代数曲线

Algebraic Curves

An Introduction to Algebraic Geometry

代数几何引论

William Fulton

28 Jan 2008 · 作者公开本 · 2008

译者 翻译及重排

Model: Codex

Updated: 6 Nov 2026

数译

mathtranslations.org

小红书

小红书号:379902972

前言

第三版前言，2008 年

本书已绝版数年，版权由作者持有. 我一直听到一些年轻的代数几何学家说，他们曾以本书作为入门教材，因此现在很高兴能将这一版本免费提供给所有感兴趣的读者. 我要特别感谢 Kwankyu Lee，他精心制作的 LaTeX 版本是本版的基础；也感谢 Eugene Eisenstein 在插图方面提供的帮助.

与 1989 年一样，我仍然克制住了大幅修改的念头. 感谢所有寄来早期版本勘误的人，尤其感谢 Grzegorz Bobiński 最近提供的一份详尽的勘误表. 这次转换不可避免地会引入一些新错误；若您将发现的错误寄给我，地址为 wfulton@umich.edu，我和今后的读者都会非常感激.

第二版前言，1989 年

本书初版问世时，可供现代代数几何初学者使用的教材还很少. 此后出现了许多入门著作，包括 Shafarevich、Mumford、Hartshorne、Griffiths–Harris、Kunz、Clemens、Iitaka、Brieskorn–Knörrer 以及 Arbarello–Cornalba–Griffiths–Harris 的优秀教材.

在过去的二十年中，我们对本书所涉及的课题——曲线上的线性系、相交理论和 Riemann–Roch 问题——的认识也有了很大发展. 我曾很想重写本书以反映这些进展，但看来这样做就无法保持本书的初等性质，也会破坏它原来的目的：向具有少量代数基础的学生介绍代数几何中的一些思想，并帮助他们对代数几何本身，以及交换代数中许多概念的起源和应用，都有所体会. 如果研读本书及其习题能为读者学习上述任何一本教材做好准备，那将是额外的收获.

第一版前言，1969 年

尽管代数几何是数学中一个高度发展、蓬勃兴盛的领域，但初学者很难找到入门的途径，这是众所周知的. 有几本本科程度的教材对平面曲线的经典理论作了出色的论述，却未能使学生为学习现代代数几何做好充分准备. 另一方面，大多数采用现代方法的书都要求相当多的代数和拓扑学背景，往往相当于一年或更长时间的研究生学习. 这些讲义的目标，是从现代代数几何的观点发展代数曲线理论，同时又不要求过多的预备知识.

我们假定读者熟悉环、理想和多项式的一些基本性质，这些通常是一学期近世代数课程的内容；其余所需的交换代数将在后面的各节中介绍. 第 1 章首先概述所需的代数事实. 该章其余部分讨论仿射代数集的基本性质；我们给出了重要的零点定理的 Zariski 证明.

第 2 章研究仿射簇的坐标环、函数域和局部环. 与任何现代代数几何论述一样，它们在我们的准备工作中起着根本作用. 对仿射簇和射影簇的一般研究在第 4 章和第 6 章继续进行，但只涉及研究曲线所必需的内容.

第 3 章讨论仿射平面曲线. 我们证明，曲线上一点的重数的经典定义只依赖于曲线在该点的局部环. 两条平面曲线在一点的交数由它的性质刻画；我们用某个局部环的剩

小红书
小红书号:379902972

余类环给出一个定义，并证明它具有这些性质. Bézout 定理和 Max Noether 基本定理是第 5 章的主题.（熟悉射影簇上同调的读者会看出，我们的证明中隐含着这种上同调.）

第 7 章通过点的吹起构造曲线的非奇异模型，并建立一元代数函数域与非奇异射影曲线之间的对应. 最后一章结合 Chevalley 的代数方法与 Brill 和 Noether 的几何推理，证明 Riemann–Roch 定理.

这些讲义来自 1967–68 年在 Brandeis 大学为三年级本科生开设的一门课程. 春季学期末的集中教学周中，又向一组研究生讲授了一遍这门课程（假定他们具备全部所需的代数知识）. 我们收入了数百道习题，从而保留了这些课程的一项重要特色. 带星号的习题的结果将在正文中自由使用；其余习题则包括练习，以及理论的应用和推广.

从第 3 章起，k 表示一个固定的代数闭域. 只要方便，我们就假定 k 的特征为零（许多习题中也未加说明地作了这一假定）. 将理论推广到任意特征所需的小幅调整，在一个附录中讨论.

感谢选修这门课程的学生 Richard Weiss 分担讲义的撰写工作. 他纠正了许多错误，并使文字表达更加清晰. 在我讲授这门课程时，Paul Monsky 教授提出了若干有益的建议.

> “我从未钻研到足以真切体会代数在几何中的应用的程度. 我一点也不喜欢这种看不见自己在做什么的运算方式；在我看来，用方程解决几何问题，就像摇着曲柄演奏一首曲子. 第一次通过计算发现，二项式的平方由各项的平方以及两项乘积的两倍组成时，尽管乘法计算是正确的，在画出图形之前，我仍然一点也不愿相信. 这并不是说，单从抽象数量来看，我对代数没有很大的兴趣；但是将它应用于广延时，我希望能在线条上看见运算，否则我就什么也不懂了.”
>
> J.-J. Rousseau《忏悔录》

小红书
小红书号:379902972

目录

前言 i

第 1 章 仿射代数集 1
1.1 代数预备知识 . . . 1
1.2 仿射空间与代数集 . . . 3
1.3 点集的理想 . . . 5
1.4 Hilbert 基定理 . . . 6
1.5 代数集的不可约分支 . . . 7
1.6 平面的代数子集 . . . 8
1.7 Hilbert 零点定理 . . . 10
1.8 模；有限性条件 . . . 12
1.9 整元素 . . . 13
1.10 域扩张 . . . 15

第 2 章 仿射簇 17
2.1 坐标环 . . . 17
2.2 多项式映射 . . . 18
2.3 坐标变换 . . . 19
2.4 有理函数与局部环 . . . 20
2.5 离散赋值环 . . . 22
2.6 齐次式 . . . 24
2.7 环的直积 . . . 25
2.8 理想的运算 . . . 25
2.9 只有有限多个零点的理想 . . . 27
2.10 商模与正合列 . . . 28
2.11 自由模 . . . 30

第 3 章 平面曲线的局部性质 31
3.1 重点与切线 . . . 31
3.2 重数与局部环 . . . 34
3.3 交数 . . . 36

第 4 章 射影簇 42
4.1 射影空间 . . . 42
4.2 射影代数集 . . . 43
4.3 仿射簇与射影簇 . . . 47
4.4 多重射影空间 . . . 48

第 5 章 射影平面曲线 50
5.1 定义 . . . 50
5.2 曲线的线性系 . . . 52
5.3 Bézout 定理 . . . 54

小红书
小红书号:379902972

5.4 重点 . . . 56
5.5 Max Noether 基本定理 . . . 57
5.6 Noether 定理的应用 . . . 59

第 6 章 簇、态射与有理映射 62
6.1 Zariski 拓扑 . . . 62
6.2 簇 . . . 64
6.3 簇的态射 . . . 65
6.4 积与图像 . . . 67
6.5 代数函数域与簇的维数 . . . 69
6.6 有理映射 . . . 71

第 7 章 奇点消解 74
7.1 曲线的有理映射 . . . 74
7.2 吹起 $\mathbb{A}^2$ 中的一点 . . . 75
7.3 吹起 $\mathbb{P}^2$ 中的点 . . . 78
7.4 二次变换 . . . 80
7.5 曲线的非奇异模型 . . . 84

第 8 章 Riemann–Roch 定理 88
8.1 除子 . . . 88
8.2 向量空间 $L(D)$ . . . 90
8.3 Riemann 定理 . . . 92
8.4 导子与微分 . . . 95
8.5 典范除子 . . . 97
8.6 Riemann–Roch 定理 . . . 98

附录 A 非零特征 103

附录 B 进一步阅读建议 104

附录 C 符号 106

索引 107

小红书
小红书号:379902972

Chapter 1

仿射代数集

1.1 代数预备知识

本节概述交换代数中的一些记号和事实. 熟悉本节用斜体标出的术语以及有关论断的读者，应当具备阅读其余讲义所需的充分背景.

我们所说的*环*（ring），总是指具有乘法单位元的交换环. 从一个环到另一个环的*环同态*（ring homomorphism）必须将前者的乘法单位元映到后者的乘法单位元. *整环*（domain, integral domain）是满足消去律的环（至少含有两个元素）. *域*（field）是每个非零元素都是*单位*（unit），即都有乘法逆元的整环.

$\mathbb{Z}$ 表示整数环，$\mathbb{Q}$、$\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{C}$ 分别表示有理数域、实数域和复数域.

任一整环 R 都有一个*分式域*（quotient field）K，它是以 R 为子环的域，且 K 中每个元素都能写成 R 中两个元素的比（这种表示未必唯一）. 从 R 到域 L 的任一单射环同态，都唯一地延拓为从 K 到 L 的环同态. 从域到非零环的任一环同态都是单射.

对任一环 R，$R[X]$ 表示系数在 R 中的*多项式环*（ring of polynomials）. 非零多项式 $\sum a_i X^i$ 的*次数*（degree）是使 $a_d \neq 0$ 的最大整数 d；若 $a_d = 1$，则称该多项式为*首一的*（monic）.

R 上 n 元多项式环记为 $R[X_1, \ldots, X_n]$. 当 $n = 2$ 或 3 时，常写成 $R[X, Y]$ 或 $R[X, Y, Z]$. $R[X_1, \ldots, X_n]$ 中的*单项式*（monomial）是形如 $X_1^{i_1} X_2^{i_2} \cdots X_n^{i_n}$ 的多项式，其中 i_j 为非负整数；这个单项式的次数是 $i_1 + \cdots + i_n$. 每个 $F \in R[X_1, \ldots, X_n]$ 都有唯一的表示 $F = \sum a_{(i)} X^{(i)}$，其中 $X^{(i)}$ 是单项式，$a_{(i)} \in R$. 若除 d 次单项式以外的所有系数 $a_{(i)}$ 均为零，则称 F 是 d *次齐次的*（homogeneous）多项式，或 d *次齐次式*（form）. 任一多项式 F 都有唯一的表示 $F = F_0 + F_1 + \cdots + F_d$，其中 F_i 是 i 次齐次式；若 $F_d \neq 0$，则 d 是 F 的次数，记为 $\deg(F)$. $F_0, F_1, F_2, \ldots$ 分别称为 F 的常数项、一次项、二次项、…；若 $F = F_0$，则 F 是常数. 零多项式可视为具有任意次数. 若 R 是整环，则 $\deg(FG) = \deg(F) + \deg(G)$. 环 R 是 $R[X_1, \ldots, X_n]$ 的子环，而 $R[X_1, \ldots, X_n]$ 由下列性质刻画：若 φ 是从 R 到环 S 的环同态，且 $s_1, \ldots, s_n$ 是 S 中的元素，则 φ 唯一地延拓为从 $R[X_1, \ldots, X_n]$ 到 S 的环同态 $\widetilde{\varphi}$，使得 $\widetilde{\varphi}(X_i) = s_i$，$1 \leq i \leq n$. F 在 $\widetilde{\varphi}$ 下的像记为 $F(s_1, \ldots, s_n)$. 环 $R[X_1, \ldots, X_n]$ 与 $R[X_1, \ldots, X_{n-1}][X_n]$ 典范同构.

若环 R 中的元素 a 既不是单位，也不是零，且对任一分解 $a = bc$，$b, c \in R$，b 或 c 必有一个是单位，则称 a 是*不可约的*（irreducible）. 若整环 R 中每个非零元素均可分解为不可约元素的乘积，且除去单位因子和因子的次序后分解唯一，则称 R 为*唯一分解整环*（unique factorization domain），简称 UFD.

若 R 是分式域为 K 的 UFD，则（由 Gauss 的结果）任一不可约元素 $F \in R[X]$，作为 $K[X]$ 中的元素时仍不可约；由此可知，若 $F, G \in R[X]$ 在 $R[X]$ 中没有公因子，则它们在 $K[X]$ 中也没有公因子.

小红书
小红书号:379902972

若 R 是 UFD，则 $R[X]$ 也是 UFD. 因而对任一域 k，$k[X_1,\dots,X_n]$ 都是 UFD. $k[X_1,\dots,X_n]$ 的分式域记为 $k(X_1,\dots,X_n)$，称为 k 上的 n 元有理函数域（field of rational functions）.

若 $\varphi: R\to S$ 是环同态，则被映到零的元素组成的集合 $\varphi^{-1}(0)$ 称为 φ 的核（kernel），记为 $\mathrm{Ker}(\varphi)$. 它是 R 中的一个理想（ideal）. 环 R 中的理想 I 若满足 $I\neq R$，则称为真理想（proper ideal）. 一个真理想若不包含于任何更大的真理想中，则称为极大理想（maximal ideal）. 素理想（prime ideal）是满足如下条件的理想 I：只要 $ab\in I$，就有 $a\in I$ 或 $b\in I$.

环 R 中的一组元素 S 生成理想 $I=\{\sum a_is_i \mid s_i\in S,\ a_i\in R\}$. 若理想由一个有限集 $S=\{f_1,\dots,f_n\}$ 生成，则称它是有限生成的（finitely generated），此时写成 $I=(f_1,\dots,f_n)$. 若理想由一个元素生成，则称它是主理想（principal ideal）. 每个理想都是主理想的整环称为主理想整环（principal ideal domain），简称 PID. 整数环 $\mathbb{Z}$ 和域 k 上的一元多项式环 $k[X]$ 都是 PID 的例子. 每个 PID 都是 UFD. UFD 中的主理想 $I=(a)$ 为素理想，当且仅当 a 不可约（或为零）.

设 I 是环 R 中的理想. R 模 I 的剩余类环（residue class ring）记为 R/I；它是 R 中元素关于等价关系 $a\sim b$ 当且仅当 $a-b\in I$ 的等价类所成的集合. 含有 a 的等价类可称为 a 的I-剩余类（I-residue），常记为 $\overline{a}$. 这些类组成环 R/I，使得将每个元素映到其 I-剩余类的映射 $\pi: R\to R/I$ 是环同态. 环 R/I 由下列性质刻画：若 $\varphi: R\to S$ 是到环 S 的环同态，且 $\varphi(I)=0$，则存在唯一的环同态 $\overline{\varphi}: R/I\to S$，使 $\varphi=\overline{\varphi}\circ\pi$. R 中的真理想 I 是素理想，当且仅当 R/I 是整环；I 是极大理想，当且仅当 R/I 是域. 每个极大理想都是素理想.

设 k 是域，I 是 $k[X_1,\dots,X_n]$ 中的真理想. 从 $k[X_1,\dots,X_n]$ 到 $k[X_1,\dots,X_n]/I$ 的典范同态 π 限制在 k 上，给出从 k 到 $k[X_1,\dots,X_n]/I$ 的环同态. 因而我们将 k 视为 $k[X_1,\dots,X_n]/I$ 的子环；特别地，$k[X_1,\dots,X_n]/I$ 是 k 上的向量空间.

设 R 是整环. 若存在使 $1+\cdots+1$（p 项）等于零的正整数 p，则将最小的这个 p 称为 R 的特征（characteristic），记为 $\mathrm{char}(R)$；否则令 $\mathrm{char}(R)=0$. 若 $\varphi:\mathbb{Z}\to R$ 是唯一的环同态，则 $\mathrm{Ker}(\varphi)=(p)$，所以 $\mathrm{char}(R)$ 是素数或零.

若 R 是环，$a\in R$，$F\in R[X]$，且 a 是 F 的根，则存在唯一的 $G\in R[X]$，使 $F=(X-a)G$. 若 $k[X]$ 中每个非常数多项式都有根，则称域 k 是代数闭的（algebraically closed）. 于是 $F=\mu\prod(X-\lambda_i)^{e_i}$，$\mu,\lambda_i\in k$，其中 λ_i 是 F 的互异的根，e_i 是 λ_i 的重数（multiplicity）. 计入重数时，d 次多项式在 k 中有 d 个根. 复数域 $\mathbb{C}$ 是代数闭域.

设 R 是任一环. 多项式 $F=\sum a_iX^i\in R[X]$ 的导数（derivative）定义为 $\sum ia_iX^{i-1}$，记为 $\frac{\partial F}{\partial X}$ 或 F_X. 若 $F\in R[X_1,\dots,X_n]$，则将 F 视为系数在 $R[X_1,\dots,X_{i-1},X_{i+1},\dots,X_n]$ 中的 X_i 的多项式，以此定义 $\frac{\partial F}{\partial X_i}=F_{X_i}$. 下列法则容易验证：

(1) $(aF+bG)_X=aF_X+bG_X$，$a,b\in R$.

(2) 若 F 是常数，则 $F_X=0$.

(3) $(FG)_X=F_XG+FG_X$，且 $(F^n)_X=nF^{n-1}F_X$.

(4) 若 $G_1,\dots,G_n\in R[X]$，$F\in R[X_1,\dots,X_n]$，则

$$F(G_1,\dots,G_n)_X=\sum_{i=1}^{n}F_{X_i}(G_1,\dots,G_n)(G_i)_X.$$

小红书
小红书号:379902972

(5) $F_{X_iX_j} = F_{X_jX_i}$，其中 $F_{X_iX_j}$ 表示 $(F_{X_i})_{X_j}$.
(6)（Euler 定理）若 F 是 $R[X_1,\dots,X_n]$ 中的 m 次齐次式，则

$$mF = \sum_{i=1}^{n} X_i F_{X_i}.$$

习题

1.1. * 设 R 是整环.
(a) 若 F,G 分别是 $R[X_1,\dots,X_n]$ 中的 r 次齐次式和 s 次齐次式，证明 FG 是 $r+s$ 次齐次式.
(b) 证明 $R[X_1,\dots,X_n]$ 中齐次式的每个因子也是齐次式.

1.2. * 设 R 是 UFD，K 是 R 的分式域. 证明 K 中每个元素 z 均可写成 $z = a/b$，其中 $a,b \in R$ 没有公因子；这种表示除去 R 中的单位因子后是唯一的.

1.3. * 设 R 是 PID，P 是 R 中非零的真素理想.
(a) 证明 P 由一个不可约元素生成.
(b) 证明 P 是极大理想.

1.4. * 设 k 是无限域，$F \in k[X_1,\dots,X_n]$. 假定对所有 $a_1,\dots,a_n \in k$ 均有 $F(a_1,\dots,a_n) = 0$. 证明 $F = 0$.（提示：写成 $F = \sum F_i X_n^i$, $F_i \in k[X_1,\dots,X_{n-1}]$. 对 n 使用归纳法，并利用如下事实：若有某个 $F_i(a_1,\dots,a_{n-1}) \neq 0$，则 $F(a_1,\dots,a_{n-1},X_n)$ 只有有限多个根.）

1.5. * 设 k 是任一域. 证明 $k[X]$ 中有无限多个不可约首一多项式.（提示：假定 $F_1,\dots,F_n$ 是全部这样的多项式，将 $F_1\cdots F_n + 1$ 分解成不可约因子的乘积.）

1.6. * 证明每个代数闭域都是无限域.（提示：不可约首一多项式为 $X - a$，$a \in k$.）

1.7. * 设 k 是域，$F \in k[X_1,\dots,X_n]$，$a_1,\dots,a_n \in k$.
(a) 证明

$$F = \sum \lambda_{(i)} (X_1 - a_1)^{i_1} \cdots (X_n - a_n)^{i_n}, \qquad \lambda_{(i)} \in k.$$

(b) 若 $F(a_1,\dots,a_n) = 0$，证明存在 $k[X_1,\dots,X_n]$ 中的某些（未必唯一的）G_i，使 $F = \sum_{i=1}^{n} (X_i - a_i) G_i$.

1.2 仿射空间与代数集

设 k 是任一域. 用 $\mathbb{A}^n(k)$，或在 k 已明确时简记为 $\mathbb{A}^n$，表示 k 与自身的 n 重笛卡儿积：$\mathbb{A}^n(k)$ 是由 k 中元素组成的 n 元组的集合. 称 $\mathbb{A}^n(k)$ 为 k 上的n 维仿射空间（affine n-space）；它的元素称为点（point）. 特别地，$\mathbb{A}^1(k)$ 是仿射直线（affine line），$\mathbb{A}^2(k)$ 是仿射平面（affine plane）.

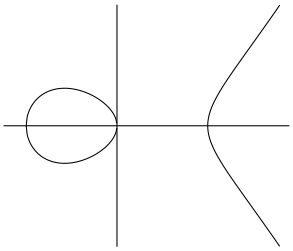
若 $F \in k[X_1,\dots,X_n]$，且 $\mathbb{A}^n(k)$ 中的点 $P = (a_1,\dots,a_n)$ 满足

$$F(P) = F(a_1,\dots,a_n) = 0,$$

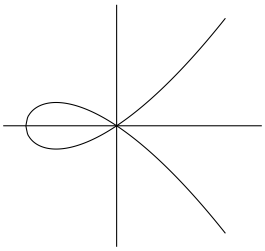
小红书
小红书号:379902972

则称 P 是 F 的一个零点（zero）. 若 F 不是常数，则 F 的零点集称为由 F 定义的超曲面（hypersurface），记为 $V(F)$. $\mathbb{A}^2(k)$ 中的超曲面称为仿射平面曲线（affine plane curve）. 若 F 是一次多项式，则称 $V(F)$ 为 $\mathbb{A}^n(k)$ 中的超平面（hyperplane）；若 $n=2$，则称为直线（line）.

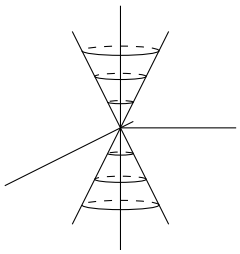
例. 设 $k=\mathbb{R}$.



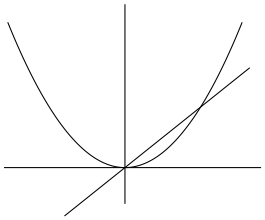
a. $V(Y^2-X(X^2-1))\subset\mathbb{A}^2$



b. $V(Y^2-X^2(X+1))\subset\mathbb{A}^2$



c. $V(Z^2-(X^2+Y^2))\subset\mathbb{A}^3$



d. $V(Y^2-XY-X^2Y+X^3)\subset\mathbb{A}^2$

更一般地，若 S 是 $k[X_1,\dots,X_n]$ 中的任意多项式集合，令 $V(S)=\{P\in\mathbb{A}^n \mid \text{对所有}F\in S,\ F(P)=0\}$：$V(S)=\bigcap_{F\in S}V(F)$. 若 $S=\{F_1,\dots,F_r\}$，通常将 $V(\{F_1,\dots,F_r\})$ 写成 $V(F_1,\dots,F_r)$. 若对某个 S 有 $X=V(S)$，则称子集 $X\subset\mathbb{A}^n(k)$ 为仿射代数集（affine algebraic set），或简称代数集. 下列性质容易验证：

(1) 若 I 是 S 在 $k[X_1,\dots,X_n]$ 中生成的理想，则 $V(S)=V(I)$；所以每个代数集均可写成某个理想 I 的 $V(I)$.

(2) 若 $\{I_\alpha\}$ 是任意一族理想，则 $V(\bigcup_\alpha I_\alpha)=\bigcap_\alpha V(I_\alpha)$；所以任意一族代数集的交仍是代数集.

(3) 若 $I\subset J$，则 $V(I)\supset V(J)$.

(4) 对任意多项式 F,G，有 $V(FG)=V(F)\cup V(G)$；$V(I)\cup V(J)=V(\{FG\mid F\in I,\ G\in J\})$；所以有限多个代数集的并仍是代数集.

(5) $V(0)=\mathbb{A}^n(k)$；$V(1)=\varnothing$；对 $a_i\in k$，有 $V(X_1-a_1,\dots,X_n-a_n)=\{(a_1,\dots,a_n)\}$. 所以 $\mathbb{A}^n(k)$ 中每个有限子集都是代数集.

习题

1.8. * 证明 $\mathbb{A}^1(k)$ 的代数子集恰为它的有限子集以及 $\mathbb{A}^1(k)$ 本身.

1.9. 若 k 是有限域，证明 $\mathbb{A}^n(k)$ 的每个子集都是代数集.

1.10. 举出一族可数个代数集的例子，使它们的并不是代数集.

1.11. 证明下列集合都是代数集：

(a) $\{(t,t^2,t^3)\in\mathbb{A}^3(k)\mid t\in k\}$；

小红书
小红书号:379902972

(b) $\{(\cos(t),\sin(t))\in\mathbb{A}^2(\mathbb{R})\mid t\in\mathbb{R}\}$;
(c) $\mathbb{A}^2(\mathbb{R})$ 中极坐标 (r,θ) 满足方程 $r=\sin(\theta)$ 的点组成的集合.

1.12. 假定 C 是仿射平面曲线，L 是 $\mathbb{A}^2(k)$ 中的直线，且 $L\not\subset C$. 假定 $C=V(F)$，其中 $F\in k[X,Y]$ 是 n 次多项式. 证明 $L\cap C$ 是至多含 n 个点的有限集. （提示：假定 $L=V(Y-(aX+b))$，考虑 $F(X,aX+b)\in k[X]$.）

1.13. 证明下列集合都不是代数集：
(a) $\{(x,y)\in\mathbb{A}^2(\mathbb{R})\mid y=\sin(x)\}$.
(b) $\{(z,w)\in\mathbb{A}^2(\mathbb{C})\mid |z|^2+|w|^2=1\}$，其中对 $x,y\in\mathbb{R}$，$|x+iy|^2=x^2+y^2$.
(c) $\{(\cos(t),\sin(t),t)\in\mathbb{A}^3(\mathbb{R})\mid t\in\mathbb{R}\}$.

1.14. * 设 F 是 $k[X_1,\dots,X_n]$ 中的非常数多项式，k 代数闭. 证明当 $n\geq 1$ 时 $\mathbb{A}^n(k)\setminus V(F)$ 是无限集，当 $n\geq 2$ 时 $V(F)$ 是无限集. 推出任何真代数集的补集都是无限集. （提示：见习题 1.4.）

1.15. * 设 $V\subset\mathbb{A}^n(k)$、$W\subset\mathbb{A}^m(k)$ 是代数集. 证明

$$V\times W=\{(a_1,\dots,a_n,b_1,\dots,b_m)\mid (a_1,\dots,a_n)\in V,\ (b_1,\dots,b_m)\in W\}$$

是 $\mathbb{A}^{n+m}(k)$ 中的代数集. 它称为 V 与 W 的积（product）.

1.3 点集的理想

对 $\mathbb{A}^n(k)$ 的任意子集 X，考虑所有在 X 上恒为零的多项式；它们组成 $k[X_1,\dots,X_n]$ 中的一个理想，称为 X 的理想，记为 $I(X)$.

$$I(X)=\left\{F\in k[X_1,\dots,X_n]\ \middle|\ \text{对所有}(a_1,\dots,a_n)\in X,\ F(a_1,\dots,a_n)=0\right\}$$

下列性质说明理想与代数集之间的一些关系；验证留给读者（见习题 1.4 和 1.7）：
(6) 若 $X\subset Y$，则 $I(X)\supset I(Y)$.
(7) $I(\varnothing)=k[X_1,\dots,X_n]$；若 k 是无限域，则 $I(\mathbb{A}^n(k))=(0)$；对 $a_1,\dots,a_n\in k$，有 $I(\{(a_1,\dots,a_n)\})=(X_1-a_1,\dots,X_n-a_n)$.
(8) 对任意多项式集合 S，有 $I(V(S))\supset S$；对任意点集 X，有 $V(I(X))\supset X$.
(9) 对任意多项式集合 S，有 $V(I(V(S)))=V(S)$；对任意点集 X，有 $I(V(I(X)))=I(X)$. 因此，若 V 是代数集，则 $V=V(I(V))$；若 I 是某个代数集的理想，则 $I=I(V(I))$.

作为代数集的理想的理想，具有并非所有理想都具备的性质：若 $I=I(X)$，且对某个整数 $n>0$ 有 $F^n\in I$，则 $F\in I$. 对环 R 中的任意理想 I，定义 I 的根（radical）为 $\{a\in R\mid \text{存在整数}n>0,\ a^n\in I\}$，记为 $\mathrm{Rad}(I)$. 则 $\mathrm{Rad}(I)$ 是包含 I 的理想（下文习题 1.18）. 若 $I=\mathrm{Rad}(I)$，则称 I 为根理想（radical ideal）. 因而得到性质
(10) 对任意 $X\subset\mathbb{A}^n(k)$，$I(X)$ 都是根理想.

小红书
小红书号:379902972

习题

1.16. * 设 V, W 是 $\mathbb{A}^n(k)$ 中的代数集. 证明 $V = W$ 当且仅当 $I(V) = I(W)$.

1.17. *

(a) 设 V 是 $\mathbb{A}^n(k)$ 中的代数集，点 $P \in \mathbb{A}^n(k)$ 不在 V 中. 证明存在多项式 $F \in k[X_1, \ldots, X_n]$，使对所有 $Q \in V$ 有 $F(Q) = 0$，但 $F(P) = 1$. （提示：$I(V) \neq I(V \cup \{P\})$.）

(b) 设 $P_1, \ldots, P_r$ 是 $\mathbb{A}^n(k)$ 中不在代数集 V 上的互异的点. 证明存在多项式 $F_1, \ldots, F_r \in I(V)$，使 $i \neq j$ 时 $F_i(P_j) = 0$，且 $F_i(P_i) = 1$. （提示：将 (a) 应用于 V 与除去一个点外其余各点的并.）

(c) 设 $P_1, \ldots, P_r$ 和 V 如 (b) 中所述，$a_{ij} \in k, 1 \leq i, j \leq r$. 证明存在 $G_i \in I(V)$，使对所有 i, j 均有 $G_i(P_j) = a_{ij}$. （提示：考虑 $\sum_j a_{ij} F_j$.）

1.18. * 设 I 是环 R 中的理想. 若 $a^n \in I$，$b^m \in I$，证明 $(a+b)^{n+m} \in I$. 证明 $\mathrm{Rad}(I)$ 是理想，而且是根理想. 证明每个素理想都是根理想.

1.19. 证明 $I = (X^2 + 1) \subset \mathbb{R}[X]$ 是根理想（甚至是素理想），但 I 不是 $\mathbb{A}^1(\mathbb{R})$ 中任何点集的理想.

1.20. * 证明对 $k[X_1, \ldots, X_n]$ 中任意理想 I，有 $V(I) = V(\mathrm{Rad}(I))$ 且 $\mathrm{Rad}(I) \subset I(V(I))$.

1.21. * 证明 $I = (X_1 - a_1, \ldots, X_n - a_n) \subset k[X_1, \ldots, X_n]$ 是极大理想，且从 k 到 $k[X_1, \ldots, X_n]/I$ 的自然同态是同构.

1.4 Hilbert 基定理

虽然我们允许用任意多项式集合来定义代数集，但实际上有限多个多项式总是足够的.

定理 1. *每个代数集都是有限多个超曲面的交.*

证明： 设这个代数集为 $V(I)$，其中 $I \subset k[X_1, \ldots, X_n]$ 是理想. 只须证明 I 有限生成，因为若 $I = (F_1, \ldots, F_r)$，则 $V(I) = V(F_1) \cap \cdots \cap V(F_r)$. 为证明这一事实，需要一些代数知识：

若环中每个理想都有限生成，则称这个环为*诺特环*（Noetherian ring）. 域和 PID 都是诺特环. 因此，定理 1 是下列定理的推论.

Hilbert 基定理. *若 R 是诺特环，则 $R[X_1, \ldots, X_n]$ 是诺特环.*

证明： 由于 $R[X_1, \ldots, X_n]$ 与 $R[X_1, \ldots, X_{n-1}][X_n]$ 同构，只要证明 R 是诺特环时 $R[X]$ 也是诺特环，便可由归纳法得到定理. 设 I 是 $R[X]$ 中的理想. 必须找出 I 的一组有限生成元.

若 $F = a_1 + a_1 X + \cdots + a_d X^d \in R[X]$，$a_d \neq 0$，则称 a_d 为 F 的*首项系数*（leading coefficient）. 设 J 是 I 中所有多项式的首项系数所成的集合. 容易验证 J 是 R 中的理

小红书
小红书号:379902972

想，因而存在 $F_1,\dots,F_r\in I$，其首项系数生成 J. 取一个比每个 F_i 的次数都大的整数 N. 对每个 $m\le N$，设 J_m 是由所有满足 $\deg(F)\le m$ 的 $F\in I$ 的首项系数组成的 R 中的理想. 取 I 中次数不超过 m 的一组有限多项式 $\{F_{mj}\}$，使其首项系数生成 J_m. 设 I' 是由各 F_i 及所有 F_{mj} 生成的理想. 只须证明 $I=I'$.

假定 I' 真小于 I；在 I 中不属于 I' 的元素中，取次数最小的 G. 若 $\deg(G)>N$，可找到多项式 Q_i，使 $\sum Q_iF_i$ 与 G 具有相同的首项. 但此时 $\deg(G-\sum Q_iF_i)<\deg G$，所以 $G-\sum Q_iF_i\in I'$，从而 $G\in I'$. 同样，若 $\deg(G)=m\le N$，可减去某些 Q_j 所给出的 $\sum Q_jF_{mj}$ 来降低次数. 定理得证. □

推论. 对任意域 k，$k[X_1,\dots,X_n]$ 都是诺特环.

习题

1.22. * 设 I 是环 R 中的理想，$\pi:R\to R/I$ 是自然同态.

(a) 证明对 R/I 的每个理想 J'，$\pi^{-1}(J')=J$ 是 R 中包含 I 的理想；对 R 中每个包含 I 的理想 J，$\pi(J)=J'$ 是 R/I 的理想. 这在 $\{R/I$ 的理想$\}$ 与 $\{R$ 中包含I 的理想$\}$ 之间建立了自然的一一对应.

(b) 证明 J' 是根理想，当且仅当 J 是根理想. 对素理想和极大理想也有同样的结论.

(c) 证明若 J 有限生成，则 J' 有限生成. 推出若 R 是诺特环，则 R/I 是诺特环. 任何形如 $k[X_1,\dots,X_n]/I$ 的环都是诺特环.

1.5 代数集的不可约分支

代数集可以是若干个较小代数集的并（第 1.2 节例 d）. 若代数集 $V\subset\mathbb{A}^n$ 可写成 $V=V_1\cup V_2$，其中 V_1,V_2 是 $\mathbb{A}^n$ 中的代数集，且 $V_i\neq V$，$i=1,2$，则称 V 是**可约的**（reducible）. 否则称 V 是**不可约的**（irreducible）.

命题 1. 代数集 V 不可约，当且仅当 $I(V)$ 是素理想.

证明： 若 $I(V)$ 不是素理想，设 $F_1F_2\in I(V)$，$F_i\notin I(V)$. 则 $V=(V\cap V(F_1))\cup(V\cap V(F_2))$，且 $V\cap V(F_i)\subsetneq V$，所以 V 可约.

反之，若 $V=V_1\cup V_2$，$V_i\subsetneq V$，则 $I(V_i)\supsetneq I(V)$；取 $F_i\in I(V_i)$，$F_i\notin I(V)$. 于是 $F_1F_2\in I(V)$，所以 $I(V)$ 不是素理想. □

我们要证明，一个代数集是有限多个不可约代数集的并. 若 V 可约，写成 $V=V_1\cup V_2$；若 V_2 可约，写成 $V_2=V_3\cup V_4$，如此继续. 必须知道这个过程会停止.

引理. 设 $\mathcal{S}$ 是诺特环 R 中任意非空的理想族. 则 $\mathcal{S}$ 有极大元，即存在 $\mathcal{S}$ 中的理想 I，它不包含于 $\mathcal{S}$ 的任何其他理想中.

证明： 从 $\mathcal{S}$ 的每个子集中选出一个理想（使用选择公理）. 设 I_0 是为 $\mathcal{S}$ 本身选出的理想. 令 $\mathcal{S}_1=\{I\in\mathcal{S}\mid I\supsetneq I_0\}$，设 I_1 是为 $\mathcal{S}_1$ 选出的理想. 令 $\mathcal{S}_2=\{I\in\mathcal{S}\mid I\supsetneq I_1\}$，如此继续. 只须证明某个 $\mathcal{S}_n$ 为空. 否则，令 $I=\bigcup_{n=0}^{\infty}I_n$，这是 R 的理想. 设 $F_1,\dots,F_r$

小红书
小红书号:379902972

生成 I；只要选取充分大的 n，每个 F_i 都属于 I_n. 但此时 $I_n = I$，从而 $I_{n+1} = I_n$，矛盾. □

由这个引理立即可知，$\mathbb{A}^n(k)$ 中的任意代数集族都有极小元. 事实上，若 $\{V_\alpha\}$ 是这样一族代数集，从 $\{I(V_\alpha)\}$ 中取一个极大元 $I(V_{\alpha_0})$. 则 V_{α_0} 显然是这族代数集中的极小元.

定理 2. *设 V 是 $\mathbb{A}^n(k)$ 中的代数集. 则存在唯一的不可约代数集 $V_1, \ldots, V_m$，使得 $V = V_1 \cup \cdots \cup V_m$，且对所有 $i \neq j$ 均有 $V_i \not\subset V_j$.*

证明： 设 $\mathcal{S} = \{$代数集$V \subset \mathbb{A}^n(k) \mid V$ 不是有限多个不可约代数集的并$\}$. 要证明 $\mathcal{S}$ 为空. 否则，取 $\mathcal{S}$ 的一个极小元 V. 由于 $V \in \mathcal{S}$，V 不可为不可约集，所以 $V = V_1 \cup V_2$，$V_i \subsetneq V$. 于是 $V_i \notin \mathcal{S}$，所以 $V_i = V_{i1} \cup \cdots \cup V_{im_i}$，其中 V_{ij} 不可约. 但此时 $V = \bigcup_{i,j} V_{ij}$，矛盾.

所以任意代数集 V 均可写成 $V = V_1 \cup \cdots \cup V_m$，其中 V_i 不可约. 要使第二个条件成立，只须删去所有满足 $V_i \subset V_j$、$i \neq j$ 的 V_i. 为证明唯一性，设 $V = W_1 \cup \cdots \cup W_m$ 是另一种这样的分解. 则 $V_i = \bigcup_j (W_j \cap V_i)$，所以对某个 $j(i)$ 有 $V_i \subset W_{j(i)}$. 同样，对某个 k 有 $W_{j(i)} \subset V_k$. 但 $V_i \subset V_k$ 蕴含 $i = k$，所以 $V_i = W_{j(i)}$. 同理，每个 W_j 都等于某个 $V_{i(j)}$. □

这些 V_i 称为 V 的**不可约分支**（irreducible components）；$V = V_1 \cup \cdots \cup V_m$ 是 V 的不可约分支分解.

习题

1.23. 举出诺特环中一个理想族 $\mathcal{S}$ 的例子，使 $\mathcal{S}$ 的所有极大元都不是极大理想.

1.24. 证明诺特环中的每个真理想都包含于某个极大理想中. （提示：若该理想为 I，将上述引理应用于 $\{$包含I 的真理想$\}$.）

1.25. (a) 证明 $V(Y - X^2) \subset \mathbb{A}^2(\mathbb{C})$ 不可约；事实上，$I(V(Y - X^2)) = (Y - X^2)$.
(b) 将 $V(Y^4 - X^2, Y^4 - X^2Y^2 + XY^2 - X^3) \subset \mathbb{A}^2(\mathbb{C})$ 分解为不可约分支.

1.26. 证明 $F = Y^2 + X^2(X-1)^2 \in \mathbb{R}[X, Y]$ 是不可约多项式，但 $V(F)$ 可约.

1.27. 设 V, W 是 $\mathbb{A}^n(k)$ 中的代数集，且 $V \subset W$. 证明 V 的每个不可约分支都包含于 W 的某个不可约分支中.

1.28. 若 $V = V_1 \cup \cdots \cup V_r$ 是代数集的不可约分支分解，证明 $V_i \not\subset \bigcup_{j \neq i} V_j$.

1.29. * 证明若 k 是无限域，则 $\mathbb{A}^n(k)$ 不可约.

1.6 平面的代数子集

在进一步发展一般理论以前，我们先仔细考察仿射平面 $\mathbb{A}^2(k)$，找出它的所有代数子集. 由定理 2，只须找出不可约代数集.

小红书
小红书号:379902972

命题 2. 设 F, G 是 $k[X,Y]$ 中没有公因子的多项式. 则 $V(F,G) = V(F) \cap V(G)$ 是有限点集.

证明: F, G 在 $k[X][Y]$ 中没有公因子，所以它们在 $k(X)[Y]$ 中也没有公因子（见第 1.1 节）. 由于 $k(X)[Y]$ 是 PID，$(F,G) = (1)$ 在 $k(X)[Y]$ 中成立，所以对某些 $R, S \in k(X)[Y]$ 有 $RF+SG = 1$. 存在非零的 $D \in k[X]$, 使 $DR = A$、$DS = B \in k[X,Y]$. 因而 $AF + BG = D$. 若 $(a,b) \in V(F,G)$，则 $D(a) = 0$. 但 D 只有有限多个零点. 这说明 $V(F,G)$ 中各点只有有限多个不同的 X 坐标. 由于相同的论证也适用于 Y 坐标，所以只能有有限多个点. □

推论 1. 若 F 是 $k[X,Y]$ 中的不可约多项式，且 $V(F)$ 是无限集，则 $I(V(F)) = (F)$，且 $V(F)$ 不可约.

证明: 若 $G \in I(V(F))$，则 $V(F,G)$ 是无限集，所以由命题 2，F 整除 G，即 $G \in (F)$. 因而 $I(V(F)) \supset (F)$，而 $V(F)$ 不可约由命题 1 得出. □

推论 2. 假定 k 是无限域. 则 $\mathbb{A}^2(k)$ 的不可约代数子集为：$\mathbb{A}^2(k)$、$\varnothing$、点以及不可约平面曲线 $V(F)$，其中 F 是不可约多项式，且 $V(F)$ 是无限集.

证明: 设 V 是 $\mathbb{A}^2(k)$ 中的不可约代数集. 若 V 是有限集，或 $I(V) = (0)$，则 V 属于所述类型. 否则，$I(V)$ 包含非常数多项式 F；由于 $I(V)$ 是素理想，F 的某个不可约多项式因子属于 $I(V)$，所以可假定 F 不可约. 于是 $I(V) = (F)$；因为若 $G \in I(V)$，$G \notin (F)$，则 $V \subset V(F,G)$ 是有限集. □

推论 3. 假定 k 代数闭，F 是 $k[X,Y]$ 中的非常数多项式. 设 $F = F_1^{n_1} \cdots F_r^{n_r}$ 是 F 的不可约因子分解. 则 $V(F) = V(F_1) \cup \cdots \cup V(F_r)$ 是 $V(F)$ 的不可约分支分解，且 $I(V(F)) = (F_1 \cdots F_r)$.

证明: 当 $j \neq i$ 时，F_i 不整除 F_j，所以各 $V(F_i)$ 之间没有包含关系. 而且 $I(\bigcup_i V(F_i)) = \bigcap_i I(V(F_i)) = \bigcap_i (F_i)$. 由于被每个 F_i 整除的多项式也被 $F_1 \cdots F_r$ 整除，所以 $\bigcap_i (F_i) = (F_1 \cdots F_r)$. 注意，由于 k 代数闭，各 $V(F_i)$ 都是无限集（习题 1.14）. □

习题

1.30. 设 $k = \mathbb{R}$.

(a) 证明 $I(V(X^2 + Y^2 + 1)) = (1)$.

(b) 证明 $\mathbb{A}^2(\mathbb{R})$ 的每个代数子集均等于某个 $F \in \mathbb{R}[X,Y]$ 的 $V(F)$.

这说明了我们通常要求 k 代数闭的原因.

1.31. (a) 分别在 $\mathbb{A}^2(\mathbb{R})$ 和 $\mathbb{A}^2(\mathbb{C})$ 中，求 $V(Y^2 - XY - X^2Y + X^3)$ 的不可约分支.

(b) 对 $V(Y^2 - X(X^2 - 1))$ 和 $V(X^3 + X - X^2Y - Y)$ 作同样的事.

小红书
小红书号:379902972

1.7 Hilbert 零点定理

给定代数集 V 后，命题 2 给出了判定 V 是否不可约的准则. 所缺少的是一种从定义 V 的给定多项式集合出发来描述 V 的方法. 上一节为这个问题开了一个头，但准确揭示理想与代数集之间关系的是零点定理（Nullstellensatz, Zeros-theorem）. 我们先给出一个稍弱的定理，并说明如何将它归结为一个纯代数事实. 在本节其余部分，将从这个较弱的定理推出主要结果，并给出若干应用.

本节始终假定 k 代数闭.

弱零点定理. *若 I 是 $k[X_1,\dots,X_n]$ 中的真理想，则 $V(I)\neq\varnothing$.*

证明： 可假定 I 是极大理想，因为存在包含 I 的极大理想 J（习题 1.24），且 $V(J)\subset V(I)$. 所以 $L=k[X_1,\dots,X_n]/I$ 是域，且 k 可视为 L 的子域（参见第 1.1 节）.

假定已知 $k=L$. 则对每个 i，存在 $a_i\in k$，使 X_i 的 I-剩余类为 a_i，即 $X_i-a_i\in I$. 但 $(X_1-a_1,\dots,X_n-a_n)$ 是极大理想（习题 1.21），所以 $I=(X_1-a_1,\dots,X_n-a_n)$，且 $V(I)=\{(a_1,\dots,a_n)\}\neq\varnothing$. □

因此，问题已归结为证明：

(∗) 若代数闭域 k 是域 L 的子域，且存在从 $k[X_1,\dots,X_n]$ 到 L 的满射环同态（在 k 上为恒等映射），则 $k=L$.

证明这一点所需的代数知识将在接下来的两节中介绍；断言 (∗) 将在第 1.10 节证明.

Hilbert 零点定理. *设 I 是 $k[X_1,\dots,X_n]$ 中的理想（k 代数闭）. 则 $I(V(I))=\mathrm{Rad}(I)$.*

注. *具体地说，这个定理断言：若 $F_1,F_2,\dots,F_r$ 和 G 都属于 $k[X_1,\dots,X_n]$，且在 $F_1,F_2,\dots,F_r$ 同时为零的每一点处 G 也为零，则对某个 $N>0$ 及某些 $A_i\in k[X_1,\dots,X_n]$，有等式 $G^N=A_1F_1+A_2F_2+\cdots+A_rF_r$.*

证明： $\mathrm{Rad}(I)\subset I(V(I))$ 是容易的（习题 1.20）. 假定 G 属于理想 $I(V(F_1,\dots,F_r))$，$F_i\in k[X_1,\dots,X_n]$. 令 $J=(F_1,\dots,F_r,X_{n+1}G-1)\subset k[X_1,\dots,X_n,X_{n+1}]$. 则 $V(J)\subset\mathbb{A}^{n+1}(k)$ 为空，因为各 F_i 同时为零处 G 也为零. 对 J 应用弱零点定理，可知 $1\in J$，所以存在等式

$$1=\sum A_i(X_1,\dots,X_{n+1})F_i+B(X_1,\dots,X_{n+1})(X_{n+1}G-1).$$

令 $Y=1/X_{n+1}$，将等式乘以 Y 的一个充分高的幂，得到 $k[X_1,\dots,X_n,Y]$ 中的等式

$$Y^N=\sum C_i(X_1,\dots,X_n,Y)F_i+D(X_1,\dots,X_n,Y)(G-Y).$$

以 G 代入 Y，便得到所需的等式. □

上述证明由 Rabinowitsch 给出. 前三个推论都是该定理的直接结果.

推论 1. *若 I 是 $k[X_1,\dots,X_n]$ 中的根理想，则 $I(V(I))=I$. 因而根理想与代数集之间存在一一对应.*

小红书
小红书号:379902972

推论 2. 若 I 是素理想，则 $V(I)$ 不可约. 素理想与不可约代数集之间存在一一对应. 极大理想对应于点.

推论 3. 设 F 是 $k[X_1,\dots,X_n]$ 中的非常数多项式，$F=F_1^{n_1}\cdots F_r^{n_r}$ 是 F 的不可约因子分解. 则 $V(F)=V(F_1)\cup\cdots\cup V(F_r)$ 是 $V(F)$ 的不可约分支分解，且 $I(V(F))=(F_1\cdots F_r)$. $k[X_1,\dots,X_n]$ 中的不可约多项式 F（相差 k 中非零元素的倍数者视为相同）与 $\mathbb{A}^n(k)$ 中的不可约超曲面之间存在一一对应.

推论 4. 设 I 是 $k[X_1,\dots,X_n]$ 中的理想. 则 $V(I)$ 是有限集，当且仅当 $k[X_1,\dots,X_n]/I$ 是 k 上的有限维向量空间. 此时，$V(I)$ 中点的数目不超过 $\dim_k(k[X_1,\dots,X_n]/I)$.

证明： 设 $P_1,\dots,P_r\in V(I)$. 选择 $F_1,\dots,F_r\in k[X_1,\dots,X_n]$，使 $i\neq j$ 时 $F_i(P_j)=0$，且 $F_i(P_i)=1$（习题 1.17）；设 $\overline{F}_i$ 是 F_i 的 I-剩余类. 若 $\sum\lambda_i\overline{F}_i=0,\lambda_i\in k$，则 $\sum\lambda_iF_i\in I$，所以 $\lambda_j=(\sum\lambda_iF_i)(P_j)=0$. 因而各 $\overline{F}_i$ 在 k 上线性无关，所以 $r\le\dim_k(k[X_1,\dots,X_n]/I)$.

反之，若 $V(I)=\{P_1,\dots,P_r\}$ 是有限集，设 $P_i=(a_{i1},\dots,a_{in})$，并定义 $F_j=\prod_{i=1}^r(X_j-a_{ij}),j=1,\dots,n$. 则 $F_j\in I(V(I))$，所以对某个 $N>0$ 有 $F_j^N\in I$（取充分大的 N，使其对所有 F_j 都适用）. 取 I-剩余类，得到 $\overline{F}_j^{\,N}=0$，所以 $\overline{X}_j^{rN}$ 是 $\overline{1},\overline{X}_j,\dots,\overline{X}_j^{rN-1}$ 的 k-线性组合. 由归纳法可知，对所有 s，$\overline{X}_j^s$ 都是 $\overline{1},\overline{X}_j,\dots,\overline{X}_j^{rN-1}$ 的 k-线性组合，从而集合 $\{\overline{X}_1^{m_1}\cdots\overline{X}_n^{m_n}\mid m_i<rN\}$ 在 k 上生成向量空间 $k[X_1,\dots,X_n]/I$. □

习题

1.32. 证明若 k 不代数闭，则两个定理和所有推论都不成立.

1.33. (a) 将 $V(X^2+Y^2-1,X^2-Z^2-1)\subset\mathbb{A}^3(\mathbb{C})$ 分解为不可约分支.
(b) 设 $V=\{(t,t^2,t^3)\in\mathbb{A}^3(\mathbb{C})\mid t\in\mathbb{C}\}$. 求 $I(V)$，并证明 V 不可约.

1.34. 设 R 是 UFD.
(a) 证明 $R[X]$ 中的二次或三次首一多项式不可约，当且仅当它在 R 中没有根.
(b) 多项式 $X^2-a\in R[X]$ 不可约，当且仅当 a 在 R 中不是平方.

1.35. 证明对任意代数闭域 k 及任意 $\lambda\in k$，$V(Y^2-X(X-1)(X-\lambda))\subset\mathbb{A}^2(k)$ 都是不可约曲线.

1.36. 设 $I=(Y^2-X^2,Y^2+X^2)\subset\mathbb{C}[X,Y]$. 求 $V(I)$ 及 $\dim_{\mathbb{C}}(\mathbb{C}[X,Y]/I)$.

1.37. * 设 K 是任意域，$F\in K[X]$ 是次数为 $n>0$ 的多项式. 证明剩余类 $\overline{1},\overline{X},\dots,\overline{X}^{n-1}$ 构成 $K[X]/(F)$ 在 K 上的一组基.

1.38. * 设 $R=k[X_1,\dots,X_n]$，k 代数闭，$V=V(I)$. 证明 V 的代数子集与 $k[X_1,\dots,X_n]/I$ 中的根理想之间存在自然的一一对应，而且不可约代数集（分别地，点）对应于素理想（分别地，极大理想）.（见习题 1.22.）

1.39. (a) 设 R 是 UFD，$P=(t)$ 是真主素理想. 证明不存在素理想 Q，使 $0\subset Q\subset P$，$Q\neq 0$，$Q\neq P$.
(b) 设 $V=V(F)$ 是 $\mathbb{A}^n$ 中的不可约超曲面. 证明不存在不可约代数集 W，使 $V\subset W\subset\mathbb{A}^n$，$W\neq V$，$W\neq\mathbb{A}^n$.

小红书
小红书号:379902972

1.40. 设 $I=(X^2-Y^3,Y^2-Z^3)\subset k[X,Y,Z]$. 定义 $\alpha: k[X,Y,Z]\to k[T]$ 为 $\alpha(X)=T^9$，$\alpha(Y)=T^6$，$\alpha(Z)=T^4$.

(a) 证明 $k[X,Y,Z]/I$ 中的每个元素都是某个 $A+XB+YC+XYD$ 的剩余类，其中 $A,B,C,D\in k[Z]$.

(b) 若 $F=A+XB+YC+XYD$，$A,B,C,D\in k[Z]$，且 $\alpha(F)=0$，比较 T 的同次幂的系数，推出 $F=0$.

(c) 证明 $\mathrm{Ker}(\alpha)=I$，所以 I 是素理想，$V(I)$ 不可约，且 $I(V(I))=I$.

1.8 模；有限性条件

设 R 是环. 一个 R-模（R-module）是交换群 M（M 的群运算记为 $+$；群的单位元记为 0 或 0_M），连同一个数量乘法，即从 $R\times M$ 到 M 的映射（将 (a,m) 的像记为 $a\cdot m$ 或 am），满足：

(i) 对 $a,b\in R$，$m\in M$，有 $(a+b)m=am+bm$.

(ii) 对 $a\in R$，$m,n\in M$，有 $a\cdot(m+n)=am+an$.

(iii) 对 $a,b\in R$，$m\in M$，有 $(ab)\cdot m=a\cdot(bm)$.

(iv) 对 $m\in M$，有 $1_R\cdot m=m$，其中 1_R 是 R 的乘法单位元.

练习. 证明对所有 $m\in M$ 均有 $0_R\cdot m=0_M$.

例.

(1) 一个 $\mathbb{Z}$-模就是一个交换群，其中对 $a\in\mathbb{Z}$，$a\geq 0$，$(\pm a)m$ 为 $\pm(m+\cdots+m)$（a 项）.

(2) 若 R 是域，则 R-模与 R 上的向量空间是同一回事.

(3) R 中的乘法使 R 的任意理想成为 R-模.

(4) 若 $\varphi: R\to S$ 是环同态，则对 $r\in R$、$s\in S$，用等式 $r\cdot s=\varphi(r)s$ 定义 $r\cdot s$. 这使 S 成为 R-模. 特别地，若环 R 是环 S 的子环，则 S 是 R-模.

若 R-模 M 的子群 N 满足对所有 $a\in R$、$m\in N$ 都有 $am\in N$，则称 N 为子模（submodule）；此时 N 是 R-模. 若 S 是 R-模 M 中的一组元素，定义由 S 生成的子模为 $\{\sum r_is_i \mid r_i\in R,\ s_i\in S\}$；它是包含 S 的最小子模. 若 $S=\{s_1,\ldots,s_n\}$ 是有限集，则由 S 生成的子模记为 $\sum Rs_i$. 若对某些 $s_1,\ldots,s_n\in M$ 有 $M=\sum Rs_i$，则称模 M 是**有限生成的**. 注意，这个概念与有限生成交换群、有限生成理想的概念一致；当 R 是域时，它与有限维向量空间的概念一致.

设 R 是环 S 的子环. 视 S 为 R-模、环或（可能的）域时，S 相对于 R 有几种不同的有限性条件.

(A) 若 S 作为 R-模是有限生成的，则称 S 在 R 上是**模有限的**（module-finite）. 若 R,S 都是域，且 S 在 R 上模有限，则将 S 在 R 上的维数记为 $[S:R]$.

小红书
小红书号:379902972

(B) 设 $v_1,\dots,v_n\in S$. 设 $\varphi: R[X_1,\dots,X_n]\to S$ 是将 X_i 映到 v_i 的环同态. φ 的像记为 $R[v_1,\dots,v_n]$. 它是 S 中包含 R 及 $v_1,\dots,v_n$ 的子环，而且是满足此条件的最小子环. 具体地，

$$R[v_1,\dots,v_n]=\left\{\sum a_{(i)}v_1^{i_1}\cdots v_n^{i_n}\,\middle|\,a_{(i)}\in R\right\}.$$

若对某些 $v_1,\dots,v_n\in S$ 有 $S=R[v_1,\dots,v_n]$，则称环 S 在 R 上是环有限的（ring-finite）.

(C) 假定 $R=K$、$S=L$ 都是域. 若 $v_1,\dots,v_n\in L$，以 $K(v_1,\dots,v_n)$ 表示 $K[v_1,\dots,v_n]$ 的分式域. 将 $K(v_1,\dots,v_n)$ 视为 L 的子域；它是包含 K 及 $v_1,\dots,v_n$ 的最小子域. 若对某些 $v_1,\dots,v_n\in L$ 有 $L=K(v_1,\dots,v_n)$，则称域 L 为 K 的有限生成域扩张（finitely generated field extension）.

习题

1.41. * 若 S 在 R 上模有限，则 S 在 R 上环有限.

1.42. 证明 $S=R[X]$（一元多项式环）在 R 上环有限，但不模有限.

1.43. * 若 L 在 K 上环有限（K,L 为域），则 L 是 K 的有限生成域扩张.

1.44. * 证明 $L=K(X)$（K 上的一元有理函数域）是 K 的有限生成域扩张，但 L 在 K 上不环有限. （提示：若 L 在 K 上环有限，则环生成元的一个公分母为某个 $b\in K[X]$，使对所有 $z\in L$，均存在 n 满足 $b^nz\in K[X]$；但可令 $z=1/c$，其中 c 不整除 b（习题 1.5）.）

1.45. * 设 R 是 S 的子环，S 是 T 的子环.

(a) 若 $S=\sum Rv_i$，$T=\sum Sw_j$，证明 $T=\sum Rv_iw_j$.

(b) 若 $S=R[v_1,\dots,v_n]$，$T=S[w_1,\dots,w_m]$，证明 $T=R[v_1,\dots,v_n,w_1,\dots,w_m]$.

(c) 若 R,S,T 都是域，且 $S=R(v_1,\dots,v_n)$，$T=S(w_1,\dots,w_m)$，证明 $T=R(v_1,\dots,v_n,w_1,\dots,w_m)$.

所以，这三种有限性条件都是传递关系.

1.9 整元素

设 R 是环 S 的子环. 若存在首一多项式 $F=X^n+a_1X^{n-1}+\cdots+a_n\in R[X]$，使 $F(v)=0$，则称元素 $v\in S$ 在 R 上是整的（integral）. 若 R,S 都是域，通常将 v 在 R 上整称为 v 在 R 上是代数的（algebraic）.

命题 3. 设 R 是整环 S 的子环，$v\in S$. 则下列条件等价：

(1) v 在 R 上整.

(2) $R[v]$ 在 R 上模有限.

(3) 存在 S 的子环 R'，包含 $R[v]$，且在 R 上模有限.

小红书
小红书号:379902972

证明： (1) 蕴含 (2)：若 $v^n + a_1 v^{n-1} + \cdots + a_n = 0$，则 $v^n \in \sum_{i=0}^{n-1} Rv^i$. 由此可知，对所有 m 都有 $v^m \in \sum_{i=0}^{n-1} Rv^i$，所以 $R[v] = \sum_{i=0}^{n-1} Rv^i$.

(2) 蕴含 (3)：令 $R' = R[v]$.

(3) 蕴含 (1)：若 $R' = \sum_{i=1}^{n} Rw_i$，则对某些 $a_{ij} \in R$，有 $vw_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} w_j$. 于是对所有 i 都有 $\sum_{j=1}^{n} (\delta_{ij} v - a_{ij}) w_j = 0$，其中 $i \neq j$ 时 $\delta_{ij} = 0$，且 $\delta_{ii} = 1$. 在 S 的分式域中考察这些方程，便知 $(w_1, \ldots, w_n)$ 是一个非平凡解，所以 $\det(\delta_{ij} v - a_{ij}) = 0$. 由于 v 只出现在矩阵的对角线上，这个行列式具有 $v^n + a_1 v^{n-1} + \cdots + a_n$ 的形式，其中 $a_i \in R$. 所以 v 在 R 上整. □

推论. *S 中在 R 上整的元素所成的集合，是 S 中包含 R 的一个子环.*

证明： 若 a, b 在 R 上整，则 b 在 $R[a] \supset R$ 上整，所以 $R[a, b]$ 在 R 上模有限（习题 1.45 (a)）. 而 $a \pm b, ab \in R[a, b]$，所以由命题 3，它们在 R 上整. □

若 S 中每个元素都在 R 上整，则称 S 在 R 上整. 若 R, S 都是域，且 S 在 R 上整，则称 S 是 R 的*代数扩张*（algebraic extension）. 上述命题和推论可以推广到 S 不是整环的情形，证明也基本相同，但我们不需要这种一般性.

习题

1.46. * 设 R 是 S 的子环，S 是（整环）T 的子环. 若 S 在 R 上整，T 在 S 上整，证明 T 在 R 上整. （提示：取 $z \in T$，于是有 $z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_n = 0$，$a_i \in S$. 则 $R[a_1, \ldots, a_n, z]$ 在 R 上模有限.）

1.47. * 假定（整环）S 在 R 上环有限. 证明 S 在 R 上模有限，当且仅当 S 在 R 上整.

1.48. * 设 L 是域，k 是 L 的代数闭子域.

(a) 证明 L 中在 k 上代数的任何元素都已属于 k.

(b) 除它自身外，代数闭域没有模有限的域扩张.

1.49. * 设 K 是域，$L = K(X)$ 是 K 上的一元有理函数域.

(a) 证明 L 中在 $K[X]$ 上整的任何元素都已属于 $K[X]$.（提示：若 $z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots = 0$，写成 $z = F/G$，其中 F, G 互素. 则 $F^n + a_1 F^{n-1} G + \cdots = 0$，所以 G 整除 F.）

(b) 证明不存在非零元素 $F \in K[X]$，使对每个 $z \in L$，均存在某个 $n > 0$，使 $F^n z$ 在 $K[X]$ 上整. （提示：见习题 1.44.）

1.50. * 设 K 是域 L 的子域.

(a) 证明 L 中在 K 上代数的元素组成 L 中包含 K 的一个子域. （提示：若 $v^n + a_1 v^{n-1} + \cdots + a_n = 0$，且 $a_n \neq 0$，则 $v(v^{n-1} + \cdots) = -a_n$.）

(b) 假定 L 在 K 上模有限，且 $K \subset R \subset L$. 证明 R 是域.

小红书
小红书号：379902972

1.10 域扩张

假定 K 是域 L 的子域，且对某个 $v \in L$ 有 $L = K(v)$. 设 $\varphi : K[X] \to L$ 是将 X 映到 v 的同态. 设 $\mathrm{Ker}(\varphi) = (F)$，$F \in K[X]$（因为 $K[X]$ 是 PID）. 则 $K[X]/(F)$ 与 $K[v]$ 同构，所以 (F) 是素理想. 可能出现两种情形：

情形 1. $F = 0$. 则 $K[v]$ 与 $K[X]$ 同构，所以 $K(v) = L$ 与 $K(X)$ 同构. 此时 L 在 K 上既不环有限，也不模有限（习题 1.44）.

情形 2. $F \neq 0$. 可假定 F 首一. 此时 (F) 是素理想，所以 F 不可约，且 (F) 是极大理想（习题 1.3）；因此 $K[v]$ 是域，故 $K[v] = K(v)$. 而 $F(v) = 0$，所以 v 在 K 上代数，且 $L = K[v]$ 在 K 上模有限.

要完成零点定理的证明，必须证明第 1.7 节的断言 $(*)$；它说，若域 L 是代数闭域 k 的环有限扩张，则 $L = k$. 由习题 1.48，只须证明 L 在 k 上模有限. 上面的讨论表明，环有限的域扩张已经是模有限的. 下一个命题说明这总是成立的，并完成零点定理的证明.

命题 4 (Zariski)**.** *若域 L 在子域 K 上环有限，则 L 在 K 上模有限（从而代数）.*

证明： 假定 $L = K[v_1, \ldots, v_n]$. $n = 1$ 的情形已由上面的讨论处理，因而假定结论对所有由 $n-1$ 个元素生成的扩张成立. 令 $K_1 = K(v_1)$. 由归纳假设，$L = K_1[v_2, \ldots, v_n]$ 在 K_1 上模有限. 可假定 v_1 在 K 上不代数（否则习题 1.45（a）即完成证明）.

每个 v_i 满足方程 $v_i^{n_i} + a_{i1}v_i^{n_i-1} + \cdots = 0$, $a_{ij} \in K_1$. 若取 $a \in K[v_1]$ 为所有 a_{ij} 的分母的公倍数，则得到方程 $(av_i)^{n_i} + aa_{i1}(av_1)^{n_i-1} + \cdots = 0$. 由第 1.9 节的推论可知，对任意 $z \in L = K[v_1, \ldots, v_n]$，存在 N，使 $a^N z$ 在 $K[v_1]$ 上整. 特别地，对 $z \in K(v_1)$ 也必须如此. 但由于 $K(v_1)$ 与 K 上的一元有理函数域同构，这是不可能的(习题 1.49（b））. □

小红书
小红书号:379902972

习题

1.51. * 设 K 是域，$F \in K[X]$ 是次数为 $n > 0$ 的不可约首一多项式.

(a) 证明 $L = K[X]/(F)$ 是域，且若 x 是 X 在 L 中的剩余类，则 $F(x) = 0$.

(b) 假定 L' 是 K 的域扩张，$y \in L'$ 满足 $F(y) = 0$. 证明从 $K[X]$ 到 L' 的、将 X 映到 Y 的同态，诱导出 L 与 $K(y)$ 的同构.

(c) 设 L', y 如（b）中所述，假定 $G \in K[X]$ 且 $G(y) = 0$. 证明 F 整除 G.

(d) 证明 $F = (X - x)F_1$，$F_1 \in L[X]$.

1.52. * 设 K 是域，$F \in K[X]$. 证明存在包含 K 的域 L，使 $F = \prod_{i=1}^{n}(X - x_i) \in L[X]$. （提示：使用习题 1.51（d），并对次数归纳.）L 称为 F 的一个分裂域（splitting field）.

1.53. * 假定 K 是特征为零的域，F 是 $K[X]$ 中次数为 $n > 0$ 的不可约首一多项式. 设 L 是 F 的一个分裂域，于是 $F = \prod_{i=1}^{n}(X - x_i)$，$x_i \in L$. 证明各 x_i 互异. （提示：将习题 1.51（c）应用于 $G = F_X$；若 $(X - x)^2$ 整除 F，则 $G(x) = 0$.）

1.54. * 设 R 是分式域为 K 的整环，L 是 K 的有限代数扩张.

(a) 对任意 $v \in L$，证明存在非零的 $a \in R$，使 av 在 R 上整.

(b) 证明 L 在 K 上（作为向量空间）有一组基 $v_1, \ldots, v_n$，使每个 v_i 都在 R 上整.

小红书
小红书号：379902972

Chapter 2

仿射簇

从现在起，k 是一个固定的代数闭域. 仿射代数集都位于某个 $\mathbb{A}^n = \mathbb{A}^n(k)$ 中. 不可约仿射代数集称为*仿射簇*（affine variety）.

所有环和域都以 k 为子环. 对这样的环，同态 $\varphi : R \to S$ 指满足对所有 $\lambda \in k$ 都有 $\varphi(\lambda) = \lambda$ 的环同态.

本章只讨论仿射簇，因此将它们简称为*簇*.

2.1 坐标环

设 $V \subset \mathbb{A}^n$ 是非空簇. 则 $I(V)$ 是 $k[X_1, \dots, X_n]$ 中的素理想，所以 $k[X_1, \dots, X_n]/I(V)$ 是整环. 令 $\Gamma(V) = k[X_1, \dots, X_n]/I(V)$，称它为 V 的*坐标环*（coordinate ring）.

对任意（非空）集合 V，以 $\mathcal{F}(V, k)$ 表示从 V 到 k 的所有函数所成的集合. 以通常的方式使 $\mathcal{F}(V, k)$ 成为环：若 $f, g \in \mathcal{F}(V, k)$，对所有 $x \in V$，有 $(f+g)(x) = f(x)+g(x)$，$(fg)(x) = f(x)g(x)$. 通常将 k 与 $\mathcal{F}(V, k)$ 中由所有常值函数组成的子环认同.

若 $V \subset \mathbb{A}^n$ 是簇，且存在多项式 $F \in k[X_1, \dots, X_n]$，使对所有 $(a_1, \dots, a_n) \in V$ 有 $f(a_1, \dots, a_n) = F(a_1, \dots, a_n)$，则称函数 $f \in \mathcal{F}(V, k)$ 为*多项式函数*（polynomial function）. 多项式函数组成 $\mathcal{F}(V, k)$ 中包含 k 的一个子环. 两个多项式 F, G 确定同一个函数，当且仅当对所有 $(a_1, \dots, a_n) \in V$ 有 $(F - G)(a_1, \dots, a_n) = 0$，即 $F - G \in I(V)$. 因而可将 $\Gamma(V)$ 与 $\mathcal{F}(V, k)$ 中由 V 上所有多项式函数组成的子环认同. 于是有两种看待 $\Gamma(V)$ 中元素的重要方式：将它看作 V 上的函数，或看作多项式的等价类.

习题

2.1. * 证明将每个 $F \in k[X_1, \dots, X_n]$ 映到 $\mathcal{F}(V, k)$ 中相应多项式函数的映射，是核为 $I(V)$ 的环同态.

2.2. * 设 $V \subset \mathbb{A}^n$ 是簇. V 的*子簇*（subvariety）是包含于 V 的簇 $W \subset \mathbb{A}^n$. 证明 V 的代数子集（分别地，子簇、点）与 $\Gamma(V)$ 的根理想（分别地，素理想、极大理想）之间存在自然的一一对应. （见习题 1.22、1.38.）

2.3. * 设 W 是簇 V 的子簇，$I_V(W)$ 是 $\Gamma(V)$ 中与 W 对应的理想.

(a) 证明 V 上的每个多项式函数限制在 W 上仍是多项式函数.

(b) 证明（a）中定义的从 $\Gamma(V)$ 到 $\Gamma(W)$ 的映射是核为 $I_V(W)$ 的满同态，所以 $\Gamma(W)$ 与 $\Gamma(V)/I_V(W)$ 同构.

小红书
小红书号：379902972

2.4. * 设 $V \subset \mathbb{A}^n$ 是非空簇. 证明下列条件等价:

(i) V 是一个点;

(ii) $\Gamma(V) = k$;

(iii) $\dim_k \Gamma(V) < \infty$.

2.5. 设 F 是 $k[X,Y]$ 中的不可约多项式, 且关于 Y 首一: $F = Y^n + a_1(X)Y^{n-1} + \cdots$, $n > 0$. 设 $V = V(F) \subset \mathbb{A}^2$. 证明从 $k[X]$ 到 $\Gamma(V) = k[X,Y]/(F)$ 的自然同态是单射, 从而可将 $k[X]$ 视为 $\Gamma(V)$ 的子环; 证明剩余类 $\overline{1}, \overline{Y}, \ldots, \overline{Y}^{n-1}$ 在 $k[X]$ 上生成模 $\Gamma(V)$.

2.2 多项式映射

设 $V \subset \mathbb{A}^n$、$W \subset \mathbb{A}^m$ 是簇. 若存在多项式 $T_1, \ldots, T_m \in k[X_1, \ldots, X_n]$, 使对所有 $(a_1, \ldots, a_n) \in V$, 有

$$\varphi(a_1, \ldots, a_n) = (T_1(a_1, \ldots, a_n), \ldots, T_m(a_1, \ldots, a_n)),$$

则称映射 $\varphi : V \to W$ 为多项式映射（polynomial map）.

任意映射 $\varphi : V \to W$ 都通过 $\widetilde{\varphi}(f) = f \circ \varphi$ 诱导同态 $\widetilde{\varphi} : \mathcal{F}(W,k) \to \mathcal{F}(V,k)$. 若 φ 是多项式映射, 则 $\widetilde{\varphi}(\Gamma(W)) \subset \Gamma(V)$, 所以 $\widetilde{\varphi}$ 限制为从 $\Gamma(W)$ 到 $\Gamma(V)$ 的同态（也记为 $\widetilde{\varphi}$）; 事实上, 若 $f \in \Gamma(W)$ 是多项式 F 的 $I(W)$-剩余类, 则 $\widetilde{\varphi}(f) = f \circ \varphi$ 是多项式 $F(T_1, \ldots, T_m)$ 的 $I(V)$-剩余类.

若 $V = \mathbb{A}^n$、$W = \mathbb{A}^m$, 且 $T_1, \ldots, T_m \in k[X_1, \ldots, X_n]$ 确定多项式映射 $T : \mathbb{A}^n \to \mathbb{A}^m$, 则各 T_i 由 T 唯一确定（见习题 1.4）, 所以常写成 $T = (T_1, \ldots, T_m)$.

命题 1. 设 $V \subset \mathbb{A}^n$、$W \subset \mathbb{A}^m$ 是仿射簇. 多项式映射 $\varphi : V \to W$ 与同态 $\widetilde{\varphi} : \Gamma(W) \to \Gamma(V)$ 之间存在自然的一一对应. 每个这样的 φ 都是某个从 $\mathbb{A}^n$ 到 $\mathbb{A}^m$ 的多项式映射的限制.

证明: 假定 $\alpha : \Gamma(W) \to \Gamma(V)$ 是同态. 选择 $T_i \in k[X_1, \ldots, X_n]$, 使对 $i = 1, \ldots, m$ 有

$$\alpha(X_i \text{ 的} I(W)\text{-剩余类}) = T_i \text{ 的} I(V)\text{-剩余类}.$$

则 $T = (T_1, \ldots, T_m)$ 是从 $\mathbb{A}^n$ 到 $\mathbb{A}^m$ 的多项式映射, 诱导出

$$\widetilde{T} : \Gamma(\mathbb{A}^m) = k[X_1, \ldots, X_m] \longrightarrow \Gamma(\mathbb{A}^n) = k[X_1, \ldots, X_n].$$

容易验证 $\widetilde{T}(I(W)) \subset I(V)$, 从而 $T(V) \subset W$, 所以 T 限制为多项式映射 $\varphi : V \to W$. 也容易验证 $\widetilde{\varphi} = \alpha$. 由于已知如何由 φ 构造 $\widetilde{\varphi}$, 证明完成. □

若存在多项式映射 $\psi : W \to V$, 使 $\psi \circ \varphi$ 是 V 上的恒等映射, $\varphi \circ \psi$ 是 W 上的恒等映射, 则称多项式映射 $\varphi : V \to W$ 为同构（isomorphism）. 命题 1 表明, 两个仿射簇同构, 当且仅当它们的坐标环（在 k 上）同构.

小红书
小红书号:379902972

习题

2.6. * 设 $\varphi: V \to W$、$\psi: W \to Z$. 证明 $\widetilde{\psi \circ \varphi} = \widetilde{\varphi} \circ \widetilde{\psi}$. 证明多项式映射的复合仍是多项式映射.

2.7. * 若 $\varphi: V \to W$ 是多项式映射，X 是 W 的代数子集，证明 $\varphi^{-1}(X)$ 是 V 的代数子集. 若 $\varphi^{-1}(X)$ 不可约，且 X 包含于 φ 的像中，证明 X 不可约. 这给出了一个有用的不可约性判别法.

2.8. (a) 证明 $\{(t, t^2, t^3) \in \mathbb{A}^3(k) \mid t \in k\}$ 是仿射簇.
(b) 证明 $V(XZ - Y^2, YZ - X^3, Z^2 - X^2Y) \subset \mathbb{A}^3(\mathbb{C})$ 是簇.（提示：$Y^3 - X^4, Z^3 - X^5, Z^4 - Y^5 \in I(V)$. 找到从 $\mathbb{A}^1(\mathbb{C})$ 到 V 的满多项式映射.）

2.9. * 设 $\varphi: V \to W$ 是仿射簇的多项式映射，$V' \subset V$、$W' \subset W$ 是子簇. 假定 $\varphi(V') \subset W'$.
(a) 证明 $\widetilde{\varphi}(I_W(W')) \subset I_V(V')$（见习题 2.3）.
(b) 证明 φ 的限制给出从 V' 到 W' 的多项式映射.

2.10. * 证明投影映射 $\mathrm{pr}: \mathbb{A}^n \to \mathbb{A}^r$，$n \geq r$，定义为 $\mathrm{pr}(a_1, \ldots, a_n) = (a_1, \ldots, a_r)$，是多项式映射.

2.11. 设 $f \in \Gamma(V)$，$V \subset \mathbb{A}^n$ 是簇. 定义 f 的图像（graph）为

$$G(f) = \{(a_1, \ldots, a_n, a_{n+1}) \in \mathbb{A}^{n+1} \mid (a_1, \ldots, a_n) \in V \text{ 且} a_{n+1} = f(a_1, \ldots, a_n)\}.$$

证明 $G(f)$ 是仿射簇，且映射 $(a_1, \ldots, a_n) \mapsto (a_1, \ldots, a_n, f(a_1, \ldots, a_n))$ 定义 V 与 $G(f)$ 的同构.（投影给出其逆映射.）

2.12. (a) 设 $\varphi: \mathbb{A}^1 \to V = V(Y^2 - X^3) \subset \mathbb{A}^2$ 定义为 $\varphi(t) = (t^2, t^3)$. 证明尽管 φ 是双射多项式映射，它却不是同构.（提示：$\widetilde{\varphi}(\Gamma(V)) = k[T^2, T^3] \subset k[T] = \Gamma(\mathbb{A}^1)$.）
(b) 设 $\varphi: \mathbb{A}^1 \to V = V(Y^2 - X^2(X+1))$ 定义为 $\varphi(t) = (t^2 - 1, t(t^2 - 1))$. 证明除 $\varphi(\pm 1) = (0, 0)$ 外，φ 是单射且为满射.

2.13. 设 $V = V(X^2 - Y^3, Y^2 - Z^3) \subset \mathbb{A}^3$ 如习题 1.40 中所述，$\alpha: \Gamma(V) \to k[T]$ 由该题中的同态 α 诱导.
(a) 满足 $\widetilde{f} = \alpha$ 的从 $\mathbb{A}^1$ 到 V 的多项式映射 f 是什么?
(b) 证明 f 是双射，但不是同构.

2.3 坐标变换

若 $T = (T_1, \ldots, T_m)$ 是从 $\mathbb{A}^n$ 到 $\mathbb{A}^m$ 的多项式映射，且 $F \in k[X_1, \ldots, X_m]$，则令 $F^T = \widetilde{T}(F) = F(T_1, \ldots, T_m)$. 对 $\mathbb{A}^m$ 中的理想 I 和代数集 V，以 I^T 表示由 $\{F^T \mid F \in I\}$ 生成的 $k[X_1, \ldots, X_n]$ 中的理想，以 V^T 表示代数集 $T^{-1}(V) = V(I^T)$，其中 $I = I(V)$. 若 V 是 F 的超曲面，则 V^T 是 F^T 的超曲面（若 F^T 不是常数）.

$\mathbb{A}^n$ 上的仿射坐标变换（affine change of coordinates）是一个多项式映射 $T = (T_1, \ldots, T_n): \mathbb{A}^n \to \mathbb{A}^n$，其中每个 T_i 都是一次多项式，且 T 是双射. 若 $T_i = \sum a_{ij} X_j +$

小红书
小红书号:379902972

a_{i0}，则 $T = T'' \circ T'$，其中 T' 是线性映射（$T'_i = \sum a_{ij} X_j$），T'' 是平移（$T''_i = X_i + a_{i0}$）. 由于每个平移都有逆映射（仍是平移），T 为单射（且为满射）当且仅当 T' 可逆. 若 T, U 是 $\mathbb{A}^n$ 上的仿射坐标变换，则 $T \circ U$ 和 T^{-1} 也是；T 是簇 $\mathbb{A}^n$ 到自身的同构.

习题

2.14. * 若对某些一次多项式 F_i 有 $V = V(F_1, \ldots, F_r)$，则称集合 $V \subset \mathbb{A}^n(k)$ 为 $\mathbb{A}^n(k)$ 的线性子簇（linear subvariety）.

(a) 证明若 T 是 $\mathbb{A}^n$ 上的仿射坐标变换，则 V^T 也是 $\mathbb{A}^n(k)$ 的线性子簇.

(b) 若 $V \neq \varnothing$，证明存在 $\mathbb{A}^n$ 上的仿射坐标变换 T，使 $V^T = V(X_{m+1}, \ldots, X_n)$. （提示：对 r 归纳.）所以 V 是簇.

(c) 证明（b）中出现的 m 与 T 的选择无关. 它称为 V 的维数（dimension）. 此时 V 与 $\mathbb{A}^m(k)$（作为簇）同构.（提示：假定存在仿射坐标变换 T，使 $V(X_{m+1}, \ldots, X_n)^T = V(X_{s+1}, \ldots, X_n)$，$m < s$；证明 $T_{m+1}, \ldots, T_n$ 将线性相关.）

2.15. * 设 $P = (a_1, \ldots, a_n)$、$Q = (b_1, \ldots, b_n)$ 是 $\mathbb{A}^n$ 中两个不同的点. 过 P, Q 的直线定义为 $\{(a_1 + t(b_1 - a_1), \ldots, a_n + t(b_n - a_n)) \mid t \in k\}$.

(a) 证明若 L 是过 P, Q 的直线，T 是仿射坐标变换，则 $T(L)$ 是过 $T(P), T(Q)$ 的直线.

(b) 证明直线是维数为 1 的线性子簇，而维数为 1 的线性子簇是过它任意两点的直线.

(c) 证明在 $\mathbb{A}^2$ 中，直线与超平面是同一回事.

(d) 设 $P, P' \in \mathbb{A}^2$，L_1, L_2 是过 P 的两条不同直线，L'_1, L'_2 是过 P' 的不同直线. 证明存在 $\mathbb{A}^2$ 上的仿射坐标变换 T，使 $T(P) = P'$ 且 $T(L_i) = L'_i$，$i = 1, 2$.

2.16. 设 $k = \mathbb{C}$. 赋予 $\mathbb{A}^n(\mathbb{C}) = \mathbb{C}^n$ 通常的拓扑（将 $\mathbb{C}$ 与 $\mathbb{R}^2$ 认同，从而将 $\mathbb{C}^n$ 与 $\mathbb{R}^{2n}$ 认同而得到）. 回忆，若对任意 $P, Q \in X$，存在连续映射 $\gamma : [0, 1] \to X$，使 $\gamma(0) = P$、$\gamma(1) = Q$，则称拓扑空间 X 是道路连通的（path-connected）.

(a) 证明对任意有限集 S，$\mathbb{C} \setminus S$ 都道路连通.

(b) 设 V 是 $\mathbb{A}^n(\mathbb{C})$ 中的代数集. 证明 $\mathbb{A}^n(\mathbb{C}) \setminus V$ 道路连通.（提示：若 $P, Q \in \mathbb{A}^n(\mathbb{C}) \setminus V$，设 L 是过 P, Q 的直线. 则 $L \cap V$ 有限，且 L 与 $\mathbb{A}^1(\mathbb{C})$ 同构.）

2.4 有理函数与局部环

设 V 是 $\mathbb{A}^n$ 中的非空簇，$\Gamma(V)$ 是它的坐标环. 由于 $\Gamma(V)$ 是整环，可以取其分式域. 这个域称为 V 上的有理函数域，记为 $k(V)$. $k(V)$ 中的元素称为 V 上的有理函数（rational function）.

若 f 是 V 上的有理函数，$P \in V$，且对某些 $a, b \in \Gamma(V)$ 有 $f = a/b$、$b(P) \neq 0$，则称 f 在 P 处有定义. 注意，将 f 写成多项式函数之比的方法可能有许多种；只要能找到一个在 P 处不为零的“分母”，f 就在 P 处有定义. 然而，若 $\Gamma(V)$ 是 UFD，则存在本质上唯一的表示 $f = a/b$，其中 a, b 没有公因子（习题 1.2），此时 f 在 P 处有定义，当且仅当 $b(P) \neq 0$.

小红书
小红书号:379902972

例. $V=V(XW-YZ)\subset\mathbb{A}^4(k)$. $\Gamma(V)=k[X,Y,Z,W]/(XW-YZ)$. 设 $\overline{X},\overline{Y},\overline{Z},\overline{W}$ 是 X,Y,Z,W 在 $\Gamma(V)$ 中的剩余类. 则 $\overline{X}/\overline{Y}=\overline{Z}/\overline{W}=f\in k(V)$ 在 $P=(x,y,z,w)\in V$ 处有定义，当 $y\neq 0$ 或 $w\neq 0$ 时成立（见习题 2.20）.

设 $P\in V$. 定义 $\mathcal{O}_P(V)$ 为 V 上所有在 P 处有定义的有理函数所成的集合. 容易验证，$\mathcal{O}_P(V)$ 是 $k(V)$ 中包含 $\Gamma(V)$ 的一个子环:

$$k\subset\Gamma(V)\subset\mathcal{O}_P(V)\subset k(V).$$

环 $\mathcal{O}_P(V)$ 称为 V 在 P 处的*局部环*（local ring）.

使有理函数 f 无定义的点 $P\in V$ 组成的集合称为 f 的*极点集*（pole set）.

命题 2. (1) *有理函数的极点集是 V 的代数子集.*
(2) $\Gamma(V)=\bigcap_{P\in V}\mathcal{O}_P(V)$.

证明: 假定 $V\subset\mathbb{A}^n$. 对 $G\in k[X_1,\dots,X_n]$，将 G 在 $\Gamma(V)$ 中的剩余类记为 $\overline{G}$. 取 $f\in k(V)$. 令 $J_f=\{G\in k[X_1,\dots,X_n]\mid \overline{G}f\in\Gamma(V)\}$. 注意，$J_f$ 是 $k[X_1,\dots,X_n]$ 中包含 $I(V)$ 的理想，且 $V(J_f)$ 中的点恰为 f 无定义的点. 这证明了（1）. 若 $f\in\bigcap_{P\in V}\mathcal{O}_P(V)$，则 $V(J_f)=\varnothing$，所以 $1\in J_f$（零点定理!），即 $1\cdot f=f\in\Gamma(V)$，这证明了（2）. □

假定 $f\in\mathcal{O}_P(V)$. 此时可以如下定义 f 在 P 处的值，记为 $f(P)$: 写成 $f=a/b$，$a,b\in\Gamma(V)$，$b(P)\neq 0$，令 $f(P)=a(P)/b(P)$（可以验证，这与 a,b 的选择无关）. 理想 $\mathfrak{m}_P(V)=\{f\in\mathcal{O}_P(V)\mid f(P)=0\}$ 称为 V 在 P 处的*极大理想*. 它是从 $\mathcal{O}_P(V)$ 到 k 的满的求值同态 $f\mapsto f(P)$ 的核，所以 $\mathcal{O}_P(V)/\mathfrak{m}_P(V)$ 与 k 同构. 元素 $f\in\mathcal{O}_P(V)$ 是 $\mathcal{O}_P(V)$ 中的单位，当且仅当 $f(P)\neq 0$，所以 $\mathfrak{m}_P(V)=\{\mathcal{O}_P(V)$ 中的非单位$\}$.

引理. *环 R 的下列条件等价:*
(1) *R 中的非单位组成一个理想.*
(2) *R 有唯一的极大理想，它包含 R 的每个真理想.*

证明: 令 $\mathfrak{m}=\{R$ 中的非单位$\}$. 显然 R 的每个真理想都包含于 $\mathfrak{m}$；引理立即由此得出. □

满足这个引理中条件的环称为*局部环*；单位恰为不属于极大理想的元素. 我们已看到，$\mathcal{O}_P(V)$ 是局部环，$\mathfrak{m}_P(V)$ 是它唯一的极大理想. 这些局部环在代数簇的现代研究中起着重要作用. V 的所有只依赖于 P 的一个 “邻域” 的性质（“局部” 性质），都反映在环 $\mathcal{O}_P(V)$ 中. 习题 2.18 给出了这方面的一点说明.

命题 3. *$\mathcal{O}_P(V)$ 是诺特局部整环.*

证明: 须证明 $\mathcal{O}_P(V)$ 的任意理想 I 有限生成. 由于 $\Gamma(V)$ 是诺特环（习题 1.22），可为 $\Gamma(V)$ 的理想 $I\cap\Gamma(V)$ 选择生成元 $f_1,\dots,f_r$. 断言 $f_1,\dots,f_r$ 生成 $\mathcal{O}_P(V)$ 中的理想 I. 事实上，若 $f\in I\subset\mathcal{O}_P(V)$，则存在 $b\in\Gamma(V)$，使 $b(P)\neq 0$ 且 $bf\in\Gamma(V)$；此时 $bf\in\Gamma(V)\cap I$，所以 $bf=\sum a_if_i$，$a_i\in\Gamma(V)$；因此 $f=\sum(a_i/b)f_i$，这正是所需的结论. □

小红书
小红书号:379902972

习题

2.17. 设 $V = V(Y^2 - X^2(X+1)) \subset \mathbb{A}^2$，$\overline{X}, \overline{Y}$ 是 X, Y 在 $\Gamma(V)$ 中的剩余类；令 $z = \overline{Y}/\overline{X} \in k(V)$. 求 z 和 z^2 的极点集.

2.18. 设 $\mathcal{O}_P(V)$ 是簇 V 在点 P 处的局部环. 证明 $\mathcal{O}_P(V)$ 中的素理想与 V 中经过 P 的子簇之间存在自然的一一对应. （提示：若 I 是 $\mathcal{O}_P(V)$ 中的素理想，则 $I \cap \Gamma(V)$ 是 $\Gamma(V)$ 中的素理想，且 I 由 $I \cap \Gamma(V)$ 生成；使用习题 2.2.）

2.19. 设 f 是簇 V 上的有理函数. 令 $U = \{P \in V \mid f \text{ 在} P \text{ 处有定义}\}$. 则 f 定义从 U 到 k 的函数. 证明这个函数唯一地确定 f. 所以，有理函数可以看作某种函数，但它只定义在 V 的某个代数子集的补集上，而非 V 本身上.

2.20. 在本节的例中，证明不可能写出 $f = a/b$，其中 $a, b \in \Gamma(V)$，且在 f 有定义的每个点 P 处都有 $b(P) \neq 0$. 证明 f 的极点集恰为 $\{(x, y, z, w) \mid y = 0 \text{ 且} w = 0\}$.

2.21. * 设 $\varphi : V \to W$ 是仿射簇的多项式映射，$\widetilde{\varphi} : \Gamma(W) \to \Gamma(V)$ 是坐标环上的诱导映射. 假定 $P \in V$，$\varphi(P) = Q$. 证明 $\widetilde{\varphi}$ 唯一地延拓为从 $\mathcal{O}_Q(W)$ 到 $\mathcal{O}_P(V)$ 的环同态（仍记为 $\widetilde{\varphi}$）.（注意 $\widetilde{\varphi}$ 未必能延拓到整个 $k(W)$.）证明 $\widetilde{\varphi}(\mathfrak{m}_Q(W)) \subset \mathfrak{m}_P(V)$.

2.22. * 设 $T : \mathbb{A}^n \to \mathbb{A}^n$ 是仿射坐标变换，$T(P) = Q$. 证明 $\widetilde{T} : \mathcal{O}_Q(\mathbb{A}^n) \to \mathcal{O}_P(\mathbb{A}^n)$ 是同构. 若 V 是 $\mathbb{A}^n$ 的子簇，且 $P \in V^T$，证明 $\widetilde{T}$ 诱导从 $\mathcal{O}_Q(V)$ 到 $\mathcal{O}_P(V^T)$ 的同构.

2.5 离散赋值环

若掌握若干代数方面的概念和事实，研究平面曲线将会更容易. 为避免打断后面的几何论证，我们将它们放在接下来的几节中.

命题 4. *设 R 是一个并非域的整环. 则下列条件等价：*
(1) *R 是诺特局部环，且极大理想是主理想.*
(2) *存在不可约元素 $t \in R$，使每个非零的 $z \in R$ 都唯一地写成 $z = ut^n$，其中 u 是 R 中的单位，n 是非负整数.*

证明： (1) 蕴含 (2)：设 $\mathfrak{m}$ 是极大理想，t 是 $\mathfrak{m}$ 的一个生成元. 假定 $ut^n = vt^m$，u, v 是单位，$n \geq m$. 则 $ut^{n-m} = v$ 是单位，所以 $n = m$ 且 $u = v$. 因而任一 $z = ut^n$ 的表示是唯一的. 要证明每个 z 都有这样的表示，可假定 z 不是单位，所以对某个 $z_1 \in R$ 有 $z = z_1 t$. 若 z_1 是单位则已证毕，因此假定 $z_1 = z_2 t$. 如此继续，得到无穷序列 $z_1, z_2, \ldots$，满足 $z_i = z_{i+1} t$. 由于 R 是诺特环，理想链 $(z_1) \subset (z_2) \subset \cdots$ 必有极大元（第 1 章第 1.5 节），所以对某个 n 有 $(z_n) = (z_{n+1})$. 于是对某个 $v \in R$ 有 $z_{n+1} = v z_n$，所以 $z_n = v t z_n$，从而 $vt = 1$. 但 t 不是单位.

(2) 蕴含 (1)：（实际上我们不需要这一部分.）$\mathfrak{m} = (t)$ 显然是非单位组成的集合. 不难看出，R 中仅有的理想是主理想 (t^n)，其中 n 是非负整数，所以 R 是 PID. □

满足命题 4 中条件的环 R 称为*离散赋值环*（discrete valuation ring），简称 DVR. (2) 中的元素 t 称为 R 的*一个一致化参数*（uniformizing parameter）；其他任何一致化

小红书
小红书号：379902972

参数均为 ut, 其中 u 是 R 中的单位. 设 K 是 R 的分式域. 则 (固定 t 时) 任意非零元素 $z \in K$ 都有唯一的表示 $z = ut^n$, 其中 u 是 R 中的单位, $n \in \mathbb{Z}$ (见习题 1.2) . 指数 n 称为 z 的阶 (order), 记为 $n = \operatorname{ord}(z)$; 定义 $\operatorname{ord}(0) = \infty$. 注意 $R = \{z \in K \mid \operatorname{ord}(z) \geq 0\}$, 而 $\mathfrak{m} = \{z \in K \mid \operatorname{ord}(z) > 0\}$ 是 R 的极大理想.

习题

2.23. * 证明 K 上的阶函数与一致化参数的选择无关.

2.24. * 设 $V = \mathbb{A}^1$, $\Gamma(V) = k[X]$, $K = k(V) = k(X)$.
(a) 对每个 $a \in k = V$, 证明 $\mathcal{O}_a(V)$ 是 DVR, 其一致化参数为 $t = X - a$.
(b) 证明 $\mathcal{O}_\infty = \{F/G \in k(X) \mid \deg(G) \geq \deg(F)\}$ 也是 DVR, 其一致化参数为 $t = 1/X$.

2.25. 设 $p \in \mathbb{Z}$ 是素数. 证明 $\{r \in \mathbb{Q} \mid r = a/b,\ a, b \in \mathbb{Z},\ p$ 不整除$b\}$ 是分式域为 $\mathbb{Q}$ 的 DVR.

2.26. * 设 R 是分式域为 K 的 DVR, $\mathfrak{m}$ 是 R 的极大理想.
(a) 证明若 $z \in K$, $z \notin R$, 则 $z^{-1} \in \mathfrak{m}$.
(b) 假定 $R \subset S \subset K$, S 也是 DVR. 假定 S 的极大理想包含 $\mathfrak{m}$. 证明 $S = R$.

2.27. 证明习题 2.24 中的 DVR 是包含 k 且以 $k(X)$ 为分式域的全部 DVR. 证明习题 2.25 中的 DVR 是以 $\mathbb{Q}$ 为分式域的全部 DVR.

2.28. * 域 K 上的阶函数 (order function) 是从 K 到 $\mathbb{Z} \cup \{\infty\}$ 的满射函数 φ, 满足:
(i) $\varphi(a) = \infty$ 当且仅当 $a = 0$.
(ii) $\varphi(ab) = \varphi(a) + \varphi(b)$.
(iii) $\varphi(a + b) \geq \min(\varphi(a), \varphi(b))$.
证明 $R = \{z \in K \mid \varphi(z) \geq 0\}$ 是 DVR, 其极大理想为 $\mathfrak{m} = \{z \mid \varphi(z) > 0\}$, 分式域为 K. 反之, 证明若 R 是分式域为 K 的 DVR, 则函数 $\operatorname{ord} : K \to \mathbb{Z} \cup \{\infty\}$ 是 K 上的阶函数. 给出一个分式域为 K 的 DVR, 等价于在 K 上定义一个阶函数.

2.29. * 设 R 是分式域为 K 的 DVR, ord 是 K 上的阶函数.
(a) 若 $\operatorname{ord}(a) < \operatorname{ord}(b)$, 证明 $\operatorname{ord}(a + b) = \operatorname{ord}(a)$.
(b) 若 $a_1, \ldots, a_n \in K$, 且对某个 i 有 $\operatorname{ord}(a_i) < \operatorname{ord}(a_j)$ (所有 $j \neq i$) , 则 $a_1 + \cdots + a_n \neq 0$.

2.30. * 设 R 是极大理想为 $\mathfrak{m}$、分式域为 K 的 DVR, 且假定域 k 是 R 的子环, 复合映射 $k \to R \to R/\mathfrak{m}$ 是 k 与 $R/\mathfrak{m}$ 的同构 (如习题 2.24) . 验证下列论断:
(a) 对任意 $z \in R$, 存在唯一的 $\lambda \in k$, 使 $z - \lambda \in \mathfrak{m}$.
(b) 设 t 是 R 的一致化参数, $z \in R$. 则对任意 $n \geq 0$, 存在唯一的 $\lambda_0, \lambda_1, \ldots, \lambda_n \in k$ 及 $z_n \in R$, 使 $z = \lambda_0 + \lambda_1 t + \lambda_2 t^2 + \cdots + \lambda_n t^n + z_n t^{n+1}$. (提示: 唯一性用习题 2.29; 存在性用 (a) 和归纳法.)

2.31. 设 k 是域. k 上的形式幂级数环 (ring of formal power series) 记为 $k[[X]]$, 定义为 $\{\sum_{i=0}^{\infty} a_i X^i \mid a_i \in k\}$. (与多项式一样, 严格定义最好用 k 中元素的序列

小红书
小红书号:379902972

$(a_0, a_1, \ldots)$ 给出；这里允许有无限多个非零项.) 定义加法为 $\sum a_i X^i + \sum b_i X^i = \sum (a_i + b_i) X^i$，乘法为 $(\sum a_i X^i)(\sum b_i X^i) = \sum c_i X^i$，其中 $c_i = \sum_{j+k=i} a_j b_k$. 证明 $k[[X]]$ 是以 $k[X]$ 为子环的环. 证明 $k[[X]]$ 是 DVR，一致化参数为 X. 它的分式域记为 $k((X))$.

2.32. 设 R 是满足习题 2.30 中条件的 DVR. 若 $\lambda_0, \lambda_1, \ldots$ 按习题 2.30 (b) 确定，则每个 $z \in R$ 确定幂级数 $\sum \lambda_i X^i$.

(a) 证明映射 $z \mapsto \sum \lambda_i X^i$ 是从 R 到 $k[[X]]$ 的单射环同态. 常写成 $z = \sum \lambda_i t^i$，称其为 z 关于 t 的幂级数展开 (power series expansion).

(b) 证明这个同态延拓为从 K 到 $k((X))$ 的同态，且 $k((X))$ 上的阶函数限制在 K 上就是 K 的阶函数.

(c) 在习题 2.24 中令 $a = 0$，$t = X$. 求 $z = (1 - X)^{-1}$ 及 $(1 - X)(1 + X^2)^{-1}$ 关于 t 的幂级数展开.

2.6 齐次式

设 R 是整环. 若 $F \in R[X_1, \ldots, X_{n+1}]$ 是齐次式，令 $F_* = F(X_1, \ldots, X_n, 1)$，由此定义 $F_* \in R[X_1, \ldots, X_n]$. 反之，对任意次数为 d 的多项式 $f \in R[X_1, \ldots, X_n]$，写成 $f = f_0 + f_1 + \cdots + f_d$，其中 f_i 是 i 次齐次式，并定义 $f^* \in R[X_1, \ldots, X_{n+1}]$ 为

$$\begin{aligned} f^* &= X_{n+1}^d f_0 + X_{n+1}^{d-1} f_1 + \cdots + f_d \\ &= X_{n+1}^d f(X_1/X_{n+1}, \ldots, X_n/X_{n+1}); \end{aligned}$$

f^* 是 d 次齐次式. (这两个过程常称为关于 X_{n+1} 将多项式去齐次化 (dehomogenizing) 和齐次化 (homogenizing).) 下列命题的证明留给读者：

命题 5. (1) $(FG)_* = F_* G_*$；$(fg)^* = f^* g^*$.

(2) 若 $F \neq 0$，且 r 是使 X_{n+1}^r 整除 F 的最高幂次，则 $X_{n+1}^r (F_*)^* = F$；$(f^*)_* = f$.

(3) $(F+G)_* = F_* + G_*$；$X_{n+1}^t (f+g)^* = X_{n+1}^r f^* + X_{n+1}^s g^*$，其中 $r = \deg(g)$，$s = \deg(f)$，$t = r + s - \deg(f+g)$.

推论. 除去 X_{n+1} 的幂因子后，分解齐次式 $F \in R[X_1, \ldots, X_{n+1}]$ 等同于分解 $F_* \in R[X_1, \ldots, X_n]$. 特别地，若 $F \in k[X, Y]$ 是齐次式，k 代数闭，则 F 分解为一次因子的乘积.

证明： 第一个断言直接由命题 5 的 (1) 和 (2) 得出. 对第二个断言，写成 $F = Y^r G$，其中 Y 不整除 G. 由于 k 代数闭，$F_* = G_* = \epsilon \prod (X - \lambda_i)$，所以 $F = \epsilon Y^r \prod (X - \lambda_i Y)$. □

小红书
小红书号:379902972

习题

2.33. 将 $Y^3-2XY^2+2X^2Y+X^3$ 在 $\mathbb{C}[X,Y]$ 中分解为一次因子的乘积.

2.34. 假定 $F,G\in k[X_1,\dots,X_n]$ 分别是 r 次和 $r+1$ 次齐次式，且没有公因子（k 是域）. 证明 $F+G$ 不可约.

2.35. *

(a) 证明 $R[X,Y]$ 中有 $d+1$ 个 d 次单项式, $R[X,Y,Z]$ 中有 $1+2+\cdots+(d+1)=(d+1)(d+2)/2$ 个 d 次单项式.

(b) 令 $V(d,n)=\{k[X_1,\dots,X_n]$ 中的d 次齐次式$\}$，其中 k 是域. 证明 $V(d,n)$ 是 k 上的向量空间，且 d 次单项式构成一组基. 因此 $\dim V(d,1)=1$; $\dim V(d,2)=d+1$; $\dim V(d,3)=(d+1)(d+2)/2$.

(c) 设 $L_1,L_2,\dots$ 和 $M_1,M_2,\dots$ 是 $k[X,Y]$ 中非零一次齐次式的序列，且假定不存在 $L_i=\lambda M_j$，$\lambda\in k$. 令 $A_{ij}=L_1L_2\cdots L_iM_1M_2\cdots M_j$，$i,j\geq 0$ $(A_{00}=1)$. 证明 $\{A_{ij}\mid i+j=d\}$ 构成 $V(d,2)$ 的一组基.

2.36. 沿用上述记号，证明 $\dim V(d,n)=\binom{d+n-1}{n-1}$，右端为二项式系数.

2.7 环的直积

若 $R_1,\dots,R_n$ 是环，则在笛卡儿积 $R_1\times\cdots\times R_n$ 上定义

$$(a_1,\dots,a_n)+(b_1,\dots,b_n)=(a_1+b_1,\dots,a_n+b_n),$$
$$(a_1,\dots,a_n)(b_1,\dots,b_n)=(a_1b_1,\dots,a_nb_n),$$

使它成为环. 这个环称为 $R_1,\dots,R_n$ 的直积（direct product），记为 $\prod_{i=1}^n R_i$. 将 $(a_1,\dots,a_n)$ 映到 a_i 的自然投影映射 $\pi_i:\prod_{j=1}^n R_j\to R_i$ 是环同态.

直积由下列性质刻画：给定任意环 R 及环同态 $\varphi_i:R\to R_i$，$i=1,\dots,n$，存在唯一的环同态 $\varphi:R\to\prod_{i=1}^n R_i$，使 $\pi_i\circ\varphi=\varphi_i$. 特别地，若域 k 是每个 R_i 的子环，则可将 k 视为 $\prod_{i=1}^n R_i$ 的子环.

习题

2.37. $\prod R_i$ 中的加法单位元和乘法单位元是什么？将 a_i 映到 $(0,\dots,a_i,\dots,0)$ 的从 R_i 到 $\prod R_j$ 的映射是环同态吗?

2.38. * 证明若 $k\subset R_i$，且每个 R_i 都在 k 上有限维，则 $\dim(\prod R_i)=\sum\dim R_i$.

2.8 理想的运算

设 I,J 是环 R 中的理想. 由 $\{ab\mid a\in I,\ b\in J\}$ 生成的理想记为 IJ. 类似地，若 $I_1,\dots,I_n$ 是理想，则 $I_1\cdots I_n$ 是由 $\{a_1a_2\cdots a_n\mid a_i\in I_i\}$ 生成的理想. 定义 $I^n=II\cdots I$

小红书
小红书号:379902972

(n 个因子). 注意，虽然 I^n 包含 I 中元素的所有 n 次幂，却未必由这些幂生成. 若 I 由 $a_1,\dots,a_r$ 生成，则 I^n 由 $\{a_1^{i_1}\cdots a_r^{i_r} \mid \sum i_j = n\}$ 生成. 并且 $R = I^0 \supset I^1 \supset I^2 \supset \cdots$.

例. $R = k[X_1,\dots,X_r]$，$I = (X_1,\dots,X_r)$. 则 I^n 由 n 次单项式生成，所以 I^n 由所有不含次数小于 n 的项的多项式组成. 因而次数小于 n 的单项式的剩余类构成 $k[X_1,\dots,X_r]/I^n$ 在 k 上的一组基.

若 R 是环 S 的子环，以 IS 表示由 I 中元素生成的 S 的理想. 容易看出 $I^nS = (IS)^n$.

设 I, J 是环 R 中的理想. 定义 $I+J = \{a+b \mid a\in I,\ b\in J\}$. 则 $I+J$ 是理想；事实上，它是 R 中包含 I 和 J 的最小理想.

若 R 中的两个理想 I, J 满足 $I+J=R$，即 $1 = a+b$，$a\in I$、$b\in J$，则称它们*互素*（comaximal）. 例如，两个不同的极大理想互素.

引理. (1) *对任意理想 I, J，有 $IJ \subset I\cap J$.*
(2) *若 I, J 互素，则 $IJ = I\cap J$.*

证明： (1) 是平凡的. 若 $I+J=R$，则

$$\begin{aligned} I\cap J &= (I\cap J)R = (I\cap J)(I+J) \\ &= (I\cap J)I + (I\cap J)J \subset JI + IJ = IJ, \end{aligned}$$

这证明了 (2). (见习题 2.39.) □

习题

2.39. * 证明环 R 中的理想 I_i, J 之间有下列关系：
(a) $(I_1+I_2)J = I_1J + I_2J$.
(b) $(I_1\cdots I_N)^n = I_1^n\cdots I_N^n$.

2.40. *
(a) 假定 I, J 是 R 中的互素理想. 证明 $I+J^2 = R$. 证明对所有 m, n，I^m 与 J^n 都互素.
(b) 假定 $I_1,\dots,I_N$ 是 R 中的理想，且对所有 i，I_i 与 $J_i = \bigcap_{j\neq i} I_j$ 互素. 证明对所有 n，有 $I_1^n\cap\cdots\cap I_N^n = (I_1\cdots I_N)^n = (I_1\cap\cdots\cap I_N)^n$.

2.41. * 设 I, J 是环 R 中的理想. 假定 I 有限生成，且 $I\subset \mathrm{Rad}(J)$. 证明对某个 n 有 $I^n\subset J$.

2.42. *
(a) 设 $I\subset J$ 是环 R 中的理想. 证明存在从 R/I 到 R/J 的自然满射环同态.
(b) 设 I 是环 R 中的理想，R 是环 S 的子环. 证明存在从 R/I 到 S/IS 的自然环同态.

2.43. * 设 $P = (0,\dots,0)\in \mathbb{A}^n$，$\mathcal{O} = \mathcal{O}_P(\mathbb{A}^n)$，$\mathfrak{m} = \mathfrak{m}_P(\mathbb{A}^n)$. 设 $I\subset k[X_1,\dots,X_n]$ 是由 $X_1,\dots,X_n$ 生成的理想. 证明 $I\mathcal{O} = \mathfrak{m}$，从而对所有 r 都有 $I^r\mathcal{O} = \mathfrak{m}^r$.

2.44. * 设 V 是 $\mathbb{A}^n$ 中的簇，$I = I(V)\subset k[X_1,\dots,X_n]$，$P\in V$，$J$ 是 $k[X_1,\dots,X_n]$ 中包含 I 的理想. 设 J' 是 J 在 $\Gamma(V)$ 中的像. 证明存在从 $\mathcal{O}_P(\mathbb{A}^n)/J\mathcal{O}_P(\mathbb{A}^n)$

小红书
小红书号:379902972

到 $\mathcal{O}_P(V)/J'\mathcal{O}_P(V)$ 的自然同态 φ，且 φ 是同构. 特别地，$\mathcal{O}_P(\mathbb{A}^n)/I\mathcal{O}_P(\mathbb{A}^n)$ 与 $\mathcal{O}_P(V)$ 同构.

2.45. * 证明理想 $I, J \subset k[X_1, \ldots, X_n]$（$k$ 代数闭）互素，当且仅当 $V(I) \cap V(J) = \varnothing$.

2.46. * 设 $I = (X, Y) \subset k[X, Y]$. 证明 $\dim_k(k[X, Y]/I^n) = 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

2.9 只有有限多个零点的理想

本节的命题用于将局部问题（用局部环 $\mathcal{O}_P(V)$ 表述）与整体问题（用坐标环表述）联系起来.

命题 6. 设 I 是 $k[X_1, \ldots, X_n]$ 中的理想（k 代数闭），且假定 $V(I) = \{P_1, \ldots, P_N\}$ 有限. 令 $\mathcal{O}_i = \mathcal{O}_{P_i}(\mathbb{A}^n)$. 则 $k[X_1, \ldots, X_n]/I$ 与 $\prod_{i=1}^N \mathcal{O}_i/I\mathcal{O}_i$ 自然同构.

证明： 设 $I_i = I(\{P_i\}) \subset k[X_1, \ldots, X_n]$ 是包含 I 的各个不同的极大理想. 令 $R = k[X_1, \ldots, X_n]/I$，$R_i = \mathcal{O}_i/I\mathcal{O}_i$. 从 R 到 R_i 的自然同态 φ_i（习题 2.42（b））诱导出从 R 到 $\prod_{i=1}^N R_i$ 的同态 φ.

由零点定理，$\mathrm{Rad}(I) = I(\{P_1, \ldots, P_N\}) = \bigcap_{i=1}^N I_i$，所以对某个 d 有 $(\bigcap I_i)^d \subset I$（习题 2.41）. 由于 $\bigcap_{j \neq i} I_j$ 与 I_i 互素（习题 2.45），可得（习题 2.40）

$$\bigcap I_j^d = (I_1 \cdots I_N)^d = \left(\bigcap I_j\right)^d \subset I.$$

现选取 $F_i \in k[X_1, \ldots, X_n]$，使 $i \neq j$ 时 $F_i(P_j) = 0$，且 $F_i(P_i) = 1$（习题 1.17）. 令 $E_i = 1 - (1 - F_i^d)^d$. 注意，对某个 D_i 有 $E_i = F_i^d D_i$，所以 $i \neq j$ 时 $E_i \in I_j^d$，且

$$1 - \sum_i E_i = (1 - E_j) - \sum_{i \neq j} E_i \in \bigcap I_j^d \subset I.$$

此外，$E_i - E_i^2 = E_i(1 - F_i^d)^d$ 属于 $\bigcap_{j \neq i} I_j^d \cdot I_i^d \subset I$. 若以 e_i 表示 E_i 在 R 中的剩余类，则 $e_i^2 = e_i$，$i \neq j$ 时 $e_i e_j = 0$，且 $\sum e_i = 1$.

断言. 若 $G \in k[X_1, \ldots, X_n]$，且 $G(P_i) \neq 0$，则存在 $t \in R$，使 $tg = e_i$，其中 g 是 G 的 I-剩余类.

暂且假定这个断言成立，说明如何得出 φ 是同构：

φ 是单射：若 $\varphi(f) = 0$，则对每个 i，存在 G_i，使 $G_i(P_i) \neq 0$ 且 $G_i F \in I$（f 是 F 的 I-剩余类）. 令 $t_i g_i = e_i$. 则 $f = \sum e_i f = \sum t_i g_i f = 0$.

φ 是满射：由于 $E_i(P_i) = 1$，$\varphi_i(e_i)$ 是 R_i 中的单位；由于 $i \neq j$ 时 $\varphi_i(e_i)\varphi_i(e_j) = \varphi_i(e_i e_j) = 0$，所以 $i \neq j$ 时 $\varphi_i(e_j) = 0$. 因而 $\varphi_i(e_i) = \varphi_i(\sum e_j) = \varphi_i(1) = 1$. 现假定 $z = (a_1/s_1, \ldots, a_N/s_N) \in \prod R_i$. 由断言，可取 t_i 使 $t_i s_i = e_i$；则在 R_i 中有 $a_i/s_i = a_i t_i$，所以 $\varphi_i(\sum t_j a_j e_j) = \varphi_i(t_i a_i) = a_i/s_i$，且 $\varphi(\sum t_j a_j e_j) = z$.

为证明断言，可假定 $G(P_i) = 1$. 令 $H = 1 - G$. 可得 $(1 - H)(E_i + HE_i + \cdots + H^{d-1}E_i) = E_i - H^d E_i$. 此时 $H \in I_i$，所以 $H^d E_i \in I$. 因而 $g(e_i + he_i + \cdots + h^{d-1}e_i) = e_i$，这正是所需的结论. □

小红书
小红书号：379902972

推论 1. $\dim_k(k[X_1,\dots,X_n]/I)=\sum_{i=1}^{N}\dim_k(\mathcal{O}_i/I\mathcal{O}_i)$.

推论 2. 若 $V(I)=\{P\}$，则 $k[X_1,\dots,X_n]/I$ 与 $\mathcal{O}_P(\mathbb{A}^n)/I\mathcal{O}_P(\mathbb{A}^n)$ 同构.

习题

2.47. 假定 R 是包含 k 的环，且 R 在 k 上有限维. 证明 R 与有限个局部环的直积同构.

2.10 商模与正合列

设 R 是环，M,M' 是 R-模. 若阿贝尔群同态 $\varphi:M\to M'$ 满足对所有 $a\in R$、$m\in M$ 有 $\varphi(am)=a\varphi(m)$，则称它为 R-模同态（R-module homomorphism）. 若它是双射，则为 R-模同构.

若 N 是 R-模 M 的子模，可如下将 N 在 M 中的陪集组成的商群 M/N 变为 R-模：若 $\overline{m}$ 是包含 m 的陪集（或等价类），$a\in R$，定义 $a\overline{m}=\overline{am}$. 容易验证，这使 M/N 成为 R-模，且从 M 到 M/N 的自然映射是 R-模同态. 这个 M/N 称为 M 模 N 的商模（quotient module）.

设 $\psi:M'\to M$、$\varphi:M\to M''$ 是 R-模同态. 若 $\mathrm{Im}(\psi)=\mathrm{Ker}(\varphi)$，则称（模与同态的）序列

$$M'\xrightarrow{\psi}M\xrightarrow{\varphi}M''$$

是正合的（exact）（或在 M 处正合）. 注意，从零模 0 到任意 R-模 M 以及从 M 到 0，均有唯一的 R-模同态. 因而 $M\xrightarrow{\varphi}M''\longrightarrow 0$ 正合，当且仅当 φ 是满射；$0\longrightarrow M'\xrightarrow{\psi}M$ 正合，当且仅当 ψ 是单射.

若 $\varphi_i:M_i\to M_{i+1}$ 是 R-模同态，当对每个 $i=1,\dots,n$ 均有 $\mathrm{Im}(\varphi_i)=\mathrm{Ker}(\varphi_{i+1})$ 时，称序列

$$M_1\xrightarrow{\varphi_1}M_2\xrightarrow{\varphi_2}\cdots\xrightarrow{\varphi_n}M_{n+1}$$

正合. 因而 $0\longrightarrow M'\xrightarrow{\psi}M\xrightarrow{\varphi}M''\longrightarrow 0$ 正合，当且仅当 φ 是满射，且 ψ 将 M' 同构地映到 φ 的核上.

命题 7. (1) 设 $0\longrightarrow V'\xrightarrow{\psi}V\xrightarrow{\varphi}V''\longrightarrow 0$ 是域 k 上有限维向量空间的正合列. 则 $\dim V'+\dim V''=\dim V$.

(2) 设

$$0\longrightarrow V_1\xrightarrow{\varphi_1}V_2\xrightarrow{\varphi_2}V_3\xrightarrow{\varphi_3}V_4\longrightarrow 0$$

是有限维向量空间的正合列. 则

$$\dim V_4=\dim V_3-\dim V_2+\dim V_1.$$

小红书
小红书号:379902972

证明： （1）只是有限维向量空间的线性变换 $\varphi : V \to V''$ 的秩与零度定理的抽象形式.

令 $W = \mathrm{Im}(\varphi_2) = \mathrm{Ker}(\varphi_3)$，即可由（1）得到（2）. 因为此时

$$0 \longrightarrow V_1 \xrightarrow{\varphi_1} V_2 \xrightarrow{\varphi_2} W \longrightarrow 0,$$
$$0 \longrightarrow W \xrightarrow{\psi} V_3 \xrightarrow{\varphi_3} V_4 \longrightarrow 0$$

都正合，其中 ψ 是包含映射，相减即得结论. □

习题

2.48. * 验证对任意 R-模同态 $\varphi : M \to M'$，$\mathrm{Ker}(\varphi)$ 和 $\mathrm{Im}(\varphi)$ 分别是 M 和 M' 的子模. 证明

$$0 \longrightarrow \mathrm{Ker}(\varphi) \longrightarrow M \xrightarrow{\varphi} \mathrm{Im}(\varphi) \longrightarrow 0$$

正合.

2.49. *

(a) 设 N 是 M 的子模，$\pi : M \to M/N$ 是自然同态. 假定 $\varphi : M \to M'$ 是 R-模同态，且 $\varphi(N) = 0$. 证明存在唯一的同态 $\overline{\varphi} : M/N \to M'$，使 $\overline{\varphi} \circ \pi = \varphi$.

(b) 若 N, P 是模 M 的子模，且 $P \subset N$，则存在从 M/P 到 M/N 的自然满同态以及从 N/P 到 M/P 的自然同态. 证明由此得到的序列

$$0 \longrightarrow N/P \longrightarrow M/P \longrightarrow M/N \longrightarrow 0$$

正合（“第二诺特同构定理”）.

(c) 设 $U \subset W \subset V$ 是向量空间，且 V/U 有限维. 则 $\dim V/U = \dim V/W + \dim W/U$.

(d) 若 $J \subset I$ 是环 R 中的理想，则有自然的 R-模正合列：

$$0 \longrightarrow I/J \longrightarrow R/J \longrightarrow R/I \longrightarrow 0.$$

(e) 若 $\mathcal{O}$ 是极大理想为 $\mathfrak{m}$ 的局部环，则有自然的 $\mathcal{O}$-模正合列

$$0 \longrightarrow \mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1} \longrightarrow \mathcal{O}/\mathfrak{m}^{n+1} \longrightarrow \mathcal{O}/\mathfrak{m}^n \longrightarrow 0.$$

2.50. * 设 R 是满足习题 2.30 中条件的 DVR. 则 $\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}$ 是 R-模，因 $k \subset R$，它也是 k-模.

(a) 证明对所有 $n \geq 0$ 有 $\dim_k(\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}) = 1$.

(b) 证明对所有 $n > 0$ 有 $\dim_k(R/\mathfrak{m}^n) = n$.

(c) 设 $z \in R$. 证明若 $(z) = \mathfrak{m}^n$，则 $\mathrm{ord}(z) = n$，从而 $\mathrm{ord}(z) = \dim_k(R/(z))$.

2.51. 设 $0 \longrightarrow V_1 \longrightarrow \cdots \longrightarrow V_n \longrightarrow 0$ 是有限维向量空间的正合列. 证明 $\sum(-1)^i \dim(V_i) = 0$.

2.52. * 设 N, P 是模 M 的子模. 证明子群 $N + P = \{n + p \mid n \in N,\ p \in P\}$ 是 M 的子模. 证明存在从 $N/(N \cap P)$ 到 $(N + P)/P$ 的自然 R-模同构（“第一诺特同构定理”）.

小红书
小红书号：379902972

2.53. * 设 V 是向量空间，W 是子空间，$T:V\to V$ 是单射线性映射，且 $T(W)\subset W$，假定 V/W 和 $W/T(W)$ 都有限维.

(a) 证明 T 诱导 V/W 与 $T(V)/T(W)$ 的同构.

(b) 构造 $T(V)/(W\cap T(V))$ 与 $(W+T(V))/W$ 的同构，以及 $W/(W\cap T(V))$ 与 $(W+T(V))/T(V)$ 的同构.

(c) 利用习题 2.49（c），证明 $\dim V/(W+T(V))=\dim(W\cap T(V))/T(W)$.

(d) 最后推出 $\dim V/T(V)=\dim W/T(W)$.

2.11 自由模

设 R 是环，X 是任意集合. 令 $M_X=\{\text{映射}\varphi:X\to R\mid \text{除有限多个}x\in X\text{外，均有}\varphi(x)=0\}$. 如下使 M_X 成为 R-模：对 $\varphi,\psi\in M_X$、$a\in R$、$x\in X$，令 $(\varphi+\psi)(x)=\varphi(x)+\psi(x)$，$(a\varphi)(x)=a\varphi(x)$. 模 M_X 称为集合 X 上的**自由** R-模（free R-module）. 若按如下规则定义 $\varphi_x\in M_X$：$y\neq x$ 时 $\varphi_x(y)=0$，$\varphi_x(x)=1$，则每个 $\varphi\in M_X$ 都有唯一的表示 $\varphi=\sum a_x\varphi_x$，其中 $a_x\in R$（事实上，$a_x=\varphi(x)$）. 通常以 x 代替 φ_x，并将 X 视为 M_X 的子集. 称 X 为 M_X 的一组基（basis）：M_X 的元素就是“形式和” $\sum a_xx$.

M_X 由下列性质刻画：若 $\alpha:X\to M$ 是从集合 X 到 R-模 M 的任意映射，则 α 唯一地延拓为从 M_X 到 M 的同态.

若取具有 n 个元素的集合 $X=\{m_1,\dots,m_n\}$ 时，从 M_X 到 M 的自然同态是同构，则称 R-模 M 是以 $m_1,\dots,m_n\in M$ 为基的**自由模**.

若 $R=\mathbb{Z}$，则 X 上的自由 $\mathbb{Z}$-模称为 X 上的**自由阿贝尔群**（free abelian group）.

习题

2.54. 用 M 中元素的性质来表述，M 以 $m_1,\dots,m_n$ 为自由生成元意味着什么?

2.55. 设 $F=X^n+a_1X^{n-1}+\cdots+a_n$ 是 $R[X]$ 中的首一多项式. 证明 $R[X]/(F)$ 是自由 R-模，以 $\overline{1},\overline{X},\dots,\overline{X}^{n-1}$ 为基，其中 $\overline{X}$ 是 X 的剩余类.

2.56. 证明模 M 的子集 X 生成 M，当且仅当同态 $M_X\to M$ 是满射. 每个模都与某个自由模的商模同构.

小红书
小红书号:379902972

Chapter 3

平面曲线的局部性质

3.1 重点与切线

我们已经看到，仿射平面曲线对应于不含重因子的非常数多项式 $F \in k[X,Y]$，其中 F 在相差非零常数倍的意义下确定（第 1 章第 1.6 节）. 对某些目的，允许 F 有重因子是有益的，因此稍微修改定义：

若对某个非零的 $\lambda \in k$ 有 $F = \lambda G$，则称两个多项式 $F, G \in k[X,Y]$ 等价. 定义*仿射平面曲线*为非常数多项式关于这个等价关系的一个等价类. 我们常略去这种等价关系上的区别，例如说 “平面曲线 $Y^2 - X^3$”，甚至说 “平面曲线 $Y^2 = X^3$”. 曲线的*次数*是定义它的多项式的次数. 一次曲线是直线；所以会说 “直线 $aX + bY + c$” 或 “直线 $aX + bY + c = 0$”. 若 $F = \prod F_i^{e_i}$，其中 F_i 是 F 的不可约因子，则称 F_i 为 F 的*分支*（component），e_i 为分支 F_i 的*重数*. 若 $e_i = 1$，则 F_i 是*单分支*（simple component）；否则是*重分支*（multiple component）. 注意，可以由 $V(F)$ 恢复 F 的各分支 F_i（在等价意义下），但不能恢复各分支的重数.

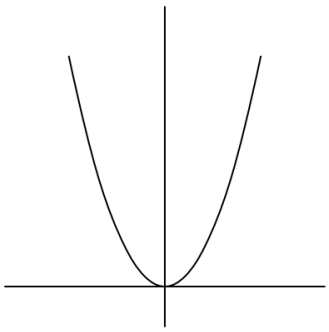
若 F 不可约，则 $V(F)$ 是 $\mathbb{A}^2$ 中的簇. 通常以 $\Gamma(F)$、$k(F)$、$\mathcal{O}_P(F)$ 代替 $\Gamma(V(F))$、$k(V(F))$、$\mathcal{O}_P(V(F))$.

设 F 是曲线，$P = (a,b) \in F$. 若导数 $F_X(P) \neq 0$ 或 $F_Y(P) \neq 0$，则称点 P 是 F 的*单点*（simple point）. 此时直线 $F_X(P)(X-a) + F_Y(P)(Y-b) = 0$ 称为 F 在 P 处的*切线*（tangent line）. 不是单点的点称为*重点*（multiple point）（或*奇点*（singular point））. 只有单点的曲线称为*非奇异曲线*（nonsingular curve）.

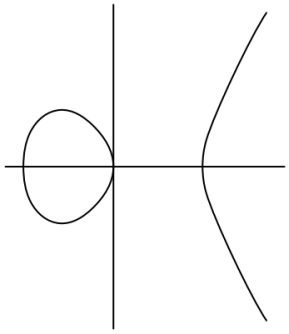
我们画出一些例子. 由于 $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$，$\mathbb{A}^2(\mathbb{R}) \subset \mathbb{A}^2(\mathbb{C})$. 若 F 是 $\mathbb{A}^2(\mathbb{C})$ 中的曲线，只能画出 F 的实部，即 $F \cap \mathbb{A}^2(\mathbb{R})$. 图形虽有助于想象，却不应过于依赖.

小红书
小红书号:379902972

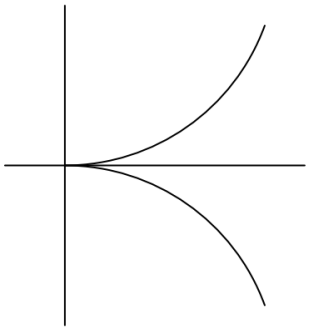
例.



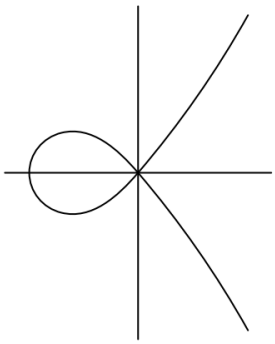
$A = Y - X^2$



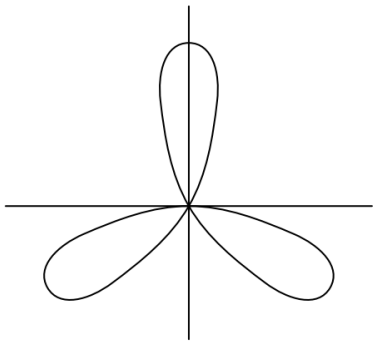
$B = Y^2 - X^3 + X$



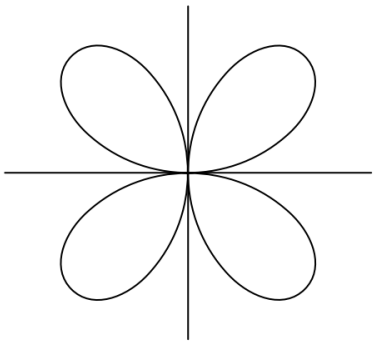
$C = Y^2 - X^3$



$D = Y^2 - X^3 - X^2$



$E = (X^2 + Y^2)^2 + 3X^2Y - Y^3$



$F = (X^2 + Y^2)^3 - 4X^2Y^2$

用导数计算可知，A, B 是非奇异曲线，而 $P = (0,0)$ 是 C, D, E, F 上唯一的重点. 前两个例子中，曲线方程的一次项就是曲线在 $(0,0)$ 处的切线. C, D, E, F 的最低次项分别为 Y^2、$Y^2 - X^2 = (Y - X)(Y + X)$、$3X^2Y - Y^3 = Y(\sqrt{3}X - Y)(\sqrt{3}X + Y)$ 和 $-4X^2Y^2$. 在每种情形中，最低次齐次式都选出了最适宜称为曲线在 $(0,0)$ 处的切线的那些直线.

设 F 是任意曲线，$P = (0,0)$. 写成 $F = F_m + F_{m+1} + \cdots + F_n$，其中 F_i 是 $k[X,Y]$ 中的 i 次齐次式，$F_m \neq 0$. 定义 m 为 F 在 $P = (0,0)$ 处的重数，记为 $m = m_P(F)$. 注意，$P \in F$ 当且仅当 $m_P(F) > 0$. 利用求导法则容易验证，P 是 F 上的单点，当且仅当 $m_P(F) = 1$；此时 F_1 正是 F 在 P 处的切线. 若 $m = 2$，则称 P 为二重点（double point）；若 $m = 3$，则为三重点（triple point），依此类推.

小红书
小红书号:379902972

由于 F_m 是二元齐次式，可写成 $F_m = \prod L_i^{r_i}$，其中 L_i 是不同的直线（第 2.6 节推论）. 各 L_i 称为 F 在 $P = (0,0)$ 处的**切线**；r_i 是切线的**重数**. 若 $r_i = 1$（分别地，2 等），则直线 L_i 是**单切线**（分别地，二重切线等）. 若 F 在 P 处有 m 条不同的（单）切线，则称 P 为 F 的**普通重点**（ordinary multiple point）. 普通二重点称为**结点**（node）. （曲线 D 在 $(0,0)$ 处有结点，E 有普通三重点，而 C, F 在 $(0,0)$ 处有非普通重点.）为方便起见，过 P 的直线若不是 F 在 P 处的切线，就称它为重数为零的切线.

设 $F = \prod F_i^{e_i}$ 是 F 的不可约分支分解. 则 $m_P(F) = \sum e_i m_P(F_i)$；若 L 是 F_i 的重数为 r_i 的切线，则 L 是 F 的重数为 $\sum e_i r_i$ 的切线. （这是因为 F 的最低次项是各因子的最低次项的乘积.）

特别地，点 P 是 F 的单点，当且仅当 P 只属于 F 的一个分支 F_i，F_i 是 F 的单分支，且 P 是 F_i 的单点.

为将这些定义推广到点 $P = (a,b) \neq (0,0)$，设 T 是将 $(0,0)$ 映到 P 的平移，即 $T(x,y) = (x+a, y+b)$. 则 $F^T = F(X+a, Y+b)$. 定义 $m_P(F) = m_{(0,0)}(F^T)$，即写成 $F^T = G_m + G_{m+1} + \cdots$，各 G_i 为齐次式，$G_m \neq 0$，并令 $m = m_P(F)$. 若 $G_m = \prod L_i^{r_i}$，$L_i = \alpha_i X + \beta_i Y$，则定义直线 $\alpha_i(X-a) + \beta_i(Y-b)$ 为 F 在 P 处的切线，r_i 为切线的重数，等等. 注意，T 将 F^T 上的点映到 F 上的点，将 F^T 在 $(0,0)$ 处的切线映到 F 在 P 处的切线. 由于 $F_X(P) = F_X^T(0,0)$，$F_Y(P) = F_Y^T(0,0)$，P 是 F 的单点当且仅当 $m_P(F) = 1$，且单点处切线的两个定义一致.

习题

3.1. 证明在上述例子中，$P = (0,0)$ 是曲线 C, D, E, F 上唯一的重点.

3.2. 求下列各曲线的重点，以及重点处的切线：

(a) $Y^3 - Y^2 + X^3 - X^2 + 3XY^2 + 3X^2Y + 2XY$.

(b) $X^4 + Y^4 - X^2Y^2$.

(c) $X^3 + Y^3 - 3X^2 - 3Y^2 + 3XY + 1$.

(d) $Y^2 + (X^2 - 5)(4X^4 - 20X^2 + 25)$.

画出（d）中曲线包含在 $\mathbb{A}^2(\mathbb{R}) \subset \mathbb{A}^2(\mathbb{C})$ 中的部分.

3.3. 若 n 次曲线 F 有一个重数为 n 的点 P，证明 F 由过 P 的 n 条直线组成（未必互异）.

3.4. 设 P 是曲线 F 上的二重点. 证明 P 是结点，当且仅当

$$F_{XY}(P)^2 \neq F_{XX}(P) F_{YY}(P).$$

3.5. （$\mathrm{char}(k) = 0$）证明 $m_P(F)$ 是使某些 $i + j = m$ 满足 $\frac{\partial^m F}{\partial x^i \partial y^j}(P) \neq 0$ 的最小整数 m. 用这些导数给出 F 在 P 处的首项齐次式的显式描述.

3.6. 具有给定切线 L_i 及重数 r_i 的不可约曲线可如下构造：若 $\sum r_i = m$，令 $F = \prod L_i^{r_i} + F_{m+1}$，其中选择 F_{m+1} 使 F 不可约（见习题 2.34）.

小红书
小红书号:379902972

3.7. (a) 证明例子中曲线 E 的实部，是 $\mathbb{A}^2(\mathbb{R})$ 中极坐标 (r,θ) 满足 $r=-\sin(3\theta)$ 的点集. 求曲线 F 的极坐标方程.

(b) 若 n 是不小于 1 的奇整数，证明方程 $r=\sin(n\theta)$ 定义一条 $n+1$ 次曲线的实部，且在 $(0,0)$ 有普通 n 重点. （利用 $\sin(n\theta)=\mathrm{Im}(e^{in\theta})$ 得到方程；注意，旋转 π/n 是将曲线映到自身的线性变换.）

(c) 分析考察 $r^2=\sin^2(n\theta)$、n 为偶数时产生的奇点.

(d) 证明 (b) 和 (c) 中构造的曲线在 $\mathbb{A}^2(\mathbb{C})$ 中都不可约. （提示：关于变量 Z 将多项式齐次化，并使用第 2.1 节.）

3.8. 设 $T:\mathbb{A}^2\to\mathbb{A}^2$ 是多项式映射，$T(Q)=P$.

(a) 证明 $m_Q(F^T)\geq m_P(F)$.

(b) 设 $T=(T_1,T_2)$，定义 $J_QT=(\partial T_i/\partial X_j(Q))$ 为 T 在 Q 处的 *Jacobi* 矩阵（Jacobian matrix）. 证明若 J_QT 可逆，则 $m_Q(F^T)=m_P(F)$.

(c) 证明 (b) 的逆命题不成立：令 $T=(X^2,Y)$，$F=Y-X^2$，$P=Q=(0,0)$.

3.9. 设 $F\in k[X_1,\dots,X_n]$ 定义超曲面 $V(F)\subset\mathbb{A}^n$，$P\in\mathbb{A}^n$.

(a) 定义 F 在 P 处的重数 $m_P(F)$.

(b) 若 $m_P(F)=1$，定义 F 在 P 处的切超平面.

(c) 考察 $F=X^2+Y^2-Z^2$，$P=(0,0)$. 能否在重点处定义切超平面?

3.10. 证明不可约平面曲线只有有限多个重点. 这对超曲面也成立吗?

3.11. 设 $V\subset\mathbb{A}^n$ 是仿射簇，$P\in V$. 定义切空间（tangent space）$T_P(V)=\{(v_1,\dots,v_n)\in\mathbb{A}^n\mid$ 对所有$G\in I(V)$, $\sum G_{X_i}(P)v_i=0\}$. 若 $V=V(F)$ 是超曲面，F 不可约，证明 $T_P(V)=\{(v_1,\dots,v_n)\mid\sum F_{X_i}(P)v_i=0\}$. $T_P(V)$ 的维数与 F 在 P 处的重数有何关系?

3.2 重数与局部环

设 F 是不可约平面曲线，$P\in F$. 本节用局部环 $\mathcal{O}_P(F)$ 表示 P 在 F 上的重数. 下列记号很有用：对任意多项式 $G\in k[X,Y]$，将它在 $\Gamma(F)=k[X,Y]/(F)$ 中的像（剩余类）记为 g.

定理 1. *P 是 F 的单点，当且仅当 $\mathcal{O}_P(F)$ 是离散赋值环. 此时，若 $L=aX+bY+c$ 是过 P 且不与 F 在 P 处相切的任意直线，则 L 在 $\mathcal{O}_P(F)$ 中的像 l 是 $\mathcal{O}_P(F)$ 的一致化参数.*

证明： 假定 P 是 F 上的单点，L 是过 P 且不与 F 在 P 处相切的直线. 作仿射坐标变换后，可假定 $P=(0,0)$，Y 是切线，$L=X$（习题 2.15 (d) 和 2.22）. 由第 2.5 节命题 4，只须证明 $\mathfrak{m}_P(F)$ 由 x 生成.

首先注意，不论 P 是否为单点，都有 $\mathfrak{m}_P(F)=(x,y)$（习题 2.43、2.44）.

在上述假定下，$F=Y+$高次项. 将含 Y 的各项归在一起，可写成 $F=YG-X^2H$，其中 $G=1+$高次项，$H\in k[X]$. 则在 $\Gamma(F)$ 中 $yg=x^2h$，所以 $y=x^2hg^{-1}\in(x)$，因为 $g(P)\neq0$. 因而 $\mathfrak{m}_P(F)=(x,y)=(x)$，这正是所需的结论.

小红书
小红书号:379902972

逆命题将由定理 2 得出.

假定 P 是不可约曲线 F 上的单点. 以 ord_P^F 表示由 DVR $\mathcal{O}_P(F)$ 在 $k(F)$ 上定义的阶函数; 当 F 固定时, 可简记为 ord_P. 若 $G \in k[X,Y]$, g 是 G 在 $\Gamma(F)$ 中的像, 则将 $\mathrm{ord}_P^F(g)$ 写成 $\mathrm{ord}_P^F(G)$.

若 P 是可约曲线 F 上的单点, 则将 $\mathrm{ord}_P^{F_i}$ 写成 ord_P^F, 其中 F_i 是 F 中包含 P 的分支.

假定 P 是 F 上的单点, L 是过 P 的任意直线. 若 L 不与 F 在 P 处相切, 则 $\mathrm{ord}_P^F(L) = 1$; 若相切, 则 $\mathrm{ord}_P^F(L) > 1$. 因为可假定条件如定理 1 的证明中所述; Y 是切线, $y = x^2hg^{-1}$, 所以 $\mathrm{ord}_P(y) = \mathrm{ord}_P(x^2) + \mathrm{ord}_P(hg^{-1}) \geq 2$.

下一定理的证明引入了一种将在曲线研究中多次出现的技巧. 它使我们能计算形如 $\mathcal{O}_P(V)/I$ 的某些向量空间的维数, 其中 I 是 $\mathcal{O}_P(V)$ 中的理想.

定理 2. *设 P 是不可约曲线 F 上的点. 则对所有充分大的 n,*

$$m_P(F) = \dim_k\big(\mathfrak{m}_P(F)^n/\mathfrak{m}_P(F)^{n+1}\big).$$

特别地, F 在 P 处的重数只依赖于局部环 $\mathcal{O}_P(F)$.

证明: 将 $\mathcal{O}_P(F)$、$\mathfrak{m}_P(F)$ 分别简记为 $\mathcal{O}$、$\mathfrak{m}$. 由正合列

$$0 \longrightarrow \mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1} \longrightarrow \mathcal{O}/\mathfrak{m}^{n+1} \longrightarrow \mathcal{O}/\mathfrak{m}^n \longrightarrow 0,$$

可知只须证明, 对某个常数 s 及所有 $n \geq m_P(F)$, 有 $\dim_k(\mathcal{O}/\mathfrak{m}^n) = nm_P(F) + s$ (习题 2.49 (e) 及第 2.10 节命题 7). 可假定 $P = (0,0)$, 所以 $\mathfrak{m}^n = I^n\mathcal{O}$, 其中 $I = (X,Y) \subset k[X,Y]$ (习题 2.43). 由于 $V(I^n) = \{P\}$,

$$\begin{aligned} k[X,Y]/(I^n,F) &\cong \mathcal{O}_P(\mathbb{A}^2)/(I^n,F)\mathcal{O}_P(\mathbb{A}^2) \\ &\cong \mathcal{O}_P(F)/I^n\mathcal{O}_P(F) = \mathcal{O}/\mathfrak{m}^n \end{aligned}$$

(第 2.9 节推论 2 及习题 2.44).

所以归结为计算 $k[X,Y]/(I^n,F)$ 的维数. 令 $m = m_P(F)$. 则只要 $G \in I^{n-m}$, 就有 $FG \in I^n$. 存在从 $k[X,Y]/I^n$ 到 $k[X,Y]/(I^n,F)$ 的自然环同态 φ, 以及从 $k[X,Y]/I^{n-m}$ 到 $k[X,Y]/I^n$ 的 k-线性映射 ψ, 定义为 $\psi(\overline{G}) = \overline{FG}$ (上划线表示剩余类). 容易验证序列

$$0 \longrightarrow k[X,Y]/I^{n-m} \xrightarrow{\psi} k[X,Y]/I^n \xrightarrow{\varphi} k[X,Y]/(I^n,F) \longrightarrow 0$$

正合. 再应用习题 2.46 及第 2.10 节命题 7, 可知对所有 $n \geq m$ 有

$$\dim_k(k[X,Y]/(I^n,F)) = nm - \frac{m(m-1)}{2},$$

这正是所需的结论. □

注意, 若 $\mathcal{O}_P(F)$ 是 DVR, 则定理 2 蕴含 $m_P(F) = 1$ (习题 2.50), 所以 P 是单点. 这完成了定理 1 的证明.

至少应当提及, 对充分大的 n 为 n 的多项式的函数 $\chi(n) = \dim_k(\mathcal{O}/\mathfrak{m}^n)$, 称为局部环 $\mathcal{O}$ 的*Hilbert–Samuel 多项式* (Hilbert–Samuel polynomial); 它在局部环重数的现代研究中起着重要作用.

小红书
小红书号:379902972

习题

3.12. 曲线 F 上的单点 P，若 $\mathrm{ord}_P^F(L) \geq 3$，其中 L 是 F 在 P 处的切线，则称它为拐点（flex）. 若 $\mathrm{ord}_P(L) = 3$，称为普通拐点；否则称为高阶拐点.

(a) 设 $F = Y - X^n$. 对哪些 n，F 在 $P = (0,0)$ 处有拐点，是什么类型的拐点?

(b) 假定 $P = (0,0)$，$L = Y$ 是切线，$F = Y + aX^2 + \cdots$. 证明 P 是 F 的拐点，当且仅当 $a = 0$. 给出计算 $\mathrm{ord}_P^F(Y)$ 的简单判据，从而判定 P 是否为高阶拐点.

3.13. * 沿用定理 2 的记号，并令 $m = m_P(F)$，证明 $0 \leq n < m_P(F)$ 时

$$\dim_k(\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}) = n + 1.$$

特别地，P 是单点，当且仅当 $\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = 1$；否则 $\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = 2$.

3.14. 设 $V = V(X^2 - Y^3, Y^2 - Z^3) \subset \mathbb{A}^3$，$P = (0,0,0)$，$\mathfrak{m} = \mathfrak{m}_P(V)$. 求 $\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$. (见习题 1.40.)

3.15. (a) 对某个 $P \in \mathbb{A}^2$，设 $\mathcal{O} = \mathcal{O}_P(\mathbb{A}^2)$，$\mathfrak{m} = \mathfrak{m}_P(\mathbb{A}^2)$. 计算 $\chi(n) = \dim_k(\mathcal{O}/\mathfrak{m}^n)$.

(b) 设 $\mathcal{O} = \mathcal{O}_P(\mathbb{A}^r(k))$. 证明 $\chi(n)$ 是 n 的 r 次多项式，首项系数为 $1/r!$（见习题 2.36）.

3.16. 设 $F \in k[X_1, \ldots, X_n]$ 定义 $\mathbb{A}^r$ 中的超曲面. 写成 $F = F_m + F_{m+1} + \cdots$，令 $m = m_P(F)$，其中 $P = (0,0)$. 假定 F 不可约，令 $\mathcal{O} = \mathcal{O}_P(V(F))$，$\mathfrak{m}$ 为其极大理想. 证明对充分大的 n，$\chi(n) = \dim_k(\mathcal{O}/\mathfrak{m}^n)$ 是 $r-1$ 次多项式，且首项系数为 $m_P(F)/(r-1)!$.

你能否为局部环的重数找出一个在已知的所有情形中都有意义的定义?

3.3 交数

设 F, G 是平面曲线，$P \in \mathbb{A}^2$. 我们要定义 F, G 在 P 处的交数(intersection number)，记为 $I(P, F \cap G)$. 由于这个定义相当不直观，先列出希望交数具备的七条性质. 随后证明只有一种可能的定义，同时找到一种在合理步数内计算 $I(P, F \cap G)$ 的简单方法.

若 F, G 没有经过 P 的公共分支，则称它们在 P 处正常相交（intersect properly）. 首先要求:

(1) 对在 P 处正常相交的任意 F, G, P，$I(P, F \cap G)$ 是非负整数. 若 F, G 在 P 处不正常相交，则 $I(P, F \cap G) = \infty$.

(2) $I(P, F \cap G) = 0$ 当且仅当 $P \notin F \cap G$. $I(P, F \cap G)$ 只依赖于 F, G 中经过 P 的分支. 若 F 或 G 是非零常数，则 $I(P, F \cap G) = 0$.

(3) 若 T 是 $\mathbb{A}^2$ 上的仿射坐标变换，且 $T(Q) = P$，则 $I(P, F \cap G) = I(Q, F^T \cap G^T)$.

(4) $I(P, F \cap G) = I(P, G \cap F)$.

若 P 是 F, G 的单点，且 F, G 在 P 处的切线不同，则称两条曲线在 P 处横截相交(intersect transversally). 我们希望交数恰在 F, G 于 P 处横截相交时等于一. 更一般地，要求

小红书
小红书号:379902972

(5) $I(P, F\cap G)\geq m_P(F)m_P(G)$，且等号成立当且仅当 F, G 在 P 处没有公共切线.

取曲线的并时，交数应当相加：

(6) 若 $F=\prod F_i^{r_i}$，$G=\prod G_j^{s_j}$，则 $I(P, F\cap G)=\sum_{i,j} r_i s_j I(P, F_i\cap G_j)$.

最后一条要求也许最不直观. 当 F 不可约时，它是说 $I(P, F\cap G)$ 应只依赖于 G 在 $\Gamma(F)$ 中的像. 对任意 F，这就是

(7) 对任意 $A\in k[X, Y]$，$I(P, F\cap G)=I(P, F\cap(G+AF))$.

定理 3. *对所有平面曲线 F, G 及所有点 $P\in\mathbb{A}^2$，存在唯一的交数 $I(P, F\cap G)$ 满足性质 (1) — (7). 它由公式*

$$I(P, F\cap G)=\dim_k\big(\mathcal{O}_P(\mathbb{A}^2)/(F, G)\big)$$

给出.

唯一性的证明： 假定已对所有 F, G, P 定义了数 $I(P, F\cap G)$，满足 (1) — (7). 我们给出只用这七条性质计算 $I(P, F\cap G)$ 的构造性过程，这比所需的唯一性更强. 可假定 $P=(0,0)$（由 (3)），且 $I(P, F\cap G)$ 有限（由 (1)）. 由 (2) 已处理 $I(P, F\cap G)=0$ 的情形，所以可以归纳；假定 $I(P, F\cap G)=n>0$，且只要 $I(P, A\cap B)<n$ 就能计算 $I(P, A\cap B)$. 设 $F(X,0), G(X,0)\in k[X]$ 的次数分别为 r, s；若多项式为零，则取相应的 r 或 s 为零. 可假定 $r\leq s$（由 (4)）.

情形 1： $r=0$. 此时 Y 整除 F，所以 $F=YH$，且

$$I(P, F\cap G)=I(P, Y\cap G)+I(P, H\cap G)$$

（由 (6)）. 若 $G(X,0)=X^m(a_0+a_1X+\cdots)$，$a_0\neq 0$，则

$$\begin{aligned} I(P, Y\cap G)&=I(P, Y\cap G(X,0))\\ &=I(P, Y\cap X^m)=m\end{aligned}$$

（由 (7)、(2)、(6) 和 (5)）. 由于 $P\in G$，$m>0$，所以 $I(P, H\cap G)<n$，由归纳假设即得结论.

情形 2： $r>0$. 可将 F, G 乘以常数，使 $F(X,0), G(X,0)$ 首一. 令 $H=G-X^{s-r}F$. 则 $I(P, F\cap G)=I(P, F\cap H)$（由 (7)），且 $\deg(H(X,0))=t<s$. 重复这个过程有限次（若 $t<r$，则交换 F, H 的次序），最终得到属于情形 1 的一对曲线 A, B，且 $I(P, F\cap G)=I(P, A\cap B)$. 证明完成.

□

存在性的证明： 定义 $I(P, F\cap G)=\dim_k(\mathcal{O}_P(\mathbb{A}^2)/(F, G))$. 必须证明性质 (1) — (7) 成立. 由于 $I(P, F\cap G)$ 只依赖于 F, G 在 $\mathcal{O}_P(\mathbb{A}^2)$ 中生成的理想，性质 (2)、(4)、(7) 显然成立. 由于仿射坐标变换给出局部环的同构（习题 2.22），(3) 也很清楚. 因而可假定 $P=(0,0)$，且 F, G 的所有分支都经过 P. 令 $\mathcal{O}=\mathcal{O}_P(\mathbb{A}^2)$.

若 F, G 没有公共分支，则由第 2.9 节推论 1，$I(P, F\cap G)$ 有限. 若 F, G 有公共分支 H，则 $(F, G)\subset(H)$，所以存在从 $\mathcal{O}/(F, G)$ 到 $\mathcal{O}/(H)$ 的满同态（习题 2.42），且

小红书
小红书号:379902972

$I(P, F\cap G) \geq \dim_k(\mathcal{O}/(H))$. 但 $\mathcal{O}/(H)$ 与 $\mathcal{O}_P(H)$ 同构 (习题 2.44), 而 $\mathcal{O}_P(H) \supset \Gamma(H)$, 由零点定理的推论 4, $\Gamma(H)$ 无限维. 这证明了 (1).

为证明 (6), 只须证明对任意 F, G, H, 有 $I(P, F\cap GH) = I(P, F\cap G) + I(P, F\cap H)$. 可假定 F 与 GH 没有公共分支, 因为否则结论显然成立. 设 $\varphi : \mathcal{O}/(F, GH) \to \mathcal{O}/(F, G)$ 是自然同态 (习题 2.42), 定义 k-线性映射 $\psi : \mathcal{O}/(F, H) \to \mathcal{O}/(F, GH)$ 为 $\psi(\overline{z}) = \overline{Gz}$, $z \in \mathcal{O}$ (上划线表示剩余类). 由第 2.10 节命题 7, 只须证明序列

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}/(F, H) \xrightarrow{\psi} \mathcal{O}/(F, GH) \xrightarrow{\varphi} \mathcal{O}/(F, G) \longrightarrow 0$$

正合.

我们验证 ψ 是单射; 其余部分 (比较容易) 留给读者. 若 $\psi(\overline{z}) = 0$, 则 $Gz = uF + vGH$, 其中 $u, v \in \mathcal{O}$. 选择 $S \in k[X, Y]$, 使 $S(P) \neq 0$, 且 $Su = A$、$Sv = B$、$Sz = C \in k[X, Y]$. 则在 $k[X, Y]$ 中有 $G(C - BH) = AF$. 由于 F, G 没有公因子, F 必整除 $C - BH$, 所以 $C - BH = DF$. 于是 $z = (B/S)H + (D/S)F$, 即 $\overline{z} = 0$, 断言得证.

性质 (5) 最难证明. 令 $m = m_P(F)$, $n = m_P(G)$. 设 I 是 $k[X, Y]$ 中由 X, Y 生成的理想. 考虑下列向量空间与线性映射的图:

$$\begin{array}{ccccccc} k[X,Y]/I^n & & & & & & \\ \times k[X,Y]/I^m & \xrightarrow{\psi} & k[X,Y]/I^{m+n} & \xrightarrow{\varphi} & k[X,Y]/(I^{m+n}, F, G) & \longrightarrow & 0 \\ & & & & \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \\ & & \mathcal{O}/(F,G) & \xrightarrow{\pi} & \mathcal{O}/(I^{m+n}, F, G) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

其中 φ, π, α 是自然环同态, ψ 定义为 $\psi(\overline{A}, \overline{B}) = \overline{AF + BG}$.

φ, π 显然是满射; 又由于 $V(I^{m+n}, F, G) \subset \{P\}$, 由第 2.9 节推论 2, α 是同构. 容易验证上行正合. 因而

$$\dim(k[X, Y]/I^n) + \dim(k[X, Y]/I^m) \geq \dim(\mathrm{Ker}(\varphi)),$$

等号成立当且仅当 ψ 是单射, 而且

$$\dim(k[X, Y]/(I^{m+n}, F, G)) = \dim(k[X, Y]/I^{m+n}) - \dim(\mathrm{Ker}(\varphi)).$$

将这些结果合在一起, 得到下列不等式链:

$$\begin{aligned} I(P, F\cap G) &= \dim(\mathcal{O}/(F, G)) \geq \dim(\mathcal{O}/(I^{m+n}, F, G)) \\ &= \dim(k[X, Y]/(I^{m+n}, F, G)) \\ &\geq \dim(k[X, Y]/I^{m+n}) - \dim(k[X, Y]/I^n) - \dim(k[X, Y]/I^m) \\ &= mn \end{aligned}$$

(由习题 2.46 及算术计算).

这说明 $I(P, F\cap G) \geq mn$, 且 $I(P, F\cap G) = mn$ 当且仅当上述链中的两个不等式都成为等式. 第一个不等式成为等式, 若 π 是同构, 即 $I^{m+n} \subset (F, G)\mathcal{O}$. 第二个不等式成为等式, 当且仅当 ψ 是单射. 因此, 性质 (5) 由下列引理得出:

小红书
小红书号:379902972

引理. (a) 若 F,G 在 P 处没有公共切线，则 $t\geq m+n-1$ 时 $I^t\subset(F,G)\mathcal{O}$.
(b) ψ 是单射，当且仅当 F,G 在 P 处有不同的切线.

(a) 的证明： 设 $L_1,\dots,L_m$ 是 F 在 P 处的切线，$M_1,\dots,M_n$ 是 G 的切线. 当 $i>m$ 时令 $L_i=L_m$，$j>n$ 时令 $M_j=M_n$，对所有 $i,j\geq 0$ 令 $A_{ij}=L_1\cdots L_iM_1\cdots M_j$ ($A_{00}=1$). 集合 $\{A_{ij}\mid i+j=t\}$ 构成 $k[X,Y]$ 中所有 t 次齐次式组成的向量空间的一组基（习题 2.35 (c)）.

因此，要证明 (a)，只须证明对所有 $i+j\geq m+n-1$，有 $A_{ij}\in(F,G)\mathcal{O}$. 但 $i+j\geq m+n-1$ 蕴含 $i\geq m$ 或 $j\geq n$. 不妨设 $i\geq m$，于是 $A_{ij}=A_{m0}B$，其中 B 是次数为 $t=i+j-m$ 的齐次式. 写成 $F=A_{m0}+F'$，其中 F' 的所有项的次数都不小于 $m+1$. 则 $A_{ij}=BF-BF'$，其中 BF' 的每一项的次数都不小于 $i+j+1$. 因而，只要证明对所有充分大的 t 有 $I^t\subset(F,G)\mathcal{O}$，便完成证明.

这一事实当然是零点定理的推论：设 $V(F,G)=\{P,Q_1,\dots,Q_s\}$，选择多项式 H，使 $H(Q_i)=0$、$H(P)\neq 0$ (习题 1.17). 则 HX,HY 属于 $I(V(F,G))$，所以对某个 N，有 $(HX)^N,(HY)^N\in(F,G)\subset k[X,Y]$. 由于 H^N 是 $\mathcal{O}$ 中的单位，X^N,Y^N 属于 $(F,G)\mathcal{O}$，因而 $I^{2N}\subset(F,G)\mathcal{O}$，这正是所需的结论. □

(b) 的证明： 假定切线不同，且

$$\psi(\overline{A},\overline{B})=\overline{AF+BG}=0,$$

即 $AF+BG$ 完全由次数不小于 $m+n$ 的项组成. 假定 $r<m$ 或 $s<n$. 写成 $A=A_r+$高次项、$B=B_s+\cdots$，于是 $AF+BG=A_rF_m+B_sG_n+\cdots$. 此时必有 $r+m=s+n$ 且 $A_rF_m=-B_sG_n$. 但 F_m,G_n 没有公因子，所以 F_m 整除 B_s，G_n 整除 A_r. 因而 $s\geq m$，$r\geq n$，所以 $(\overline{A},\overline{B})=(0,0)$.

反之，若 L 是 F,G 在 P 处的公共切线，写成 $F_m=LF'_{m-1}$、$G_n=LG'_{n-1}$. 则 $\psi(\overline{G'_{n-1}},-\overline{F'_{m-1}})=0$，所以 ψ 不是单射. 这完成了引理及定理 3 的证明. □

关于上述证明的唯一性部分，应当注意两点. 首先，作为公理，性质 (1) — (7) 有极大的冗余；例如，性质 (5) 中唯一用到的部分是 $I((0,0),X\cap Y)=1$. (读者可以试着找出刻画交数的一个最小公理组.) 其次，这个证明说明，交数的计算非常容易. 灵活运用 (5) 和 (7) 可以节省大量时间，但证明表明，除多项式的算术运算外，不需要别的东西.

例. 来计算 $I(P,E\cap F)$，其中 $E=(X^2+Y^2)^2+3X^2Y-Y^3$，$F=(X^2+Y^2)^3-4X^2Y^2$，$P=(0,0)$，如第 3.1 节的例子中所述. 以

$$F-(X^2+Y^2)E=Y((X^2+Y^2)(Y^2-3X^2)-4X^2Y)=YG$$

代替 F，可消去 F 中最麻烦的部分. 由于没有明显的方法求 $I(P,E\cap G)$，应用唯一性证明中的过程消去纯 X 项：将 G 换为 $G+3E$，它等于 $Y(5X^2-3Y^2+4Y^3+4X^2Y)=YH$. 则 $I(P,E\cap F)=2I(P,E\cap Y)+I(P,E\cap H)$. 但 $I(P,E\cap Y)=I(P,X^4\cap Y)=4$ (由 (7)、(6))，且 $I(P,E\cap H)=m_P(E)m_P(H)=6$ (由 (5)). 所以 $I(P,E\cap F)=14$.

交数的另外两条性质将在后面用到；其中第一条也可用于简化计算.

小红书
小红书号:379902972

(8) 若 P 是 F 上的单点，则 $I(P, F\cap G) = \mathrm{ord}_P^F(G)$.

证明： 可假定 F 不可约. 若 g 是 G 在 $\mathcal{O}_P(F)$ 中的像，则 $\mathrm{ord}_P^F(G) = \dim_k(\mathcal{O}_P(F)/(g))$（习题 2.50（c））. 由于 $\mathcal{O}_P(F)/(g)$ 与 $\mathcal{O}_P(\mathbb{A}^2)/(F,G)$ 同构（习题 2.44），这个维数就是 $I(P, F\cap G)$. □

(9) 若 F, G 没有公共分支，则

$$\sum_P I(P, F\cap G) = \dim_k(k[X,Y]/(F,G)).$$

证明： 这是第 2.9 节推论 1 的结果. □

习题

3.17. 求第 3.1 节例子中各对曲线在点 $P=(0,0)$ 处的交数.

3.18. 给出只用性质（1）—（7）证明性质（8）的方法.

3.19. * 直线 L 在点 P 处与曲线 F 相切，当且仅当 $I(P, F\cap L) > m_P(F)$.

3.20. 若 P 是 F 上的单点，则 $I(P, F\cap(G+H)) \geq \min(I(P, F\cap G), I(P, F\cap H))$. 举例说明，当 P 不是 F 的单点时，这可能不成立.

3.21. 设 F 是仿射平面曲线，L 是不作为 F 的分支的直线. 假定 $L = \{(a+tb, c+td) \mid t\in k\}$. 定义 $G(T) = F(a+Tb, c+Td)$. 分解 $G(T) = \epsilon\prod(T-\lambda_i)^{e_i}$，其中 λ_i 互异. 证明各 λ_i 与点 $P_i \in L\cap F$ 之间存在自然的一一对应. 证明在此对应下 $I(P_i, L\cap F) = e_i$. 特别地，$\sum I(P, L\cap F) \leq \deg(F)$.

3.22. 假定 P 是曲线 F 上的二重点，且 F 在 P 处只有一条切线 L.

(a) 证明 $I(P, F\cap L) \geq 3$. 若 $I(P, F\cap L) = 3$，称曲线 F 在 P 处有一个（普通）尖点（cusp）.

(b) 假定 $P=(0,0)$，$L=Y$. 证明 P 是尖点，当且仅当 $F_{XXX}(P)\neq 0$. 举出一些例子.

(c) 证明若 P 是 F 上的尖点，则 F 只有一个经过 P 的分支.

3.23. 若曲线 F 上的点 P 满足 $m_P(F) > 1$，F 在 P 处只有一条切线 L，且 $I(P, L\cap F) = m_P(F)+1$，则称 P 为高重尖点（hypercusp）. 将上一题的结果推广到此情形.

3.24. * 本题的目的是找出局部环 $\mathcal{O}_P(F)$ 的一种性质，能判定 P 是否为 F 上的普通重点.

设 F 是不可约平面曲线，$P=(0,0)$，$m = m_P(F) > 1$. 令 $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}_P(F)$. 对 $G\in k[X,Y]$，将其在 $\Gamma(F)$ 中的剩余类记为 g；对 $g\in\mathfrak{m}$，将其在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中的剩余类记为 $\bar{g}$.

(a) 证明从 $\{k[X,Y]$ 中的一次齐次式$\}$ 到 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$，将 $aX+bY$ 映到 $\overline{ax+by}$ 的映射，是向量空间同构（见习题 3.13）.

(b) 假定 P 是普通重点，切线为 $L_1, \ldots, L_m$. 证明 $I(P, F\cap L_i) > m$，且对所有 $i\neq j$ 及所有 $\lambda\in k$，有 $\bar{l}_i \neq \lambda\bar{l}_j$.

小红书
小红书号:379902972

(c) 假定存在 $G_1, \ldots, G_m \in k[X, Y]$，使 $I(P, F \cap G_i) > m$，且对所有 $i \neq j$ 及所有 $\lambda \in k$ 有 $\overline{g}_i \neq \lambda \overline{g}_j$. 证明 P 是 F 上的普通重点. （提示：写成 $G_i = L_i +$ 高次项. $\bar{l}_i = \overline{g}_i \neq 0$，$L_i$ 是 G_i 的切线，所以由交数的性质 (5)，L_i 与 F 相切. 因而 F 在 P 处有 m 条切线.）

(d) 证明 P 是 F 上的普通重点，当且仅当存在 $g_1, \ldots, g_m \in \mathfrak{m}$，使对所有 $i \neq j$、$\lambda \in k$ 有 $\overline{g}_i \neq \lambda \overline{g}_j$，且 $\dim \mathcal{O}_P(F)/(g_i) > m$.

小红书
小红书号：379902972

Chapter 4

射影簇

4.1 射影空间

假定要研究两条曲线的全部交点；例如考虑曲线 $Y^2 = X^2 + 1$ 与直线 $Y = \alpha X$，$\alpha \in k$. 若 $\alpha \neq \pm 1$，它们交于两点. 当 $\alpha = \pm 1$ 时，它们不相交，但曲线以直线为渐近线. 我们希望扩大平面，使这样的两条曲线在 "无穷远处" 相交.

一种办法是将每个点 $(x, y) \in \mathbb{A}^2$ 与 $(x, y, 1) \in \mathbb{A}^3$ 认同. 每个 $(x, y, 1)$ 确定 $\mathbb{A}^3$ 中经过 $(0, 0, 0)$ 和 $(x, y, 1)$ 的直线. 除位于平面 $z = 0$ 中的直线外，每条经过 $(0, 0, 0)$ 的直线恰对应一个这样的点. 平面 $z = 0$ 中经过 $(0, 0, 0)$ 的直线可以看作对应于 "无穷远点". 这引出下列定义：

设 k 是任意域. k 上的n 维射影空间（projective n-space）记为 $\mathbb{P}^n(k)$ 或简记为 $\mathbb{P}^n$，定义为 $\mathbb{A}^{n+1}(k)$ 中经过 $(0, \ldots, 0)$ 的所有直线所成的集合. 任一点 $(x) = (x_1, \ldots, x_{n+1}) \neq (0, \ldots, 0)$ 确定唯一的这样的直线，即 $\{(\lambda x_1, \ldots, \lambda x_{n+1}) \mid \lambda \in k\}$. 两个这样的点 $(x), (y)$ 确定同一直线，当且仅当存在非零 $\lambda \in k$，使 $y_i = \lambda x_i$，$i = 1, \ldots, n+1$；此时称 $(x), (y)$ 等价. 于是 $\mathbb{P}^n$ 可与 $\mathbb{A}^{n+1} \setminus \{(0, \ldots, 0)\}$ 中点的等价类所成的集合认同.

$\mathbb{P}^n$ 的元素称为点. 若点 $P \in \mathbb{P}^n$ 如上由某个 $(x_1, \ldots, x_{n+1}) \in \mathbb{A}^{n+1}$ 确定，则称 $(x_1, \ldots, x_{n+1})$ 为 P 的齐次坐标（homogeneous coordinates）. 常写 $P = [x_1 : \cdots : x_{n+1}]$ 来表示这一点. 注意，第 i 个坐标 x_i 本身并非良定义，但其为零或非零是良定义的；若 $x_i \neq 0$，则比值 x_j/x_i 是良定义的（因为在等价变换下不变）.

令 $U_i = \{[x_1 : \cdots : x_{n+1}] \in \mathbb{P}^n \mid x_i \neq 0\}$. 每个 $P \in U_i$ 都可唯一地写成

$$P = [x_1 : \cdots : x_{i-1} : 1 : x_{i+1} : \cdots : x_{n+1}].$$

坐标 $(x_1, \ldots, x_{i-1}, x_{i+1}, \ldots, x_{n+1})$ 称为 P 关于 U_i（或 X_i，或 i）的非齐次坐标（nonhomogeneous coordinates）. 定义 $\varphi_i : \mathbb{A}^n \to U_i$ 为 $\varphi_i(a_1, \ldots, a_n) = [a_1 : \cdots : a_{i-1} : 1 : a_i : \cdots : a_n]$，则 φ_i 在 $\mathbb{A}^n$ 与 U_i 的点之间建立一一对应. 注意 $\mathbb{P}^n = \bigcup_{i=1}^{n+1} U_i$，所以 $\mathbb{P}^n$ 被 $n+1$ 个看起来都像 n 维仿射空间的集合覆盖.

为方便起见，通常着重考察 U_{n+1}. 令

$$H_\infty = \mathbb{P}^n \setminus U_{n+1} = \{[x_1 : \cdots : x_{n+1}] \mid x_{n+1} = 0\};$$

H_∞ 常称为无穷远超平面（hyperplane at infinity）. 对应 $[x_1 : \cdots : x_n : 0] \leftrightarrow [x_1 : \cdots : x_n]$ 表明，H_∞ 可与 $\mathbb{P}^{n-1}$ 认同. 因而 $\mathbb{P}^n = U_{n+1} \cup H_\infty$ 是一个 n 维仿射空间与给出该仿射空间中所有方向的一个集合的并.

例.

(0) $\mathbb{P}^0(k)$ 是一个点.

小红书
小红书号:379902972

(1) $\mathbb{P}^1(k)=\{[x:1]\mid x\in k\}\cup\{[1:0]\}$. $\mathbb{P}^1(k)$ 是仿射直线加上一个无穷远点. $\mathbb{P}^1(k)$ 是 k 上的射影直线（projective line）.

(2) $\mathbb{P}^2(k)=\{[x:y:1]\mid(x,y)\in\mathbb{A}^2\}\cup\{[x:y:0]\mid[x:y]\in\mathbb{P}^1\}$. 此时 H_∞ 称为无穷远直线（line at infinity）. $\mathbb{P}^2(k)$ 称为 k 上的射影平面（projective plane）.

(3) 考虑 $\mathbb{A}^2$ 中的直线 $Y=mX+b$. 将 $\mathbb{A}^2$ 与 $U_3\subset\mathbb{P}^2$ 认同时，直线上的点对应于满足 $y=mx+bz$ 且 $z\neq0$ 的 $[x:y:z]\in\mathbb{P}^2$.（必须将方程齐次化，使解在等价关系下不变.）集合 $\{[x:y:z]\in\mathbb{P}^2\mid y=mx+bz\}\cap H_\infty=\{[1:m:0]\}$. 因而斜率相同的所有直线这样延拓后，都经过同一个无穷远点.

(4) 再考虑曲线 $Y^2=X^2+1$. $\mathbb{P}^2$ 中对应的集合由齐次方程 $Y^2=X^2+Z^2$、$Z\neq0$ 给出. $\{[x:y:z]\in\mathbb{P}^2\mid y^2=x^2+z^2\}$ 与 H_∞ 交于 $[1:1:0]$、$[1:-1:0]$. 这就是直线 $Y=X$ 和 $Y=-X$ 与曲线相交的点.

习题

4.1. $\mathbb{P}^2$ 中哪些点不属于 U_1,U_2,U_3 三个集合中的两个?

4.2. * 设 $F\in k[X_1,\dots,X_{n+1}]$（$k$ 无限）. 写成 $F=\sum F_i$，其中 F_i 为 i 次齐次式. 设 $P\in\mathbb{P}^n(k)$，并假定对 P 的每一组齐次坐标 $(x_1,\dots,x_{n+1})$ 都有 $F(x_1,\dots,x_{n+1})=0$. 证明对 P 的所有齐次坐标，各 $F_i(x_1,\dots,x_{n+1})=0$.（提示：固定 $(x_1,\dots,x_{n+1})$，考虑 $G(\lambda)=F(\lambda x_1,\dots,\lambda x_{n+1})=\sum\lambda^iF_i(x_1,\dots,x_{n+1})$.）

4.3. (a) 证明本节定义不加改变便适用于 k 为任意域的情形.
(b) 若 k' 是 k 的子域，证明 $\mathbb{P}^n(k')$ 可与 $\mathbb{P}^n(k)$ 的一个子集认同.

4.2 射影代数集

本节发展 $\mathbb{P}^n=\mathbb{P}^n(k)$ 中代数集的概念. 由于概念和大部分证明都与仿射代数集的情形完全相似，许多细节留给读者.

若对 P 的每组齐次坐标 $(x_1,\dots,x_{n+1})$ 都有 $F(x_1,\dots,x_{n+1})=0$，则称点 $P\in\mathbb{P}^n$ 是多项式 $F\in k[X_1,\dots,X_{n+1}]$ 的零点；此时记 $F(P)=0$. 若 F 是齐次式，且在 P 的一个代表元上为零，则在每个代表元上均为零. 若按通常方式将 F 写成齐次式之和，则每个齐次式在 P 的任意一组齐次坐标上均为零（习题 4.2）.

对 $k[X_1,\dots,X_{n+1}]$ 中任意多项式集合 S，令

$$V(S)=\{P\in\mathbb{P}^n\mid P\text{ 是每个}F\in S\text{ 的零点}\}.$$

若 I 是 S 生成的理想，则 $V(I)=V(S)$. 若 $I=(F^{(1)},\dots,F^{(r)})$，其中 $F^{(i)}=\sum F_j^{(i)}$，$F_j^{(i)}$ 为 j 次齐次式，则 $V(I)=V(\{F_j^{(i)}\})$，所以 $V(S)=V(\{F_j^{(i)}\})$ 是有限多个齐次式的零点集. 这样的集合称为 $\mathbb{P}^n$ 中的代数集，或射影代数集（projective algebraic set）.

对任意集合 $X\subset\mathbb{P}^n$，令 $I(X)=\{F\in k[X_1,\dots,X_{n+1}]\mid X\text{ 中每个}P\text{ 都是}F\text{ 的零点}\}$. 理想 $I(X)$ 称为 X 的理想.

小红书
小红书号:379902972

若对每个 $F=\sum_{i=0}^{m}F_i\in I$（F_i 为 i 次齐次式），都有 $F_i\in I$，则称理想 $I\subset k[X_1,\dots,X_{n+1}]$ 为齐次理想（homogeneous ideal）. 对任意集合 $X\subset\mathbb{P}^n$，$I(X)$ 都是齐次理想.

命题 1. 理想 $I\subset k[X_1,\dots,X_{n+1}]$ 是齐次理想，当且仅当它由一组（有限多个）齐次式生成.

证明： 若 $I=(F^{(1)},\dots,F^{(r)})$ 齐次，则 I 由 $\{F_j^{(i)}\}$ 生成. 反之，设齐次式集合 $S=\{F^{(\alpha)}\}$ 生成理想 I，$\deg(F^{(\alpha)})=d_\alpha$，并假定 $F=F_m+\cdots+F_r\in I$，$\deg(F_i)=i$. 只须证明 $F_m\in I$，因为此时 $F-F_m\in I$，由归纳即可完成证明. 写成 $F=\sum A^{(\alpha)}F^{(\alpha)}$. 比较同次项，得到 $F_m=\sum A^{(\alpha)}_{m-d_\alpha}F^{(\alpha)}$，所以 $F_m\in I$. □

若代数集 $V\subset\mathbb{P}^n$ 不能写成两个较小代数集的并，则称它不可约. 与仿射情形相同的证明，结合下文习题 4.4，表明 V 不可约当且仅当 $I(V)$ 是素理想. $\mathbb{P}^n$ 中的不可约代数集称为射影簇（projective variety）. 任意射影代数集均可唯一地写成射影簇的并，这些射影簇是它的不可约分支.

运算

$$\{k[X_1,\dots,X_{n+1}]\text{ 中的齐次理想}\}\underset{I}{\overset{V}{\rightleftarrows}}\{\mathbb{P}^n(k)\text{ 中的代数集}\}$$

满足相应仿射情形中的大多数性质（见习题 4.6）. 这两种情形使用了相同的记号. 实际使用时其含义应总是明确的；若可能混淆，则用 V_p,I_p 表示射影运算，用 V_a,I_a 表示仿射运算.

若 V 是 $\mathbb{P}^n$ 中的代数集，定义 V 上的锥（cone）为

$$C(V)=\{(x_1,\dots,x_{n+1})\in\mathbb{A}^{n+1}\mid[x_1:\cdots:x_{n+1}]\in V\text{ 或}(x_1,\dots,x_{n+1})=(0,\dots,0)\}.$$

若 $V\neq\varnothing$，则 $I_a(C(V))=I_p(V)$；若 I 是 $k[X_1,\dots,X_{n+1}]$ 中满足 $V_p(I)\neq\varnothing$ 的齐次理想，则 $C(V_p(I))=V_a(I)$. 这将许多关于 $\mathbb{P}^n$ 的问题归结为关于 $\mathbb{A}^{n+1}$ 的问题. 例如：

射影零点定理. 设 I 是 $k[X_1,\dots,X_{n+1}]$ 中的齐次理想. 则
(1) $V_p(I)=\varnothing$ 当且仅当存在整数 N，使 I 包含所有次数不小于 N 的齐次式.
(2) 若 $V_p(I)\neq\varnothing$，则 $I_p(V_p(I))=\mathrm{Rad}(I)$.

证明： (1) 下列四个条件等价：
(i) $V_p(I)=\varnothing$；
(ii) $V_a(I)\subset\{(0,\dots,0)\}$；
(iii) $\mathrm{Rad}(I)=I_a(V_a(I))\supset(X_1,\dots,X_{n+1})$（由仿射零点定理）；
(iv) $(X_1,\dots,X_{n+1})^N\subset I$（由习题 2.41）.
(2) $I_p(V_p(I))=I_a(C(V_p(I)))=I_a(V_a(I))=\mathrm{Rad}(I)$. □

零点定理通常的推论仍然成立，但必须总是将理想 $(X_1,\dots,X_{n+1})$ 作为例外. 特别地，射影超曲面 $V=V(F)$ 与定义它的、没有重因子的（非常数）齐次式 F 之间存在一一对应（F 在相差非零 $\lambda\in k$ 的倍数的意义下确定）. 不可约超曲面对应于不可约齐次式. 超平面是由一次齐次式定义的超曲面. 超平面 $V(X_i)$，$i=1,\dots,n+1$，可称为坐

小红书
小红书号:379902972

标超平面（coordinate hyperplanes），或关于 U_i 的无穷远超平面. 若 $n=2$，各 $V(X_i)$ 为三个坐标轴.

设 V 是 $\mathbb{P}^n$ 中的非空射影簇. 则 $I(V)$ 是素理想，所以剩余类环 $\Gamma_h(V) = k[X_1,\dots,X_{n+1}]/I(V)$ 是整环，称为 V 的齐次坐标环（homogeneous coordinate ring）.

更一般地，设 I 是 $k[X_1,\dots,X_{n+1}]$ 中任意齐次理想，$\Gamma = k[X_1,\dots,X_{n+1}]/I$. 若存在 $k[X_1,\dots,X_{n+1}]$ 中的 d 次齐次式 F，其剩余类为 f，则称元素 $f\in\Gamma$ 为 d 次齐次式.

命题 2. 每个元素 $f\in\Gamma$ 都可唯一地写成 $f = f_0+\cdots+f_m$，其中 f_i 是 i 次齐次式.

证明： 若 f 是 $F\in k[X_1,\dots,X_{n+1}]$ 的剩余类，写成 $F=\sum F_i$，则 $f=\sum f_i$，其中 f_i 是 F_i 的剩余类. 为证明唯一性，假定还有 $f=\sum g_i$，g_i 为 G_i 的剩余类. 则 $F-\sum G_i = \sum(F_i-G_i)\in I$，而 I 齐次，所以每个 $F_i-G_i\in I$，故 $f_i=g_i$. □

设 $k_h(V)$ 是 $\Gamma_h(V)$ 的分式域，称为 V 的齐次函数域（homogeneous function field）. 与仿射簇的情形不同，$\Gamma_h(V)$ 中除常数外没有元素能确定 V 上的函数；同样，$k_h(V)$ 中的大部分元素也不能看作函数. 然而，若 f,g 都是 $\Gamma_h(V)$ 中相同次数 d 的齐次式，则 f/g 确实定义一个函数，至少在 g 不为零处如此：事实上，$f(\lambda x)/g(\lambda x) = \lambda^d f(x)/\lambda^d g(x) = f(x)/g(x)$，所以 f/g 的值与齐次坐标的选择无关.

V 的函数域记为 $k(V)$，定义为 $\{z\in k_h(V)\mid$ 存在$\Gamma_h(V)$ 中同次齐次式$f,g,\ z=f/g\}$. 不难验证 $k(V)$ 是 $k_h(V)$ 的子域. $k\subset k(V)\subset k_h(V)$，但 $\Gamma_h(V)\not\subset k(V)$. $k(V)$ 的元素称为 V 上的有理函数.

设 $P\in V$，$z\in k(V)$. 若 z 可写为 $z=f/g$，其中 f,g 是同次齐次式，且 $g(P)\neq 0$，则称 z 在 P 处有定义. 令

$$\mathcal{O}_P(V) = \{z\in k(V)\mid z\text{ 在}P\text{ 处有定义}\};$$

$\mathcal{O}_P(V)$ 是 $k(V)$ 的子环；它是局部环，极大理想为 $\mathfrak{m}_P(V) = \{z\mid z=f/g,\ g(P)\neq 0,\ f(P)=0\}$. 它称为 V 在 P 处的局部环. 函数 $z\in\mathcal{O}_P(V)$ 的值 $z(P)$ 是良定义的.

若 $T:\mathbb{A}^{n+1}\to\mathbb{A}^{n+1}$ 是线性坐标变换，则 T 将过原点的直线映到过原点的直线（习题 2.15）. 因而 T 确定从 $\mathbb{P}^n$ 到自身的映射，称为射影坐标变换（projective change of coordinates）. 若 V 是 $\mathbb{P}^n$ 中的代数集，则 $T^{-1}(V)$ 也是代数集；记 $V^T = T^{-1}(V)$. 若 $V=V(F_1,\dots,F_r)$，$T=(T_1,\dots,T_{n+1})$，各 T_i 为一次齐次式，则 $V^T = V(F_1^T,\dots,F_r^T)$，其中 $F_i^T = F_i(T_1,\dots,T_{n+1})$. 此时 V 是簇当且仅当 V^T 是簇，而且当 $T(Q)=P$ 时，T 诱导同构 $\widetilde{T}:\Gamma_h(V)\to\Gamma_h(V^T)$、$k(V)\to k(V^T)$、$\mathcal{O}_P(V)\to\mathcal{O}_Q(V^T)$.

习题

4.4. * 设 I 是 $k[X_1,\dots,X_{n+1}]$ 中的齐次理想. 证明 I 是素理想，当且仅当满足下列条件：对任意齐次式 $F,G\in k[X_1,\dots,X_{n+1}]$，若 $FG\in I$，则 $F\in I$ 或 $G\in I$.

4.5. 若 I 是齐次理想，证明 $\mathrm{Rad}(I)$ 也齐次.

4.6. 陈述并证明第 1 章第 1.2、1.3 节性质（1）—（10）的射影对应形式.

4.7. 证明锥的每个不可约分支仍是锥.

小红书
小红书号:379902972

4.8. 设 $V=\mathbb{P}^1$，$\Gamma_h(V)=k[X,Y]$. 令 $t=X/Y\in k(V)$，证明 $k(V)=k(t)$. 证明 $\mathbb{P}^1$ 中的点与包含 k 且以 $k(V)$ 为分式域的 DVR 之间存在自然的一一对应（见习题 2.27）；哪个 DVR 对应于无穷远点?

4.9. * 设 I 是 $k[X_1,\dots,X_{n+1}]$ 中的齐次理想，$\Gamma=k[X_1,\dots,X_{n+1}]/I$. 证明 Γ 中的 d 次齐次式组成 k 上的有限维向量空间.

4.10. 设 $R=k[X,Y,Z]$，$F\in R$ 为 n 次不可约齐次式，$V=V(F)\subset\mathbb{P}^2$，$\Gamma=\Gamma_h(V)$.

(a) 构造正合列 $0\longrightarrow R\xrightarrow{\psi}R\xrightarrow{\varphi}\Gamma\longrightarrow 0$，其中 ψ 为乘以 F.

(b) 证明若 $d>n$，则 $\dim_k\{\Gamma\text{ 中的}d\text{ 次齐次式}\}=dn-\frac{n(n-3)}{2}$.

4.11. * 若 $V=V(H_1,\dots,H_r)$，其中各 H_i 是一次齐次式，则称 $V\subset\mathbb{P}^n(k)$ 为 $\mathbb{P}^n(k)$ 的线性子簇.

(a) 证明若 T 是射影坐标变换，则 $V^T=T^{-1}(V)$ 也是线性子簇.

(b) 证明存在 $\mathbb{P}^n$ 的射影坐标变换 T，使 $V^T=V(X_{m+2},\dots,X_{n+1})$，所以 V 是簇.

(c) 证明（b）中的 m 与 T 的选择无关. 它称为 V 的维数（若 $V=\varnothing$，则 $m=-1$）.

4.12. * 设 $H_1,\dots,H_m$ 是 $\mathbb{P}^n$ 中的超平面，$m\le n$. 证明 $H_1\cap H_2\cap\cdots\cap H_m\neq\varnothing$.

4.13. * 设 $P=[a_1:\cdots:a_{n+1}]$、$Q=[b_1:\cdots:b_{n+1}]$ 是 $\mathbb{P}^n$ 中不同的点. 过 P,Q 的直线 L 定义为

$$L=\{[\lambda a_1+\mu b_1:\cdots:\lambda a_{n+1}+\mu b_{n+1}]\mid\lambda,\mu\in k,\ \lambda\neq 0\text{ 或}\mu\neq 0\}.$$

证明习题 2.15 的射影对应形式.

4.14. * 设 P_1,P_2,P_3（分别地，Q_1,Q_2,Q_3）是 $\mathbb{P}^2$ 中不共线的三点. 证明存在射影坐标变换 $T:\mathbb{P}^2\to\mathbb{P}^2$，使 $T(P_i)=Q_i$，$i=1,2,3$. 将其推广到 $\mathbb{P}^n$ 中不在同一超平面上的 $n+1$ 个点.

4.15. * 证明 $\mathbb{P}^2$ 中任意两条不同直线交于一点.

4.16. * 设 L_1,L_2,L_3（分别地，M_1,M_2,M_3）是 $\mathbb{P}^2(k)$ 中不共点的直线. 证明存在射影坐标变换 $T:\mathbb{P}^2\to\mathbb{P}^2$，使 $T(L_i)=M_i$.（提示：令 $P_i=L_j\cap L_k$、$Q_i=M_j\cap M_k$，其中 i,j,k 互异，应用习题 4.14.）将其推广到 $\mathbb{P}^n$ 中不共点的 $n+1$ 个超平面.

4.17. * 设 z 是射影簇 V 上的有理函数. 证明 z 的极点集是 V 的代数子集.

4.18. 设 $H=V(\sum a_iX_i)$ 是 $\mathbb{P}^n$ 中的超平面. 注意，$(a_1,\dots,a_{n+1})$ 由 H 在相差常数倍的意义下确定.

(a) 证明将 $[a_1:\cdots:a_{n+1}]\in\mathbb{P}^n$ 赋给 H，在 $\{\mathbb{P}^n\text{ 中的超平面}\}$ 与 $\mathbb{P}^n$ 之间建立自然的一一对应. 若 $P\in\mathbb{P}^n$，以 P^* 表示对应的超平面；若 H 是超平面，以 H^* 表示对应的点.

(b) 证明 $P^{**}=P$、$H^{**}=H$. 证明 $P\in H$ 当且仅当 $H^*\in P^*$.

这就是众所周知的射影空间的对偶性（duality）.

小红书
小红书号:379902972

4.3 仿射簇与射影簇

借助映射 $\varphi_{n+1}:\mathbb{A}^n\to U_{n+1}\subset\mathbb{P}^n$，将 $\mathbb{A}^n$ 视为 $\mathbb{P}^n$ 的子集. 本节研究 $\mathbb{A}^n$ 中代数集与 $\mathbb{P}^n$ 中代数集之间的关系.

设 V 是 $\mathbb{A}^n$ 中的代数集，$I=I(V)\subset k[X_1,\dots,X_n]$. 以 I^* 表示由 $\{F^*\mid F\in I\}$ 生成的 $k[X_1,\dots,X_{n+1}]$ 中的理想（记号见第 2 章第 2.6 节）. I^* 是齐次理想；定义 $V^*=V(I^*)\subset\mathbb{P}^n$.

反之，设 V 是 $\mathbb{P}^n$ 中的代数集，$I=I(V)\subset k[X_1,\dots,X_n]$. 以 I_* 表示由 $\{F_*\mid F\in I\}$ 生成的 $k[X_1,\dots,X_n]$ 中的理想. 定义 $V_*=V(I_*)\subset\mathbb{A}^n$.

命题 3. (1) 若 $V\subset\mathbb{A}^n$，则 $\varphi_{n+1}(V)=V^*\cap U_{n+1}$，且 $(V^*)_*=V$.
(2) 若 $V\subset W\subset\mathbb{A}^n$，则 $V^*\subset W^*\subset\mathbb{P}^n$. 若 $V\subset W\subset\mathbb{P}^n$，则 $V_*\subset W_*\subset\mathbb{A}^n$.
(3) 若 V 在 $\mathbb{A}^n$ 中不可约，则 V^* 在 $\mathbb{P}^n$ 中不可约.
(4) 若 $V=\bigcup_i V_i$ 是 V 在 $\mathbb{A}^n$ 中的不可约分解，则 $V^*=\bigcup_i V_i^*$ 是 V^* 在 $\mathbb{P}^n$ 中的不可约分解.
(5) 若 $V\subset\mathbb{A}^n$，则 V^* 是 $\mathbb{P}^n$ 中包含 $\varphi_{n+1}(V)$ 的最小代数集.
(6) 若 $V\subsetneq\mathbb{A}^n$ 非空，则 V^* 的任何分支都不位于 $H_\infty=\mathbb{P}^n\setminus U_{n+1}$ 中，也不包含 H_∞.
(7) 若 $V\subset\mathbb{P}^n$，且 V 的任何分支都不位于 H_∞ 中，也不包含 H_∞，则 $V_*\subsetneq\mathbb{A}^n$，且 $(V_*)^*=V$.

证明： (1) 由第 2.6 节命题 5 得出. (2) 显然. 若 $V\subset\mathbb{A}^n$，$I=I(V)$，则齐次式 F 属于 I^* 当且仅当 $F_*\in I$. 若 I 是素理想，容易得出 I^* 也是素理想，这证明了 (3).

为证明 (5)，假定 W 是 $\mathbb{P}^n$ 中包含 $\varphi_{n+1}(V)$ 的代数集. 若 $F\in I(W)$，则 $F_*\in I(V)$，所以 $F=X_{n+1}^r(F_*)^*\in I(V)^*$. 因而 $I(W)\subset I(V)^*$，所以 $W\supset V^*$，这正是所需的结论.

(4) 由 (2)、(3)、(5) 得出. 为证明 (6)，可假定 V 不可约. 由 (1)，$V^*\not\subset H_\infty$. 若 $V^*\supset H_\infty$，则 $I(V)^*\subset I(V^*)\subset I(H_\infty)=(X_{n+1})$. 但若 $0\neq F\in I(V)$，则 $F^*\in I(V)^*$，而 $F^*\notin(X_{n+1})$. 所以 $V^*\not\supset H_\infty$.

(7)：可假定 $V\subset\mathbb{P}^n$ 不可约. 由于 $\varphi_{n+1}(V_*)\subset V$，只须证明 $V\subset(V_*)^*$，即 $I(V_*)^*\subset I(V)$. 设 $F\in I(V_*)$. 则对某个 N 有 $F^N\in I(V)_*$（零点定理），所以对某个 t 有 $X_{n+1}^t(F^N)^*\in I(V)$（第 2.6 节命题 5 (3)）. 但 $I(V)$ 是素理想，且由于 $V\not\subset H_\infty$，$X_{n+1}\notin I(V)$，故 $F^*\in I(V)$，证毕. □

若 V 是 $\mathbb{A}^n$ 中的代数集，则 $V^*\subset\mathbb{P}^n$ 称为 V 的射影闭包（projective closure）. 若 $V=V(F)$ 是仿射超曲面，则 $V^*=V(F^*)$（见习题 4.19）. 除位于 H_∞ 中的射影簇外，非空仿射簇与射影簇之间存在自然的一一对应（见习题 4.22）.

设 V 是仿射簇，$V^*\subset\mathbb{P}^n$ 是其射影闭包. 若 $f\in\Gamma_h(V^*)$ 是 d 次齐次式，可如下定义 $f_*\in\Gamma(V)$：取齐次式 $F\in k[X_1,\dots,X_{n+1}]$，使其 $I_p(V^*)$-剩余类为 f，令 f_* 为 F_* 的 $I(V)$-剩余类（可验证它与 F 的选择无关）. 由此定义自然同构 $\alpha:k(V^*)\to k(V)$：$\alpha(f/g)=f_*/g_*$，其中 f,g 是 V^* 上同次齐次式. 若 $P\in V$，可借助 φ_{n+1} 将 P 视为 V^* 中的点，此时 α 诱导 $\mathcal{O}_P(V^*)$ 与 $\mathcal{O}_P(V)$ 的同构. 通常用 α 将 $k(V)$ 与 $k(V^*)$、$\mathcal{O}_P(V)$ 与 $\mathcal{O}_P(V^*)$ 认同.

小红书
小红书号:379902972

任意射影簇 $V \subset \mathbb{P}^n$ 均被 $n+1$ 个集合 $V \cap U_i$ 覆盖. 若关于 U_i 构造 V_*（与关于 U_{n+1} 时相同），则 $V \cap U_i$ 中的点对应于 V_* 中的点，且局部环同构. 因而 V 在点 P 附近的问题可以归结为仿射簇 V_* 的问题（至少在可以通过考察 $\mathcal{O}_P(V)$ 回答该问题时如此）.

习题

4.19. * 若 $I = (F)$ 是仿射超曲面的理想，证明 $I^* = (F^*)$.

4.20. 设 $V = V(Y - X^2, Z - X^3) \subset \mathbb{A}^3$. 证明：
(a) $I(V) = (Y - X^2, Z - X^3)$.
(b) $ZW - XY \in I(V)^* \subset k[X, Y, Z, W]$，但 $ZW - XY \notin ((Y - X^2)^*, (Z - X^3)^*)$.
所以 $I(V) = (F_1, \ldots, F_r)$ 并不蕴含 $I(V)^* = (F_1^*, \ldots, F_r^*)$.

4.21. 证明若 $V \subset W \subset \mathbb{P}^n$ 是簇，且 V 是超曲面，则 $W = V$ 或 $W = \mathbb{P}^n$（见习题 1.30）.

4.22. * 假定 V 是 $\mathbb{P}^n$ 中的簇，且 $V \supset H_\infty$. 证明 $V = \mathbb{P}^n$ 或 $V = H_\infty$. 若 $V = \mathbb{P}^n$，则 $V_* = \mathbb{A}^n$；若 $V = H_\infty$，则 $V_* = \varnothing$.

4.23. * 描述 $\mathbb{P}^1$ 和 $\mathbb{P}^2$ 中的全部子簇.

4.24. * 设 $P = [0 : 1 : 0] \in \mathbb{P}^2(k)$. 证明过 P 的直线由下列各条组成：
(a) “铅直” 直线 $L_\lambda = V(X - \lambda Z) = \{[\lambda : t : 1] \mid t \in k\} \cup \{P\}$.
(b) 无穷远直线 $L_\infty = V(Z) = \{[x : y : 0] \mid x, y \in k\}$.

4.25. * 设 $P = [x : y : z] \in \mathbb{P}^2$.
(a) 证明 $\{(a, b, c) \in \mathbb{A}^3 \mid ax + by + cz = 0\}$ 是 $\mathbb{A}^3$ 中的超平面.
(b) 证明对 $\mathbb{P}^2$ 中任意有限点集，存在一条不经过其中任何点的直线.

4.4 多重射影空间

我们希望使两个簇的笛卡儿积成为簇. 由于 $\mathbb{A}^n \times \mathbb{A}^m$ 可与 $\mathbb{A}^{n+m}$ 认同，这对仿射簇并不困难. 但积 $\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m$ 需要一些讨论.

用 $k[X, Y]$ 表示 $k[X_1, \ldots, X_{n+1}, Y_1, \ldots, Y_{m+1}]$. 若将 $F \in k[X, Y]$ 看作系数在 $k[Y_1, \ldots, Y_{m+1}]$（分别地，$k[X_1, \ldots, X_{n+1}]$）中的 $X_1, \ldots, X_{n+1}$（分别地，$Y_1, \ldots, Y_{m+1}$）的多项式时，它是 p 次（分别地，q 次）齐次式，则称 F 为*双齐次式*（biform），其*双次数*（bidegree）为 (p, q). 每个 $F \in k[X, Y]$ 都可唯一地写成 $F = \sum_{p,q} F_{p,q}$，其中 $F_{p,q}$ 是双次数为 (p, q) 的双齐次式.

若 S 是 $k[X_1, \ldots, X_{n+1}, Y_1, \ldots, Y_{m+1}]$ 中的任意双齐次式集合，以 $V(S)$ 或 $V_b(S)$ 表示 $\{(x, y) \in \mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m \mid \text{对所有} F \in S,\ F(x, y) = 0\}$. 若对某个 S 有 $V = V(S)$，则称 $\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m$ 的子集 V 为*代数集*. 对任意 $V \subset \mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m$，定义 $I(V)$ 或 $I_b(V)$ 为 $\{F \in k[X, Y] \mid \text{对所有}(x, y) \in V,\ F(x, y) = 0\}$.

双齐次理想的定义、$I_b(V)$ 为双齐次理想的证明，以及仿照第 4.2 节对 $\mathbb{P}^n$ 的处理、为 $\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m$ 中代数集与簇建立完整理论，都留给读者. 若 $V \subset \mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m$ 是簇（即不可约），

小红书
小红书号：379902972

则 $\Gamma_b(V) = k[X,Y]/I_b(V)$ 是双齐次坐标环（bihomogeneous coordinate ring），$k_b(V)$ 是它的分式域，而

$$k(V) = \{z \in k_h(V) \mid z = f/g,\ f,g \text{ 为}\Gamma_b(V) \text{ 中双次数相同的双齐次式}\}$$

是 V 的函数域. 局部环 $\mathcal{O}_P(V)$ 如前定义.

同样，将在 $\mathbb{P}^{n_1} \times \mathbb{P}^{n_2} \times \cdots \times \mathbb{P}^{n_r}$ 中建立多重射影簇（multiprojective varieties）的理论留给读者.

最后，若读者进一步发展混合空间或“多重空间” $\mathbb{P}^{n_1} \times \mathbb{P}^{n_2} \times \cdots \times \mathbb{P}^{n_r} \times \mathbb{A}^m$ 中代数子集与簇的理论（这里多项式应关于与每个射影空间 $\mathbb{P}^{n_i}$ 对应的变量组齐次，而对与 $\mathbb{A}^m$ 对应的变量没有限制），就掌握了本书其余部分所需的最一般理论. 若定义 $\mathbb{A}^0$ 为一个点，则所有射影簇、多重射影簇和仿射簇，都是 $\mathbb{P}^{n_1} \times \cdots \times \mathbb{P}^{n_r} \times \mathbb{A}^m$ 中簇的特例.

习题

4.26. *

(a) 定义映射 $\varphi_{i,j} : \mathbb{A}^{n+m} \to U_i \times U_j \subset \mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m$. 利用 $\varphi_{n+1,m+1}$ 定义 $\mathbb{A}^{n+m}$ 中代数集的“双射影闭包”. 证明第 4.3 节命题 3 的对应结果.

(b) 将（a）推广到映射 $\varphi : \mathbb{A}^{n_1} \times \mathbb{A}^{n_r} \times \mathbb{A}^m \to \mathbb{P}^{n_1} \times \mathbb{P}^{n_r} \times \mathbb{A}^m$. 证明这在 $\{\mathbb{A}^{n_1+\cdots+m}$ 中的非空仿射簇$\}$ 与 $\{\mathbb{P}^{n_1} \times \cdots \times \mathbb{A}^m$ 中与$U_{n_1+1} \times \cdots \times \mathbb{A}^m$ 相交的簇$\}$ 之间建立对应. 证明此对应保持函数域和局部环.

4.27. * 证明任意多重空间中簇上的有理函数的极点集，都是代数子集.

4.28. * 为简化记号，本题以 $X_0, \ldots, X_n$ 为 $\mathbb{P}^n$ 的坐标，以 $Y_0, \ldots, Y_m$ 为 $\mathbb{P}^m$ 的坐标，以 $T_{00}, T_{01}, \ldots, T_{0m}, T_{10}, \ldots, T_{nm}$ 为 $\mathbb{P}^N$ 的坐标，其中 $N = (n+1)(m+1) - 1 = n + m + nm$.

用公式

$$S([x_0 : \cdots : x_n], [y_0 : \cdots : y_m]) = [x_0y_0 : x_0y_1 : \cdots : x_ny_m]$$

定义 $S : \mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m \to \mathbb{P}^N$. S 称为 $\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m$ 到 $\mathbb{P}^{n+m+nm}$ 的 *Segre 嵌入*（Segre embedding）.

(a) 证明 S 是良定义的单射映射.

(b) 证明若 W 是 $\mathbb{P}^N$ 的代数子集，则 $S^{-1}(W)$ 是 $\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m$ 的代数子集.

(c) 设 $V = V(\{T_{ij}T_{kl} - T_{il}T_{kj} \mid i,k = 0,\ldots,n;\ j,l = 0,\ldots,m\}) \subset \mathbb{P}^N$. 证明 $S(\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m) = V$. 事实上，$S(U_i \times U_j) = V \cap U_{ij}$，其中 $U_{ij} = \{[t] \mid t_{ij} \neq 0\}$.

(d) 证明 V 是簇.

小红书
小红书号:379902972

Chapter 5

射影平面曲线

5.1 定义

射影平面曲线是 $\mathbb{P}^2$ 中的超曲面，但与仿射曲线一样，我们希望允许重分支：若存在非零 $\lambda \in k$，使 $G = \lambda F$，则称两个非常数齐次式 $F, G \in k[X, Y, Z]$ 等价. *射影平面曲线*是齐次式的一个等价类. 曲线的次数是定义它的齐次式的次数. 次数为 $1, 2, 3, 4$ 的曲线分别称为直线、*二次曲线*（conic）、*三次曲线*（cubic）和*四次曲线*（quartic）. 关于仿射曲线的记号与约定同样适用于射影曲线（见第 3.1 节）：因而会谈到单分支和重分支；对不可约 F，用 $\mathcal{O}_P(F)$ 代替 $\mathcal{O}_P(V(F))$，等等. 注意，当 $P = [x : y : 1]$ 时，$\mathcal{O}_P(F)$ 与 $\mathcal{O}_{(x,y)}(F_*)$ 典范同构，其中 $F_* = F(X, Y, 1)$ 是对应的仿射曲线.

第 3 章的结果保证，仿射曲线上一点的重数只依赖于曲线在该点的局部环. 因此，若 F 是射影平面曲线，$P \in U_i$ $(i = 1, 2, 3)$，可关于 X_i 将 F 去齐次化，并定义 F 在 P 处的重数 $m_P(F) = m_P(F_*)$. 重数与 U_i 的选择无关，且在射影坐标变换下不变（第 3.2 节定理 2）.

下列记号很有用. 考虑有限点集 $P_1, \ldots, P_n \in \mathbb{P}^2$ 时，总能找到不经过这些点的直线 L（习题 4.25）. 若 F 为 d 次曲线，令 $F_* = F/L^d \in k(\mathbb{P}^2)$. 这个 F_* 依赖于 L，但若另选 L'，则 $F/(L')^d = (L/L')^d F_*$，而 L/L' 是每个 $\mathcal{O}_{P_i}(\mathbb{P}^2)$ 中的单位. 也总能找到一个射影坐标变换，使 L 成为无穷远直线 Z：此时，在 $k(\mathbb{A}^2)$ 与 $k(\mathbb{P}^2)$ 的自然认同下（第 4.3 节），这个 F_* 与原来的 $F_* = F(X, Y, 1)$ 相同.

若 P 是 F 上的单点（即 $m_P(F) = 1$），且 F 不可约，则 $\mathcal{O}_P(F)$ 是 DVR. 以 ord_P^F 表示 $k(F)$ 上对应的阶函数. 若 G 是 $k[X, Y, Z]$ 中的齐次式，$G_* \in \mathcal{O}_P(\mathbb{P}^2)$ 如上段确定，$\overline{G_*}$ 是 G_* 在 $\mathcal{O}_P(F)$ 中的剩余类，定义 $\mathrm{ord}_P^F(G) = \mathrm{ord}_P^F(\overline{G_*})$. 等价地，$\mathrm{ord}_P^F(G)$ 是 G/H 在 P 处的阶，其中 H 为与 G 同次且满足 $H(P) \neq 0$ 的任意齐次式.

设 F, G 是射影平面曲线，$P \in \mathbb{P}^2$. 定义交数 $I(P, F \cap G) = \dim_k(\mathcal{O}_P(\mathbb{P}^2)/(F_*, G_*))$. 它与构造 F_*, G_* 的方式无关，满足第 3 章第 3.3 节性质 (1) — (8)；但 (3) 中的 T 应为射影坐标变换，(7) 中的 A 应为满足 $\deg(A) = \deg(G) - \deg(F)$ 的齐次式.

若 $I(P, F \cap L) > m_P(F)$，可定义直线 L 在 P 处与曲线 F 相切（见习题 3.19）. 若 F 在 P 处有 $m_P(F)$ 条不同切线，则 $P \in F$ 是 F 的*普通重点*.

若存在射影坐标变换 T，使 $G = F^T$，则称两条曲线 F, G *射影等价*（projectively equivalent）. 下文关于曲线的所有论述，对两条射影等价的曲线都相同.

习题

5.1. * 设 F 是射影平面曲线. 证明点 P 是 F 的重点，当且仅当 $F(P) = F_X(P) = F_Y(P) = F_Z(P) = 0$.

5.2. 证明下列曲线不可约；求其重点，以及重点处的重数和切线.

小红书
小红书号：379902972

(a) $XY^4+YZ^4+XZ^4$.
(b) $X^2Y^3+X^2Z^3+Y^2Z^3$.
(c) $Y^2Z-X(X-Z)(X-\lambda Z)$，$\lambda\in k$.
(d) $X^n+Y^n+Z^n$，$n>0$.

5.3. 求下列各对曲线的全部交点及各交点处的交数：
(a) $Y^2Z-X(X-2Z)(X+Z)$ 与 Y^2+X^2-2XZ.
(b) $(X^2+Y^2)Z+X^3+Y^3$ 与 X^3+Y^3-2XYZ.
(c) $Y^5-X(Y^2-XZ)^2$ 与 $Y^4+Y^3Z-X^2Z^2$.
(d) $(X^2+Y^2)^2+3X^2YZ-Y^3Z$ 与 $(X^2+Y^2)^3-4X^2Y^2Z^2$.

5.4. * 设 P 是 F 上的单点. 证明 F 在 P 处的切线方程为 $F_X(P)X+F_Y(P)Y+F_Z(P)Z=0$.

5.5. * 设 $P=[0:1:0]$，F 为 n 次曲线，$F=\sum F_i(X,Z)Y^{n-i}$，F_i 为 i 次齐次式. 证明 $m_P(F)$ 是使 $F_m\neq 0$ 的最小 m，且 F_m 的因子确定 F 在 P 处的切线.

5.6. * 对任意 F、$P\in F$，证明 $m_P(F_X)\geq m_P(F)-1$.

5.7. * 证明没有公共分支的两条平面曲线交于有限多个点.

5.8. * 设 F 是不可约曲线.
(a) 证明 F_X,F_Y,F_Z 至少一个非零.
(b) 证明 F 只有有限多个重点.

5.9. (a) 设 F 是不可约二次曲线，$P=[0:1:0]$ 是 F 上的单点，$Z=0$ 是 F 在 P 处的切线. 证明 $F=aYZ-bX^2-cXZ-dZ^2$，$a,b\neq 0$. 求射影坐标变换 T，使 $F^T=YZ-X^2-c'XZ-d'Z^2$. 求 T'，使 $(F^T)^{T'}=YZ-X^2$. ($T'=(X,Y+c'X+d'Z,Z)$.)
(b) 证明在射影等价意义下，只有一条不可约二次曲线：$YZ=X^2$. 每条不可约二次曲线都非奇异.

5.10. 设 F 是不可约三次曲线，$P=[0:0:1]$ 是 F 上的尖点，$Y=0$ 是 F 在 P 处的切线. 证明 $F=aY^2Z-bX^3-cX^2Y-dXY^2-eY^3$. 求射影坐标变换：
(i) 使 $a=b=1$;
(ii) 使 $c=0$（将 X 换成 $X-\frac{c}{3}Y$）;
(iii) 使 $d=e=0$（将 Z 换成 $Z+dX+eY$）.
在射影等价意义下，只有一条有尖点的不可约三次曲线：$Y^2Z=X^3$. 它没有其他奇点.

5.11. 在射影等价意义下，只有一条有结点的不可约三次曲线：$XYZ=X^3+Y^3$. 它没有其他奇点.

5.12. (a) 假定 $P=[0:1:0]\in F$，F 为 n 次曲线. 证明 $\sum_P I(P,F\cap X)=n$.
(b) 证明若 F 是 n 次曲线，L 是不包含于 F 的直线，则 $\sum I(P,F\cap L)=n$.

5.13. 证明不可约三次曲线或者非奇异，或者至多有一个二重点（结点或尖点）. （提示：在习题 5.12 中取 L 为过两个重点的直线；或用习题 5.10、5.11.）

小红书
小红书号:379902972

5.14. * 设 $P_1,\dots,P_n\in\mathbb{P}^2$. 证明有无限多条直线经过 P_1 而不经过 $P_2,\dots,P_n$. 若 P_1 是 F 上的单点，可取这些直线在 P_1 处与 F 横截相交.

5.15. * 设 C 是不可约射影平面曲线，$P_1,\dots,P_n$ 是 C 上的单点，$m_1,\dots,m_n$ 为整数. 证明存在 $z\in k(C)$，使 $\operatorname{ord}_{P_i}(z)=m_i$，$i=1,\dots,n$. （提示：对 P_i 取习题 5.14 中的直线 L_i，另取不经过任何 P_j 的直线 L_0，令 $z=\prod L_i^{m_i}L_0^{-\sum m_i}$.）

5.16. * 设 F 是 $\mathbb{P}^2$ 中的不可约曲线. 假定 $I(P,F\cap Z)=1$，且 $P\neq[1:0:0]$. 证明 $F_X(P)\neq 0$. （提示：否则，用 Euler 定理证明 $F_Y(P)=0$；但 Z 不在 P 处与 F 相切.）

5.2 曲线的线性系

我们常希望研究给定次数 $d\geq 1$ 的全部曲线. 设 $M_1,\dots,M_N$ 是按某个固定顺序排列的 X,Y,Z 的 d 次单项式，其中 $N=\frac{1}{2}(d+1)(d+2)$（习题 2.35）. 给出 d 次曲线 F 就是选取不全为零的 $a_1,\dots,a_N\in k$，令 $F=\sum a_iM_i$，但 $(a_1,\dots,a_N)$ 与 $(\lambda a_1,\dots,\lambda a_N)$ 确定同一曲线. 换言之，每条 d 次曲线 F 对应 $\mathbb{P}^{N-1}=\mathbb{P}^{d(d+3)/2}$ 中的唯一一点，每个点又代表唯一的曲线. 常将 F 与对应点认同，例如说 "d 次曲线组成一个维数为 $d(d+3)/2$ 的射影空间".

例.

(1) $d=1$. 每条直线 $aX+bY+cZ$ 对应点 $[a:b:c]\in\mathbb{P}^2$. $\mathbb{P}^2$ 中的直线组成一个 $\mathbb{P}^2$（见习题 4.18）.

(2) $d=2$. 二次曲线 $aX^2+bXY+cXZ+dY^2+eYZ+fZ^2$ 对应点 $[a:b:c:d:e:f]\in\mathbb{P}^5$. 二次曲线组成一个 $\mathbb{P}^5$.

(3) 三次曲线组成 $\mathbb{P}^9$，四次曲线组成 $\mathbb{P}^{14}$，等等.

对全部 d 次曲线施加条件时，满足条件的曲线组成 $\mathbb{P}^{d(d+3)/2}$ 的子集. 若此子集是线性子簇（习题 4.11），则称为平面曲线的**线性系**（linear system）.

引理. (1) 设 $P\in\mathbb{P}^2$ 是固定点. 包含 P 的 d 次曲线组成 $\mathbb{P}^{d(d+3)/2}$ 中的超平面.

(2) 若 $T:\mathbb{P}^2\to\mathbb{P}^2$ 是射影坐标变换，则从 $\{d\text{ 次曲线}\}$ 到自身的映射 $F\mapsto F^T$ 是 $\mathbb{P}^{d(d+3)/2}$ 上的射影坐标变换.

证明： 若 $P=[x:y:z]$，则与 $(a_1,\dots,a_N)\in\mathbb{P}^{d(d+3)/2}$ 对应的曲线经过 P，当且仅当 $\sum a_iM_i(x,y,z)=0$. 由于各 $M_i(x,y,z)$ 不全为零，满足这个方程的 $[a_1:\cdots:a_N]$ 组成超平面. $F\mapsto F^T$ 为线性的证明相似；其可逆，因为 $F\mapsto F^{T^{-1}}$ 是它的逆. □

由此可知，对任意点集，包含这些点的 d 次曲线组成 $\mathbb{P}^{d(d+3)/2}$ 中的线性子簇. 由于 $\mathbb{P}^n$ 中 n 个超平面的交非空（习题 4.12），存在经过任意给定的 $d(d+3)/2$ 个点的 d 次曲线.

现固定点 P 及整数 $r\leq d+1$. 断言满足 $m_P(F)\geq r$ 的 d 次曲线 F 组成维数为 $\frac{d(d+3)}{2}-\frac{r(r+1)}{2}$ 的线性子簇. 由引理 (2)，可假定 $P=[0:0:1]$. 写成 $F=\sum F_i(X,Y)Z^{d-i}$，F_i 为 i 次齐次式. 则 $m_P(F)\geq r$ 当且仅当 $F_0=F_1=\cdots=F_{r-1}=0$，即所有满足

小红书
小红书号:379902972

$i+j<r$ 的单项式 $X^iY^jZ^k$ 的系数都为零(习题 5.5). 这样的系数有 $1+2+\cdots+r=\frac{r(r+1)}{2}$ 个.

设 $P_1,\dots,P_n$ 为 $\mathbb{P}^2$ 中互异的点，$r_1,\dots,r_n$ 为非负整数. 令

$$V(d;r_1P_1,\dots,r_nP_n)=\{d\text{ 次曲线}F\mid m_{P_i}(F)\geq r_i,\ 1\leq i\leq n\}.$$

定理 1. (1) $V(d;r_1P_1,\dots,r_nP_n)$ 是 $\mathbb{P}^{d(d+3)/2}$ 的线性子簇，其维数不小于 $\frac{d(d+3)}{2}-\sum\frac{r_i(r_i+1)}{2}$.

(2) 若 $d\geq(\sum r_i)-1$，则

$$\dim V(d;r_1P_1,\dots,r_nP_n)=\frac{d(d+3)}{2}-\sum\frac{r_i(r_i+1)}{2}.$$

证明： (1) 由上述讨论得出. 对 $m=(\sum r_i)-1$ 归纳证明 (2). 可假定 $m>1$、$d>1$，因为其余情形平凡.

情形 1: 每个 $r_i=1$: 令 $V_i=V(d;P_1,\dots,P_i)$. 由归纳假设，只须证明 $V_n\neq V_{n-1}$. 选择经过 P_i 而不经过 P_j ($j\neq i$) 的直线 L_i (习题 5.14)，再取不经过任何 P_i 的直线 L_0. 则 $F=L_1\cdots L_{n-1}L_0^{d-n+1}\in V_{n-1}$，但 $F\notin V_n$.

情形 2: 某个 $r_i>1$: 不妨设 $r=r_1>1$，$P=P_1=[0:0:1]$. 令 $V_0=V(d;(r-1)P,r_2P_2,\dots,r_nP_n)$. 对 $F\in V_0$，令 $F_*=\sum_{i=0}^{r-1}a_iX^iY^{r-1-i}+$高次项. 令 $V_i=\{F\in V_0\mid j<i\text{ 时}a_j=0\}$. 则 $V_0\supset V_1\supset\cdots\supset V_r=V(d;r_1P_1,r_2P_2,\dots,r_nP_n)$，所以只须证明 $V_i\neq V_{i+1}$，$i=0,\dots,r-1$.

令 $W_0=V(d-1;(r-2)P,r_2P_2,\dots,r_nP_n)$. 对 $F\in W_0$, $F_*=\sum a_iX^iY^{r-2-i}+\cdots$. 令 $W_i=\{F\in W_0\mid j<i\text{ 时}a_j=0\}$. 由归纳假设，

$$W_0\supsetneq W_1\supsetneq\cdots\supsetneq W_{r-1}=V(d-1;(r-1)P,r_2P_2,\dots,r_nP_n).$$

若 $F_i\in W_i$、$F_i\notin W_{i+1}$, 则 $YF_i\in V_i$、$YF_i\notin V_{i+1}$, 且 $XF_{r-2}\in V_{r-1}$、$XF_{r-2}\notin V_r$. 因而 $V_i\neq V_{i+1}$，$i=0,\dots,r-1$，证明完成.

□

习题

5.17. 设 $P_1,P_2,P_3,P_4\in\mathbb{P}^2$，$V$ 为经过这些点的二次曲线的线性系. 证明若 $P_1,\dots,P_4$ 共线，则 $\dim(V)=2$；否则 $\dim(V)=1$.

5.18. 证明经过 $[0:0:1]$、$[0:1:0]$、$[1:0:0]$、$[1:1:1]$、$[1:2:3]$ 五点的二次曲线只有一条；证明它非奇异.

5.19. 考虑 $\mathbb{P}^2$ 中的九点 $[0:0:1]$、$[0:1:1]$、$[1:0:1]$、$[1:1:1]$、$[0:2:1]$、$[2:0:1]$、$[1:2:1]$、$[2:1:1]$、$[2:2:1]$（画图）. 证明有无限多条三次曲线经过这些点.

小红书
小红书号:379902972

5.3 Bézout 定理

射影平面的构造使任意两条不同直线交于一点. 著名的 Bézout 定理告诉我们，更强的结论也成立：

Bézout 定理. 设 F, G 是次数分别为 m, n 的射影平面曲线，且没有公共分支. 则

$$\sum_P I(P, F \cap G) = mn.$$

证明： 由于 $F \cap G$ 有限（习题 5.7），必要时作射影坐标变换，可假定 $F \cap G$ 中没有点位于无穷远直线 $Z = 0$ 上.

此时由交数的性质 (9), $\sum_P I(P, F \cap G) = \sum_P I(P, F_* \cap G_*) = \dim_k k[X, Y]/(F_*, G_*)$. 令

$$\Gamma_* = k[X, Y]/(F_*, G_*), \qquad \Gamma = k[X, Y, Z]/(F, G), \qquad R = k[X, Y, Z],$$

以 Γ_d（分别地，R_d）表示 Γ（分别地，R）中的 d 次齐次式向量空间. 只要对某个充分大的 d 证明 $\dim \Gamma_* = \dim \Gamma_d$ 及 $\dim \Gamma_d = mn$，定理即证.

步骤 1. 对所有 $d \geq m+n$, $\dim \Gamma_d = mn$：设 $\pi : R \to \Gamma$ 为自然映射，定义 $\varphi : R \times R \to R$ 为 $\varphi(A, B) = AF + BG$，定义 $\psi : R \to R \times R$ 为 $\psi(C) = (GC, -FC)$. 利用 F, G 没有公因子，不难验证下列序列正合：

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{\psi} R \times R \xrightarrow{\varphi} R \xrightarrow{\pi} \Gamma \longrightarrow 0.$$

将这些映射限制到各次齐次式上，得到正合列

$$0 \longrightarrow R_{d-m-n} \xrightarrow{\psi} R_{d-m} \times R_{d-n} \xrightarrow{\varphi} R_d \xrightarrow{\pi} \Gamma_d \longrightarrow 0.$$

由于 $\dim R_d = \frac{(d+1)(d+2)}{2}$，由第 2.10 节命题 7（以及一次计算），可得 $d \geq m + n$ 时 $\dim \Gamma_d = mn$.

步骤 2. 由 $\alpha(\overline{H}) = \overline{ZH}$ 定义的映射 $\alpha : \Gamma \to \Gamma$ 是单射（上划线表示模 (F, G) 的剩余类）：

须证明若 $ZH = AF + BG$，则对某些 A', B' 有 $H = A'F + B'G$. 对任意 $J \in k[X, Y, Z]$，暂将 $J(X, Y, 0)$ 记为 J_0. 由于 F, G, Z 没有公共零点，F_0, G_0 是 $k[X, Y]$ 中互素的齐次式.

若 $ZH = AF + BG$，则 $A_0F_0 = -B_0G_0$，所以对某个 $C \in k[X, Y]$，有 $B_0 = F_0C$、$A_0 = -G_0C$. 令 $A_1 = A + CG$、$B_1 = B - CF$. 由于 $(A_1)_0 = (B_1)_0 = 0$，对某些 A', B' 有 $A_1 = ZA'$、$B_1 = ZB'$；又因 $ZH = A_1F + B_1G$，得 $H = A'F + B'G$，断言得证.

步骤 3. 设 $d \geq m + n$，选取 $A_1, \ldots, A_{mn} \in R_d$，其剩余类构成 Γ_d 的一组基. 令 $A_{i*} = A_i(X, Y, 1) \in k[X, Y]$，$a_i$ 为 A_{i*} 在 Γ_* 中的剩余类. 则 $a_1, \ldots, a_{mn}$ 构成 Γ_* 的一组基：

小红书
小红书号：379902972

首先注意，步骤 2 中的映射 α 在 $d \geq m+n$ 时限制为 Γ_d 到 Γ_{d+1} 的同构，因为相同维数的向量空间之间的单射线性映射是同构. 因而对所有 $r \geq 0$，$Z^r A_1, \ldots, Z^r A_{mn}$ 的剩余类构成 Γ_{d+r} 的一组基.

各 a_i 生成 Γ_*：若 $h = \overline{H} \in \Gamma_*$，$H \in k[X,Y]$，则某个 $Z^N H^*$ 为 $d+r$ 次齐次式，所以对某些 $\lambda_i \in k$、$B, C \in k[X,Y,Z]$，

$$Z^N H^* = \sum_{i=1}^{mn} \lambda_i Z^r A_i + BF + CG.$$

于是 $H = (Z^N H^*)_* = \sum \lambda_i A_{i*} + B_* F_* + C_* G_*$，所以 $h = \sum \lambda_i a_i$，这正是所需的结论.

各 a_i 线性无关：若 $\sum \lambda_i a_i = 0$，则 $\sum \lambda_i A_{i*} = BF_* + CG_*$. 因而（由第 2.6 节命题 5）对某些 r, s, t，

$$Z^r \sum \lambda_i A_i = Z^s B^* F + Z^t C^* G.$$

但此时在 Γ_{d+r} 中 $\sum \lambda_i Z^r \overline{A}_i = 0$，而各 $Z^r \overline{A}_i$ 构成一组基，所以每个 $\lambda_i = 0$. 证明完成.

□

结合交数的性质（5）（第 3.3 节）与 Bézout 定理，得到：

推论 1. *若 F, G 没有公共分支，则 $\sum_P m_P(F) m_P(G) \leq \deg(F)\deg(G)$.*

推论 2. *若 F, G 交于 mn 个不同的点，$m = \deg(F)$、$n = \deg(G)$，则这些点都是 F, G 上的单点.*

推论 3. *若次数为 m, n 的两条曲线有超过 mn 个公共点，则它们有公共分支.*

习题

5.20. 用 Bézout 定理检查习题 5.3 的答案.

5.21. * 证明每条非奇异射影平面曲线都不可约. 对仿射曲线也成立吗?

5.22. * 设 F 是 n 次不可约曲线，假定 $F_X \neq 0$. 对 F, F_X 应用推论 1，得出 $\sum m_P(F)(m_P(F)-1) \leq n(n-1)$. 特别地，$F$ 至多有 $\frac{1}{2}n(n-1)$ 个重点. （见习题 5.6、5.8.）

5.23. 一个关于拐点的问题（见习题 3.12）：设 F 是 n 次射影平面曲线，假定 F 不含直线.

令 $F_i = F_{X_i}$、$F_{ij} = F_{X_i X_j}$，它们分别为 $n-1$ 次、$n-2$ 次齐次式. 构造 (i,j) 元为 F_{ij} 的 3×3 矩阵. 令 H 为其行列式，是 $3(n-2)$ 次齐次式. H 称为 F 的 *Hessian 式*（Hessian）. 习题 5.22 和 6.47 表明，若 F 不可约，则 $H \neq 0$. 下列定理说明拐点与 Hessian 式的关系.

定理. $(\mathrm{char}(k) = 0)$
(1) *$P \in H \cap F$ 当且仅当 P 是 F 的拐点或重点.*
(2) *$I(P, H \cap F) = 1$ 当且仅当 P 是普通拐点.*

小红书
小红书号:379902972

证明提纲.

(a) 设 T 是射影坐标变换. 则 F^T 的 Hessian 式为 $(\det T)^2 H^T$. 因而可假定 $P=[0:0:1]$; 记 $f(X,Y)=F(X,Y,1)$、$h(X,Y)=H(X,Y,1)$.

(b) $(n-1)F_j=\sum_i X_i F_{ij}$. (用 Euler 定理.)

(c) $I(P,f\cap h)=I(P,f\cap g)$, 其中 $g=f_y^2 f_{xx}+f_x^2 f_{yy}-2f_x f_y f_{xy}$. (提示: 对 h 的矩阵作行列变换. 将第一行的 x 倍与第二行的 y 倍加到第三行, 再应用 (b). 对列作同样变换, 然后计算行列式.)

(d) 若 P 是 F 的重点, 则 $I(P,f\cap g)>1$.

(e) 假定 P 是单点, $Y=0$ 是 F 在 P 处的切线, 所以 $f=y+ax^2+bxy+cy^2+dx^3+ex^2y+\cdots$. 则 P 是拐点当且仅当 $a=0$; P 是普通拐点当且仅当 $a=0$ 且 $d\neq 0$. 简单计算得到 $g=2a+6dx+(8ac-2b^2+2e)y+$高次项, 证明完成.

推论. (1) 次数大于 2 的非奇异曲线总有拐点.

(2) 非奇异三次曲线有九个拐点, 均为普通拐点.

5.24. ($\mathrm{char}(k)=0$)

(a) 设 $[0:1:0]$ 是不可约三次曲线 F 的拐点, $Z=0$ 是 F 在该点处的切线. 证明 $F=ZY^2+bYZ^2+cYXZ+X,Z$ 的项. 求射影坐标变换 (用 $Y\mapsto Y-\frac{b}{2}Z-\frac{c}{2}X$), 将 F 化为 $ZY^2=X,Z$ 的三次式.

(b) 证明任意不可约三次曲线都射影等价于下列之一: $Y^2Z=X^3$, $Y^2Z=X^2(X+Z)$, 或 $Y^2Z=X(X-Z)(X-\lambda Z)$, $\lambda\in k$、$\lambda\neq 0,1$. (见习题 5.10、5.11.)

5.4 重点

上一节习题 5.22 给出了 Bézout 定理的一个简单应用: 若 F 是 n 次不可约曲线, m_P 表示 F 在 P 处的重数, 则 $\sum \frac{m_P(m_P-1)}{2}\leq \frac{n(n-1)}{2}$.

但考察 $n=2,3$ 的情形可见, 这并非最好的结果 (习题 5.9、5.13). 事实上:

定理 2. *若 F 是 n 次不可约曲线, 则*

$$\sum \frac{m_P(m_P-1)}{2}\leq \frac{(n-1)(n-2)}{2}.$$

证明: 由于

$$\begin{aligned} r&:=\frac{(n-1)(n-1+3)}{2}-\sum\frac{(m_P-1)m_P}{2}\\ &\geq \frac{(n-1)n}{2}-\sum\frac{(m_P-1)m_P}{2}\geq 0, \end{aligned}$$

可选择单点 $Q_1,\ldots,Q_r\in F$. 第 5.2 节定理 1 (取 $d=n-1$) 保证存在 $n-1$ 次曲线 G, 使对所有 P 有 $m_P(G)\geq m_P-1$, 且 $m_{Q_i}(G)\geq 1$.

对 F,G 应用 Bézout 定理的推论 1 (由于 F 不可约, 二者没有公共分支), 得到 $n(n-1)\geq\sum m_P(m_P-1)+r$. 将 r 的值代入即得定理. □

小红书
小红书号:379902972

对较小的 n，这给出习题中已见的结果：直线和不可约二次曲线非奇异，不可约三次曲线至多有一个二重点. 令 $n=4$，得不可约四次曲线至多有三个二重点或一个三重点，等等. 注意，曲线 $X^n+Y^{n-1}Z$ 在 $[0:0:1]$ 处有重数为 $n-1$ 的点，所以结论无法加强.

习题

5.25. 设 F 是 n 次射影平面曲线，没有重分支，有 c 个单分支. 证明

$$\sum \frac{m_P(m_P-1)}{2} \le \frac{(n-1)(n-2)}{2}+c-1 \le \frac{n(n-1)}{2}.$$

（提示：令 $F=F_1F_2$；分别考察只在一个 F_i 上的点和同时在两个 F_i 上的点.）

5.26. * （$\mathrm{char}(k)=0$）设 F 是 $\mathbb{P}^2$ 中的 n 次不可约曲线，$P\in\mathbb{P}^2$，$m_P(F)=r\ge 0$. 则除有限多条过 P 的直线 L 外，L 与 F 在 P 以外交于 $n-r$ 个不同的点. 证明提纲如下：

(a) 可假定 $P=[0:1:0]$. 若 $L_\lambda=\{[\lambda:t:1]\mid t\in k\}\cup\{P\}$，只须考察各 L_λ. 此时 $F=A_r(X,Z)Y^{n-r}+\cdots+A_n(X,Z)$，$A_r\neq 0$. （见习题 4.24、5.5.）

(b) 令 $G_\lambda(t)=F(\lambda,t,1)$. 只须证明除有限多个 λ 外，G_λ 有 $n-r$ 个不同的点.

(c) 证明若 $A_r(\lambda,1)\neq 0$，且 $F\cap F_Y\cap L_\lambda=\{P\}$，则 G_λ 有 $n-r$ 个不同的根（见习题 1.53）.

5.27. 证明只要 F 没有重分支，习题 5.26 的结论对可约 F 也成立.

5.28. （$\mathrm{char}(k)=p>0$）$F=X^{p+1}-Y^pZ$，$P=[0:1:0]$. 对所有过 P 的直线 L 求 $L\cap F$. 证明每条在单点处与 F 相切的直线都经过 P!

5.5 Max Noether 基本定理

$\mathbb{P}^2$ 上的零维循环（zero-cycle）是形式和 $\sum_{P\in\mathbb{P}^2} n_PP$，其中各 n_P 为整数，且除有限多个外均为零. $\mathbb{P}^2$ 上的全部零维循环组成阿贝尔群——事实上，它就是以 $X=\mathbb{P}^2$ 为基的自由阿贝尔群，如第 2 章第 2.11 节所定义.

零维循环 $\sum n_PP$ 的次数定义为 $\sum n_P$. 若每个 $n_P\ge 0$，则称该零维循环为正的. 若每个 $n_P\ge m_P$，则称 $\sum n_PP$ 大于 $\sum m_PP$，记为 $\sum n_PP\ge\sum m_PP$.

设 F,G 为次数分别为 m,n 且没有公共分支的射影平面曲线. 定义交循环（intersection cycle）$F\bullet G$ 为

$$F\bullet G=\sum_{P\in\mathbb{P}^2} I(P,F\cap G)P.$$

Bézout 定理说，$F\bullet G$ 是次数为 mn 的正零维循环.

交数的若干性质可漂亮地转化为交循环的性质. 例如：$F\bullet G=G\bullet F$；$F\bullet GH=F\bullet G+F\bullet H$；若 A 为齐次式且 $\deg(A)=\deg(G)-\deg(F)$，则 $F\bullet(G+AF)=F\bullet G$.

Max Noether 定理讨论如下情形：假定 F,G,H 为曲线，且 $H\bullet F\ge G\bullet F$，即 H 与 F 相交所得循环比 G 与 F 相交所得循环大. 何时存在曲线 B，使 $B\bullet F=H\bullet F-G\bullet F$? 注意，必有 $\deg(B)=\deg(H)-\deg(G)$.

小红书
小红书号:379902972

要找到这样的 B，只须找到齐次式 A,B，使 $H=AF+BG$. 因为此时 $H\bullet F=BG\bullet F=B\bullet F+G\bullet F$.

设 $P\in\mathbb{P}^2$，F,G 是没有经过 P 的公共分支的曲线，H 是另一曲线. 若 $H_*\in(F_*,G_*)\subset\mathcal{O}_P(\mathbb{P}^2)$，即存在 $a,b\in\mathcal{O}_P(\mathbb{P}^2)$，使 $H_*=aF_*+bG_*$（记号见第 5.1 节），则称在 P 处满足（关于 F,G,H 的）*Noether* 条件（Noether's Conditions）. Noether 定理将局部条件与整体条件联系起来.

Max Noether 基本定理. 设 F,G,H 是射影平面曲线，F,G 没有公共分支. 则存在等式 $H=AF+BG$，其中 A,B 分别为 $\deg(H)-\deg(F)$ 次、$\deg(H)-\deg(G)$ 次齐次式，当且仅当在每个 $P\in F\cap G$ 处满足 Noether 条件.

证明： 若 $H=AF+BG$，则在任意 P 处有 $H_*=A_*F_*+B_*G_*$. 为证明逆命题，与 Bézout 定理的证明中一样，假定 $V(F,G,Z)=\varnothing$. 可取 $F_*=F(X,Y,1)$、$G_*=G(X,Y,1)$、$H_*=H(X,Y,1)$. Noether 条件说，H_* 在每个 $P\in F\cap G$ 的 $\mathcal{O}_P(\mathbb{P}^2)/(F_*,G_*)$ 中的剩余类均为零. 由第 2.9 节命题 6，H_* 在 $k[X,Y]/(F_*,G_*)$ 中的剩余类为零，即 $H_*=aF_*+bG_*$，$a,b\in k[X,Y]$. 于是对某些 r,A,B，有 $Z^rH=AF+BG$（第 2.10 节命题 7）. 但在 Bézout 定理步骤 2 的证明中，已知在 $k[X,Y,Z]/(F,G)$ 上乘以 Z 是单射，所以对某些 A',B'，$H=A'F+B'G$. 若 $A'=\sum A'_i$、$B'=\sum B'_i$，其中 A'_i,B'_i 是 i 次齐次式，则 $H=A'_sF+B'_tG$，$s=\deg(H)-\deg(F)$、$t=\deg(H)-\deg(G)$. □

当然，这个定理的用处取决于能否找到保证 P 处满足 Noether 条件的判据：

命题 1. 设 F,G,H 是平面曲线，$P\in F\cap G$. 下列任一条件成立时，P 处满足 Noether 条件：

(1) F,G 在 P 处横截相交，且 $P\in H$.

(2) P 是 F 上的单点，且 $I(P,H\cap F)\geq I(P,G\cap F)$.

(3) F,G 在 P 处的切线不同，且 $m_P(H)\geq m_P(F)+m_P(G)-1$.

证明： (2)：$I(P,H\cap F)\geq I(P,G\cap F)$ 蕴含 $\mathrm{ord}_P^F(H)\geq\mathrm{ord}_P^F(G)$，所以 $\overline{H_*}\in(\overline{G_*})\subset\mathcal{O}_P(F)$. 由于 $\mathcal{O}_P(F)/(\overline{G_*})\cong\mathcal{O}_P(\mathbb{P}^2)/(F_*,G_*)$（习题 2.44），$H_*$ 在 $\mathcal{O}_P(\mathbb{P}^2)/(F_*,G_*)$ 中的剩余类为零，证毕.

(3)：可假定 $P=[0:0:1]$，且 $m_P(H_*)\geq m_P(F_*)+m_P(G_*)-1$. 按证明交数性质 (5) 时所用引理的记号（第 3.3 节），这就是说 $H_*\in I^t$，$t\geq m+n-1$. 在该引理中已确切证明，当 $t\geq m_P(F)+m_P(G)-1$ 时，$I^t\subset(F_*,G_*)\subset\mathcal{O}_P(\mathbb{P}^2)$.

(1) 同时是 (2) 和 (3) 的特例（也很容易直接证明）. □

推论. 若下列条件之一成立：

(1) F,G 交于 $\deg(F)\deg(G)$ 个不同的点，而 H 经过这些点；或

(2) $F\cap G$ 的所有点都是 F 的单点，且 $H\bullet F\geq G\bullet F$，

则存在曲线 B，使 $B\bullet F=H\bullet F-G\bullet F$.

第 7.5 节将给出适用于 F 的所有普通重点的判据.

小红书
小红书号：379902972

习题

5.29. 固定 F, G, P. 证明在命题 1 的（1）、（2）情形中，对 H 的条件与 Noether 条件等价；但在（3）情形中并非如此.

5.30. 设 F 是不可约射影平面曲线. 假定 $z \in k(F)$ 在每个 $P \in F$ 处都有定义. 证明 $z \in k$. （提示：写成 $z = H/G$，使用 Noether 定理.）

5.6 Noether 定理的应用

本节指出 Noether 定理的众多有趣推论中的几个. 由于后面各章用不到，证明将很简短.

命题 2. 设 C, C' 是三次曲线，$C' \bullet C = \sum_{i=1}^{9} P_i$；假定 Q 是二次曲线，$Q \bullet C = \sum_{i=1}^{6} P_i$. 假定 $P_1, \ldots, P_6$ 是 C 上的单点. 则 P_7, P_8, P_9 共线.

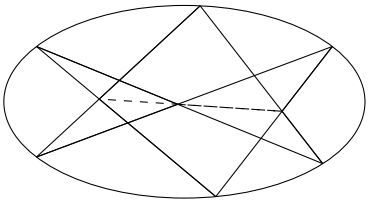
证明： 在命题 1 的推论的情形（2）中取 $F = C$、$G = Q$、$H = C'$. □

推论 1 (Pascal)**.** 若一个六边形内接于不可约二次曲线，则其对边的交点共线.

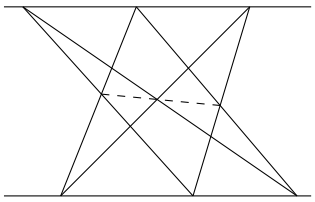
证明： 取三条边为 C，三条对边为 C'，二次曲线为 Q，应用命题 2. □

推论 2 (Pappus)**.** 设 L_1, L_2 为两条直线；$P_1, P_2, P_3 \in L_1$，$Q_1, Q_2, Q_3 \in L_2$（这些点均不在 $L_1 \cap L_2$ 中）. 以 L_{ij} 表示连接 P_i, Q_j 的直线. 对满足 $\{i, j, k\} = \{1, 2, 3\}$ 的每个 i, j, k，令 $R_k = L_{ij} \,.\, L_{ji}$. 则 R_1, R_2, R_3 共线.

证明： 两条直线组成二次曲线，证明与推论 1 相同. □



Pascal 定理



Pappus 定理

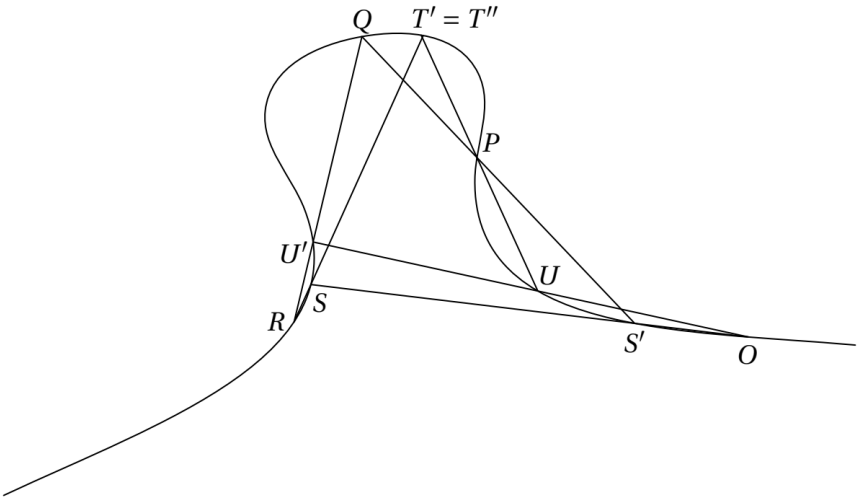
命题 3. 设 C 为不可约三次曲线，C', C'' 为三次曲线. 假定 $C' \bullet C = \sum_{i=1}^{9} P_i$，各 P_i 为 C 上的单点（未必互异）；又假定 $C'' \bullet C = \sum_{i=1}^{8} P_i + Q$. 则 $Q = P_9$.

证明： 取经过 P_9 而不经过 Q 的直线 L；$L \bullet C = P_9 + R + S$. 则 $LC'' \bullet C = C' \bullet C + Q + R + S$，所以存在直线 L'，使 $L' \bullet C = Q + R + S$. 但此时 $L' = L$，故 $P_9 = Q$. □

三次曲线上的加法. 设 C 是非奇异三次曲线. 对任意两点 $P, Q \in C$，存在唯一的直线 L，使对某个 $R \in C$ 有 $L \bullet C = P + Q + R$.（若 $P = Q$，则 L 为 C 在 P 处的切线.）定义 $\varphi : C \times C \to C$ 为 $\varphi(P, Q) = R$. 这像是 C 上的一种加法，却没有单位元. 为此，选定 C 上一点 O，定义 C 上的加法 $\oplus$ 为 $P \oplus Q = \varphi(O, \varphi(P, Q))$.

小红书
小红书号:379902972

命题 4. C 关于运算 $\oplus$ 构成阿贝尔群，点 O 为单位元.



证明：只有结合律较难：设 $P,Q,R\in C$. 令 $L_1\bullet C=P+Q+S'$，$M_1\bullet C=O+S'+S$，$L_2\bullet C=S+R+T'$.

令 $M_2\bullet C=Q+R+U'$，$L_3\bullet C=O+U'+U$，$M_3\bullet C=P+U+T''$. 由于 $(P\oplus Q)\oplus R=\varphi(O,T')$，$P\oplus(Q\oplus R)=\varphi(O,T'')$，只须证明 $T'=T''$.

令 $C'=L_1L_2L_3$、$C''=M_1M_2M_3$，应用命题 3. □

习题

5.31. 在 Pascal 定理中，令一些相邻顶点重合（此时相应的边为切线），便得到许多新定理：
(a) 陈述并画图说明 $P_1=P_2$、$P_3=P_4$、$P_5=P_6$ 时的情形.
(b) 令 $P_1=P_2$，其余四点互异.
(c) 由（b）推出只用直尺构造给定二次曲线在给定点处切线的方法.

5.32. 假定六边形对边的交点共线. 证明各顶点位于一条二次曲线上.

5.33. 设 C 是不可约三次曲线，直线 L 满足 $L\bullet C=P_1+P_2+P_3$，P_i 互异. 设 L_i 是 C 在 P_i 处的切线：对某个 Q_i，$L_i\bullet C=2P_i+Q_i$. 证明 Q_1,Q_2,Q_3 共线.（L^2 是二次曲线！）

5.34. 证明经过三次曲线上两个拐点的直线还经过第三个拐点.

5.35. 设 C 是任意不可约三次曲线，或任意没有重分支的三次曲线，C° 为 C 的单点集，$O\in C^\circ$. 证明与非奇异情形相同的定义使 C° 成为阿贝尔群.

5.36. 设 C 是不可约三次曲线，O 是 C 上的单点，它在单点集 C° 上给出加法 $\oplus$. 假定另一点 O' 给出加法 $\oplus'$. 令 $Q=\varphi(O,O')$，定义 $\alpha:(C,O,\oplus)\to(C,O',\oplus')$ 为 $\alpha(P)=\varphi(Q,P)$. 证明 α 是群同构. 因而群结构与 O 的选择无关.

5.37. 在命题 4 中，假定 O 是 C 的拐点.
(a) 证明拐点组成 C 的子群；作为阿贝尔群，这个子群与 $\mathbb{Z}/(3)\times\mathbb{Z}/(3)$ 同构.
(b) 证明拐点恰为群中阶为三的元素（即恰为满足 $P\oplus P\oplus P=O$ 的元素 P）.

小红书
小红书号:379902972

(c) 证明点 P 在群中的阶为二，当且仅当 C 在 P 处的切线经过 O.

(d) 令 $C = Y^2Z - X(X-Z)(X-\lambda Z)$，$\lambda \neq 0, 1$，$O = [0:1:0]$. 求阶为二的点.

(e) 证明非奇异三次曲线上阶为二的点组成与 $\mathbb{Z}/(2) \times \mathbb{Z}/(2)$ 同构的群.

(f) 设 C 是非奇异三次曲线，$P \in C$. 经过 P 且在某个 $Q \neq P$ 处与 C 相切的直线有多少条?（答案取决于 P 是否为拐点.）

5.38. 设非奇异三次曲线 C 的方程为 $Y^2Z = X^3 + aX^2Z + bXZ^2 + cZ^3$, $O = [0:1:0]$. 设 $P_i = [x_i : y_i : 1]$，$i = 1, 2, 3$，并假定 $P_1 \oplus P_2 = P_3$. 若 $x_1 \neq x_2$，令 $\lambda = (y_1 - y_2)/(x_1 - x_2)$；若 $P_1 = P_2$ 且 $y_1 \neq 0$，令 $\lambda = (3x_1^2 + 2ax_1 + b)/(2y_1)$. 令 $\mu = y_i - \lambda x_i$，$i = 1, 2$. 证明 $x_3 = \lambda^2 - a - x_1 - x_2$，$y_3 = -\lambda x_3 - \mu$. 这给出群中计算的显式方法.

5.39. (a) 令 $C = Y^2Z - X^3 - 4XZ^2$，$O = [0:1:0]$，$A = [0:0:1]$，$B = [2:4:1]$，$C = [2:-4:1]$. 证明 $\{0, A, B, C\}$ 组成 C 的一个四阶循环子群.

(b) 令 $C = Y^2Z - X^3 - 43XZ^2 - 166Z^3$，$O = [0:1:0]$，$P = [3:8:1]$. 证明 P 是 C 中的七阶元素.

5.40. 设 k' 是 k 的子域. 若 $V \subset \mathbb{A}^n(k)$ 是仿射簇，点 $P = (a_1, \ldots, a_n) \in V$ 的每个 $a_i \in k'$，则称 P 在 k' 上有理（rational over）. 若 $V \subset \mathbb{P}^n(k)$ 是射影簇，且 P 的某组齐次坐标 $(a_1, \ldots, a_{n+1})$ 的每个 $a_i \in k'$，则称点 $P \in V$ 在 k' 上有理.
若 d 次曲线 F 在 $\mathbb{P}^{d(d+3)/2}$ 中的对应点在 k' 上有理，则称 F 在 k' 上有理.
假定非奇异三次曲线 C 在 k' 上有理. 设 $C(k')$ 为 C 中在 k' 上有理的点集.

(a) 若 $P, Q \in C(k')$，证明 $\varphi(P, Q) \in C(k')$.

(b) 若 $O \in C(k')$，证明 $C(k')$ 组成 C 的子群.（若 $k' = \mathbb{Q}$、$k = \mathbb{C}$，这在数论中有重要应用.）

5.41. 设 C 是非奇异三次曲线, O 是 C 的拐点, $P_1, \ldots, P_{3m} \in C$. 证明 $P_1 \oplus \cdots \oplus P_{3m} = O$ 当且仅当存在 m 次曲线 F，使 $F \bullet C = \sum_{i=1}^{3m} P_i$.（提示：对 m 归纳. 令 $L \bullet C = P_1 + P_2 + Q$、$L' \bullet C = P_3 + P_4 + R$、$L'' \bullet C = Q + R + S$, 对 $S, P_5, \ldots, P_{3m}$ 应用归纳假设；使用 Noether 定理.）

5.42. 设 C 是非奇异三次曲线，F, F' 是 m 次曲线，满足 $F \bullet C = \sum_{i=1}^{3m} P_i$、$F' \bullet C = \sum_{i=1}^{3m-1} P_i + Q$. 证明 $P_{3m} = Q$.

5.43. 对非奇异三次曲线 C 上的哪些点 P，存在只在 P 处与 C 相交的非奇异二次曲线?

小红书
小红书号:379902972

Chapter 6

簇、态射与有理映射

本章开始研究簇的内蕴性质——不依赖于它在仿射空间、射影空间或这些空间之积中的嵌入的性质. 从外在几何向内蕴几何的这一转变，在历史上并不容易；所需的抽象语言要求读者有一定毅力.

6.1 Zariski 拓扑

在集合上考虑拓扑的一个目的，是能够只关注集合中一点的 “邻域”. 这往往只是意味着，扔掉一个不包含该点、却发生某种不合心意现象的集合. 例如，若 z 是簇 V 上的有理函数，且在 $P \in V$ 处有定义，则应存在 P 的一个邻域，使 z 在其上是函数——必须扔掉 z 的极点集. 我们希望能从仿射簇或射影簇中去掉一个代数子集，而仍将余下的部分看作某种簇.

先回忆一些拓扑概念. 集合 X 上的*拓扑*（topology）是 X 的一族子集，称为 X 的*开子集*（open subset），满足：

(1) X 和空集 $\varnothing$ 都是开集.

(2) 任意一族 X 的开子集之并是开集.

(3) 有限多个开集的交是开集.

拓扑空间（topological space）是集合 X 连同其上的一个拓扑. 若 $X \setminus C$ 为开集，则称 X 中的集合 C 为*闭集*（closed subset）. 若 $Y \subset X$，则包含 Y 的任意 X 的开集称为 Y 的*邻域*（neighborhood）. （有时将包含一个含 Y 的开集的任意集合都称为 Y 的邻域，但我们只考虑开邻域.）

若 Y 是拓扑空间 X 的子集，Y 上的*诱导拓扑*（induced topology）定义如下：$W \subset Y$ 在 Y 中开，当且仅当存在 X 的开子集 U，使 $W = Y \cap U$.

对拓扑空间 X 的任意子集 Y，Y 在 X 中的*闭包*（closure）是 X 中所有包含 Y 的闭子集的交. 若 X 是 Y 在 X 中的闭包，则称 Y 在 X 中*稠密*（dense）；等价地，对每个非空开子集 $U \subset X$，都有 $U \cap Y \neq \varnothing$.

若 X, X' 是拓扑空间，当对 X 的每个开集 U，$f^{-1}(U) = \{x \in X' \mid f(x) \in U\}$ 都是 X' 的开子集时，称映射 $f : X' \to X$ *连续*（continuous）；等价地，对 X 的每个闭子集 C，$f^{-1}(C)$ 在 X' 中闭. 若此外 f 是到 X 的双射，且 f^{-1} 连续，则称 f 为*同胚*（homeomorphism）.

设 $X = \mathbb{P}^{n_1} \times \cdots \times \mathbb{P}^{n_r} \times \mathbb{A}^m$. X 上的 *Zariski 拓扑*（Zariski topology）定义如下：$U \subset X$ 为开集，当且仅当 $X \setminus U$ 是 X 的代数子集. 由第 1 章所证代数集的性质可知，这确为拓扑（也见第 4.4 节）. 赋予 X 的任意子集 V 诱导拓扑. 特别地，若 V 是 X 中的簇，则 V 的子集为闭集，当且仅当它是代数集.

小红书
小红书号：379902972

若 $X=\mathbb{A}^1$ 或 $\mathbb{P}^1$，则 X 的真闭子集恰为有限子集. 若 $X=\mathbb{A}^2$ 或 $\mathbb{P}^2$，则真闭子集为点和曲线的有限并.

注意，簇 V 中任意两个非空开集 U_1,U_2 都有 $U_1\cap U_2\neq\varnothing$（否则 $V=(V\backslash U_1)\cup(V\backslash U_2)$ 可约）. 所以若 P,Q 是 V 中不同的点，绝不存在分别包含它们的互不相交的邻域. 而且，簇 V 的每个非空开子集都在 V 中稠密.

习题

6.1. * 设 $Z\subset Y\subset X$，X 是拓扑空间. 赋予 Y 诱导拓扑. 证明 Y 在 Z 上诱导的拓扑与 X 在 Z 上诱导的拓扑相同.

6.2. *

(a) 设 X 是拓扑空间，$X=\bigcup_{\alpha\in A}U_\alpha$，各 U_α 在 X 中开. 证明 X 的子集 W 为闭集，当且仅当每个 $W\cap U_\alpha$ 在 U_α 中闭（取诱导拓扑）.

(b) 同样，假定 $Y=\bigcup_{\alpha\in A}V_\alpha$，各 V_α 在 Y 中开，映射 $f:X\to Y$ 满足 $f(U_\alpha)\subset V_\alpha$. 证明 f 连续，当且仅当 f 在每个 U_α 上的限制是从 U_α 到 V_α 的连续映射.

6.3. *

(a) 设 V 是仿射簇，$f\in\Gamma(V)$. 将 f 视为从 V 到 $k=\mathbb{A}^1$ 的映射，证明 f 连续.

(b) 证明仿射簇的任意多项式映射都连续.

6.4. * 设 $U_i\subset\mathbb{P}^n$、$\varphi_i:\mathbb{A}^n\to U_i$ 如第 4 章所述. 赋予 U_i 从 $\mathbb{P}^n$ 诱导的拓扑.

(a) 证明 φ_i 是同胚.

(b) 证明 $W\subset\mathbb{P}^n$ 为闭集，当且仅当每个 $\varphi_i^{-1}(W)$ 在 $\mathbb{A}^n$ 中闭，$i=1,\dots,n+1$.

(c) 证明若 $V\subset\mathbb{A}^n$ 是仿射簇，则其射影闭包 V^* 是 $\varphi_{n+1}(V)$ 在 $\mathbb{P}^n$ 中的闭包.

6.5. 平面曲线 V 的任意无限子集都在 V 中稠密. 从一条不可约平面曲线到另一条的任意双射都是同胚.

6.6. * 设 X 是拓扑空间，$f:X\to\mathbb{A}^n$ 是映射. 则 f 连续，当且仅当对 $\mathbb{A}^n$ 的每个超曲面 $V=V(F)$，$f^{-1}(V)$ 在 X 中闭. 映射 $f:X\to k=\mathbb{A}^1$ 连续，当且仅当对任意 $\lambda\in k$，$f^{-1}(\lambda)$ 为闭集.

6.7. * 设 V 是仿射簇，$f\in\Gamma(V)$.

(a) 证明 $V(f)=\{P\in V\mid f(P)=0\}$ 是 V 的闭子集，且除非 $f=0$，否则 $V(f)\neq V$.

(b) 假定 U 是 V 的稠密子集，且对所有 $P\in U$，$f(P)=0$. 则 $f=0$.

6.8. * 设 U 是簇 V 的开子集，$z\in k(V)$. 假定对所有 $P\in U$，$z\in\mathcal{O}_P(V)$. 证明 $U_z=\{P\in U\mid z(P)\neq 0\}$ 为开集，且由 $P\mapsto z(P)$ 定义的从 U 到 $k=\mathbb{A}^1$ 的映射连续.

小红书
小红书号:379902972

6.2 簇

设 V 是 $\mathbb{P}^{n_1}\times\cdots\times\mathbb{A}^m$ 中的非空不可约代数集. V 的任意开子集 X 都称为簇. 赋予它从 V 诱导的拓扑; 此拓扑称为 X 上的 Zariski 拓扑.

定义 $k(X)=k(V)$ 为 X 上的有理函数域; 对 $P\in X$, 定义 $\mathcal{O}_P(X)=\mathcal{O}_P(V)$, 称为 X 在 P 处的局部环.

若 U 是 X 的开子集, 则 U 在 V 中也开, 所以 U 也是簇. 称 U 为 X 的开子簇 (open subvariety).

若 Y 是 X 的闭子集, 且不能写成两个真闭子集的并, 则称 Y 不可约. 此时 Y 也是簇: 设 $\overline{Y}$ 是 Y 在 V 中的闭包, 容易验证 $\overline{Y}$ 在 V 中不可约, 且 $Y=\overline{Y}\cap X$, 所以 Y 在 $\overline{Y}$ 中开 (见习题 6.10). 这样的 Y 称为 X 的闭子簇 (closed subvariety).

设 X 是簇, U 是 X 的非空开子集. 定义 $\Gamma(U,\mathcal{O}_X)$, 或简记为 $\Gamma(U)$, 为 X 上在每个 $P\in U$ 处都有定义的有理函数所成的集合: $\Gamma(U)=\bigcap_{P\in U}\mathcal{O}_P(X)$. 环 $\Gamma(U)$ 是 $k(X)$ 的子环, 若 $U'\subset U$, 则 $\Gamma(U')\supset\Gamma(U)$. 注意, 若 $U=X$ 是仿射簇, 则 $\Gamma(X)$ 是 X 的坐标环 (第 2.4 节命题 2), 所以记号一致.

若 $z\in\Gamma(U)$, 则 z 确定 U 上的 k-值函数: 对 $P\in U$, $z\in\mathcal{O}_P(X)$, 所以 $z(P)$ 良定义. 设 $\mathcal{F}(U,k)$ 为 U 上全部 k-值函数所成的环. 将每个 $z\in\Gamma(U)$ 赋予对应函数的映射, 是从 $\Gamma(U)$ 到 $\mathcal{F}(U,k)$ 的环同态. 与第 2.1 节一样, 希望将 $\Gamma(U)$ 与其在 $\mathcal{F}(U,k)$ 中的像认同, 以便将 $\Gamma(U)$ 视为 U 上的函数环. 为此需证明该映射为单射, 即:

命题 1. 设 U 是簇 X 的开子集. 假定 $z\in\Gamma(U)$, 且对所有 $P\in U$ 有 $z(P)=0$. 则 $z=0$.

证明: 首先注意, 可以将 U 换为任意非空开子集 $U'\subset U$, 因为 $\Gamma(U)\subset\Gamma(U')$.

若 $X\subset\mathbb{P}^n\times\cdots\times\mathbb{A}^m$, 可以将 X 换为其闭包, 所以假定 X 为闭集. 若 $X\cap(U_{i_1}\times U_{i_2}\times\cdots\times\mathbb{A}^m)\neq\varnothing$, 则可以将 X,U 换为相应的仿射簇 $\varphi^{-1}(X)$ 及 $\mathbb{A}^n\times\cdots\times\mathbb{A}^m$ 中的开集 $\varphi^{-1}(U)$, 其中 $\varphi:\mathbb{A}^n\times\cdots\times\mathbb{A}^m\to U_{i_1}\times\cdots\times\mathbb{A}^m$ 如习题 4.26 所述.

因而可假定 U 在仿射簇 $X\subset\mathbb{A}^N$ 中开. 写成 $z=f/g$, $f,g\in\Gamma(X)$. 将 U 换成 $\{P\in U\mid g(P)\neq0\}$ 后, 可假定对所有 $P\in U$ 都有 $g(P)\neq0$ (习题 6.8). 于是对所有 $P\in U$ 有 $f(P)=0$, 故 $f=0$ (习题 6.7), 从而 $z=0$. □

习题

6.9. 设 $X=\mathbb{A}^2\setminus\{(0,0)\}$, 是 $\mathbb{A}^2$ 的开子簇. 证明 $\Gamma(X)=\Gamma(\mathbb{A}^2)=k[X,Y]$.

6.10. * 设 U 是簇 X 的开子簇, Y 是 U 的闭子簇, Z 是 Y 在 X 中的闭包. 证明:
(a) Z 是 X 的闭子簇.
(b) Y 是 Z 的开子簇.

6.11. (a) 证明簇的任意闭子集族都有极小元.
(b) 证明若簇是某族开子集的并, 则它是其中有限多个子集的并. (所有簇都是 "拟紧的".)

6.12. * 设 X 是簇, $z\in k(X)$. 证明 z 的极点集闭. 若 $z\in\mathcal{O}_P(X)$, 存在 z 的邻域 U, 使 $z\in\Gamma(U)$; 所以 $\mathcal{O}_P(X)$ 是所有 $\Gamma(U)$ 的并, 其中 U 遍历 P 的所有邻域.

小红书
小红书号:379902972

6.3 簇的态射

若 $\varphi: X \to Y$ 是任意集合映射，与 φ 复合给出环同态 $\widetilde{\varphi}: \mathcal{F}(Y,k) \to \mathcal{F}(X,k)$，即 $\widetilde{\varphi}(f) = f \circ \varphi$.

设 X, Y 是簇. 从 X 到 Y 的态射（morphism）是满足下列条件的映射 $\varphi: X \to Y$：
(1) φ 连续；
(2) 对 Y 的每个开集 U，若 $f \in \Gamma(U, \mathcal{O}_Y)$，则 $\widetilde{\varphi}(f) = f \circ \varphi \in \Gamma(\varphi^{-1}(U), \mathcal{O}_X)$.
X 到 Y 的同构是到 Y 的双射态射 φ，且 φ^{-1} 也是态射.

与某个 $\mathbb{A}^n$（分别地，$\mathbb{P}^n$）的闭子簇同构的簇，称为仿射簇（分别地，射影簇）. 写“$X \subset \mathbb{A}^n$ 是仿射簇”时，指 X 是 $\mathbb{A}^n$ 的闭子簇（如第 2 章）；而只说“X 是仿射簇”时，指 X 是第 6.2 节一般意义下的簇，且存在 X 与某个 $\mathbb{A}^n$ 的闭子簇的同构. 对射影簇也采用类似术语.

命题 2. *设 X, Y 是仿射簇. 态射 $\varphi: X \to Y$ 与同态 $\widetilde{\varphi}: \Gamma(Y) \to \Gamma(X)$ 之间存在自然的一一对应. 若 $X \subset \mathbb{A}^n$、$Y \subset \mathbb{A}^m$，则从 X 到 Y 的态射与多项式映射是同一回事.*

证明： 可假定 $X \subset \mathbb{A}^n$、$Y \subset \mathbb{A}^m$ 是仿射空间的闭子簇. 命题由下列事实得出：
(i) 多项式映射是态射；
(ii) 态射 φ 诱导同态 $\widetilde{\varphi}: \Gamma(Y) \to \Gamma(X)$；
(iii) 每个 $\widetilde{\varphi}: \Gamma(Y) \to \Gamma(X)$ 都由唯一的从 X 到 Y 的多项式映射诱导（第 2.2 节命题 1）；
(iv) 所有这些运算相容.
细节留给读者. □

命题 3. *设 V 是 $\mathbb{P}^n$ 的闭子簇，$\varphi_i: \mathbb{A}^n \to U_i \subset \mathbb{P}^n$ 如第 4 章第 4.1 节所述. 则 $V_i = \varphi_i^{-1}(V)$ 是 $\mathbb{A}^n$ 的闭子簇，且 φ_i 限制为 V_i 与 $V \cap U_i$ 的同构. 射影簇是有限多个开仿射簇的并.*

证明： 证明以及对多重空间的自然推广（见习题 4.26）留给读者. □

命题 4. *$\mathbb{P}^{n_1} \times \cdots \times \mathbb{P}^{n_r}$ 的任意闭子簇都是射影簇. 任意簇都与一个射影簇的开子簇同构.*

证明： 第二个断言由第一个得出，因为 $\mathbb{P}^{n_1} \times \cdots \times \mathbb{P}^{n_r} \times \mathbb{A}^m$ 与 $\mathbb{P}^{n_1} \times \cdots \times \mathbb{P}^{n_r} \times \mathbb{P}^m$ 的开子簇同构. 由归纳，只须证明 $\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m$ 是射影簇.

习题 4.28 中定义了 Segre 嵌入 $S: \mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m \to \mathbb{P}^{n+m+nm}$，它将 $\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m$ 双射到射影簇 V. 使用该题记号.

只须证明 S 的限制 $U_0 \times U_0 \to V \cap U_{00}$ 是同构. 二者均为仿射簇，所以只须证明坐标环上的诱导映射为同构. 将 $\Gamma(U_0 \times U_0)$ 与 $k[X_1, \ldots, X_n, Y_1, \ldots, Y_m]$ 认同，$\Gamma(V \cap U_{00})$ 可与 $k[T_{10}, \ldots, T_{nm}]/(\{T_{jk} - T_{j0}T_{0k} \mid j,k > 0\})$ 认同. 从 $k[X_1, \ldots, X_n, Y_1, \ldots, Y_m]$ 到这个环、将 X_i 映到 T_{i0} 的剩余类、将 Y_j 映到 T_{0j} 的剩余类的同态，容易验证为同构. 由于这正是 S^{-1} 诱导的同构，证明完成. □

注. *可以定义比这里所考虑的更一般的簇. 若这样做，我们所定义的簇将称为“拟射影”簇.*

小红书
小红书号:379902972

仿射簇的闭子簇也是仿射簇. 更令人惊讶的是，仿射簇的开子簇也可能是仿射的.

命题 5. 设 V 是仿射簇，$f \in \Gamma(V)$、$f \neq 0$. 令 $V_f = \{P \in V \mid f(P) \neq 0\}$，这是 V 的开子簇. 则

(1) $\Gamma(V_f) = \Gamma(V)[1/f] = \{a/f^n \in k(V) \mid a \in \Gamma(V),\ n \in \mathbb{Z}\}$.

(2) V_f 是仿射簇.

证明： 可假定 $V \subset \mathbb{A}^n$；令 $I = I(V)$，故 $\Gamma(V) = k[X_1, \dots, X_n]/I$. 选取 I-剩余类 $\overline{F}$ 为 f 的 $F \in k[X_1, \dots, X_n]$.

(1)：取 $z \in \Gamma(V_f)$. z 的极点集是 $V(J)$，其中 $J = \{G \in k[X_1, \dots, X_n] \mid \overline{G}z \in \Gamma(V)\}$（第 2.4 节命题 2 的证明）. 由于 $V(J) \subset V(F)$，由零点定理，对某个 N 有 $F^N \in J$. 于是 $f^N z = a \in \Gamma(V)$，故 $z = a/f^N \in \Gamma(V)[1/f]$. 另一方向的包含显然.

(2)：必须“将 F 的零点推到无穷远处”（与零点定理的证明比较）. 设 I' 是 $k[X_1, \dots, X_{n+1}]$ 中由 I 及 $X_{n+1}F - 1$ 生成的理想，$V' = V(I') \subset \mathbb{A}^{n+1}$.

定义 $\alpha : k[X_1, \dots, X_{n+1}] \to \Gamma(V_f)$ 为：$i \leq n$ 时 $\alpha(X_i) = \overline{X}_i$，$\alpha(X_{n+1}) = 1/f$. 由 (1)，$\alpha$ 为满射；验证 $\mathrm{Ker}(\alpha) = I'$ 留给读者（见习题 6.13）. 特别地，I' 是素理想，所以 V' 是簇，而 α 诱导同构 $\overline{\alpha} : \Gamma(V') \to \Gamma(V_f)$.

投影 $(X_1, \dots, X_{n+1}) \mapsto (X_1, \dots, X_n)$ 从 $\mathbb{A}^{n+1}$ 到 $\mathbb{A}^n$，诱导态射 $\varphi : V' \to V_f$（习题 6.16）. φ 是双射，$\widetilde{\varphi} = (\overline{\alpha})^{-1}$. 若 W 在 V 中闭，由多项式 $G_\beta(X_1, \dots, X_{n+1})$ 的消失定义，则 $\varphi(W)$ 在 V_f 中闭，由多项式 $F^N G_\beta(X_1, \dots, X_n, 1/F)$ 定义，其中 $N \geq \deg(G_\beta)$；由此得 φ^{-1} 连续. 留给读者完成 φ^{-1} 为态射的证明，从而 φ 为同构. □

推论. 设 X 是簇，U 是 X 中点 P 的邻域. 则存在 P 的邻域 V，满足 $V \subset U$，且 V 是仿射簇.

证明： 若 X 在射影簇 $X' \subset \mathbb{P}^n$ 中开，且 $P \in U_i$，可将 X 换成 $X' \cap U_i$，将 U 换成 $U \cap U_i$. 因而可假定 $X \subset \mathbb{A}^n$ 是仿射的.

由于 $X \setminus U$ 是 $\mathbb{A}^n$ 的代数子集，存在多项式 $F \in k[X_1, \dots, X_n]$，使 $F(P) \neq 0$，且对所有 $Q \in X \setminus U$，有 $F(Q) = 0$（习题 1.17）. 令 f 是 F 在 $\Gamma(X)$ 中的像. 则 $P \in X_f \subset U$，且由命题 5，X_f 仿射. □

习题

6.13. * 设 R 是分式域为 K 的整环，$0 \neq f \in R$. 令 $R[1/f] = \{a/f^n \mid a \in R,\ n \in \mathbb{Z}\}$，是 K 的子环.

(a) 证明若环同态 $\varphi : R \to S$ 使 $\varphi(f)$ 为 S 中的单位，则 φ 唯一地延拓为从 $R[1/f]$ 到 S 的环同态.

(b) 证明从 $R[X]/(Xf - 1)$ 到 $R[1/f]$、将 X 映到 $1/f$ 的环同态是同构.

6.14. * 设 X, Y 为簇，$f : X \to Y$ 为映射，$X = \bigcup_\alpha U_\alpha$、$Y = \bigcup_\alpha V_\alpha$，其中 U_α, V_α 为开子簇，并假定对所有 α 有 $f(U_\alpha) \subset V_\alpha$.

(a) 证明 f 是态射，当且仅当其每个限制 $f_\alpha : U_\alpha \to V_\alpha$ 都是态射.

(b) 若各 U_α, V_α 都仿射，则 f 是态射，当且仅当每个 $\widetilde{f}(\Gamma(V_\alpha)) \subset \Gamma(U_\alpha)$.

小红书
小红书号：379902972

6.15. *
(a) 若 Y 是 X 的开子簇或闭子簇，包含映射 $i: Y \to X$ 是态射.
(b) 态射的复合仍是态射.

6.16. * 设 $f: X \to Y$ 是簇的态射，$X' \subset X$、$Y' \subset Y$ 是子簇（开或闭）. 假定 $f(X') \subset Y'$. 则 f 在 X' 上的限制是从 X' 到 Y' 的态射. （用习题 6.14 和 2.9.）

6.17. (a) 证明 $\mathbb{A}^2 \setminus \{(0,0)\}$ 不是仿射簇（见习题 6.9）.
(b) 一个簇的两个开仿射子簇的并未必仿射.

6.18. 证明从 $\mathbb{A}^{n+1} \setminus \{(0,\dots,0)\}$ 到 $\mathbb{P}^n$ 的自然映射 π 是簇的态射，且 $U \subset \mathbb{P}^n$ 为开集当且仅当 $\pi^{-1}(U)$ 为开集.

6.19. * 设 X 是簇，$f \in \Gamma(X)$. 定义映射 $\varphi: X \to \mathbb{A}^1$ 为 $\varphi(P) = f(P)$，$P \in X$.
(a) 证明对 $\lambda \in k$，$\varphi^{-1}(\lambda)$ 是 $z = 1/(f-\lambda)$ 的极点集.
(b) 证明 φ 是簇的态射.

6.20. * 设 $A = \mathbb{P}^{n_1} \times \cdots \times \mathbb{A}^n$、$B = \mathbb{P}^{m_1} \times \cdots \times \mathbb{A}^m$，$y \in B$，$V$ 为 A 的闭子簇. 证明 $V \times \{y\} = \{(x,y) \in A \times B \mid x \in V\}$ 是 $A \times B$ 的闭子簇，且将 x 映到 (x,y) 的映射 $V \to V \times \{y\}$ 是同构.

6.21. 任意簇都是有限多个开仿射子簇的并.

6.22. * 设 X 是 $\mathbb{P}^n$ 中的射影簇，H 是 $\mathbb{P}^n$ 中不包含 X 的超平面.
(a) 证明 $X \setminus (H \cap X)$ 与某个仿射簇 $X_* \subset \mathbb{A}^n$ 同构.
(b) 若 L 是定义 H 的一次齐次式，l 是它在 $\Gamma_h(X) = k[x_1,\dots,x_{n+1}]$ 中的像，则 $\Gamma(X_*)$ 可与 $k[x_1/l,\dots,x_{n+1}/l]$ 认同. （提示：变换坐标，使 $L = X_{n+1}$.）

6.23. * 设 $P, Q \in X$，X 为簇. 证明 X 上存在包含 P, Q 的仿射开集 V. （提示：见命题 5 的推论的证明，使用习题 1.17（c）.）

6.24. * 设 X 是簇，P, Q 是 X 中两个不同的点. 证明存在 $f \in k(X)$，它在 P 和 Q 处均有定义，且 $f(P) = 0$、$f(Q) \neq 0$（习题 6.23、1.17）. 因而 $f \in \mathfrak{m}_P(X)$，$1/f \in \mathcal{O}_Q(X)$. 当 P 遍历 X 时，各局部环 $\mathcal{O}_P(X)$ 彼此不同.

6.25. * 证明 $[x_1 : \cdots : x_n] \mapsto [x_1 : \cdots : x_n : 0]$ 给出 $\mathbb{P}^{n-1}$ 到 $H_\infty \subset \mathbb{P}^n$ 的同构. 若 $\mathbb{P}^n$ 中的簇 V 包含于 H_∞，则 V 与 $\mathbb{P}^{n-1}$ 中的一个簇同构. 任意射影簇都与某个 $\mathbb{P}^n$ 中的闭子簇 V 同构，使得 V 不包含于 $\mathbb{P}^n$ 的任何超平面.

6.4 积与图像

设 $A = \mathbb{P}^{n_1} \times \cdots \times \mathbb{A}^n$、$B = \mathbb{P}^{m_1} \times \cdots \times \mathbb{A}^m$ 是第 4.4 节所讨论的混合空间. 则 $A \times B = \mathbb{P}^{n_1} \times \cdots \times \mathbb{P}^{m_1} \times \cdots \times \mathbb{A}^{n+m}$ 也是混合空间. 通常的仿射开集 $U_{i_1} \times \cdots \times \mathbb{A}^n$、$U_{j_1} \times \cdots \times \mathbb{A}^m$ 分别覆盖 A、B，而 $U_{i_1} \times \cdots \times U_{j_1} \times \cdots \times \mathbb{A}^{n+m}$ 覆盖 $A \times B$.

命题 6. 若 $V \subset A$、$W \subset B$ 是闭子簇，则 $V \times W$ 是 $A \times B$ 的闭子簇.

小红书
小红书号:379902972

证明： 只有不可约性需要证明. 设 $V \times W = Z_1 \cup Z_2$，其中 Z_i 在 $A \times B$ 中闭. 令 $U_i = \{y \in W \mid V \times \{y\} \not\subset Z_i\}$. 因为 $V \times \{y\}$ 不可约（习题 6.20），$U_1 \cap U_2 = \varnothing$. 只须证明 U_i 是开集；这样，由于 W 是簇，其中一个 U_i（不妨设为 U_1）为空，因而 $V \times W \subset Z_1$.

设多重齐次式 $F_\alpha(X, Y)$ 定义 Z_1. 若 $y \in U_1$，则存在 α 及 $x \in V$ 使 $F_\alpha(x, y) \neq 0$. 令 $G_\alpha(Y) = F_\alpha(x, Y)$. 则 $\{y' \in W \mid G_\alpha(y') \neq 0\}$ 是 y 的一个包含于 U_1 的开邻域. 包含其每一点的邻域的集合是开集，所以 U_1、U_2 都是开集. □

若 X 在 $V \subset A$ 中开，Y 在 $W \subset B$ 中开，则 $X \times Y$ 在 $V \times W$ 中开，因而是簇. 仿射簇的积是仿射簇，射影簇的积是射影簇.

命题 7. (1) 投影 $\mathrm{pr}_1 : X \times Y \to X$、$\mathrm{pr}_2 : X \times Y \to Y$ 是态射.

(2) 若 $f : Z \to X$、$g : Z \to Y$ 是态射，则 $(f, g) : Z \to X \times Y$，$(f, g)(z) = (f(z), g(z))$，也是态射.

(3) 若 $f : X' \to X$、$g : Y' \to Y$ 是态射，则 $f \times g : X' \times Y' \to X \times Y$，$(f \times g)(x', y') = (f(x'), g(y'))$，也是态射.

(4) 对角线（diagonal）$\Delta_X = \{(x, y) \in X \times X \mid y = x\}$ 是闭子簇，且 $\delta_X : X \to \Delta_X$，$x \mapsto (x, x)$，是同构.

证明： 1 留给读者. 2：利用习题 6.16，可归结到 $X = A$、$Y = B$. 态射是局部性质（习题 6.14），故用通常的仿射开集覆盖后，可设 $X = \mathbb{A}^n$、$Y = \mathbb{A}^m$. 由于 Z 是开仿射集的并，也可设 Z 仿射. 此时多项式映射的积仍是多项式映射，结论显然. 3：将 2 应用于 $(f \circ \mathrm{pr}_1, g \circ \mathrm{pr}_2)$. 4：$\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^n$ 中的对角线显然是代数集，所以任意 X 的 Δ_X 都是闭集（第 6.3 节命题 4）. pr_1 的限制是 δ_X 的逆，故它是同构. □

推论. 若 $f, g : X \to Y$ 是态射，则 $\{x \in X \mid f(x) = g(x)\}$ 在 X 中闭. 若它们在一个稠密集上相等，则 $f = g$.

证明： 此集合等于 $(f, g)^{-1}(\Delta_Y)$. □

态射 $f : X \to Y$ 的图像（graph）是 $G(f) = \{(x, y) \in X \times Y \mid y = f(x)\}$.

命题 8. $G(f)$ 是 $X \times Y$ 的闭子簇；向 X 的投影限制为同构 $G(f) \to X$.

证明： $G(f) = (f \times i)^{-1}(\Delta_Y)$，其中 i 是 Y 的恒等映射. 若 j 是 X 的恒等映射，则 $(j, f) : X \to X \times Y$ 映满图像，并且是上述投影的逆. □

习题

6.26. *

(a) 若态射 $f : X \to Y$ 的像稠密，则 $\widetilde{f} : \Gamma(Y) \to \Gamma(X)$ 是单射.

(b) 若 X, Y 仿射，则像稠密当且仅当 $\widetilde{f}$ 为单射. 若 Y 不仿射，这还成立吗?

6.27. 设 U, V 是 X 的开子簇.

(a) $U \cap V$ 与 $(U \times V) \cap \Delta_X$ 同构.

(b) 若 U, V 仿射，则 $U \cap V$ 仿射. 与习题 6.17 比较.

小红书
小红书号：379902972

6.28. 设 $d \geq 1$，$N = (d+1)(d+2)/2$，M_i 是按某一固定顺序排列的 X, Y, Z 的所有 d 次单项式；以 $T_1, \ldots, T_N$ 为 $\mathbb{P}^{N-1}$ 的坐标. 令

$$V = V\left(\sum_{i=1}^{N} M_i(X,Y,Z)T_i\right) \subset \mathbb{P}^2 \times \mathbb{P}^{N-1},$$

$\pi : V \to \mathbb{P}^{N-1}$ 为投影映射的限制.

(a) V 是不可约闭集，π 是态射.

(b) 对每个 $t = (t_1, \ldots, t_N) \in \mathbb{P}^{N-1}$，设 C_t 是第 5.2 节中相应的曲线. 证明 $\pi^{-1}(t) = C_t \times \{t\}$.

因而可把 $\pi : V \to \mathbb{P}^{N-1}$ 看成 d 次曲线的 "万有族". 每条曲线都作为某个 $t \in \mathbb{P}^{N-1}$ 之上的纤维 $\pi^{-1}(t)$ 出现.

6.29. 代数群（algebraic group）是这样一个簇 V：V 同时也是群，即存在满足群公理的乘法（或加法）映射 $\varphi : V \times V \to V$ 及取逆映射 $\psi : V \to V$，并且 φ, ψ 都是态射. 证明下列各例是代数群.

(a) $\mathbb{A}^1 = k$，带 k 上通常的加法；此群常记为 $\mathbb{G}_a$.

(b) $\mathbb{A}^1 \setminus \{(0)\} = k \setminus \{(0)\}$，带 k 上通常的乘法：记为 $\mathbb{G}_m$.

(c) 带加法的 $\mathbb{A}^n$；带加法的 $M_n(k) = \{n \times n \text{ 矩阵}\}$，它与 $\mathbb{A}^{n^2}$ 同构.

(d) $\mathrm{GL}_n(k) = \{\text{可逆} n \times n \text{ 矩阵}\}$ 是 $M_n(k)$ 的仿射开子簇，并在乘法下构成群.

(e) C 是非奇异平面三次曲线，$O \in C$，$\oplus$ 是由此得到的加法（见习题 5.38）.

6.30. (a) 设 $C = V(Y^2Z - X^3)$ 是带尖点的三次曲线，$C^\circ = C \setminus \{[0:0:1]\}$ 是其单点集，它以 $O = [0:1:0]$ 为单位元构成群. 证明由 $\varphi(t) = [t : 1 : t^3]$ 给出的映射 $\varphi : \mathbb{G}_a \to C^\circ$ 是代数群同构.

(b) 设 $C = V(X^3 + Y^3 - XYZ)$ 是带结点的三次曲线，$C^\circ = C \setminus \{[0:0:1]\}$，$O = [1:1:0]$. 证明由 $\varphi(t) = [t : t^2 : 1 - t^3]$ 定义的 $\varphi : \mathbb{G}_m \to C^\circ$ 是代数群同构.

6.5 代数函数域与簇的维数

设 K 是 k 的有限生成域扩张. K 在 k 上的超越次数（transcendence degree）记为 $\mathrm{tr.deg}_k K$，定义为使得存在 $x_1, \ldots, x_n \in K$，K 在 $k(x_1, \ldots, x_n)$ 上代数的最小整数 n. 此时称 K 为 k 上的 n 个变量的代数函数域（algebraic function field）.

命题 9. 设 K 是 k 上的一个变量的代数函数域，$x \in K$，$x \notin k$. 则

(1) K 在 $k(x)$ 上代数.

(2) $(\mathrm{char}(k) = 0)$ 存在 $y \in K$ 使 $K = k(x, y)$.

(3) 若整环 R 的分式域为 K，$k \subset R$，且 $\mathfrak{p}$ 是 R 的素理想，$0 \neq \mathfrak{p} \neq R$，则从 k 到 $R/\mathfrak{p}$ 的自然同态是同构.

证明： 1：取 $t \in K$，使 K 在 $k(t)$ 上代数. 由于 x 在 $k(t)$ 上代数，存在多项式 $F \in k[T, X]$ 使 $F(t, x) = 0$（必要时清除分母）. 因为 x 在 k 上不代数（习题 1.48），F 中必出现 T，

小红书
小红书号:379902972

所以 t 在 $k(x)$ 上代数. 于是 $k(x,t)$ 在 $k(x)$ 上代数（习题 1.50），故 K 在 $k(x)$ 上代数（习题 1.46）.

2：由于 $\mathrm{char}(k(x))=0$，这直接来自“本原元定理”. 下面习题 6.31 概述了这个代数事实的证明.

3：假设存在 $x\in R$，使其在 $R/\mathfrak{p}$ 中的剩余类 $\bar{x}$ 不属于 k；取 $0\neq y\in\mathfrak{p}$. 选取 $F=\sum a_i(X)Y^i\in k[X,Y]$ 使 $F(x,y)=0$. 若选取的 F 次数尽可能低，则 $a_0(X)\neq 0$. 但此时 $a_0(x)\in P$，所以 $a_0(\bar{x})=0$. 然而 $\bar{x}$ 在 k 上不代数（习题 1.48），故这样的 x 不存在. □

若 X 是簇，则 $k(X)$ 是 k 的有限生成扩张. 定义 X 的维数（dimension）$\dim X=\mathrm{tr.deg}_k\,k(X)$. 一维簇称为曲线（curve），二维簇称为曲面（surface），依此类推. 下一命题的 5 表明，对 $\mathbb{A}^2$ 或 $\mathbb{P}^2$ 的子簇，这一定义与第 3 章、第 5 章中的定义一致. 不过须注意，“曲线”假定是簇，而“平面曲线”可以有几个（甚至重的）分支.

命题 10. (1) *若 U 是 X 的开子簇，则 $\dim U=\dim X$.*
(2) *若 V^* 是仿射簇 V 的射影闭包，则 $\dim V=\dim V^*$.*
(3) *簇的维数为零当且仅当它是一个点.*
(4) *曲线的每个真闭子簇都是一个点.*
(5) *$\mathbb{A}^2$（或 $\mathbb{P}^2$）的闭子簇是一维的，当且仅当它是仿射（或射影）平面曲线.*

证明： 1、2 来自这些簇具有相同函数域这一事实. 3：设 $\dim V=0$. 由 1、2 可设 V 仿射. 则 $k(V)$ 在 k 上代数，所以 $k(V)=k$，因而 $\Gamma(V)=k$. 于是由习题 2.4 得到结论. 4：仍可设 V 仿射. 若 W 是 V 的闭子簇，令 $R=\Gamma(V)$，$\mathfrak{p}$ 为 R 中对应于 W 的素理想；则 $\Gamma(W)=R/\mathfrak{p}$（习题 2.3）. 应用命题 9 (3). 5：设 $V\subset\mathbb{A}^2$. 由于 $k(V)=k(x,y)$，$\dim V$ 必为 0、1 或 2. 因此 V 或是一个点，或是平面曲线 $V(F)$，或是 $V=\mathbb{A}^2$（第 1.6 节）. 若 $F(x,y)=0$，则 $\mathrm{tr.deg}_k\,k(x,y)\leq 1$. 结论遂由 3、4 得到. 若 $V\subset\mathbb{P}^2$，则利用 2. □

习题

6.31. *（本原元定理）设 K 是特征为零的域，L 是 K 的有限（代数）扩张. 则存在 $z\in L$ 使 $L=K(z)$.

证明概要.

步骤（i）：设 $L=K(x,y)$. 设 F,G 是 $K[T]$ 中的首一不可约多项式，$F(x)=0$、$G(y)=0$. 取域 $L'\supset L$ 使

$$F=\prod_{i=1}^{n}(T-x_i),\qquad G=\prod_{j=1}^{m}(T-y_j),\qquad x=x_1,\quad y=y_1$$

（见习题 1.52、1.53）. 选择 $0\neq\lambda\in K$，使对所有 $i\neq 1$、$j\neq 1$，$\lambda x+y\neq\lambda x_i+y_j$. 令 $z=\lambda x+y$、$K'=K(z)$. 置 $H(T)=G(z-\lambda T)\in K'[T]$. 则 $H(x)=0$，且当 $i>0$ 时 $H(x_i)\neq 0$. 因此 $(H,F)=(T-x)\in K'[T]$. 于是 $x\in K'$，故 $y\in K'$，从而 $L=K'$.

步骤（ii）：若 $L=K(x_1,\ldots,x_n)$，对 n 归纳可找到 $\lambda_1,\ldots,\lambda_n\in k$，使 $L=K(\sum\lambda_i x_i)$.

小红书
小红书号:379902972

6.32. * 设 $L = K(x_1, \ldots, x_n)$ 如习题 6.31. 假设 $k \subset K$ 是代数闭子域，$V \subsetneq \mathbb{A}^n(k)$ 是代数集. 证明对某个 $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \in \mathbb{A}^n \setminus V$，有 $L = K(\sum \lambda_i x_i)$.

6.33. 超越次数的概念类似于向量空间的维数. 若 $k \subset K$，称 $x_1, \ldots, x_n \in K$ 代数无关（algebraically independent），若不存在非零多项式 $F \in k[X_1, \ldots, X_n]$ 使 $F(x_1, \ldots, x_n) = 0$. 用与向量空间基完全类似的方法，可以证明：

(a) 设 $x_1, \ldots, x_n \in K$，K 是 k 的有限生成扩张. 则 $x_1, \ldots, x_n$ 是使 K 在 $k(x_1, \ldots, x_n)$ 上代数的极小集合，当且仅当它们是 K 中代数无关元素的极大集合. 这样的 $\{x_1, \ldots, x_n\}$ 称为 K 在 k 上的超越基（transcendence basis）.

(b) 每个代数无关集均可扩充为超越基. 每个使 K 在 $k(x_1, \ldots, x_n)$ 上代数的集合 $\{x_1, \ldots, x_n\}$ 都包含一个超越基.

(c) $\mathrm{tr.deg}_k K$ 等于 K 在 k 上任一超越基的元素个数.

6.34. 证明 $\dim \mathbb{A}^n = \dim \mathbb{P}^n = n$.

6.35. 设 Y 是簇 X 的闭子簇. 则 $\dim Y \leq \dim X$，等号成立当且仅当 $Y = X$.

6.36. 设 $K = k(x_1, \ldots, x_n)$ 是 k 上 r 个变量的函数域.

(a) 证明存在仿射簇 $V \subset \mathbb{A}^n$ 使 $k(V) = K$.

(b) 证明可以找到 $V \subset \mathbb{A}^{r+1}$，使 $k(V) = K$、$r = \dim V$. （如愿，可假设 $\mathrm{char}(k) = 0$.）

6.6 有理映射

设 X, Y 是簇. 从 X 的开子簇 U_i 到 Y 的两个态射 $f_i : U_i \to Y$ 称为等价的，若它们在 $U_1 \cap U_2$ 上的限制相同. 因为 $U_1 \cap U_2$ 在 X 中稠密，每个 f_i 都由它在 $U_1 \cap U_2$ 上的限制确定（第 6.4 节命题 7 的推论）. 这样的态射的一个等价类称为从 X 到 Y 的有理映射（rational map）.

有理映射的定义域（domain）是 X 的所有如下开子簇 U_α 的并：某个 $f_\alpha : U_\alpha \to Y$ 属于此有理映射的等价类. 若 U 是有理映射的定义域，则由 $f|_{U_\alpha} = f_\alpha$ 定义的映射 $f : U \to Y$ 是属于该等价类的态射；每个与它等价的态射都是 f 的限制. 因此，从 X 到 Y 的有理映射也可定义为从 X 的一个开子簇 U 到 Y 的态射 f，使得 f 不能延拓为从 X 的任何更大的开子集到 Y 的态射. 对 f 的定义域中的每一点 P，值 $f(P)$ 在 k 中有良好定义.

从 X 到 Y 的有理映射称为占优的（dominating），若 $f(U)$ 在 Y 中稠密，其中 $f : U \to Y$ 是代表此映射的任意态射（容易看出这与 U 的选取无关）.

若 A, B 是局部环，且 A 是 B 的子环，称 B 支配（dominates）A，若 B 的极大理想包含 A 的极大理想.

命题 11. (1) 设 F 是从 X 到 Y 的占优有理映射. 设 $U \subset X$、$V \subset Y$ 是仿射开集，$f : U \to V$ 是代表 F 的态射. 则诱导映射 $\widetilde{f} : \Gamma(V) \to \Gamma(U)$ 为单射，所以 $\widetilde{f}$ 延拓为从 $k(Y) = k(V)$ 到 $k(X) = k(U)$ 的单同态. 此同态与 f 的选取无关，记为 $\widetilde{F}$.

小红书
小红书号：379902972

(2) 若 P 属于 F 的定义域且 $F(P)=Q$，则 $\mathcal{O}_P(X)$ 支配 $\widetilde{F}(\mathcal{O}_Q(Y))$. 反之，若 $P\in X$、$Q\in Y$，且 $\mathcal{O}_P(X)$ 支配 $\widetilde{F}(\mathcal{O}_Q(Y))$，则 P 属于 F 的定义域，且 $F(P)=Q$.
(3) 从 $k(Y)$ 到 $k(X)$ 的每个同态都由从 X 到 Y 的唯一占优有理映射诱导.

证明： 1 留给读者（习题 6.26），2 的前半部分也留给读者.

若 $\mathcal{O}_P(X)$ 支配 $\widetilde{F}(\mathcal{O}_Q(Y))$，取 P 的仿射邻域 V 和 Q 的仿射邻域 W. 设 $\Gamma(W)=k[y_1,\dots,y_n]$. 则 $\widetilde{F}(y_i)=a_i/b_i$，其中 $a_i,b_i\in\Gamma(V)$，$b_i(P)\neq 0$. 令 $b=b_1\cdots b_n$，则 $\widetilde{F}(\Gamma(W))\subset\Gamma(V_b)$（第 6.3 节命题 5），所以 $\widetilde{F}:\Gamma(W)\to\Gamma(V_b)$ 由唯一态射 $f:V_b\to W$ 诱导（第 6.3 节命题 2）. 若 $g\in\Gamma(W)$ 在 Q 处为零，则 $\widetilde{F}(g)$ 在 P 处为零，由此容易得到 $f(P)=Q$.

3：可设 X,Y 仿射. 与 2 中一样，若 $\varphi:k(Y)\to k(X)$，则对某个 $b\in\Gamma(X)$ 有 $\varphi(\Gamma(Y))\subset\Gamma(X_b)$，故 φ 由态射 $f:X_b\to Y$ 诱导. 由于 $\widetilde{f}$ 为单射，$f(X_b)$ 在 Y 中稠密（习题 6.26）. □

从 X 到 Y 的有理映射 F 称为*双有理的*（birational），若存在开集 $U\subset X$、$V\subset Y$ 及代表 F 的同构 $f:U\to V$. 若存在从 X 到 Y 的双有理映射，则称 X,Y *双有理等价*（birationally equivalent）（容易看出这是等价关系）. 簇与其任一开子簇双有理等价. $\mathbb{A}^n$ 与 $\mathbb{P}^n$ 双有理等价.

命题 12. *两个簇双有理等价当且仅当它们的函数域同构.*

证明： 由于对 X 的任意开子簇 U 有 $k(U)=k(X)$，双有理等价的簇具有同构的函数域.

反之，设 $\varphi:k(X)\to k(Y)$ 是同构. 可设 X,Y 仿射. 与命题 11 的证明一样，对某个 $b\in\Gamma(Y)$ 有 $\varphi(\Gamma(X))\subset\Gamma(Y_b)$，对某个 $d\in\Gamma(X)$ 有 $\varphi^{-1}(\Gamma(Y))\subset\Gamma(X_d)$. 于是 φ 限制为 $\Gamma((X_d)_{\varphi^{-1}(b)})$ 到 $\Gamma((Y_b)_{\varphi(d)})$ 的同构，故 $(X_d)_{\varphi^{-1}(b)}$ 与 $(Y_b)_{\varphi(d)}$ 同构，得证. □

推论. *每条曲线都与一条平面曲线双有理等价.*

证明： 若 V 是曲线，则对某些 $x,y\in k(V)$ 有 $k(V)=k(x,y)$（第 6.5 节命题 9 (2)）. 设 I 是从 $k[X,Y]$ 到 $k[x,y]\subset k(V)$ 的自然满同态的核. 则 I 为素理想，所以 $V'=V(I)\subset\mathbb{A}^2$ 是簇. 由于 $\Gamma(V')=k[X,Y]/I$ 与 $k[x,y]$ 同构，$k(V')$ 与 $k(x,y)=k(V)$ 同构. 因此 $\dim V'=1$，V' 是平面曲线（第 6.5 节命题 10 (5)）. （$\mathrm{char}(k)=p$ 的情形见附录 A.） □

若簇与某个 $\mathbb{A}^n$（或 $\mathbb{P}^n$）双有理等价，则称它为*有理簇*（rational）.

习题

6.37. 设 $C=V(X^2+Y^2-Z^2)\subset\mathbb{P}^2$. 对每个 $t\in k$，令 L_t 为连接 $P_0=[-1:0:1]$ 与 $P_t=[0:t:1]$ 的直线.（画出示意图.）
(a) 若 $t\neq\pm1$，证明 $L_t\bullet C=P_0+Q_t$，其中 $Q_t=[1-t^2:2t:1+t^2]$.
(b) 证明将 t 映到 Q_t 的映射 $\varphi:\mathbb{A}^1\setminus\{\pm1\}\to C$ 延拓为 $\mathbb{P}^1$ 与 C 的同构.
(c) $\mathbb{P}^2$ 中任一不可约二次曲线都是有理曲线；事实上，二次曲线与 $\mathbb{P}^1$ 同构.
(d) 给出求勾股方程 $X^2+Y^2=Z^2$ 的所有整数解 (x,y,z) 的方法.

6.38. 有重点的不可约三次曲线是有理曲线（习题 6.30、5.10、5.11）.

小红书
小红书号:379902972

6.39. $\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m$ 与 $\mathbb{P}^{n+m}$ 双有理等价. 证明 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ 与 $\mathbb{P}^2$ 不同构. (提示: $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ 有不相交的一维闭子簇.)

6.40. 若存在从 X 到 Y 的占优有理映射, 则 $\dim Y \leq \dim X$.

6.41. 每个 n 维簇都与 $\mathbb{A}^{n+1}$ (或 $\mathbb{P}^{n+1}$) 中的一个超曲面双有理等价.

6.42. 设 X, Y 是簇, $P \in X$、$Q \in Y$, 且 $\mathcal{O}_P(X)$ 与 $\mathcal{O}_Q(Y)$ (在 k 上) 同构. 则存在 P 在 X 上的邻域 U、Q 在 Y 上的邻域 V, 使 U 与 V 同构. 这又一次说明, X 在 P 附近的性质应由局部环 $\mathcal{O}_P(X)$ 决定.

6.43. * 设 C 是射影曲线, $P \in C$. 则存在双有理态射 $f : C \to C'$, C' 是射影平面曲线, 且 $f^{-1}(f(P)) = \{P\}$. 下面概述证明:

(a) 可设 $C \subset \mathbb{P}^{n+1}$. 以 $T, X_1, \ldots, X_n, Z$ 为 $\mathbb{P}^{n+1}$ 的坐标. 则 $C \cap V(T)$ 有限; $C \cap V(T, Z) = \varnothing$; $P = [0 : \cdots : 0 : 1]$; 且 $k(C)$ 在 $k(u)$ 上代数, 其中 $u = T/Z \in k(C)$.

(b) 对每个 $\lambda = (\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \in k^n$, 用下式定义 $\varphi_\lambda : C \to \mathbb{P}^2$:

$$\varphi([t : x_1 : \cdots : x_n : z]) = [t : \sum \lambda_i x_i : z].$$

则 φ_λ 是有良好定义的态射, 且 $\varphi_\lambda(P) = [0 : 0 : 1]$. 令 C' 为 $\varphi_\lambda(C)$ 的闭包.

(c) 可选择变量 λ, 使 φ_λ 是从 C 到 C' 的双有理态射, 且 $\varphi_\lambda^{-1}([0 : 0 : 1]) = \{P\}$. (使用习题 6.32 及 $C \cap V(T)$ 有限这一事实.)

6.44. 设 $V = V(X^2 - Y^3, Y^2 - Z^3) \subset \mathbb{A}^3$, $f : \mathbb{A}^1 \to V$ 如习题 2.13.

(a) 证明 f 是双有理的, 所以 V 是有理曲线.

(b) 证明 V 上不存在 $(0, 0, 0)$ 的邻域与平面曲线的开子簇同构. (见习题 3.14.)

6.45. * 设 C, C' 是曲线, F 是从 C' 到 C 的有理映射. 证明:

(a) F 或为占优映射, 或为常值映射 (即存在 $P \in C$, 使对所有 $Q \in C'$ 有 $F(Q) = P$).

(b) 若 F 占优, 则 $k(C')$ 是 $\widetilde{F}(k(C))$ 的有限代数扩张.

6.46. 设 $k(\mathbb{P}^1) = k(T)$, $T = X/Y$ (习题 4.8). 对任意簇 V 及 $f \in k(V)$、$f \notin k$, 由 f 生成的子域 $k(f)$ 自然地与 $k(T)$ 同构. 因而, 非常值的 $f \in k(V)$ 对应于一个从 $k(T)$ 到 $k(V)$ 的同态, 从而对应于从 V 到 $\mathbb{P}^1$ 的占优有理映射. 相应的映射通常也记为 f. 若此有理映射为态射, 证明 f 的极点集是 $f^{-1}([1 : 0])$.

6.47. (对偶曲线) 设 F 是次数 $n > 1$ 的不可约射影平面曲线. 设 $\Gamma_h(F) = k[X, Y, Z]/(F) = k[x, y, z]$, $u, v, w \in \Gamma_h(F)$ 分别为 F_X, F_Y, F_Z 的剩余类. 置 $\alpha(U) = u$、$\alpha(V) = v$、$\alpha(W) = w$, 以此定义 $\alpha : k[U, V, W] \to \Gamma_h(F)$. 设 $I = \operatorname{Ker} \alpha$.

(a) 证明 I 是 $k[U, V, W]$ 中的齐次素理想, 所以 $V(I)$ 是 $\mathbb{P}^2$ 的闭子簇.

(b) 证明对 F 上的任意单点 P, 有 $[F_X(P) : F_Y(P) : F_Z(P)] \in V(I)$, 所以 $V(I)$ 包含对应于 F 在各单点处的切线的点.

(c) 若 $V(I) \subset \{[a : b : c]\}$, 用 Euler 定理证明 F 整除 $aX + bY + cZ$, 这是不可能的. 推出 $V(I)$ 是曲线. 称它为 F 的对偶曲线 (dual curve).

(d) 证明对偶曲线是包含 (b) 中所有点的唯一不可约曲线. (关于 $\operatorname{char}(k) = 0$ 时的对偶曲线, 更多内容见 Walker 的 *Algebraic Curves*.)

小红书
小红书号:379902972

Chapter 7

奇点消解

7.1 曲线的有理映射

任意曲线 C 上的点 P 称为单点，若 $\mathcal{O}_P(C)$ 是离散赋值环. 若 C 是平面曲线，这与原先的定义一致（第 3.2 节定理 1）. 以 ord_P^C 或 ord_P 表示由 $\mathcal{O}_P(C)$ 在 $k(C)$ 上定义的阶函数. 若 C 上每一点都是单点，则称曲线 C 非奇异.

设 K 是包含 k 的域. 称局部环 A 为 K 的局部环，若 A 是 K 的子环，K 是 A 的分式域，且 A 包含 k. 例如，若 V 是任意簇，$P \in V$，则 $\mathcal{O}_P(V)$ 是 $k(V)$ 的局部环. 类似地，K 的离散赋值环是一个同时为 K 的局部环的 DVR.

定理 1. *设 C 是射影曲线，$K = k(C)$. 假设 L 是包含 K 的域，R 是 L 的离散赋值环. 假定 $R \not\supset K$. 则存在唯一的点 $P \in C$，使 R 支配 $\mathcal{O}_P(C)$.*

证明： 唯一性：若 R 同时支配 $\mathcal{O}_P(C)$ 与 $\mathcal{O}_Q(C)$，选取 $f \in \mathfrak{m}_P(C)$、$1/f \in \mathcal{O}_Q(C)$（习题 6.24）. 则 $\mathrm{ord}(f) > 0$ 且 $\mathrm{ord}(1/f) \geq 0$，矛盾.

存在性：可设 C 是 $\mathbb{P}^n$ 的闭子簇，且 $C \cap U_i \neq \varnothing$，$i = 1, \ldots, n+1$（习题 6.25）. 于是在 $\Gamma_h(C) = k[X_1, \ldots, X_{n+1}]/I(C) = k[x_1, \ldots, x_{n+1}]$ 中，每个 $x_i \neq 0$. 令 $N = \max_{i,j} \mathrm{ord}(x_i/x_j)$. 假定对某个 j 有 $\mathrm{ord}(x_j/x_{n+1}) = N$（必要时变换坐标）. 则对所有 i，

$$\begin{aligned} \mathrm{ord}(x_i/x_{n+1}) &= \mathrm{ord}((x_j/x_{n+1})(x_i/x_j)) \\ &= N - \mathrm{ord}(x_j/x_i) \geq 0. \end{aligned}$$

若 C_* 是对应于 $C \cap U_{n+1}$ 的仿射曲线，则 $\Gamma(C_*)$ 可与 $k[x_1/x_{n+1}, \ldots, x_n/x_{n+1}]$ 认同，故 $R \supset \Gamma(C_*)$.

设 $\mathfrak{m}$ 是 R 的极大理想，$J = \mathfrak{m} \cap \Gamma(C_*)$. 则 J 是素理想，故对应于 C_* 的闭子簇 W（习题 2.2）. 若 $W = C_*$，则 $J = 0$，$\Gamma(C_*)$ 中的每个非零元素都是 R 中的单位；但此时 $K \subset R$，与假设矛盾. 所以 $W = \{P\}$ 是一个点（第 6.5 节命题 10）. 容易验证，R 支配 $\mathcal{O}_P(C_*) = \mathcal{O}_P(C)$. □

推论 1. *设 f 是从曲线 C' 到射影曲线 C 的有理映射. 则 f 的定义域包含 C' 的每个单点. 若 C' 非奇异，则 f 是态射.*

证明： 若 F 不占优，则它是常值映射（习题 6.45），所以其定义域是整个 C'. 因而可设 $\widetilde{F}$ 将 $K = k(C)$ 嵌入为 $L = k(C')$ 的子域. 设 P 是 C' 的单点，$R = \mathcal{O}_P(C')$. 由第 6.5 节命题 11 及上述定理 1，只须证明 $R \not\supset K$. 设 $K \subset R \subset L$；则 L 是 K 的有限代数扩张（习题 6.45），所以 R 是域（习题 1.50）. 但 DVR 不是域. □

推论 2. *若 C 是射影曲线，C' 是非奇异曲线，则占优态射 $f : C' \to C$ 与同态 $\widetilde{f} : k(C) \to k(C')$ 之间存在自然的一一对应.*

小红书
小红书号：379902972

推论 3. 两条非奇异射影曲线同构当且仅当它们的函数域同构.

推论 4. 设 C 是非奇异射影曲线，$K = k(C)$. 则 C 的点与 K 的离散赋值环之间存在自然的一一对应. 若 $P \in C$，则 $\mathcal{O}_P(C)$ 是相应的 DVR.

证明： 每个 $\mathcal{O}_P(C)$ 当然都是 K 的 DVR. 若 R 是任意这样的 DVR，则 R 支配唯一的 $\mathcal{O}_P(C)$. 由于 R 和 $\mathcal{O}_P(C)$ 都是 K 的 DVR，得到 $R = \mathcal{O}_P(C)$（习题 2.26）. □

设 C, K 如推论 4. 令 X 为 K 在 k 上的所有离散赋值环组成的集合. 在 X 上赋予如下拓扑：X 的非空子集 U 为开集，若 $X \setminus U$ 有限. 则从 C 到 X 的对应 $P \mapsto \mathcal{O}_P(C)$ 是同胚. 而且，若 U 在 C 中开，则

$$\Gamma(U, \mathcal{O}_C) = \bigcap_{P \in U} \mathcal{O}_P(C),$$

所以 C 上的所有函数环均可从 X 恢复. 由于 X 仅由 K 决定，这意味着 C 仅由 K 决定到同构（这再次证明了推论 3）. 在 Chevalley 的 *Algebraic Functions of One Variable* 中，读者可找到一种完全避开曲线概念的函数域理论.

习题

7.1. 证明任意曲线只有有限多个重点.

7.2 吹起 $\mathbb{A}^2$ 中的一点

“消解” 射影曲线 C 的 “奇点”，是指构造一条非奇异射影曲线 X 和一个双有理态射 $f : X \to C$. 我们所用步骤的大致想法如下：

若 $C \subset \mathbb{P}^2$，P 是 C 的重点，则从 $\mathbb{P}^2$ 中去掉点 P，以一条射影直线 L 代替它. L 的点对应于 P 处的切方向. 可以这样做，使所得的 “吹起” 平面 $B = (\mathbb{P}^2 \setminus \{P\}) \cup L$ 仍是簇，而且被同构于 $\mathbb{A}^2$ 的开集覆盖. 曲线 C 将与 B 上的一条曲线 C' 双有理等价，且 $C' \setminus (C' \cap L)$ 与 $C \setminus \{P\}$ 同构；但 C' 在 L 上的重点将比 C 在 P 处的重点 “更好”.

本节吹起仿射平面的一点，以一条仿射直线 L 代替它. 此时方程十分简单，容易与几何联系起来. 后两节讨论射影情形；方程更复杂，但将看到局部上都与本节所做的相同. 在这些讨论中，许多簇之间的映射将由显式公式定义；我们把利用第 6 章的一般方法验证它们是态射的工作留给读者.

设 $P = (0,0) \in \mathbb{A}^2$，$U = \{(x,y) \in \mathbb{A}^2 \mid x \neq 0\}$. 定义态射 $f : U \to \mathbb{A}^1 = k$，$f(x,y) = y/x$. 设 $G \subset U \times \mathbb{A}^1 \subset \mathbb{A}^2 \times \mathbb{A}^1 = \mathbb{A}^3$ 是 f 的图像，故 $G = \{(x,y,z) \in \mathbb{A}^3 \mid y = xz,\ x \neq 0\}$.

令 $B = \{(x,y,z) \in \mathbb{A}^3 \mid y = xz\}$. 由于 $Y - XZ$ 不可约，B 是簇. 设 $\pi : B \to \mathbb{A}^2$ 是从 $\mathbb{A}^3$ 到 $\mathbb{A}^2$ 的投影的限制：$\pi(x,y,z) = (x,y)$. 则 $\pi(B) = U \cup \{P\}$. 令 $L = \pi^{-1}(P) = \{(0,0,z) \mid z \in k\}$. 由于 $\pi^{-1}(U) = G$，π 限制为 $\pi^{-1}(U)$ 到 U 的同构. 可见 B 是 G 在 $\mathbb{A}^3$ 中的闭包，G 是 B 的开子簇，而 L 是 B 的闭子簇.

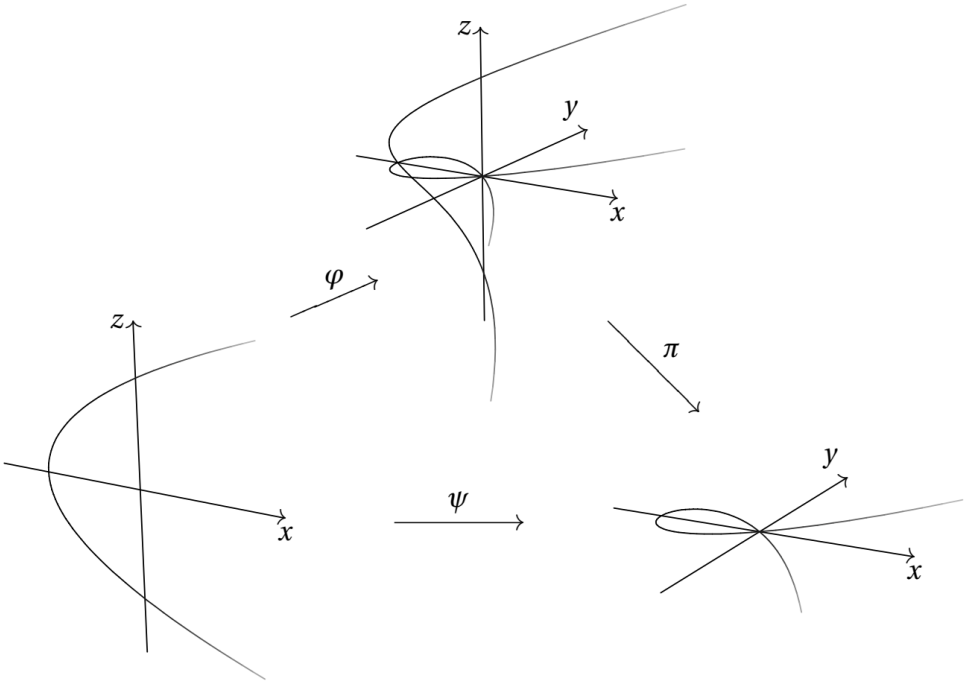
当 $k = \mathbb{C}$ 时，其实部可在 $\mathbb{R}^3$ 中呈现. 下图试图说明这一点. 图中画出了曲线 $C = V(Y^2 - X^2(X+1))$. 看起来，若从 C 去掉 P，取 $\pi^{-1}(C \setminus \{P\})$，再取它在 B 中的

小红书
小红书号:379902972

闭包，就得到一条非奇异曲线 C'，在 C 的二重点之上有两个点——我们已经 “消解了奇点”.

若从侧面看 B（将 B 投影到 (x,z) 平面），可见 B 与仿射平面同构，而 C' 变成一条抛物线.

定义 $\varphi:\mathbb{A}^2\to B$，$\varphi(x,z)=(x,xz,z)$. 则 φ 是 $\mathbb{A}^2$ 到 B 的同构（向 (x,z) 平面的投影给出其逆）. 令 $\psi=\pi\circ\varphi:\mathbb{A}^2\to\mathbb{A}^2$；$\psi(x,z)=(x,xz)$. 令 $E=\psi^{-1}(P)=\varphi^{-1}(L)=\{(x,z)\in\mathbb{A}^2\mid x=0\}$. 则 $\psi:\mathbb{A}^2\setminus E\to U$ 是同构；ψ 是平面到自身的双有理态射.



设 $C\neq V(X)$ 是 $\mathbb{A}^2$ 中的曲线. 写 $C_0=C\cap U$，它是 C 的开子簇；令 $C_0'=\psi^{-1}(C_0)$，C' 为 C_0' 在 $\mathbb{A}^2$ 中的闭包. 设 $f:C'\to C$ 为 ψ 在 C' 上的限制. 则 f 是 C' 到 C 的双有理态射. 借助 $\widetilde{f}$，可将 $k(C)=k(x,y)$ 与 $k(C')=k(x,z)$ 认同；$y=xz$.

(1) 设 $C=V(F)$，$F=F_r+F_{r+1}+\cdots+F_n$，F_i 是 $k[X,Y]$ 中的 i 次齐次式，$r=m_P(C)$、$n=\deg C$. 则 $C'=V(F')$，其中

$$F'=F_r(1,Z)+XF_{r+1}(1,Z)+\cdots+X^{n-r}F_n(1,Z).$$

证明： $F(X,XZ)=X^rF_r(1,Z)+X^{r+1}F_{r+1}(1,Z)+\cdots=X^rF'$. 由于 $F_r(1,Z)\neq 0$，X 不整除 F'.

若 $F'=GH$，则 $F=X^rG(X,Y/X)H(X,Y/X)$ 将可约. 因此 F' 不可约，且由于 $V(F')\supset C_0'$，有 $V(F')=C'$. □

假定. X 不是 C 在 P 处的切线. 将 F 乘以常数后，可设 $F_r=\prod_{i=1}^s(Y-\alpha_iX)^{r_i}$，其中 $Y-\alpha_iX$ 是 F 在 P 处的切线.

(2) 对上述 F，$f^{-1}(P)=\{P_1,\dots,P_s\}$，其中 $P_i=(0,\alpha_i)$，且

$$m_{P_i}(C')\le I(P_i,C'\cap E)=r_i.$$

若 P 是 C 的普通重点，则每个 P_i 都是 C' 的单点，且 $\mathrm{ord}_{P_i}^{C'}(x)=1$.

小红书
小红书号:379902972

证明： $f^{-1}(P)=C'\cap E=\{(0,\alpha)\mid F_r(1,\alpha)=0\}$. 由交数的性质，

$$\begin{aligned} m_{P_i}(C') &\le I(P_i, F'\cap X)\\ &= I\left(P_i, \prod_{i=1}^{s}(Z-\alpha_i)^{r_i}\cap X\right)=r_i. \end{aligned}$$

□

(3) P 在 C 上有一个仿射邻域 W，使 $W'=f^{-1}(W)$ 是 C' 的仿射开子簇，$f(W')=W$，$\Gamma(W')$ 在 $\Gamma(W)$ 上为有限模，且 $x^{r-1}\Gamma(W')\subset\Gamma(W)$.

证明： 设 $F=\sum_{i+j\ge r}a_{ij}X^iY^j$. 令 $H=\sum_{j\ge r}a_{0j}Y^{j-r}$，$h$ 是 H 在 $\Gamma(C)$ 中的像. 由于 $H(0,0)=1$，$W=C_h$ 是 P 在 C 中的仿射邻域. 则 $W'=f^{-1}(W)=C'_h$ 也是 C' 的仿射开子簇.

为证明后两项，只须找出方程 $z^r+b_1z^{r-1}+\cdots+b_r=0$，$b_i\in\Gamma(W)$. 事实上，$\Gamma(W')=\Gamma(W)[z]$，所以 $1,z,\dots,z^{r-1}$ 将在 $\Gamma(W)$ 上生成模 $\Gamma(W')$（见第 1.9 节命题 3）；且若 $i\le r-1$，则 $x^{r-1}z^i\in\Gamma(W)$.

为找到此方程，注意

$$F'(x,z)=\sum a_{ij}x^{i+j-r}z^j=\sum a_{ij}y^{i+j-r}z^{r-i},$$

所以得到方程 $z^r+b_1z^{r-1}+\cdots+b_r=0$，其中当 $i<r$ 时 $b_i=(\sum_j a_{ij}y^{i+j-r})/h$，而 $b_r=\sum_{i\ge r,j}a_{ij}x^{i-r}y^j/h$. □

注.

(1) 邻域 W,W' 可取得任意小；即若 $P\in U$、$U'\supset\{P_1,\dots,P_s\}$ 是 C、C' 上的任意开集，可取 $W\subset U$、$W'\subset U'$. 从 3 中的 W 出发，可选择 $g\in\Gamma(W)$，使 $g(P)\ne0$，但对所有 $Q\in(W\setminus U)\cup f(W'\setminus U')$ 有 $g(Q)=0$（习题 1.17）. 则 W_g,W'_g 是所需邻域.

(2) 必要时作线性坐标变换，还可假设 W 包含 C 上任意给定的有限点集. 因为 Y 轴上的点可由坐标变换 $(X,Y)\mapsto(X+\alpha Y,Y)$ 移入 W. 而 H 的零点可由 $(X,Y)\mapsto(X,Y+\beta X)$ 移动.

习题

7.2. (a) 对第 3.1 节中的每条曲线 F，求 F'；证明前五例中的 F' 非奇异，而第六例不是.

(b) 令 $F=Y^2-X^5$. F' 是什么？$(F')'$ 是什么？要消解曲线 $Y^2=X^{2n+1}$ 的奇点，应如何做？

7.3. 设 F 是任意没有重分支的平面曲线. 将本节的结果推广到 F.

小红书
小红书号:379902972

7.4. * 假设 P 是 C 的普通重点，$f^{-1}(P)=\{P_1,\dots,P_r\}$. 沿用步骤（2）的记号，证明

$$F_Y=\sum_i\prod_{j\neq i}(Y-\alpha_jX)+(F_{r+1})_Y+\cdots,$$

$$F_Y(x,y)=x^{r-1}\left(\sum_{j\neq i}(z-\alpha_j)+x+\cdots\right).$$

推出对 $i=1,\dots,r$，$\operatorname{ord}_{P_i}^{C'}(F_Y(x,y))=r-1$.

7.5. * 设 P 是 C 的普通重点，$f^{-1}(P)=\{P_1,\dots,P_r\}$，$L_i=Y-\alpha_iX$ 是对应于 $P_i=(0,\alpha_i)$ 的切线. 设平面曲线 G 在 $\Gamma(C)\subset\Gamma(C')$ 中的像为 g.

(a) 证明 $\operatorname{ord}_{P_i}^{C'}(g)\geq m_P(G)$，若 L_i 不是 G 在 P 处的切线，则等号成立.

(b) 若 $s\leq r$，且对每个 $i=1,\dots,r$ 有 $\operatorname{ord}_{R_i}^{C'}(g)\geq s$，证明 $m_P(G)\geq s$. （提示：否则 G 将有多少条切线?）

7.6. 若 P 是 C 的普通尖点，证明 $f^{-1}(P)=\{P_1\}$，其中 P_1 是 C' 的单点.

7.3 吹起 $\mathbb{P}^2$ 中的点

设 $P_1,\dots,P_t\in\mathbb{P}^2$. 我们将吹起所有这些点，以一条射影直线代替每个点. 为简便起见，假设 $P_i=[a_{i1}:a_{i2}:1]$；若 $P_i\notin U_3$，所需修改留给读者.

令 $U=\mathbb{P}^2\setminus\{P_1,\dots,P_t\}$. 由公式

$$f_i([x_1:x_2:x_3])=[x_1-a_{i1}x_3:x_2-a_{i2}x_3]$$

定义态射 $f_i:U\to\mathbb{P}^1$. 令 $f=(f_1,\dots,f_t):U\to\mathbb{P}^1\times\cdots\times\mathbb{P}^1$（$t$ 个因子）为它们的积（第 6.4 节命题 7），$G\subset U\times\mathbb{P}^1\times\cdots\times\mathbb{P}^1$ 为 f 的图像.

以 X_1,X_2,X_3 为 $\mathbb{P}^2$ 的齐次坐标，Y_{i1},Y_{i2} 为第 i 个 $\mathbb{P}^1$ 的齐次坐标. 令

$$\begin{aligned}B=V\big(\{&Y_{i1}(X_2-a_{i2}X_3)-Y_{i2}(X_1-a_{i1}X_3)\mid i=1,\dots,t\}\big)\\&\subset\mathbb{P}^2\times\mathbb{P}^1\times\cdots\times\mathbb{P}^1.\end{aligned}$$

则 $B\supset G$，且很快会看到 B 是 G 在 $\mathbb{P}^2\times\cdots\times\mathbb{P}^1$ 中的闭包，所以 B 是簇. 设 $\pi:B\to\mathbb{P}^2$ 为从 $\mathbb{P}^2\times\cdots\times\mathbb{P}^1$ 到 $\mathbb{P}^2$ 的投影的限制. 令 $E_i=\pi^{-1}(P_i)$.

(1) $E_i=\{P_i\}\times\{f_1(P_i)\}\times\cdots\times\mathbb{P}^1\times\cdots\times\{f_t(P_i)\}$，其中 $\mathbb{P}^1$ 出现在第 i 个位置. 所以每个 E_i 都典范地同构于 $\mathbb{P}^1$.

(2) $B\setminus\bigcup_{i=1}^t E_i=B\cap(U\times\mathbb{P}^1\times\cdots\times\mathbb{P}^1)=G$，所以 π 限制为 $B\setminus\bigcup_{i=1}^t E_i$ 与 U 的同构.

(3) 若 T 是 $\mathbb{P}^2$ 的任意射影坐标变换，$T(P_i)=P_i'$，且 $f_i':\mathbb{P}^2\setminus\{P_1',\dots,P_t'\}\to\mathbb{P}^1$ 以 P_i' 代替 P_i 定义，则存在唯一的 $\mathbb{P}^1$ 的射影坐标变换 T_i，使 $T_i\circ f_i=f_i'\circ T$（见下面习题 7.7）. 若 $f'=(f_1',\dots,f_t')$，则 $(T_1\times\cdots\times T_t)\circ f=f'\circ T$，而 $T\times T_1\times\cdots\times T_t$ 将 G,B,E_i 同构地映到由 f' 构造的相应的 G',B',E_i'.

小红书
小红书号:379902972

(4) 若 T_i 是 $\mathbb{P}^1$ 的射影坐标变换(对某个 i),则存在 $\mathbb{P}^2$ 的射影坐标变换 T,使 $T(P_i)=P_i$ 且 $f_i\circ T=T_i\circ f_i$(见下面习题 7.8).

(5) 我们要在某个 E_i 中的一点 Q 的邻域内研究 π. 可设 $i=1$,并由 3、4,可设 $P_1=[0:0:1]$,且 Q 对应于 $[\lambda:1]\in\mathbb{P}^1$,$\lambda\in k$(如愿,甚至可取 $\lambda=0$).
设 $\varphi_3:\mathbb{A}^2\to U_3\subset\mathbb{P}^2$ 是通常的态射:$\varphi_3(x,y)=[x:y:1]$. 令 $V=U_3\backslash\{P_2,\dots,P_t\}$、$W=\varphi_3^{-1}(V)$. 设 $\psi:\mathbb{A}^2\to\mathbb{A}^2$ 如第 7.2 节:$\psi(x,z)=(x,xz)$;令 $W'=\psi^{-1}(W)$. 定义 $\varphi:W'\to\mathbb{P}^2\times\mathbb{P}^1\times\cdots\times\mathbb{P}^1$:

$$\varphi(x,z)=[x:xz:1]\times[1:z]\times f_2([x:xz:1])\times\cdots\times f_t([x:xz:1]).$$

则 φ 是态射,且 $\pi\circ\varphi=\varphi_3\circ\psi$. 令

$$V'=\varphi(W')=B\setminus\left(\bigcup_{i>1}E_i\cup V(X_3)\cup V(Y_{12})\right).$$

此 V' 是 Q 在 B 上的邻域.

(6) B 是 G 在 $\mathbb{P}^2\times\cdots\times\mathbb{P}^1$ 中的闭包,所以是簇. 因为若 S 是 $\mathbb{P}^2\times\cdots\times\mathbb{P}^1$ 中包含 G 的任意闭集,则 $\varphi^{-1}(S)$ 在 W' 中闭,并包含 $\varphi^{-1}(G)=W'\backslash V(X)$. 由于 $W'\backslash V(X)$ 在 W' 中开,所以稠密,故 $\varphi^{-1}(S)=W'$. 因此 $Q\in S$,而 Q 是 $B\setminus G$ 的任意点,所以 $S\supset B$.

(7) 从 $\mathbb{P}^2\times\cdots\times\mathbb{P}^1\setminus V(X_3Y_{12})$ 到 $\mathbb{A}^2$、将 $[x_1:x_2:x_3]\times[y_{11}:y_{12}]\times\cdots$ 映到 $[x_1/x_3:y_{11}/y_{12}]$ 的态射,在 V' 上的限制是 φ 的逆态射. 因此得到下图:

$$\begin{array}{ccc}\mathbb{A}^2\supset W' & \xrightarrow[\sim]{\varphi} & V'\subset B\\ \downarrow{\scriptstyle\psi} & & \downarrow{\scriptstyle\pi}\\ \mathbb{A}^2\supset W & \xrightarrow[\sim]{\varphi_3} & V\subset\mathbb{P}^2\end{array}$$

局部上,$\pi:B\to\mathbb{P}^2$ 与第 7.2 节的映射 $\psi:\mathbb{A}^2\to\mathbb{A}^2$ 完全相同.

(8) 设 C 是 $\mathbb{P}^2$ 中的不可约曲线. 令 $C_0=C\cap U$、$C_0'=\pi^{-1}(C_0)\subset G$,$C'$ 为 C_0' 在 B 中的闭包. 则 π 限制为双有理态射 $f:C'\to C$,它给出 C_0' 到 C_0 的同构. 由 7 可知,局部上 f 与第 7.2 节相应的仿射映射完全相同.

命题 1. *设 C 是不可约射影平面曲线,且 C 的所有重点都是普通重点. 则存在非奇异射影曲线 C' 及从 C' 映满 C 的双有理态射 f.*

证明: 设 $P_1,\dots,P_t$ 是 C 的重点,应用上述过程. 第 7.2 节的步骤 (2) 连同上面的 8 保证 C' 非奇异. □

习题

7.7. * 假设 $P_1=[0:0:1]$、$P_1'=[a_{11}:a_{12}:1]$,且

$$T=(aX+bY+a_{11}z,\ cX+dY+a_{12}Z,\ eX+fY+Z).$$

证明 $T_1=((a-a_{11}e)X+(b-a_{11}f)Y,\ (c-a_{12}e)X+(d-a_{12}f)Y)$ 满足 $T_1\circ f_1=f_1'\circ T$. 用它证明上面的步骤 (3).

小红书
小红书号:379902972

7.8. * 设 $P_1=[0:0:1]$、$T_1=(aX+bY,cX+dY)$. 证明 $T=(aX+bY,cX+dY,Z)$ 满足 $f_1\circ T=T_1\circ f_1$. 用它证明步骤（4）.

7.9. 设 $C=V(X^4+Y^4-XYZ^2)$. 在某个 $\mathbb{P}^N$ 中写出一条与 C 双有理等价的非奇异曲线 X 的方程.（使用 Segre 嵌入.）

7.4 二次变换

第 7.3 节方法的一个缺点是，新曲线 C' 虽然比 C 有更好的奇点，却不再是平面曲线. 已学到的平面曲线的事实不能用于 C'，而要对 C' 重复这一过程、得到更好的曲线 C''，也很困难.（后者可以做到，但需要比这里已建立的更多的技巧.）若希望 C' 是平面曲线，就必须容许它获得一些新的奇点. 可以使这些新奇点都是普通重点，同时使 C 的旧奇点在 C' 上变得更好.

设 $P=[0:0:1]$、$P'=[0:1:0]$、$P''=[1:0:0]$ 是 $\mathbb{P}^2$ 中的点；称这三个点为基本点（fundamental points）. 令 $L=V(Z)$、$L'=V(Y)$、$L''=V(X)$；称它们为例外直线（exceptional lines）. 注意 L' 与 L'' 交于 P，L 是经过 P',P'' 的直线. 令 $U=\mathbb{P}^2\setminus V(XYZ)$.

由公式 $Q([x:y:z])=[yz:xz:xy]$ 定义 $Q:\mathbb{P}^2\setminus\{P,P',P''\}\to\mathbb{P}^2$. 此 Q 是从 $\mathbb{P}^2\setminus\{P,P',P''\}$ 映满 $U\cup\{P,P',P''\}$ 的态射. 而且 $Q^{-1}(P)=L\setminus\{P',P''\}$.（由 Q 的对称性，只须写出这样一个等式；对其他基本点及例外直线的结果便清楚了——我们通常省略不写.）

若 $[x:y:z]\in U$，则 $Q(Q([x:y:z]))=[xzxy:yzxy:yzxz]=[x:y:z]$. 因此 Q 将 U 一一映满自身，且在 U 上 $Q=Q^{-1}$，所以 Q 是 U 到自身的同构. 特别地，Q 是 $\mathbb{P}^2$ 到自身的双有理映射. 称它为标准二次变换（standard quadratic transformation），有时也称为标准 *Cremona* 变换（standard Cremona transformation）（Cremona 变换是 $\mathbb{P}^2$ 到自身的任意双有理映射）.

设 C 是 $\mathbb{P}^2$ 中的不可约曲线. 假定 C 不是例外直线. 则 $C\cap U$ 在 C 中开，在 U 中闭. 因此 $Q^{-1}(C\cap U)=Q(C\cap U)$ 是 U 中的闭曲线. 令 C' 为 $Q^{-1}(C\cap U)$ 在 $\mathbb{P}^2$ 中的闭包. 则 Q 限制为从 $C'\setminus\{P,P',P''\}$ 到 C 的双有理态射. 注意 $(C')'=C$，因为 $Q\circ Q$ 在 U 上是恒等映射.

设 $F\in k[X,Y,Z]$ 是 C 的方程，$n=\deg F$. 令 $F^Q=F(YZ,XZ,XY)$，称为 F 的代数变换（algebraic transform）. 所以 F^Q 是 $2n$ 次齐次式.

(1) 若 $m_P(C)=r$，则 Z^r 是整除 F^Q 的 Z 的最高次幂.

证明： 写 $F=F_r(X,Y)Z^{n-r}+\cdots+F_n(X,Y)$，$F_i$ 是 i 次齐次式（习题 5.5）. 则

$$\begin{aligned}F^Q&=F_r(YZ,XZ)(XY)^{n-r}+\cdots\\&=Z^r\big(F_r(Y,X)(XY)^{n-r}+ZF_{r+1}(Y,X)(XY)^{n-r-1}+\cdots\big),\end{aligned}$$

结论由此得到. □

设 $m_P(C)=r$、$m_{P'}(C)=r'$、$m_{P''}(C)=r''$. 则 $F^Q=Z^rY^{r'}X^{r''}F'$，其中 X,Y,Z 都不整除 F'. 此 F' 称为 F 的严格变换（proper transform）.

小红书
小红书号:379902972

(2) $\deg F' = 2n - r - r' - r''$，$(F')' = F$，$F'$ 不可约，且 $V(F') = C'$.

证明： 由 $(F^Q)^Q = (XYZ)^n F$，得到 F' 不可约且 $(F')' = F$. 由于 $V(F') \supset Q^{-1}(C \cap U)$，$V(F')$ 必为 C'. □

(3) $m_P(F') = n - r' - r''$. （对 P', P'' 类似.）

证明： $F' = \sum_{i=0}^{n-r} F_{r+i}(Y, X) X^{n-r-r''-i} Y^{n-r-r'-i} Z^i$，所以 F' 在 $P = [0:0:1]$ 处的首项齐次式是 $F_n(Y, X) X^{-r''} Y^{-r'}$. □

若没有例外直线在基本点处与 C 相切，就称 C 处于**良好位置**（good position）.

(4) 若 C 处于良好位置，则 C' 也如此.

证明： 直线 L 在 P' 处与 C' 相切，当且仅当 $I(P', F' \cap Z) > m_{P'}(C')$. 等价地，

$$I(P', F_r(Y, X) X^{n-r-r''} Y^{n-r-r'} \cap Z) > n - r - r'',$$
$$\text{或} \qquad I(P', F_r(Y, X) \cap Z) > 0,$$

或 $F_r(1, 0) = 0$. 但若 Y 不是 F 在 P 处的切线，则 $F_r(1, 0) \neq 0$. 由对称性，对其他直线和点也成立. □

假定 C 处于良好位置且 $P \in C$. 令 $C_0 = (C \cap U) \cup \{P\}$，这是 P 在 C 上的一个邻域. 令 $C_0' = C' \setminus V(XY)$. 设 $f : C_0' \to C_0$ 为 Q 在 C_0' 上的限制.

令 $F_* = F(X, Y, 1)$、$C_* = V(F_*) \subset \mathbb{A}^2$. 定义 $(F_*)' = F(X, XZ, 1) X^{-r}$、$C_*' = V(F_*') \subset \mathbb{A}^2$，以及 $f_* : C_*' \to C_*$，$f_*(x, z) = (x, xz)$，全都如第 7.2 节.

(5) 在 C_* 中存在 $(0, 0)$ 的邻域 W，并有同构 $\varphi : W \to C_0$、$\varphi' : W' = f_*^{-1}(W) \to C_0'$，使 $\varphi f_* = f \varphi'$，即下图交换：

$$\begin{array}{ccc} C_*' \supset W' & \xrightarrow[\sim]{\varphi'} & C_0' \subset C' \\ \downarrow{\scriptstyle f_*} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ C_* \supset W & \xrightarrow[\sim]{\varphi} & C_0 \subset C \end{array}$$

证明： 取 $W = (C_* \setminus V(XY)) \cup \{(0, 0)\}$；$\varphi(x, y) = [x : y : 1]$、$\varphi'(x, z) = [z : 1 : xz]$. φ' 的逆由 $[x : y : z] \mapsto (z/x, x/y)$ 给出. 其余留给读者. □

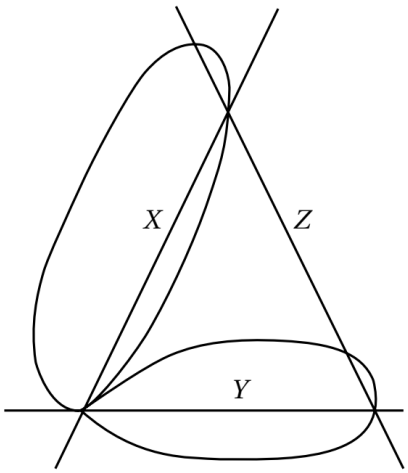
(6) 若 C 处于良好位置，$P_1, \ldots, P_s$ 是 $C' \cap L$ 上的非基本点，则 $m_{P_i}(C') \leq I(P_i, C' \cap L)$，且 $\sum_{i=1}^s I(P_i, C' \cap Z) = r$.

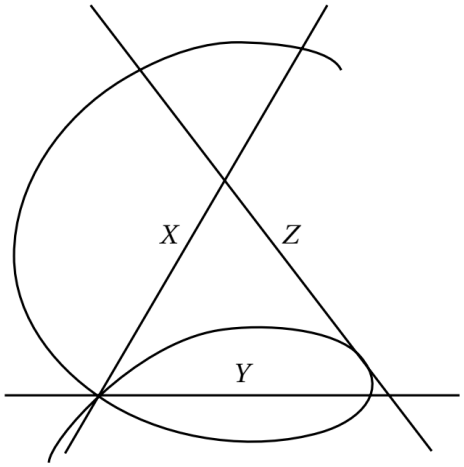
证明： 与 4 的证明一样，$\sum I(P_i, F' \cap Z) = \sum I(P_i, F_r(Y, X) \cap Z) = r$. □

注. 若 $P \notin C$，相同论证表明 $C' \cap L$ 上没有非基本点.

例. （见习题 7.10.）

小红书
小红书号：379902972





若 C 处于良好位置，并且 L 与 C 在 n 个互异的非基本点处（横截）相交，L'、L'' 各与 C 在 $n-r$ 个互异的非基本点处（横截）相交，就称 C 处于极佳位置 (excellent position)．（此条件对 P, P', P'' 不再对称.）

(7) 若 C 处于极佳位置，则 C' 有下列重点：

(a) $C' \cap U$ 上的重点对应于 $C \cap U$ 上的重点，此对应保持重数及普通重点.

(b) P, P', P'' 是 C' 的普通重点，重数分别为 $n, n-r, n-r$.

(c) $C' \cap L'$ 和 $C' \cap L''$ 上没有非基本点. 设 $P_1, \dots, P_s$ 是 $C' \cap L$ 上的非基本点. 则 $m_{P_i}(C') \le I(P_i, C' \cap L)$，且 $\sum I(P_i, C' \cap L) = r$.

证明： (a) 来自 $C' \cap U$ 与 $C \cap U$ 同构这一事实，以及第 3.2 节定理 2 和习题 3.24. (c) 来自 6；将 6 应用于曲线 C' 和 $(C')' = C$，得到 (b)（注意由 4，C' 处于良好位置）. □

对任意 n 次不可约射影平面曲线 C，其重点的重数为 $r_P = m_P(C)$，令

$$g^*(C) = \frac{(n-1)(n-2)}{2} - \sum \frac{r_P(r_P-1)}{2}.$$

我们知道 $g^*(C)$ 是非负整数（第 5.4 节定理 2）.

(8) 若 C 处于极佳位置，则

$$g^*(C') = g^*(C) - \sum_{i=1}^{s} \frac{r_i(r_i-1)}{2},$$

其中 $r_i = m_{P_i}(C')$，$P_1, \dots, P_s$ 是 $C' \cap L$ 上的非基本点.

证明： 利用 2、7 计算即可. □

在 1–8 中关于基本点和例外直线的特殊记号已经完成其任务；今后 P, P' 等可以是任意点，L, L' 等可以是任意直线.

引理 1. ($\mathrm{char}(k) = 0$) 设 F 是不可约射影平面曲线，P 是 F 上的一点. 则存在射影坐标变换 T，使 F^T 处于极佳位置，且 $T([0:0:1]) = P$.

小红书
小红书号:379902972

证明： 设 $\deg F = n$、$m_P(F) = r$. 由习题 4.16，只须找到直线 L, L', L''，使

$$L' \bullet C = rP + P'_{r+1} + \cdots + P'_n,$$
$$L'' \bullet C = rP + P''_{r+1} + \cdots + P''_n, \qquad L \bullet C = P_1 + \cdots + P_n,$$

其中所有这些点互异；此时存在坐标变换 T 使 $L^T = Z$、$L'^T = Y$、$L''^T = X$. 这些直线的存在性来自习题 5.26（先取 L', L''，再取 L）. □

若 T 是任意射影坐标变换，称 $Q \circ T$ 为**二次变换**（quadratic transformation），并称 $(F^T)'$ 为 F 的二次变换. 若 F^T 处于极佳位置，且 $T([0:0:1]) = P$，就说该二次变换**以 P 为中心**. 若曲线 $F = F_1, F_2, \ldots, F_m = G$ 中每个 F_i 都是 F_{i-1} 的二次变换，就说 F 经有限次二次变换化为 G.

定理 2. *任意不可约射影平面曲线都可经有限次二次变换化为一条仅以普通重点为奇点的曲线.*

证明： 相继作二次变换，每次以一个非普通重点为中心.

由 7、8 可见，每一步或者 C' 比 C 少一个非普通重点，或者 $g^*(C') = g^*(C) - \sum r_i(r_i - 1)/2 < g^*(C)$. 若原曲线 C 有 N 个非普通重点，则至多经过 $N + g^*(C)$ 步就得到所需曲线. （特征为 p 时的证明见附录.） □

习题

7.10. 设 $F = 8X^3Y + 8X^3Z + 4X^2YZ - 10XY^3 - 10XY^2Z - 3Y^3Z$. 证明 F 处于良好位置，且 $F' = 8Y^2Z + 8Y^3 + 4XY^2 - 10X^2Z - 10X^2Y - 3X^3$. 证明 F, F' 有图示例子中的奇点，并求出 F, F' 的重点.

7.11. 求坐标变换 T，使 $(Y^2Z - X^3)^T$ 处于极佳位置，且 $T([0:0:1]) = [0:0:1]$. 计算其二次变换.

7.12. 求 $Y^2Z^2 - X^4 - Y^4$ 的一个仅有普通重点的二次变换. 对 $Y^4 + Z^4 - 2X^2(Y - Z)^2$ 作同样的工作.

7.13. *

(a) 证明在引理 1 中，可这样选取 T，使对 F 上给定的有限点集 S，若 $P \notin S$，则 $T^{-1}(S) \cap V(XYZ) = \varnothing$. 此时 S 在 F 上有一个邻域与 $(F^T)'$ 上的开集同构.

(b) 若 S 是平面曲线 F 的单点组成的有限集，则存在仅有普通重点的曲线 F'、S 在 F 上的邻域 U，以及 F' 上完全由单点组成的开集 U'，使 U 与 U' 同构.

7.14. *

(a) 以如下点为中心作二次变换时，次数及 $g^*(F)$ 如何变化?

(i) 普通重点；

(ii) 单点；

(iii) 不在 F 上的点.

小红书
小红书号：379902972

(b) 证明习题 7.13（b）中的曲线 F' 可取得任意大的次数.

7.15. 设 $F = F_1, \dots, F_m$ 是 F 的一个二次变换序列，F_m 只有普通重点. 以 $P_{i1}, P_{i2}, \dots$ 表示从 F_{i-1} 到 F_i 时如 7（c）引入的点.（称它们为“邻近奇点”；见 Walker 的 *Algebraic Curves*，第 III 章第 7.6、7.7 节.）若 $n = \deg F$，证明

$$(n-1)(n-2) \geq \sum_{P \in F} m_P(F)(m_P(F)-1) + \sum_{i>1,j} m_{P_{ij}}(F_i)(m_{P_{ij}}(F_i)-1).$$

7.16. (a) 证明本节所有结果，包括定理 2，对任意没有重分支的平面曲线都成立.

(b) 若两条曲线 F, G 没有公共分支，也没有重分支，将（a）应用于曲线 FG. 推出存在二次变换序列 $F = F_1, \dots, F_s = F'$、$G = G_1, \dots, G_s = G'$，其中 F', G' 只有普通重点，且在交点处没有公共切线. 证明

$$\deg F \deg G = \sum m_P(F) m_P(G) + \sum_{i>1,j} m_{P_{ij}}(F_i) m_{P_{ij}}(G_i),$$

其中 P_{ij} 是按习题 7.15 确定的 FG 的邻近奇点.

7.5 曲线的非奇异模型

定理 3. *设 C 是射影曲线. 则存在非奇异射影曲线 X 及从 X 映满 C 的双有理态射 f. 若 $f' : X' \to C$ 是另一个，则存在唯一的同构 $g : X \to X'$，使 $f'g = f$.*

证明： 唯一性来自第 7.1 节推论 2. 对于存在性，第 6.6 节的推论说明 C 与一条平面曲线双有理等价. 由第 7.4 节定理 2，可使这条平面曲线仅以普通重点为奇点，而第 7.3 节命题 1 以一条非奇异曲线 X 代替它. 从 X 到 C 的双有理映射是态射，来自第 7.1 节推论 1.

若 C 是平面曲线，则 f 将 X 映满 C 这一事实来自由 C 构造 X 的过程；事实上，若 $P \in C$，可找到只有普通重点的 C'，使从 C' 到 C 的有理映射在某点 P' 处有定义，并将 P' 映到 P（见习题 7.13）；而从 X 到 C' 的映射是满射（第 7.3 节命题 1）.

若 $C \subset \mathbb{P}^n$，$P \in C$，选取从 C 到平面曲线 C_1 的态射 $g : C \to C_1$，使 $\{P\} = g^{-1}(g(P))$（习题 6.43）. 则若 $gf(x) = g(P)$，就有 $f(x) = P$. □

推论. *非奇异射影曲线 X 与 k 上一个变量的代数函数域 K 之间存在自然的一一对应：$K = k(X)$. 若 X, X' 是两条这样的曲线，则从 X' 到 X 的占优态射对应于从 $k(X)$ 到 $k(X')$ 的同态.*

以后将看到，射影曲线之间的占优态射必为满射（习题 8.18）.

设 C 是任意射影曲线，$f : X \to C$ 如定理 3. 称 X 为 C 或 $K = k(C)$ 的非奇异模型（nonsingular model）. 借助 $\widetilde{f}$ 将 $k(X)$ 与 K 认同.

小红书
小红书号：379902972

X 的点 Q 与 K 的离散赋值环 $\mathcal{O}_Q(X)$ 一一对应（第 7.1 节推论 4）. 此时 $f(Q)=P$ 当且仅当 $\mathcal{O}_Q(X)$ 支配 $\mathcal{O}_P(C)$. X 的点称为 C 或 K 的*素点*（place）. 若 $f(Q)=P$，则称素点 Q *以* P *为中心*.

引理 2. *设 C 是射影平面曲线，$P\in C$. 则 P 有一个仿射邻域 U，使：*
(1) $f^{-1}(U)=U'$ *是 X 的仿射开子簇.*
(2) $\Gamma(U')$ *在 $\Gamma(U)$ 上为有限模.*
(3) *对某个 $0\neq t\in\Gamma(U)$，有 $t\Gamma(U')\subset\Gamma(U)$.*
(4) *向量空间 $\Gamma(U')/\Gamma(U)$ 在 k 上有限维.*
邻域 U 可取成避开 C 上任意给定的有限点集 S，只要 $P\notin S$.

证明： 我们选择相继的二次变换 $C=C_1,\dots,C_n$，使 C_n 只有普通重点，并选择仿射开集 $W_i\subset C_i$，使
(i) $P\in W_1$ 且 $S\cap W_1=\varnothing$；
(ii) 从 C_{i+1} 到 C_i 的双有理映射由态射 $f_i:W_{i+1}\to W_i$ 代表；
(iii) $f_i:W_{i+1}\to W_i$ 满足第 7.2 节步骤（3）的所有条件.
这些二次变换和邻域用归纳法选取. 在每一步都可能需要缩小先前的邻域；第 7.2 节的注与习题 7.13 表明，这样做并无困难.

同样，设 $f_n:X\to C_n$ 是 C_n 的非奇异模型（第 7.3 节命题 1），令 $W_{n+1}=f_n^{-1}(W_n)$（必要时再次缩小）；这一次第 7.3 节步骤（7）保证相同的条件成立.

令 $U=W_1$、$U'=W_{n+1}$. $\Gamma(U')$ 在 $\Gamma(U)$ 上为有限模，来自习题 1.45. 设 $\Gamma(U')=\sum_{i=1}^m\Gamma(U)z_i$. 由于 $\Gamma(U)$、$\Gamma(U')$ 有相同的分式域，存在 $0\neq t\in\Gamma(U)$ 使 $tz_i\in\Gamma(U)$. 此 t 满足 3.

定义 $\varphi:\Gamma(U')/\Gamma(U)\to\Gamma(U)/(t)$，$\varphi(z)=tz$. 由于 φ 是单的 k 线性映射，只须证明 $\Gamma(U)/(t)$ 有限维. 因为 t 在 U 中只有有限多个零点，这来自第 1.7 节零点定理的推论 4. □

记号. 设 $f:X\to C$ 如上，$Q\in X$，$f(Q)=P\in C$. 假设 C 是平面曲线. 对任意平面曲线 G（可以可约），如第 5 章第 5.1 节那样构造 $G_*\in\mathcal{O}_P(\mathbb{P}^2)$；设 g 是 G_* 在 $\mathcal{O}_P(C)\subset k(C)=k(X)$ 中的像. 定义 $\operatorname{ord}_Q(G)=\operatorname{ord}_Q(g)$. 与通常一样，这与 G_* 的选取无关.

命题 2. *设 C 是不可约射影平面曲线，$P\in C$，$f:X\to C$ 如上. 设 G 是平面曲线（可以可约）. 则*

$$I(P,C\cap G)=\sum_{Q\in f^{-1}(P)}\operatorname{ord}_Q(G).$$

证明： 设 g 是 G_* 在 $\mathcal{O}_P(C)$ 中的像. 如引理 2 选取 U，并取得足够小，使 g 在所有 $\mathcal{O}_{P'}(C)$、$P'\in U$、$P'\neq P$ 中都是单位. 则

$$\begin{aligned}I(P,C\cap G)&=\dim_k(\mathcal{O}_P(\mathbb{P}^2)/(F_*,G_*))\\&=\dim_k(\mathcal{O}_P(C)/(g))\qquad\text{（习题 2.44）}\\&=\dim_k(\Gamma(U)/(g))\qquad\text{（第 2.9 节推论 1）.}\end{aligned}$$

小红书
小红书号:379902972

令 $V=\Gamma(U)$、$V'=\Gamma(U')$，定义 $T:V\to V'$ 为 $T(z)=gz$. 由于 V'/V 有限维，可应用习题 2.53：$\dim V/T(V)=\dim V'/T(V')$，所以 $\dim_k(\Gamma(U)/(g))=\dim(\Gamma(U')/(g))$. 再由第 2.9 节推论 1，

$$\begin{aligned}\dim\Gamma(U')/(g)&=\sum_{Q\in f^{-1}(P)}\dim(\mathcal{O}_Q(X)/(g))\\&=\sum\operatorname{ord}_Q(g),\end{aligned}$$

得证（见习题 2.50）. □

引理 3. 假设 P 是 C 上重数为 r 的普通重点. 设 $f^{-1}(P)=\{P_1,\dots,P_r\}$. 若 $z\in k(C)$ 且 $\operatorname{ord}_{P_i}(z)\geq r-1$，则 $z\in\mathcal{O}_P(C)$.

证明： 取 P 的小邻域 U，使对所有 $P'\in U$、$P'\neq P$ 有 $z\in\mathcal{O}_{P'}(C)$（极点集是代数子集，因而有限），并使 $f:U'=f^{-1}(U)\to U$ 具有第 7.2 节步骤（3）的形式. 由第 7.2 节步骤（2），知道 $\operatorname{ord}_{P_i}(x)=1$. 因此 $zx^{1-r}\in\Gamma(U')$. 但 $x^{r-1}\Gamma(U')\subset\Gamma(U)$，所以 $z=x^{r-1}(zx^{1-r})\in\Gamma(U)\subset\mathcal{O}_P(C)$，得证. □

命题 3. 设 F 是不可约射影平面曲线，P 是 F 上重数为 r 的普通重点. 设 $P_1,\dots,P_r$ 是以 P 为中心的素点. 设 G,H 是平面曲线，可以可约. 则若对 $i=1,\dots,r$ 有 $\operatorname{ord}_{P_i}(H)\geq\operatorname{ord}_{P_i}(G)+r-1$，$P$ 处满足 Noether 条件（关于 F,G,H）.

证明： $H_*\in(F_*,G_*)\subset\mathcal{O}_P(\mathbb{P}^2)$ 等价于 $H_*\in(G_*)\subset\mathcal{O}_P(F)$，又等价于 $z=H_*/G_*\in\mathcal{O}_P(F)$. 对 z 应用引理 3 即得结论. □

习题

7.17. (a) 证明对任意不可约曲线 C（无论射影与否），存在非奇异曲线 X 和从 X 映满 C 的双有理态射 f. 对 X 施加什么条件可使它唯一?
(b) 设 $f:X\to C$ 如（a），C° 为 C 的单点集. 证明 f 在 $f^{-1}(C^\circ)$ 上的限制给出 $f^{-1}(C^\circ)$ 与 C° 的同构.

7.18. 证明对曲线 C 的任意素点 P，及 $\mathcal{O}_P(X)$ 的任意一致化参数 t，存在将 t 映到 T 的同态 $\varphi:k(X)\to k((T))$（见习题 2.32）. 说明如何从 φ 恢复素点.（在许多曲线理论的论述中，素点定义为“幂级数展开”的适当等价类.）

7.19. * 设 $f:X\to C$ 如上，C 是射影平面曲线. 假设 P 是 C 上重数为 r 的普通重点，$Q_1,\dots,Q_r$ 是 X 上以 P 为中心的素点. 设 G 是任意射影平面曲线，$s\leq r$. 证明 $m_P(G)\geq s$ 当且仅当对 $i=1,\dots,r$ 有 $\operatorname{ord}_{Q_i}(G)\geq s$.（见习题 7.5.）

7.20. 设 R 是整环，分式域为 K. R 的整闭包（integral closure）是 $R'=\{z\in k\mid z\text{ 在}R\text{ 上整}\}$. 证明：
(a) 若 R 是 DVR，则 $R'=R$.
(b) 若 $R'_\alpha=R_\alpha$，则 $(\bigcap R_\alpha)'=(\bigcap R_\alpha)$.
(c) 设 $f:X\to C$ 如引理 2，证明对 C 的所有开集 U，$\Gamma(f^{-1}(U))=\Gamma(U)'$. 这给出了 X 的另一个代数刻画.

小红书
小红书号:379902972

7.21. * 设 X 是非奇异射影曲线，$P_1,\dots,P_s\in X$.

(a) 证明存在只有普通重点的射影平面曲线 C 和双有理态射 $f:X\to C$，使每个 $f(P_i)$ 都是 C 的单点. （提示：若 $f(P_i)$ 是重点，则作以 $f(P_i)$ 为中心的二次变换.）

(b) 对任意 $m_1,\dots,m_r\in\mathbb{Z}$，证明存在 $z\in k(X)$ 使 $\operatorname{ord}_{P_i}(z)=m_i$（习题 5.15）.

(c) 证明（a）中的曲线 C 可取得任意大的次数（习题 7.14）.

7.22. 设 P 是不可约平面曲线 F 的结点，L_1,L_2 是 F 在 P 处的切线. 若对 $i=1,2$ 有 $I(P,L_i\cap F)=3$，则称 F 有一个简单结点（simple node）. 设 H 是 F 的 Hessian 曲线.

(a) 若 P 是 F 的简单结点，证明 $I(P,F\cap H)=6$.（提示：可取 $P=[0:0:1]$、$F_*=xy+\cdots$，用命题 2 证明所有次数 ≥ 4 的单项式均可忽略——见习题 5.23.）

(b) 若 P 是 F 的普通尖点，证明 $I(P,F\cap H)=8$（见习题 7.6）.

(c) 用（a）、（b）证明每条三次曲线有一个、三个或九个拐点；于是习题 5.24 给出了每条三次曲线都射影等价于 $Y^2Z=X,Z$ 的三次齐次式 这种类型的另一证明.

(d) 若曲线 F 的次数为 n，有 i 个拐点（均为普通拐点）、δ 个简单结点及 k 个尖点，且无其他奇点，则

$$i+6\delta+8k=3n(n-2).$$

这是 “Plücker 公式” 之一（其余公式见 Walker 的 *Algebraic Curves*）.

小红书
小红书号:379902972

Chapter 8

Riemann–Roch 定理

本章中始终设 C 是不可约射影曲线，$f : X \to C$ 是从非奇异模型 X 映满 C 的双有理态射，$K = k(C) = k(X)$ 是函数域，如第 7 章第 7.5 节. 将点 $P \in C$ 与 K 的素点认同；ord_P 表示 K 上相应的阶函数.

8.1 除子

X 上的除子（divisor）是形式和 $D = \sum_{P\in X} n_P P$，$n_P \in \mathbb{Z}$，且除有限多个 P 外都有 $n_P = 0$. X 上的除子构成阿贝尔群——它是集合 X 上的自由阿贝尔群（第 2 章第 2.11 节）.

除子的次数是其系数之和：$\deg(\sum n_P P) = \sum n_P$. 显然 $\deg(D + D') = \deg D + \deg D'$. 除子 $D = \sum n_P P$ 称为有效的（effective）（或正的），若每个 $n_P \geq 0$；并且若每个 $n_P \geq m_P$，就写 $\sum n_P P \geq \sum m_P P$.

假设 C 是 n 次平面曲线，G 是不包含 C 为分支的平面曲线. 定义 G 的除子 $\mathrm{div}(G) = \sum_{P\in X} \mathrm{ord}_P(G)P$，其中 $\mathrm{ord}_P(G)$ 如第 7 章第 7.5 节定义. 由第 7.5 节命题 2，

$$\sum_{P\in X} \mathrm{ord}_P(G) = \sum_{Q\in C} I(Q, C\cap G).$$

由 Bézout 定理，$\mathrm{div}(G)$ 是次数 mn 的除子，其中 m 是 G 的次数. 注意，$\mathrm{div}(G)$ 比交循环 $G \bullet C$ 包含更多信息.

对任意非零 $z \in K$，定义 z 的除子 $\mathrm{div}(z) = \sum_{P\in X} \mathrm{ord}_P(z)P$. 因为 z 只有有限多个极点和零点（习题 4.17），$\mathrm{div}(z)$ 是有良好定义的除子. 若令

$$(z)_0 = \sum_{\mathrm{ord}_P(z)>0} \mathrm{ord}_P(z)P,$$
$$(z)_\infty = \sum_{\mathrm{ord}_P(z)<0} -\mathrm{ord}_P(z)P,$$

分别为 z 的零点除子（divisor of zeros）和极点除子（divisor of poles），则 $\mathrm{div}(z) = (z)_0 - (z)_\infty$. 注意 $\mathrm{div}(zz') = \mathrm{div}(z) + \mathrm{div}(z')$，$\mathrm{div}(z^{-1}) = -\mathrm{div}(z)$.

命题 1. *对任意非零 $z \in K$，$\mathrm{div}(z)$ 是次数为零的除子. 若按适当方式计数，有理函数的零点与极点数目相同.*

证明： 取 C 为 n 次平面曲线. 设 $z = g/h$，g, h 是 $\Gamma_h(C)$ 中的同次齐次式；不妨设 g, h 是 $k[X, Y, Z]$ 中 m 次齐次式 G, H 的剩余类. 则 $\mathrm{div}(z) = \mathrm{div}(G) - \mathrm{div}(H)$，而已知 $\mathrm{div}(G)$ 与 $\mathrm{div}(H)$ 有相同的次数 mn. □

小红书
小红书号:379902972

推论 1. 设 $0 \neq z \in K$. 则下列条件等价:

(i) $\operatorname{div}(z) \geq 0$;

(ii) $z \in k$;

(iii) $\operatorname{div}(z) = 0$.

证明: 若 $\operatorname{div}(z) \geq 0$, 则对所有 $P \in X$ 有 $z \in \mathcal{O}_P(X)$. 若对某个 P_0 有 $z(P_0) = \lambda_0$, 则 $\operatorname{div}(z - \lambda_0) \geq 0$ 且 $\deg(\operatorname{div}(z - \lambda_0)) > 0$, 矛盾, 除非 $z - \lambda_0 = 0$, 即 $z \in k$. □

推论 2. 设 $z, z' \in K$ 均非零. 则 $\operatorname{div}(z) = \operatorname{div}(z')$ 当且仅当对某个 $\lambda \in k$ 有 $z' = \lambda z$.

两个除子 D, D' 称为线性等价 (linearly equivalent), 若对某个 $z \in K$ 有 $D' = D + \operatorname{div}(z)$, 此时记作 $D' \equiv D$.

命题 2. (1) 关系 $\equiv$ 是等价关系.

(2) $D \equiv 0$ 当且仅当 $D = \operatorname{div}(z)$, $z \in K$.

(3) 若 $D \equiv D'$, 则 $\deg D = \deg D'$.

(4) 若 $D \equiv D'$、$D_1 \equiv D_1'$, 则 $D + D_1 \equiv D' + D_1'$.

(5) 设 C 是平面曲线. 则 $D \equiv D'$ 当且仅当存在同次曲线 G, G' 使 $D + \operatorname{div}(G) = D' + \operatorname{div}(G')$.

证明: 1–4 留给读者. 对 5, 只须写 $z = G/G'$, 因为此时 $\operatorname{div}(z) = \operatorname{div}(G) - \operatorname{div}(G')$. □

第 7 章第 7.5 节中关于 Noether 条件成立的判据, 可以很好地翻译为除子语言:

假定 C 是仅有普通重点的平面曲线. 对每个 $Q \in X$, 令 $r_Q = m_{f(Q)}(C)$. 定义除子 $E = \sum_{Q \in X}(r_Q - 1)Q$. 此 E 有效; 其次数为 $\sum m_P(C)(m_P(C) - 1)$. 满足 $\operatorname{div}(G) \geq E$ 的任意平面曲线 G 称为 C 的伴随曲线 (adjoint). 由习题 7.19, 曲线 G 是 C 的伴随曲线当且仅当对每个 (重) 点 $P \in C$ 有 $m_P(G) \geq m_P(C) - 1$. 若 C 非奇异, 则每条曲线都是伴随曲线.

剩余定理. 设 C, E 如上. 假设 D, D' 是 X 上的有效除子, 且 $D' \equiv D$. 假设 G 是次数为 m 的伴随曲线, 且对某个有效除子 A 有 $\operatorname{div}(G) = D + E + A$. 则存在次数为 m 的伴随曲线 G', 使 $\operatorname{div}(G') = D' + E + A$.

证明: 设 H, H' 是同次曲线, 使 $D + \operatorname{div}(H) = D' + \operatorname{div}(H')$. 则 $\operatorname{div}(GH) = \operatorname{div}(H') + D' + E + A \geq \operatorname{div}(H') + E$. 设 F 是定义 C 的齐次式. 将第 7.5 节命题 3 的判据应用于 F, H', GH, 可见每个 $P \in C$ 处均满足 Noether 条件. 由 Noether 定理, 对某些 F', G' 有 $GH = F'F + G'H'$, 其中 $\deg G' = m$. 则 $\operatorname{div}(G') = \operatorname{div}(GH) - \operatorname{div}(H') = D' + E + A$, 得证. □

习题

8.1. 设 $X = C = \mathbb{P}^1$, $k(X) = k(t)$, 其中 $t = X_1/X_2$, X_1, X_2 为 $\mathbb{P}^1$ 的齐次坐标.

(a) 计算 $\operatorname{div}(t)$.

(b) 对 $k[t]$ 中互素的 f, g, 计算 $\operatorname{div}(f/g)$.

(c) 在此情形下直接证明命题 1.

小红书
小红书号:379902972

8.2. 设 $X=C=V(Y^2Z-X(X-Z)(X-\lambda Z))\subset\mathbb{P}^2$，$\lambda\in k$、$\lambda\neq 0,1$. 令 $x=X/Z$、$y=Y/Z\in K$；$K=k(x,y)$. 计算 $\operatorname{div}(x)$、$\operatorname{div}(y)$.

8.3. 设 $C=X$ 是非奇异三次曲线.

(a) 设 $P,Q\in C$. 证明 $P\equiv Q$ 当且仅当 $P=Q$. （提示：直线是次数为 1 的伴随曲线.）

(b) 设 $P,Q,R,S\in C$. 证明 $P+Q\equiv R+S$ 当且仅当过 P,Q 的直线与过 R,S 的直线交于 C 上一点（若 $P=Q$，则取切线）.

(c) 设 P_0 是 C 上一个固定点，从而定义了 C 上的加法 $\oplus$（第 5 章第 5.6 节）. 证明 $P\oplus Q=R$ 当且仅当 $P+Q=R+P_0$. 用它给出第 5.6 节命题 4 的另一证明.

8.4. 设 C 是有结点的三次曲线. 证明对 C 上任意两个单点 P,Q，有 $P\equiv Q$.

8.5. 设 C 是非奇异四次曲线，$P_1,P_2,P_3\in C$. 令 $D=P_1+P_2+P_3$. 设直线 L,L' 满足 $L\bullet C=P_1+P_2+P_4+P_5$、$L'\bullet C=P_1+P_3+P_6+P_7$. 假设这七个点互异. 证明 D 不与其他任何有效除子线性等价. （提示：对二次曲线 LL' 应用剩余定理.）用类似方法研究带有各种重点的四次曲线上的其他小次数除子.

8.6. 设 $D(X)$ 是 X 的除子群，$D_0(X)$ 是由次数为零的除子组成的子群，$P(X)$ 是 $D_0(X)$ 中由有理函数的除子组成的子群. 令 $C_0(X)=D_0(X)/P(X)$ 为商群，称它为 X 上的除子类群（divisor class group）.

(a) 若 $X=\mathbb{P}^1$，则 $C_0(X)=0$.

(b) 设 $X=C$ 是非奇异三次曲线. 选取 $P_0\in C$，在 C 上定义 $\oplus$. 证明从 C 到 $C_0(X)$、将 P 映到除子 $P-P_0$ 的剩余类的映射，是 $(C,\oplus)$ 到 $C_0(X)$ 的同构.

8.7. 两条曲线 G,H 何时有相同的除子（固定 C,X）?

8.2 向量空间 $L(D)$

设 $D=\sum n_PP$ 是 X 上的除子. 每个 D 选出有限多个点，并赋予它们整数. 我们希望确定，何时存在一个有理函数，它只在所选的点处有极点，且在 P 处的极点不“坏于”n_P 阶；若存在，有多少这样的函数?

定义 $L(D)=\{f\in K\mid \text{对所有}P\in X,\ \operatorname{ord}_P(f)\geq -n_P\}$，其中 $D=\sum n_PP$. 因而有理函数 f 属于 $L(D)$，若 $\operatorname{div}(f)+D\geq 0$，或 $f=0$. $L(D)$ 构成 k 上的向量空间. 以 $l(D)$ 表示 $L(D)$ 的维数；下一命题表明 $l(D)$ 有限.

命题 3. (1) *若 $D\leq D'$，则 $L(D)\subset L(D')$，且 $\dim_k(L(D')/L(D))\leq\deg(D'-D)$.*
(2) *$L(0)=k$；若 $\deg D<0$，则 $L(D)=0$.*
(3) *对所有 D，$L(D)$ 都有限维. 若 $\deg D\geq 0$，则 $l(D)\leq\deg D+1$.*
(4) *若 $D\equiv D'$，则 $l(D)=l(D')$.*

证明： 1：$D'=D+P_1+\cdots+P_s$，且 $L(D)\subset L(D+P_1)\subset\cdots\subset L(D+P_1+\cdots+P_s)$，所以只须证明 $\dim(L(D+P)/L(D))\leq 1$（习题 2.49）. 为此，设 t 是 $\mathcal{O}_P(X)$ 中的一致

小红书
小红书号:379902972

化参数，$r = n_P$ 是 D 中 P 的系数. 定义 $\varphi : L(D+P) \to k$，$\varphi(f) = (t^{r+1}f)(P)$；因为 $\mathrm{ord}_P(f) \geq -r-1$，这是有良好定义的；$\varphi$ 是线性映射，且 $\mathrm{Ker}\,\varphi = L(D)$，所以 φ 诱导单的线性映射 $\bar{\varphi} : L(D+P)/L(D) \to k$，由此得到结论.

2：这来自第 8.1 节推论 1 及命题 2（3）. 3：若 $\deg D = n \geq 0$，选取 $P \in X$，令 $D' = D-(n+1)P$. 则 $L(D') = 0$，且由 1，$\dim(L(D)/L(D')) \leq n+1$，所以 $l(D) \leq n+1$. 4：设 $D' = D + \mathrm{div}(g)$. 定义 $\psi : L(D) \to L(D')$ 为 $\psi(f) = fg$. 由于 ψ 是向量空间的同构，$l(D) = l(D')$. □

更一般地，对 X 的任意子集 S 及 X 上的任意除子 $D = \sum n_P P$，定义

$$\deg_S D = \sum_{P \in S} n_P,$$
$$L^S(D) = \{f \in K \mid \text{对所有} P \in S,\ \mathrm{ord}_P(f) \geq -n_P\}.$$

引理 1. *若 $D \leq D'$，则 $L^S(D) \subset L^S(D')$. 若 S 有限，则 $\dim(L^S(D')/L^S(D)) = \deg_S(D'-D)$.*

证明： 与命题 3 中一样，可设 $D' = D+P$，并同样定义 $\varphi : L^S(D+P) \to k$. 必须证明 φ 将 $L^S(D+P)$ 映满 k，即 $\varphi \neq 0$，因为这样 $\bar{\varphi}$ 就是同构. 因此须找到 $f \in K$，使 $\mathrm{ord}_P(f) = -r-1$，且对所有 $Q \in S$，$\mathrm{ord}_Q(f) \geq -n_Q$. 由于 S 有限，这很容易（习题 7.21（b））. □

下一命题是计算维数 $l(D)$ 的重要第一步. 证明（见 Chevalley 的 *Algebraic Functions of One Variable*，第 I 章）只涉及有理函数域.

命题 4. *设 $x \in K$、$x \notin k$. 设 $Z = (x)_0$ 是 x 的零点除子，$n = [K : k(x)]$. 则*
(1) Z 是次数为 n 的有效除子.
(2) 存在常数 τ，使对所有 r 有 $l(rZ) \geq rn - \tau$.

证明： 设 $Z = (x)_0 = \sum n_P P$，$m = \deg Z$. 先证明 $m \leq n$.

令 $S = \{P \in X \mid n_P > 0\}$. 选取 $v_1, \ldots, v_m \in L^S(0)$，使剩余类 $\bar{v}_1, \ldots, \bar{v}_m \in L^S(0)/L^S(-Z)$ 构成此向量空间的基（引理 1）. 将证明 $v_1, \ldots, v_m$ 在 $k(x)$ 上线性无关. 否则（清除分母并乘以 x 的某个幂后），存在多项式 $g_i = \lambda_i + xh_i \in k[x]$，$\lambda_i \in k$，$\sum g_i v_i = 0$，且 λ_i 不全为零. 但此时 $\sum \lambda_i v_i = -x\sum h_i v_i \in L^S(-Z)$，所以 $\sum \lambda_i \bar{v}_i = 0$，矛盾. 因此 $m \leq n$. 下面证明 2.

设 $w_1, \ldots, w_n$ 是 K 在 $k(x)$ 上的一组基（第 6.5 节命题 9）. 可设每个 w_i 满足方程 $w_i^{n_i} + a_{i1}w_i^{n_i-1} + \cdots = 0$，$a_{ij} \in k[x^{-1}]$（习题 1.54）. 则若 $P \notin S$，$\mathrm{ord}_P(a_{ij}) \geq 0$. 若 $\mathrm{ord}_P(w_i) < 0$、$P \notin S$，则 $\mathrm{ord}_P(w_i^{n_i}) < \mathrm{ord}_P(a_{ij}w_i^{n_i-j})$，这是不可能的（习题 2.29）. 从而对某个 $t > 0$，有 $\mathrm{div}(w_i) + tZ \geq 0$，$i = 1, \ldots, n$. 于是对 $i = 1, \ldots, n$、$j = 0, 1, \ldots, r$，有 $w_i x^{-j} \in L((r+t)Z)$. 由于 w_i 在 $k(x)$ 上无关，而 $1, x^{-1}, \ldots, x^{-r}$ 在 k 上无关，$\{w_i x^{-j} \mid i = 1, \ldots, n,\ j = 0, \ldots, r\}$ 在 k 上无关. 所以 $l((r+t)Z) \geq n(r+1)$. 但由命题 3（1），

$$\begin{aligned} l((r+t)Z) &= l(rZ) + \dim(L((r+t)Z)/L(rZ)) \\ &\leq l(rZ) + tm. \end{aligned}$$

小红书
小红书号：379902972

因此 $l(rZ) \geq n(r+1) - tm = rn - \tau$，得证.

最后，由于 $rn - \tau \leq l(rZ) \leq rm + 1$（命题 3 (3)），令 r 足够大，得到 $n \leq m$. □

推论. 下列条件等价：
(1) C 是有理曲线.
(2) X 与 $\mathbb{P}^1$ 同构.
(3) 存在 $x \in K$ 使 $\deg((x_0)) = 1$.
(4) 对某个 $P \in X$ 有 $l(P) > 1$.

证明： 4 说明存在非常值的 $x \in L(P)$，所以 $(x)_\infty = P$. 则 $\deg((x)_0) = \deg((x)_\infty) = 1$，所以 $[K : k(x)] = 1$，即 $K = k(x)$ 是有理函数域. 其余容易（见习题 8.1）. □

习题

8.8. * 若 $D \leq D'$，则 $l(D') \leq l(D) + \deg(D' - D)$，即 $\deg D - l(D) \leq \deg D' - l(D')$.

8.9. 设 $X = \mathbb{P}^1$，t 如习题 8.1. 显式计算 $L(r(t)_0)$，证明 $l(r(t)_0) = r + 1$.

8.10. 设 $X = C$ 是三次曲线，x, y 如习题 8.2. 令 $z = x^{-1}$. 证明 $L(r(z)_0) \subset k[x, y]$，且若 $r > 0$，则 $l(r(z)_0) = 2r$.

8.11. * 设 D 是除子. 证明 $l(D) > 0$ 当且仅当 D 与一个有效除子线性等价.

8.12. 证明 $\deg D = 0$、$l(D) > 0$ 同时成立当且仅当 $D \equiv 0$.

8.13. * 假设 $l(D) > 0$，$0 \neq f \in L(D)$. 证明除有限多个 P 外，都有 $f \notin L(D - P)$. 因此除有限多个 P 外，都有 $l(D - P) = l(D) - 1$.

8.3 Riemann 定理

若 D 是大的除子，$L(D)$ 应当也大. 命题 4 对特殊形式的除子说明了这一点.

Riemann 定理. *存在整数 g，使对所有除子 D 有 $l(D) \geq \deg D + 1 - g$. 最小的这样的 g 称为 X（或 K，或 C）的亏格（genus）. 亏格是非负整数.*

证明： 对每个 D，令 $s(D) = \deg D + 1 - l(D)$. 我们要找 g，使对所有 D 有 $s(D) \leq g$.
(1) $s(0) = 0$，所以若 g 存在，则 $g \geq 0$.
(2) 若 $D \equiv D'$，则 $s(D) = s(D')$（第 8.2 节命题 2、3）.
(3) 若 $D \leq D'$，则 $s(D) \leq s(D')$（习题 8.8）.
设 $x \in K$、$x \notin k$，令 $Z = (x)_0$，τ 是命题 4 (2) 中可用的最小整数. 由于对所有 r 有 $s(rZ) \leq \tau + 1$，并且 $rZ \leq (r+1)Z$，从 3 得到
(4) 对所有足够大的 $r > 0$，有 $s(rZ) = \tau + 1$.
令 $g = \tau + 1$. 为完成证明，由 2、3，只须证明：
(5) 对任意除子 D，存在除子 $D' \equiv D$ 及整数 $r \geq 0$，使 $D' \leq rZ$.

小红书
小红书号：379902972

为证明这一点，设 $Z=\sum n_P P$、$D=\sum m_P P$. 我们希望 $D'=D-\operatorname{div}(f)$，所以需要对所有 P 有 $m_P-\operatorname{ord}_P(f)\le rn_P$. 令 $y=x^{-1}$，$T=\{P\in X\mid m_P>0 \text{ 且 } \operatorname{ord}_P(y)\ge 0\}$. 令 $f=\prod_{P\in T}(y-y(P))^{m_P}$. 则只要 $\operatorname{ord}_P(y)\ge 0$，就有 $m_P-\operatorname{ord}_P(f)\le 0$. 若 $\operatorname{ord}_P(y)<0$，则 $n_P>0$，所以取足够大的 r 即可. □

推论 1. 若 $l(D_0)=\deg D_0+1-g$ 且 $D\equiv D'\ge D_0$，则 $l(D)=\deg D+1-g$.

推论 2. 若 $x\in K$、$x\notin k$，则对所有充分大的 r，有 $g=\deg(r(x)_0)-l(r(x)_0)+1$.

推论 3. 存在整数 N，使对所有次数 $>N$ 的除子 D 有 $l(D)=\deg D+1-g$.

证明： 前两个推论已在证明 Riemann 定理的过程中证明. 对第三个，选择 D_0 使 $l(D_0)=\deg D_0+1-g$，令 $N=\deg D_0+g$. 则若 $\deg D\ge N$，有 $\deg(D-D_0)+1-g>0$，所以由 Riemann 定理，$l(D-D_0)>0$. 则对某个 f，$D-D_0+\operatorname{div}(f)\ge 0$，即 $D\equiv D+\operatorname{div}(f)\ge D_0$，结论由推论 1 得到. □

例.

(1) $g=0$ 当且仅当 C 是有理曲线. 若 C 有理，由推论 2 和习题 8.9（或下面命题 5），$g=0$. 反之，若 $g=0$，则对任意 $P\in X$ 有 $l(P)>1$，结论来自第 8.2 节命题 4 的推论.

(2) ($\operatorname{char}(k)\ne 2$) $g=1$ 当且仅当 C 与一条非奇异三次曲线双有理等价.
若 X 是非奇异三次曲线，结论来自推论 2、习题 8.10 和 5.24（或下面命题 5）. 反之，若 $g=1$，则对所有 P 有 $l(P)\ge 1$. 由第 8.2 节的推论，$l(P)=1$，由上面推论 1，对所有 $r>0$ 有 $l(rP)=r$.
设 $1,x$ 是 $L(2P)$ 的一组基. 则 $(x)_\infty=2P$，因为若 $(x)_\infty=P$，C 将有理. 所以 $[K:k(x)]=2$. 设 $1,x,y$ 是 $L(3P)$ 的一组基. 则 $(y)_\infty=3P$，所以 $y\notin k(x)$，故 $K=k(x,y)$. 由于 $1,x,y,x^2,xy,y^2\in L(6P)$，存在形如 $ay^2+(bx+c)y=Q(x)$ 的关系，其中 Q 是次数 ≤ 3 的多项式. 计算两边的 ord_P 可见 $a\ne 0$ 且 $\deg Q=3$，所以可设 $a=1$. 以 $y+\frac{1}{2}(bx+c)$ 代替 y 后，可设 $y^2=\prod_{i=1}^3(x-\alpha_i)$. 若 $\alpha_1=\alpha_2$，则 $(y/(x-\alpha_1))^2=x-\alpha_3$，所以 $x,y\in k(y/(x-\alpha_1))$；但此时 X 将有理，与第一个例子矛盾. 所以 α_i 互异.
从而 $K=k(C)$，其中 $C=V(Y^2Z-\prod_{i=1}^3(X-\alpha_i Z))$ 是非奇异三次曲线.

Riemann 定理的用处取决于能否计算曲线的亏格. 由定义，亏格仅依赖于非奇异模型或函数域，故双有理等价的两条曲线有相同亏格. 由于我们已有方法，能找到与给定曲线双有理等价、且仅有普通重点的平面曲线，下面的命题就是所需的全部：

命题 5. 设 C 是仅有普通重点的平面曲线. 设 n 是 C 的次数，$r_P=m_P(C)$. 则 C 的亏格 g 由下式给出：

$$g=\frac{(n-1)(n-2)}{2}-\sum_{P\in C}\frac{r_P(r_P-1)}{2}.$$

证明： 由上面推论 3，我们需要找到一些可计算 $l(D)$ 的“大”除子 D. 剩余定理使我们能找到与某些除子 D 线性等价的所有有效除子. 这两点引出了 g 的计算.

可设直线 $Z=0$ 与 C 交于 n 个互异点 $P_1,\dots,P_n$. 设 F 是定义 C 的齐次式.

小红书
小红书号:379902972

如第 8.1 节，令 $E=\sum_{Q\in X}(r_Q-1)Q$，$r_Q=r_{f(Q)}=m_{f(Q)}(C)$. 令

$$E_m=m\sum_{i=1}^{n}P_i-E.$$

所以 E_m 是次数 $mn-\sum_{P\in C}r_P(r_P-1)$ 的除子.

令 $V_m=\{m$ 次齐次式 G，使 G 是 C 的伴随曲线$\}$. 由于 G 伴随当且仅当对所有 $P\in C$ 有 $m_P(G)\geq r_P-1$，可应用第 5.2 节定理 1 计算 V_m 的维数，得到

$$\dim V_m\geq\frac{(m+1)(m+2)}{2}-\sum\frac{r_P(r_P-1)}{2},$$

且 m 足够大时等号成立. （注意 V_m 是齐次式的向量空间，非曲线的射影空间.）

定义 $\varphi:V_m\to L(E_m)$，$\varphi(G)=G/Z^m$. 则 φ 是线性映射，且 $\varphi(G)=0$ 当且仅当 G 被 F 整除.

断言 φ 是满射. 若 $f\in L(E_m)$，写 $f=R/S$，R,S 是同次齐次式. 则 $\operatorname{div}(RZ^m)\geq\operatorname{div}(S)+E$. 由第 7.5 节命题 3，存在方程 $RZ^m=AS+BF$. 所以在 $k(F)$ 中 $R/S=A/Z^m$，故 $\varphi(A)=f$. （注意 $\operatorname{div}(A)=\operatorname{div}(RZ^m)-\operatorname{div}(S)\geq E$，所以 $A\in V_m$.）

从而下列向量空间序列正合：

$$0\longrightarrow W_{m-n}\xrightarrow{\psi}V_m\xrightarrow{\varphi}L(E_m)\longrightarrow 0,$$

其中 W_{m-n} 是所有 $m-n$ 次齐次式的空间，对 $H\in W_{m-n}$，$\psi(H)=FH$.

由第 2.10 节命题 7，至少当 m 足够大时，可以计算 $\dim L(E_m)$. 从而对足够大的 m，

$$l(E_m)=\deg E_m+1-\left(\frac{(n-1)(n-2)}{2}-\sum\frac{r_P(r_P-1)}{2}\right).$$

但由于 $\deg E_m$ 随 m 增大而增大，应用 Riemann 定理的推论 3 即完成证明. □

推论 1. 设 C 是 n 次平面曲线，$r_P=m_P(C)$、$P\in C$. 则

$$g\leq\frac{(n-1)(n-2)}{2}-\sum\frac{r_P(r_P-1)}{2}.$$

证明： 右边的数就是第 7 章第 7.4 节中所称的 $g^*(C)$. 在那里已看到 g^* 在二次变换下递减，所以第 7.4 节定理 2 完成了证明. □

推论 2. 若 $\sum r_P(r_P-1)/2=(n-1)(n-2)/2$，则 C 有理.

推论 3. (a) 设 E_m 如命题证明中，则任意 $h\in L(E_m)$ 都可写成 $h=H/Z^m$，其中 H 是次数为 m 的伴随曲线.

(b) $\deg E_{n-3}=2g-2$，且 $l(E_{n-3})\geq g$.

证明： 这来自证明命题时构造的正合序列. 注意若 $m<n$，则 $V_m=L(E_m)$. □

例. 直线和二次曲线有理. 非奇异三次曲线的亏格为一. 奇异三次曲线有理. 由于 n 次非奇异曲线的亏格为 $(n-1)(n-2)/2$，并非每条曲线都与非奇异平面曲线双有理等价. 例如，$Y^2XZ=X^4+Y^4$ 有一个结点，所以亏格为 2，而没有非奇异平面曲线的亏格为 2.

小红书
小红书号:379902972

习题

8.14. 计算下列每条曲线的亏格：
(a) $X^2Y^2 - Z^2(X^2+Y^2)$.
(b) $(X^3+Y^3)Z^2 + X^3Y^2 - X^2Y^3$.
(c) 习题 7.12 中的两条曲线.
(d) $(X^2-Z^2)^2 - 2Y^3Z - 3Y^2Z^2$.

8.15. 设 $D = \sum n_P P$ 是有效除子，$S = \{P \in C \mid n_P > 0\}$、$U = X \setminus S$. 证明对所有 $r \geq 0$ 有 $L(rD) \subset \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$.

8.16. 设 U 是 X 上任意开集，$\varnothing \neq U \neq X$. 则 $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ 在 k 上无限维.

8.17. 设 X, Y 是非奇异射影曲线，$f : X \to Y$ 是占优态射. 证明 $f(X) = Y$. （提示：若 $P \in Y \setminus f(X)$，则 $\widetilde{f}(\Gamma(Y \setminus \{P\})) \subset \Gamma(X) = k$；应用习题 8.16.）

8.18. 证明从射影曲线 X 到曲线 Y 的态射或为常值映射，或为满射；若为满射，则 Y 必为射影曲线.

8.19. 若 $f : C \to V$ 是从射影曲线到簇 V 的态射，则 $f(C)$ 是 V 的闭子簇. （提示：考虑 $C' = f(C)$ 在V 中的闭包.）

8.20. 设 C 是习题 8.14 (b) 中的曲线，P 是 C 的单点. 证明存在 $z \in \Gamma(C \setminus \{P\})$，使 $\operatorname{ord}_P(z) \geq -12$、$z \notin k$.

8.21. 设 $C_0(X)$ 是 X 的除子类群. 证明 $C_0(X) = 0$ 当且仅当 X 有理.

8.4 导子与微分

本节包含研究曲线上微分所需的代数背景.

设 R 是包含 k 的环，M 是 R 模. 从 R 到 M 的 k 上的导子（derivation）是 k 线性映射 $D : R \to M$，使对所有 $x, y \in R$ 有 $D(xy) = xD(y) + yD(x)$. 从而对任意 $F \in k[X_1, \ldots, X_n]$ 及 $x_1, \ldots, x_n \in R$，

$$D(F(X_1, \ldots, X_n)) = \sum_{i=1}^{n} F_{X_i}(x_1, \ldots, x_n) D(x_i).$$

由于所有环都包含 k，我们将省略 “在 k 上”.

引理 2. *若整环 R 的分式域为 K，M 是 K 上的向量空间，则任意导子 $D : R \to M$ 都唯一延拓为导子 $\widetilde{D} : K \to M$.*

证明： 若 $z \in K$，$z = x/y$，$x, y \in R$，则由于 $x = yz$，必须有 $Dx = y\widetilde{D}z + zDy$. 所以 $\widetilde{D}(z) = y^{-1}(Dx - zDy)$，这说明唯一性. 若用此公式定义 $\widetilde{D}$，不难验证 $\widetilde{D}$ 是从 K 到 M 的有良好定义的导子. □

我们希望定义 R 的微分为形如 $\sum x_i\, dy_i$ 的元素，$x_i, y_i \in R$；它们的行为应与微积分中的微分相同. 最方便的做法如下：

小红书
小红书号：379902972

对每个 $x \in R$，设 $[x]$ 为一个符号. 设 F 是集合 $\{[x] \mid x \in R\}$ 上的自由 R 模. 设 N 是 F 中由下列各集的元素生成的子模：

(i) $\{[x+y]-[x]-[y] \mid x, y \in R\}$；

(ii) $\{[\lambda x]-\lambda[x] \mid x \in R,\ \lambda \in k\}$；

(iii) $\{[xy]-x[y]-y[x] \mid x, y \in R\}$.

令 $\Omega_k(R) = F/N$ 为商模. 设 dx 是 $[x]$ 在 F/N 中的像，$d : R \to \Omega_k(R)$ 是将 x 映到 dx 的映射. $\Omega_k(R)$ 是 R 模，称为 R 在 k 上的微分模（module of differentials），且 $d : R \to \Omega_k(R)$ 是导子.

引理 3. 对任意 R 模 M 及任意导子 $D : R \to M$，存在唯一的 R 模同态 $\varphi : \Omega_k(R) \to M$，使对所有 $x \in R$ 有 $D(x) = \varphi(dx)$.

证明： 定义 $\varphi' : F \to M$，$\varphi'(\sum x_i[y_i]) = \sum x_i D(y_i)$，则 $\varphi'(N) = 0$，故 φ' 诱导 $\varphi : \Omega_k(R) \to M$. □

若 $x_1, \dots, x_n \in R$，$G \in k[X_1, \dots, X_n]$，则

$$d(G(x_1, \dots, x_n)) = \sum_{i=1}^{n} G_{X_i}(x_1, \dots, x_n)\, dx_i.$$

从而若 $R = k[x_1, \dots, x_n]$，则 $\Omega_k(R)$（作为 R 模）由微分 $dx_1, \dots, dx_n$ 生成.

同样，若整环 R 的分式域为 K，且 $z = x/y \in K$，$x, y \in R$，则 $dz = y^{-1}dx - y^{-1}z\,dy$. 特别地，若 $K = k(x_1, \dots, x_n)$，则 $\Omega_k(K)$ 是 K 上的有限维向量空间，由 $dx_1, \dots, dx_n$ 生成.

命题 6. (1) 设 K 是 k 上一个变量的代数函数域. 则 $\Omega_k(K)$ 是 K 上的一维向量空间. (2) $(\mathrm{char}(k) = 0)$ 若 $x \in K$、$x \notin k$，则 dx 是 $\Omega_k(K)$ 在 K 上的一组基.

证明： 设 $F \in k[X, Y]$ 是函数域为 K 的仿射平面曲线（第 6.6 节的推论）. 令 $R = k[X, Y]/(F) = k[x, y]$；$K = k(x, y)$. 可设 $F_Y \neq 0$（因为 F 不可约），所以 F 不整除 F_Y，即 $F_Y(x, y) \neq 0$. 上面的讨论表明 dx, dy 在 K 上生成 $\Omega_k(K)$. 但 $0 = d(F(x, y)) = F_X(x, y)\,dx + F_Y(x, y)\,dy$，所以 $dy = u\,dx$，其中 $u = -F_X(x, y)/F_Y(x, y)$. 因此 dx 生成 $\Omega_k(K)$，故 $\dim_K \Omega_k(K) \leq 1$.

所以必须证明 $\Omega_k(K) \neq 0$. 由引理 2、3，只须对某个 K 上的向量空间 M 找到非零导子 $D : R \to M$. 令 $M = K$；对 $G \in k[X, Y]$，设 $\bar{G}$ 是它在 R 中的像，令 $D(\bar{G}) = G_X(x, y) - uG_Y(x, y)$，$u$ 如上一段. 留给读者验证 D 是有良好定义的导子，且 $D(x) = 1$，所以 $D \neq 0$. □

从而 $(\mathrm{char}(k) = 0)$，对任意 $f, t \in K$、$t \notin k$，存在唯一的元素 $v \in K$ 使 $df = v\,dt$. 自然地记 $v = df/dt$，并称 v 为 f 关于 t 的导数（derivative）.

命题 7. 设 K 如命题 6，$\mathcal{O}$ 是 K 的离散赋值环，t 是 $\mathcal{O}$ 中的一致化参数. 若 $f \in \mathcal{O}$，则 $df/dt \in \mathcal{O}$.

证明： 沿用命题 6 证明中的记号，可设 $\mathcal{O} = \mathcal{O}_P(F)$，$P = (0, 0)$ 是 F 的单点. 对 $z \in K$，写 z' 代替 dz/dt，始终固定 t.

小红书
小红书号：379902972

选取足够大的 N，使 $\mathrm{ord}_P(x') \geq -N$、$\mathrm{ord}_P(y') \geq -N$. 则若 $f \in R = k[x,y]$，$\mathrm{ord}_P(f') \geq -N$，因为 $f' = f_X(x,y)x' + f_Y(x,y)y'$.

若 $f \in \mathcal{O}$，写 $f = g/h$，$g,h \in R$、$h(P) \neq 0$. 则 $f' = h^{-2}(hg' - gh')$，所以 $\mathrm{ord}_P(f') \geq -N$.

现在可以完成证明. 设 $f \in \mathcal{O}$. 写 $f = \sum_{i<N} \lambda_i t^i + t^N g$，$\lambda_i \in k$、$g \in \mathcal{O}$（习题 2.30）. 则 $f' = \sum i\lambda_i t^{i-1} + gNt^{N-1} + t^N g'$. 由于 $\mathrm{ord}_P(g') \geq -N$，每一项都属于 $\mathcal{O}$，所以 $f' \in \mathcal{O}$，得证. □

习题

8.22. 将命题 6 推广到 n 个变量的函数域.

8.23. 设 $\mathcal{O}, t$ 如命题 7，$\varphi : \mathcal{O} \to k[[T]]$ 是相应的同态（习题 2.32）. 证明对 $f \in \mathcal{O}$，φ 将 f 的导数映到 $\varphi(f)$ 的“形式导数”. 用它给出命题 7 以及命题 6 中 $\Omega_k(K) \neq 0$ 这一事实的另一证明.

8.5 典范除子

设 C 是射影曲线，X 为其非奇异模型，K 为它们的函数域，与前面一样. 令 $\Omega = \Omega_k(K)$ 是 K 在 k 上的微分空间；元素 $\omega \in \Omega$ 也称为 X 或 C 上的微分.

设 $\omega \in \Omega$、$\omega \neq 0$，$P \in X$ 是素点. 如下定义 ω 在 P 处的阶 $\mathrm{ord}_P(\omega)$：选取 $\mathcal{O}_P(X)$ 中的一致化参数 t，写 $\omega = f\,dt$，$f \in K$，令 $\mathrm{ord}_P(\omega) = \mathrm{ord}_P(f)$. 为说明其有良好定义，假设 u 是另一个一致化参数，且 $f\,dt = g\,du$；由命题 7，$f/g = du/dt \in \mathcal{O}_P(X)$，同样 $g/f \in \mathcal{O}_P(X)$，所以 $\mathrm{ord}_P(f) = \mathrm{ord}_P(g)$.

若 $0 \neq \omega \in \Omega$，定义 ω 的除子 $\mathrm{div}(\omega) = \sum_{P \in X} \mathrm{ord}_P(\omega) P$. 在命题 8 中将证明，对给定的 ω，仅有有限多个 $\mathrm{ord}_P(\omega) \neq 0$，所以 $\mathrm{div}(\omega)$ 是有良好定义的除子.

令 $W = \mathrm{div}(\omega)$. 称 W 为典范除子（canonical divisor）. 若 ω' 是 Ω 中另一个非零微分，则 $\omega' = f\omega$，$f \in K$，所以 $\mathrm{div}(\omega') = \mathrm{div}(f) + \mathrm{div}(\omega)$，且 $\mathrm{div}(\omega') \equiv \mathrm{div}(\omega)$. 反之，若 $W' \equiv W$，设 $W' = \mathrm{div}(f) + W$，则 $W' = \mathrm{div}(f\omega)$. 所以典范除子在线性等价下构成一个等价类. 特别地，所有典范除子有相同的次数.

命题 8. 假定 C 是仅有普通重点的 $n \geq 3$ 次平面曲线. 令 $E = \sum_{Q \in X}(r_Q - 1)Q$，如第 8.1 节. 设 G 是任意 $n-3$ 次平面曲线. 则 $\mathrm{div}(G) - E$ 是典范除子. （若 $n = 3$，则 $\mathrm{div}(G) = 0$.）

证明： 选择 $\mathbb{P}^2$ 的坐标 X, Y, Z，使 $Z \bullet C = \sum_{i=1}^n P_i$，$P_i$ 互异；$[1:0:0] \notin C$；且 C 在重点处的任何切线都不过 $[1:0:0]$. 令 $x = X/Z$、$y = Y/Z \in K$. 设 F 是定义 C 的齐次式，$f_x = F_X(x,y,1)$、$f_y = F_Y(x,y,1)$. 令 $E_m = m\sum_{i=1}^n P_i - E$.

令 $\omega = dx$. 由于形如 $\mathrm{div}(G) - E$、$\deg G = n-3$ 的除子彼此线性等价，只须证明 $\mathrm{div}(\omega) = E_{n-3} + \mathrm{div}(f_y)$. 由于 $f_y = F_Y/Z^{n-1}$，这等价于证明

$$\mathrm{div}(dx) - \mathrm{div}(F_Y) = -2\sum_{i=1}^n P_i - E. \tag{*}$$

小红书
小红书号：379902972

先注意 $dx = -(f_y/f_x)\,dy = -(F_Y/F_X)\,dy$，所以对所有 $Q \in X$ 有 $\mathrm{ord}_Q(dx) - \mathrm{ord}_Q(F_Y) = \mathrm{ord}_Q(dy) - \mathrm{ord}_Q(F_X)$.

假设 Q 是以 $P_i \in Z \cap C$ 为中心的素点. 则 $y^{-1} = Z/Y$ 是 $\mathcal{O}_{P_i}(X)$ 中的一致化参数，而 $dy = -y^2 d(y^{-1})$，所以 $\mathrm{ord}_Q(dy) = -2$. 由于 $F_X(P_i) \neq 0$（习题 5.16），(*) 两边在 Q 处的阶均为 -2.

假设 Q 是以 $P = [a : b : 1] \in C$ 为中心的素点. 可设 $P = [0 : 0 : 1]$，因为 $dx = d(x - a)$，且导数在平移下不变.

考虑 Y 在 P 处与 C 相切的情形. 此时 P 不是重点（由假设），所以 x 是一致化参数，且 $F_Y(P) \neq 0$. 因此 $\mathrm{ord}_Q(dx) = \mathrm{ord}_Q(F_Y) = 0$，得证.

若 Y 不相切，则 y 是 Q 处的一致化参数（第 7.2 节步骤 (2)），所以 $\mathrm{ord}_Q(dy) = 0$，且 $\mathrm{ord}_Q(f_x) = r_Q - 1$（习题 7.4），得证. □

推论. 设 W 是典范除子. 则 $\deg W = 2g - 2$ 且 $l(W) \geq g$.

证明： 可设 $W = E_{n-3}$. 这就是第 8.2 节推论 3（b）. □

习题

8.24. 证明若 $g > 0$，则 $n \geq 3$（记号如命题 8）.

8.25. 设 $X = \mathbb{P}^1$、$K = k(t)$ 如习题 8.1. 计算 $\mathrm{div}(dt)$，并直接证明 $g = 0$ 时上述推论成立.

8.26. 证明对任意 X，都存在与 X 双有理等价、满足命题 8 的条件的曲线 C（见习题 7.21）.

8.27. 设 $X = C$，x, y 如习题 8.2. 令 $\omega = y^{-1}dx$. 证明 $\mathrm{div}(\omega) = 0$.

8.28. 证明若 $g > 0$，则存在有效典范除子.

8.6 Riemann–Roch 定理

这个著名定理找出了 Riemann 定理中缺少的项. 我们的证明沿用 Brill 和 Noether 的经典证明.

Riemann–Roch 定理. 设 W 是 X 上的典范除子. 则对任意除子 D，

$$l(D) = \deg D + 1 - g + l(W - D).$$

证明定理之前，注意对次数足够大的除子，我们已知定理成立. 若能比较方程两边在 D 及 $D + P$、$P \in X$ 时的值，就能证明一般情形；注意 $\deg(D + P) = \deg D + 1$，而另外两个非常数项或变 0，或变 1. 因而证明的核心是

Noether 约化引理. 若 $l(D) > 0$，且 $l(W - D - P) \neq l(W - D)$，则 $l(D + P) = l(D)$.

证明： 如前选择只有普通重点的 C，并使 P 是 C 的单点（习题 7.21（a）），且 $Z \bullet C = \sum_{i=1}^{n} P_i$，$P_i$ 互异，$P \notin Z$. 令 $E_m = m \sum P_i - E$. 引理陈述中的各项仅依赖于所涉

小红书
小红书号：379902972

及除子的线性等价类，所以可设 $W = E_{n-3}$、$D \geq 0$（命题 8 及习题 8.11）. 于是 $L(W-D) \subset L(E_{n-3})$.

取 $h \in L(W-D)$、$h \notin L(W-D-P)$. 写 $h = G/Z^{n-3}$，G 是 $n-3$ 次伴随曲线（第 8.3 节推论 3）. 则 $\operatorname{div}(G) = D + E + A$，$A \geq 0$，但 $A \not\geq P$.

取直线 L 使 $L \bullet C = P + B$，其中 B 由 C 上 $n-1$ 个互异且不同于 P 的单点组成. 则 $\operatorname{div}(LG) = (D+P) + E + (A+B)$.

现在设 $f \in L(D+P)$；令 $\operatorname{div}(f) + D = D'$. 必须证明 $f \in L(D)$，即 $D' \geq 0$.

由于 $D + P \equiv D' + P$，且这两个除子均有效，可应用剩余定理：存在 $n-2$ 次曲线 H，使 $\operatorname{div}(H) = (D'+P) + E + (A+B)$.

但 B 包含 $n-1$ 个互异的共线点，而 H 是 $n-2$ 次曲线. 由 Bézout 定理，H 必须包含 L 为分支. 特别地，$H(P) = 0$. 由于 P 不出现在 $E + A + B$ 中，有 $D' + P \geq P$，即 $D' \geq 0$，得证. □

现在转向定理的证明. 对每个除子 D，考虑方程

$$l(D) = \deg D + 1 - g + l(W-D). \tag{$*$}_D$$

情形 1： $l(W-D) = 0$. 对 $l(D)$ 归纳. 若 $l(D) = 0$，对 D 和 $W-D$ 应用 Riemann 定理即得 $(*)_D$. 若 $l(D) = 1$，可设 $D \geq 0$. 则 $g \leq l(W)$（第 8.5 节的推论），$l(W) \leq l(W-D) + \deg D$（习题 8.8），且 $\deg D \leq g$（Riemann 定理），从而证明 $(*)_D$.

若 $l(D) > 1$，选取 P 使 $l(D-P) = l(D) - 1$（习题 8.13）；约化引理便给出 $l(W-(D-P)) = 0$，而由归纳假设成立的 $(*)_{D-P}$ 推出 $(*)_D$.

情形 2： $l(W-D) > 0$. 此情形仅当 $\deg D \leq \deg W = 2g-2$ 时才可能发生（第 8.2 节命题 3 (2)）. 所以可选一个使 $(*)_D$ 不成立的极大 D，即对所有 $P \in X$，$(*)_{D+P}$ 都成立. 选取 P 使 $l(W-D-P) = l(W-D) - 1$. 若 $l(D) = 0$，对除子 $W-D$ 应用情形 1即可证明，故可设 $l(D) > 0$. 则约化引理给出 $l(D+P) = l(D)$. 由于 $(*)_{D+P}$ 成立，

$$\begin{aligned} l(D) = l(D+P) &= \deg(D+P) + 1 - g + l(W-D-P) \\ &= \deg D + 1 - g + l(W-D), \end{aligned}$$

得证.

推论 1. 若 W 是典范除子，则 $l(W) = g$.

推论 2. 若 $\deg D \geq 2g-1$，则 $l(D) = \deg D + 1 - g$.

推论 3. 若 $\deg D \geq 2g$，则对所有 $P \in X$ 有 $l(D-P) = l(D) - 1$.

推论 4 (Clifford 定理)**.** 若 $l(D) > 0$ 且 $l(W-D) > 0$，则 $l(D) \leq \frac{1}{2}\deg D + 1$.

证明： 前三个推论利用第 8.2 节命题 3，直接应用定理即得. 对推论 4，可设 $D \geq 0$、$D' \geq 0$、$D + D' = W$. 还可设对所有 P 有 $l(D-P) \neq l(D)$，否则对 $D-P$ 进行论证就得到更好的不等式.

小红书
小红书号:379902972

选取 $g \in L(D)$，使对每个 $P \le D'$ 有 $g \notin L(D-P)$. 此时容易看出，由 $\varphi(\bar{f}) = \overline{fg}$ 定义的线性映射 $\varphi : L(D')/L(0) \to L(W)/L(D)$（横线表示剩余类）为单射. 因此 $l(D') - 1 \le g - l(D)$. 对 D' 应用 Riemann–Roch 定理即完成证明. □

$l(W-D)$ 这一项也可用微分解释. 设 D 是除子. 定义 $\Omega(D) = \{\omega \in \Omega \mid \operatorname{div}(\omega) \ge D\}$. 它是 Ω 的（k 上的）子空间. 令 $\delta(D) = \dim_k \Omega(D)$，称为 D 的指数（index）. $\Omega(0)$ 中的微分称为第一类微分（differentials of the first kind）（若 $k = \mathbb{C}$，也称为全纯微分）.

命题 9. (1) $\delta(D) = l(W-D)$.
(2) X 上有 g 个线性无关的第一类微分.
(3) $l(D) = \deg D + 1 - g + \delta(D)$.

证明： 设 $W = \operatorname{div}(\omega)$. 定义线性映射 $\varphi : L(W-D) \to \Omega(D)$ 为 $\varphi(f) = f\omega$. 则 φ 是同构，证明了 1，而 2、3 立即得到. □

习题

8.29. 设 D 是任意除子，$P \in X$. 则 $l(W-D-P) \ne l(W-D)$ 当且仅当 $l(D+P) = l(D)$.

8.30. (Brill–Noether 互反定理) 假设 D, D' 是除子，$D + D' = W$ 是典范除子. 则 $l(D) - l(D') = \frac{1}{2}(\deg D - \deg D')$.

8.31. 设除子 D 满足 $\deg D = 2g-2$、$l(D) = g$. 证明 D 是典范除子. 因而这些性质刻画了典范除子.

8.32. 设 $P_1, \dots, P_m \in \mathbb{P}^2$，$r_1, \dots, r_m$ 是非负整数. 设 $V(d; r_1P_1, \dots, r_mP_m)$ 是满足 $m_{P_i}(F) \ge r_i$ 的 d 次曲线 F 的射影空间. 假设存在 n 次曲线 C，其普通重点为 $P_1, \dots, P_m$，$m_{P_i}(C) = r_i + 1$；并假设 $d \ge n-3$. 证明

$$\dim V(d; r_1P_1, \dots, r_mP_m) = \frac{d(d+3)}{2} - \sum \frac{(r_i+1)r_i}{2}.$$

与第 5.2 节定理 1 比较.

8.33. (线性系列) 设 D 是除子，V 是 $L(D)$ 的（向量）子空间. 有效除子的集合 $\{\operatorname{div}(f) + D \mid f \in V,\ f \ne 0\}$ 称为线性系列（linear series）. 若 $f_1, \dots, f_{r+1}$ 是 V 的一组基，则对应

$$\operatorname{div}\left(\sum \lambda_i f_i\right) + D \longmapsto (\lambda_1, \dots, \lambda_{r+1})$$

建立此线性系列与 $\mathbb{P}^r$ 的一一对应. 若 $\deg D = n$，通常称此系列为 g^r_n. 若 $V = L(D)$，即每个与 D 线性等价的有效除子均出现，则称此系列为完全的.

(a) 设 C, E 如第 8.1 节，证明系列 $\{\operatorname{div}(G) - E \mid G$ 是不包含 C 的 n 次伴随曲线$\}$ 是完全的.

(b) 假定不存在 $P \in X$，使对 V 中所有非零的 f 有 $\operatorname{div}(f) + D \ge P$. （以除子 $D' \le D$ 代替 D，总可以做到这一点.）对每个 $P \in X$，令 $H_P = \{f \in V \mid \operatorname{div}(f) + D \ge P$ 或 $f = 0\}$，这是 V 的一个超平面. 证明映射 $P \mapsto H_P$ 是从 X 到 V 的超平面组成的射影空间 $\mathbb{P}^*(V)$ 的态射 φ_V.

小红书
小红书号：379902972

(c) $\mathbb{P}^*(V)$ 的超平面 M 对应于 V 中的一条直线 m. 证明 $\varphi_V^{-1}(M)$ 是除子 $\operatorname{div}(f)+D$，其中 f 张成直线 m. 证明 $\varphi_V(X)$ 不包含于 $\mathbb{P}^*(V)$ 的任何超平面.

(d) 反之，若 $\varphi : X \to \mathbb{P}^r$ 是像不包含于任何超平面的任意态射，证明除子 $\varphi^{-1}(M)$ 构成 X 上的线性系. （提示：若 $D=\varphi^{-1}(M_0)$，则 $\varphi^{-1}(M)=\operatorname{div}(M/M_0)+D$.）

(e) 若 $V=L(D)$ 且 $\deg D \geq 2g+1$，证明 φ_V 是单射. （提示：见推论 3.）

线性系用于将曲线映入和嵌入射影空间.

8.34. 证明每个正整数都可作为某条曲线的亏格. （提示：考虑仿射平面曲线 $y^2a(x)+b(x)=0$，其中 $\deg a=g$、$\deg b=g+2$.）

8.35. (a) 用线性系重新证明，每条亏格为 1 的曲线都与一条平面三次曲线双有理等价.

(b) 证明每条亏格为 2 的曲线都与一条有一个二重点的四次平面曲线双有理等价. （提示：用一个 g_4^3.）

8.36. 设 $f : X \to Y$ 是射影非奇异曲线间的非常值（因而满射）态射，对应于将 $k(Y)$ 映入 $k(X)$ 的同态 $\widetilde{f}$. 整数 $n=[k(X):k(Y)]$ 称为 f 的*次数*. 若 $P \in X$、$f(P)=Q$，设 $t \in \mathcal{O}_Q(Y)$ 是一致化参数. 整数 $e(P)=\operatorname{ord}_P(t)$ 称为 f 在 P 处的*分歧指数*（ramification index）.

(a) 对每个 $Q \in Y$，证明 $\sum_{f(P)=Q} e(P)P$ 是次数为 n 的有效除子（见第 8.2 节命题 4）.

(b) （$\operatorname{char}(k)=0$）设 t 如上，证明 $\operatorname{ord}_P(dt)=e(P)-1$.

(c) （$\operatorname{char}(k)=0$）若 g_X（或 g_Y）是 X（或 Y）的亏格，证明 *Hurwitz* 公式

$$2g_X-2=(2g_Y-2)n+\sum_{P\in X}(e(P)-1).$$

(d) 除有限多个 $P \in X$ 外，$e(P)=1$. 满足 $e(P)>1$ 的点 $P \in X$（以及 $f(P) \in Y$）称为*分歧点*（ramification points）. 若 $Y=\mathbb{P}^1$ 且 $n>1$，证明总存在分歧点.

若 $k=\mathbb{C}$，非奇异射影曲线具有自然的一维紧复解析流形结构，从而是二维实解析流形. 由（c）中 $Y=\mathbb{P}^1$ 时的 Hurwitz 公式，容易证明这里定义的亏格等于此流形的拓扑亏格（“柄”的数目）.（见 Lang 的 *Algebraic Functions* 或拙著 *Algebraic Topology* 第 X 部分.）

8.37. （Weierstrass 点；假设 $\operatorname{char}(k)=0$）设 P 是亏格为 g 的非奇异曲线 X 上的一点. 令 $N_r=N_r(P)=l(rP)$.

(a) 证明 $1=N_0 \leq N_1 \leq \cdots \leq N_{2g-1}=g$. 因此恰有 g 个数 $0<n_1<n_2<\cdots<n_g<2g$，使不存在只在 P 处有极点且 $\operatorname{ord}_P(z)=-n_i$ 的 $z \in k(X)$. 称这些 n_i 为 P 处的 *Weierstrass 缺数*（Weierstrass gaps），$(n_1,\ldots,n_g)$ 为其*缺数列*（gap sequence）. 若 P 处的缺数列不等于 $(1,2,\ldots,g)$，即 $\sum_{i=1}^{g}(n_i-i)>0$，则称 P 为 *Weierstrass 点*（Weierstrass point）.

小红书
小红书号:379902972

(b) 下列条件等价：
  (i) P 是 Weierstrass 点；
  (ii) $l(gP) > 1$；
  (iii) $l(W - gP) > 0$；
  (iv) 存在 X 上的微分 ω，使 $\operatorname{div}(\omega) \geq gP$.

(c) 若 r, s 不是 P 处的缺数，则 $r + s$ 也不是 P 处的缺数.

(d) 若 2 不是 P 处的缺数，则缺数列是 $(1, 3, \ldots, 2g - 1)$. 这样的 Weierstrass 点（若 $g > 1$）称为*超椭圆的*（hyperelliptic）. 曲线 X 有超椭圆 Weierstrass 点当且仅当存在次数为 2 的态射 $f : X \to \mathbb{P}^1$. 这样的 X 称为*超椭圆曲线*（hyperelliptic curve）.

(e) 整数 n 是 P 处的缺数当且仅当存在第一类微分 ω 使 $\operatorname{ord}(\omega) = n - 1$.

8.38. （$\operatorname{char} k = 0$）固定 $z \in K$、$z \notin k$. 对 $f \in K$，以 f' 表示 f 关于 z 的导数；令 $f^{(0)} = f$、$f^{(1)} = f'$、$f^{(2)} = (f')'$，依此类推. 对 $f_1, \ldots, f_r \in K$，令 $W_z(f_1, \ldots, f_r) = \det(f_j^{(i)})$，$i = 0, \ldots, r-1$、$j = 1, \ldots, r$（“Wronski 行列式”）. 设 $\omega_1, \ldots, \omega_g$ 是 $\Omega(0)$ 的一组基. 写 $\omega_i = f_i\, dz$，令 $h = W_z(f_1, \ldots, f_g)$.

(a) 在相差一个常数因子的意义下，h 与基的选取无关.

(b) 若 $t \in K$ 且 $\omega_i = e_i\, dt$，则 $h = W_t(e_1, \ldots, e_g)(t')^{1+\cdots+g}$.

(c) 存在 $\Omega(0)$ 的一组基 $\omega_1, \ldots, \omega_g$，使 $\operatorname{ord}_P(\omega_i) = n_i - 1$，其中 $(n_1, \ldots, n_g)$ 是 P 处的缺数列.

(d) 证明 $\operatorname{ord}_P(h) = \sum(n_i - i) - \frac{1}{2}g(g+1)\operatorname{ord}_P(dz)$.（提示：取 t 为 P 处的一致化参数，考察行列式中的最低次项.）

(e) 证明公式

$$\sum_{P,i}(n_i(P) - i) = (g-1)g(g+1),$$

所以 Weierstrass 点只有有限多个. 每条亏格 > 1 的曲线都有 Weierstrass 点.

关于典范除子、微分、伴随曲线及其与 Max Noether 定理和奇点消解的关系的更多内容，见拙文 *Adjoints and Max Noether's FundamentalSatz*，可视为本书的第九章. 该文在 arXiv 上的编号为 math.AG/0209203.

小红书
小红书号：379902972

Appendix A

非零特征

为简便起见，我们在几处假设域 k 的特征为零. 对可分域扩张有所了解的读者，将这些结果推广到 $\mathrm{char}(k)=p\neq 0$ 的情形应不困难. 下面几点说明或许有帮助.

第 6 章第 6.5 节命题 9 (2) 在特征 p 时按原陈述并不成立. 不过，由于 k 代数闭 (因而完美)，可选取 $x\in K$ 使 K 是 $k(x)$ 的有限可分扩张，此时对某个 $y\in K$ 有 $k=k(x,y)$. 对第 8 章中 $\Omega_k(K)$ 的研究也有同样的说明. 只要 K 在 $k(x)$ 上可分，微分 dx 就非零. 由习题 8.23 容易推出，若 x 是任意一点 $P\in X$ 处的一致化参数，则 $dx\neq 0$.

较严重的困难出现在习题 5.26：设 F 是 n 次不可约射影平面曲线，$P\in\mathbb{P}^2$，$r=m_P(F)\geq 0$. 若过 P 有无穷多条直线 L，它们与 F 在 P 以外的互异交点少于 $n-r$ 个，就称点 P 对 F 是*恶劣点* (terrible). 注意只有当 p 整除 $n-r$ 时，P 才可能是恶劣点 (见习题 5.26). 点 $[0:1:0]$ 是 $F=X^{p+1}-Y^pZ$ 的恶劣点 (见习题 5.28). 点 $[1:0:0]$ 是 $F=X^p-Y^{p-1}Z$ 的恶劣点.

过 P 的直线的集合在所有直线组成的空间 $\mathbb{P}^2$ 中形成一个超平面 (即直线). 若 P 是 F 的恶劣点，则 F 的对偶曲线在一条直线上包含无穷多个点 (见习题 6.47). 由于对偶曲线不可约，它必是一条直线. 从而 F 至多有一个恶劣点. 特别地，总可找到与 F 交于 n 个互异点的直线.

第 7 章第 7.4 节引理 1 在特征 p 时不成立. 若 P 是恶劣点，则可能无法作以 P 为中心的二次变换. 不过该节定理 2 仍成立. 因为若 P 是 F 的恶劣点，则 p 必整除 $n-r$. 取以某个重数为 m 的点 Q 为中心的二次变换，其中 $m=0$ 或 1，并使 P 不在基本直线上. 设 F' 为 F 的二次变换. 则 $n'=\deg F'=2n-m$. 由于 $n'-r\equiv n-m\pmod p$，取 $m=0,1$ 中的一个即可保证 p 不整除 $n-r$. 此时 F' 上对应于 F 上的 P 的点 P' 不是 F' 的恶劣点，于是可如前继续进行.

小红书
小红书号:379902972

Appendix B

进一步阅读建议

代数背景：

O. ZARISKI 和 P. SAMUEL.
Commutative Algebra，Van Nostrand，Princeton，N. J.，1958.

平面曲线经典理论的更多内容：

R. WALKER.
Algebraic Curves，Dover，New York，1962.

A. SEIDENBERG.
Elements of the Theory of Algebraic Curves，Addison-Wesley，1968.

复数域上曲线的解析研究：

S. LANG.
Algebraic Functions，W. A. Benjamin，New York，1965.

R. GUNNING.
Lectures on Riemann Surfaces，Princeton Mathematical Notes，1966.

任意域上曲线的纯代数处理：

C. CHEVALLEY.
Introduction to the Theory of Algebraic Functions in One Variable，Amer. Math. Soc.，New York，1952.

一般代数几何的经典处理：

S. LANG.
Introduction to Algebraic Geometry，Interscience，New York，1958.

A. WEIL.
Foundations of Algebraic Geometry，Amer. Math. Soc.，New York，1946 和 1962.

B. L. VAN DER WAERDEN.
Einführung in der algebraische Geometrie，Springer，Berlin，1939.

抽象代数几何入门：

D. MUMFORD.
Introduction to Algebraic Geometry，Harvard lecture notes，1967.

小红书
小红书号：379902972

J.-P. SERRE.
Faisceaux Algébriques Cohérents，Annals of Math.，第 61 卷，1955，第 197–278 页.

Riemann–Roch 定理的其他证明：

J. TATE.
Residues of Differentials on Curves，Annales Sci. de l'Ecole Normals Sup.，第 4 辑，第 1 卷，1958，第 149–159 页.

J.-P. SERRE.
Groupes Algébriques et Corps de Classes，Hermann，Paris，1959.

重数及相交理论的现代处理：

J.-P. SERRE.
Algèbre Locale · Multiplicités，Springer-Verlag，Berlin，Heidelberg，1965.

小红书
小红书号：379902972

Appendix C

符号

引用均为页码.

$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 1
UFD 1
PID 2
R/I 2
$\frac{\partial F}{\partial X}, F_X, F_{X_i}$ 2
$\mathbb{A}^n(k), \mathbb{A}^n$ 3
$V(F), V(S)$ 4, 43
$I(X)$ 5, 44
$\mathrm{Rad}(I)$ 5
$\mathcal{F}(V,k)$ 17
$\Gamma(V)$ 17, 64
$\widetilde{\varphi}$ 18, 65
F^T, I^T, V^T 19
$k(V)$ 20, 43
$\mathcal{O}_P(V)$ 21, 43, 64
$f(P)$ 20, 43, 64
$\mathfrak{m}_P(V)$ 20, 43
DVR, ord 22
$k[[X]]$ 23
F_*, f^* 24, 50
I^n 25
$m_P(F)$ 31
$\mathrm{ord}_P, \mathrm{ord}_P^F$ 34, 50, 85
$I(P, F \cap G)$ 36
$\mathbb{P}^n(k), \mathbb{P}^n$ 42
$U_i, \varphi_i : \mathbb{A}^n \to U_i \subset \mathbb{P}^n$ 42
H_∞ 42
V_p, I_p, V_a, I_a 43
$\Gamma_h(V)$ 45
I^*, V^*, I_*, V_* 47
$\mathcal{O}_P(F)$ 50
$V(d; r_1P_1, \ldots, r_nP_n)$ 52
$\sum n_P P$ 56
$\sum n_P P \geq \sum m_P P$ 56, 88
$F \bullet G$ 56
$\Gamma(U), \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ 64
$(f,g), f \times g$ 68
$\Delta_X, G(f)$ 68
$\mathrm{tr.deg}$ 69
$\dim X$ 69
$g^*(C)$ 82
$\deg D$ 88
$\mathrm{div}(G), \mathrm{div}(z)$ 88
$(z)_0, (z)_\infty$ 88
$D \equiv D'$ 89
E 89
$L(D), l(D)$ 90
g 92
$\Omega_k(R)$ 96
d, dx 96
$\frac{df}{dt}$ 96
$\mathrm{ord}_P(w), \mathrm{div}(w), W$ 97
$\delta(D)$ 100

小红书
小红书号:379902972

索引

本索引不包括一般代数预备知识各节中定义的词. 引用均为页码.

伴随曲线 (adjoint), 89, 98, 100, 102.
仿射 (affine)
  n 维空间 (n-space), 3.
  代数集 (algebraic set), 4.
  坐标变换 (change of coordinates), 19.
  直线 (line), 3.
  平面 (plane), 3.
  平面曲线 (plane curve), 4, 31.
  簇 (variety), 17, 65.
代数 (algebraic)
  群 (group), 69.
  集 (set), 4.
  变换 (transform), 80.
  簇 (variety), 64.
Bézout 定理 (Bézout's Theorem), 54.
双次数 (bidegree), 48.
双齐次式 (biform), 48.
双齐次的 (bihomogeneous), 48.
双有理等价 (birational equivalence), 72.
吹起一点 (blowing up a point), 75, 78.
典范除子 (canonical divisor), 97, 98, 102.
Clifford 定理 (Clifford's Theorem), 99.
锥 (cone), 44.
二次曲线 (conic), 50, 51, 54, 57, 72.
坐标 (coordinate)
  轴 (axes), 44.
  超平面 (hyperplane), 44.
  环 (ring), 17.
三次曲线 (cubic), 50, 51, 54, 55, 59, 60, 69, 72, 87, 90, 93, 101.
  其上的加法 (addition on), 59.
曲线 (curve), 50, 69.
尖点 (cusp), 40, 51, 69, 87.
次数 (degree)
  曲线的 (of a curve), 31, 50.
  除子的 (of a divisor), 88.
  态射的 (of a morphism), 101.
  零维循环的 (of a zero cycle), 56.
导子 (derivation), 95.
导数 (derivative), 96.
微分 (differential)
  第一类 (of the first kind), 100.
  曲线上的 (on a curve), 97.
维数 (dimension), 20, 46, 69.
直积 (direct product), 25.
离散赋值环 (discrete valuation ring), 22.
除子 (divisor), 88.
  类群 (class group), 90.
  次数 (degree of), 88.
  有效的 (effective), 88.
  线性等价 (linear equivalence of), 89.
  曲线的 (of a curve), 88.
  微分的 (of a differential), 97.
  函数的 (of a function), 88.
支配一个局部环 (dominate a local ring), 71.
占优有理映射 (dominating a rational map), 71.
二重点 (double point), 32, 33, 40, 51, 101.
对偶曲线 (dual curve), 73, 103.
对偶性 (duality), 46.
正合的 (exact), 28.
极佳位置 (excellent position), 82.
例外直线 (exceptional line), 80.
拐点 (flex), 36, 55, 61, 87.
齐次式 (form), 45.
函数域 (function field), 20, 45, 48, 70, 75, 84, 88, 93, 96.
  代数函数域 (algebraic), 69.
基本点 (fundamental point), 80.
亏格 (genus), 92, 93, 101.
良好位置 (good position), 81.
图像 (graph), 19, 68, 75, 78.
Hessian 曲线 (Hessian), 55, 87.
齐次 (homogeneous)
  坐标环 (coordinate ring), 45.
  坐标 (coordinates), 42.
  函数域 (function field), 45.
  理想 (ideal), 44.
Hurwitz 公式 (Hurwitz Formula), 101.
高重尖点 (hypercusp), 40.

小红书
小红书号:379902972

超椭圆的 (hyperelliptic), 101.
超平面 (hyperplane), 4, 44.
  无穷远 (at infinity), 42, 44.
超曲面 (hypersurface), 4, 43.
代数集的理想 (ideal of an algebraic set), 5, 44.
指数 (index), 100.
相交 (intersect)
  正常 (properly), 36.
  横截 (transversally), 36.
交 (intersection)
  循环 (cycle), 57.
  数 (number), 36.
不可约 (irreducible)
  代数集 (algebraic set), 7, 44, 64.
  分支 (components), 8, 31, 44.
Jacobi 矩阵 (Jacobian matrix), 34.
直线 (line), 20, 31, 46, 50.
  无穷远 (at infinity), 43.
线性 (linear)
  等价 (equivalence), 89.
  系列 (series), 100.
  子簇 (subvariety), 20, 46.
  系 (system), 52.
局部环 (local ring), 20, 36, 43.
  域的 (of a field), 74.
  簇在一点处的 (of a variety at a point), 20, 34, 40, 43, 47, 48, 64, 73.
簇在一点处的极大理想 (maximal ideal of a variety at a point), 20, 43.
微分模 (module of differentials), 96.
态射 (morphism), 65.
重 (multiple)
  分支 (component), 31.
  点 (point), 31.
重数 (multiplicity)
  分支的 (of a component), 31.
  点的 (of a point), 32, 50.
  切线的 (of a tangent), 33.
多重射影空间 (multiprojective space), 48.
混合空间 (multispace), 48.
结点 (node), 33, 51, 69, 87, 90, 95.
Noether 条件 (Noether's Conditions), 58, 86.
Noether 基本定理 (Noether's Fundamental Theorem), 58.
Noether 约化引理 (Noether's Reduction Lemma), 98.
诺特环 (Noetherian ring), 6.
非奇异 (nonsingular)
  曲线 (curve), 31, 74.
  模型 (model), 84.
零点定理 (Nullstellensatz), 10, 43.
阶 (order), 23.
  函数 (function), 23.
  微分的 (of a differential), 97.
  有理函数的 (of a rational function), 34.
普通重点 (ordinary multiple point), 33, 40, 51, 57, 76, 77, 81, 82, 83, 86, 89, 93, 97, 98, 100.
Pappus (Pappus), 57.
Pascal (Pascal), 57.
Plücker 公式 (Plücker's formula), 87.
素点 (places), 85.
极点集 (pole set), 21.
多项式 (polynomial)
  函数 (function), 17.
  映射 (map), 18.
多项式映射 (polynomial map), 62, 65, 68.
幂级数 (power series), 24.
积 (product), 5, 48, 49.
射影 (projective)
  n 维空间 (n-space), 42.
  代数集 (algebraic set), 43.
  坐标变换 (change of coordinates), 45.
  闭包 (closure), 47.
  等价 (equivalence), 50.
  直线 (line), 43.
  平面 (plane), 43.
  簇 (variety), 44, 65.
二次变换 (quadratic transformation), 80, 83.
  以一点为中心 (centered at a point), 83.
四次曲线 (quartic), 50, 51, 57, 90.
理想的根 (radical of an ideal), 5.
分歧 (ramification), 101.

小红书
小红书号:379902972

有理函数（rational function），20，45.
有理映射（rational map），71.
  定义域（domain of），71.
在一个域上有理（rational over a field），61.
有理簇（rational variety），72.
Brill–Noether 互反定理（Reciprocity Theorem of Brill–Noether），100.
剩余定理（Residue Theorem），89.
Riemann 定理（Riemann's Theorem），92.
Riemann–Roch 定理（Riemann–Roch Theorem），98.
Segre 嵌入（Segre embedding），49，65.
单（simple）
  分支（component），31.
  结点（node），87.
  点（point），31，74.
子簇（subvariety），17，64.
曲面（surface），70.
切（tangent）
  线（line），31，33，50.
  空间（space），34.
超越次数（transcendence degree），69.
一致化参数（uniformizing parameter），22.
函数的值（value of a function），20，43，45，71.
簇（variety），64.
Weierstrass 点（Weierstrass point），101.
Zariski 拓扑（Zariski topology），62，64.
零维循环（zero-cycle），57.

小红书
小红书号：379902972